

ПИТОМНИКОВОДСТВО САДОВЫХ КУЛЬТУР

Под редакцией профессора Н. П. Кривко

ДОПУЩЕНО

*УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебника
для подготовки бакалавров по направлению «Садоводство»*



• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА • КРАСНОДАР •
2015

ББК 41.45я73
П 35

П 35 Питомниководство садовых культур / Под ред. Н. П. Кривко: Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2015. — 368 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1761-2

Учебник составлен в соответствии с рабочей программой дисциплины «Питомниководство садовых культур» по направлению подготовки «Садоводство». В учебнике освещены особенности размножения садовых культур, обосновано безусловное преимущество вегетативного размножения над семенным, рассмотрены структуры и технологии питомников для выращивания оздоровленного посадочного материала древесных плодовых культур, ягодных растений, винограда, саженцев декоративных, рассады овощных и цветочных культур. Впервые описывается технология выращивания посадочного материала всех основных садовых культур России.

Издание адресуется студентам — бакалаврам и магистрантам, обучающимся по направлению подготовки «Садоводство». Оно будет полезно для студентов всех агрономических направлений подготовки, а также питомниководов-практиков и широкого круга любителей садоводства.

ББК 41.45я73

Рецензенты:

В. С. ПЕТРОВ — доктор сельскохозяйственных наук, зав. отделом виноградарства и виноделия ГНУ СКЗНИИСиВ РСХА;

С. М. МУРСАЛОВ — кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, зав. кафедрой плодородства Дагестанского государственного аграрного университета;

М. М. САЛМАНОВ — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров Дагестанского государственного аграрного университета;

В. Г. СУЗАН — доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры садоводства и ландшафтного дизайна Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Обложка
Е. А. ВЛАСОВА

© Издательство «Лань», 2015
© Коллектив авторов, 2015
© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2015

ВВЕДЕНИЕ

Питомниководство садовых растений, и в первую очередь древесных, кустарниковых пород и винограда, является важнейшей подсистемой «садоводства», призванной обеспечить отрасль высококачественным посадочным материалом, соответствующим последним требованиям государственных стандартов.

И. В. Мичурин справедливо считал питомниководство «тяжелой индустрией садоводства».

Такое большое внимание и значение питомниководства объясняется биологическими особенностями садовых растений в сравнении с другими группами растительных организмов.

Способы размножения — одно из главных отличий садовых культур от растений полевых, овощных, лесных, лекарственных и сорных.

Размножение большинства садовых растений культурного сортимента сопряжено с большими трудностями, объясняемыми тем обстоятельством, что естественный и самый распространенный в природе и культуре способ размножения семенами для садовых растений ограничен. Объясняется это тем, что подавляющее большинство садовых, и в первую очередь плодовых, растений широко распространенных пород нашей страны — яблоня, груша, черешня, вишня, слива, абрикос и др. — являются растениями *самобесплодными*, т. е. строгими перекрестниками. Плоды и семена в них формируются только в том случае, если на рыльце пестика одного сорта попадает пыльца другого сорта.

При перекрестном же опылении семена имеют сложную гибридную природу. При выращивании растений из таких семян получаются особи (индивиды) с разными

признаками и свойствами, несущими в себе как материнские и отцовские качества, так и признаки их родителей, т. е. в далеком прошлом — диких лесных форм.

Лишь очень немногие сорта и формы вишни, ягодных растений, орехоплодных, характеризующихся самоплодностью, при семенном размножении в значительной степени сохраняют признаки материнского растения. Однако и в этом случае имеют место отклонения и неоднородность растений, полученных из семян, так как и у растений-самоопылителей не исключено перекрестное опыление.

Другой недостаток семенного размножения у плодовых — это позднее начало плодоношения растений, выросших из семян, в сравнении с размноженными вегетативным способом.

Третий недостаток — большие размеры деревьев семенного происхождения и неудобство ухода за ними.

С древних времен основным способом размножения культурных сортов большинства видов плодовых и многих декоративных растений является вегетативный способ, основанный на получении дочерних растений из соматических (вегетативных частей) материнского организма.

Вегетативный способ размножения — сложный и дорогой, требующий специализированных хозяйств со сложной структурой и штатом высококвалифицированных рабочих, специальной техникой и технологиями выращивания посадочного материала.

Плодоводство — это одна из основных отраслей садоводства как по площадям, занятым плодовыми культурами, так и по разнообразию и объемам производимой продукции.

В плодоводстве используются оба основных способа размножения растений — семенной и вегетативный.

Однако масштабы применения этих способов далеко не равновелики.

Семенное размножение в плодоводстве применяется в следующих случаях:

- в селекционной работе при получении новых форм с использованием гибридизации. Начало будущему сорту в этом случае дает гибридный сеянец. Если он окажется удовлетворяющим всем или большинству требований селекционера — он размножается только вегетативным путем, давая в конечном итоге новый сорт;
- для выращивания подвоев, именуемых семенными или сеянцевыми. Иногда их называют также, в отличие от клоновых, сильнорослыми подвоями, так как привитые на них сорта отличаются сильным ростом;
- в любительском садоводстве некоторые старые среднеазиатские сорта абрикоса (Бабаи, Хурмаи, Арзами, Исфарак и др.) и персика (Ак-шафталю, Кизил-шафталю, Кесма, Чильги и др.), дающие при семенном размножении значительный процент сеянцев, близких по своим признакам к исходному сорту. Реже применяется размножение грецкого ореха семенами, еще реже размножают семенами землянику, клубнику и некоторые другие растения.

Однако и у этих растений при семенном размножении наблюдается существенное разнообразие у полученного потомства.

В специальном разделе данного пособия будет подробно изложена технология выращивания подвоев из семян.

РАЗДЕЛ 1

ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ПЛОДОВОГО ПИТОМНИКА

Плодовым питомником называют специализированное хозяйство или крупное отделение плодового предприятия, задачей которого является выращивание в ассортименте высококачественного здорового посадочного материала плодовых культур.

Значение питомников исключительно велико. От их хорошей и налаженной работы во многом зависит будущее садоводства, так как здесь происходит выбор урожайных пород и сортов, создание скороплодных слаборослых сорто-подвойных комбинаций, составляющих основу интенсивного садоводства, выпуск достаточного количества здорового и качественного посадочного материала.

Для повышения производительности питомника необходимо использовать прогрессивные технологии выращивания, хозрасчетные формы организации и оплаты труда, основанные на арендных отношениях, кооперативном и индивидуальном подряде, и др. Целесообразно применять сочетание различных способов размножения и выращивания не только плодовых и ягодных, но и других растений. Это позволяет более рационально организовать производство, уменьшить его сезонную зависимость.

Каждый питомник должен быть сертифицирован и иметь паспорт-патент на выпуск посадочного материала. В питомнике должен проводиться строгий учет сортовой принадлежности, количества и качества посадочного

материала на всех этапах технологических циклов. Все это должно отмечаться в Книге питомника, которая является основным документом его деятельности. Кроме того, деятельность питомника регламентируется и другими нормативными документами, в частности стандартами на качество посадочного материала, карантинными свидетельствами и др.

Выращивание саженцев является сложным и трудоемким процессом, поэтому необходимо постоянно повышать квалификацию рабочих и специалистов. С этой целью должна проводиться учеба и конкурсы по специальностям (обязчиков, окулировщиков и др.), производственные совещания по вопросам совершенствования питомниководства, поддерживаться связь с научными учреждениями для внедрения новых технологий и передового опыта. По объему и ассортименту выпускаемых саженцев различают плодовые, ягодные либо смешанного типа питомники.

1.1. ВЫБОР МЕСТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТОМНИКА

При выборе места под питомник учитываются все природно-климатические и социально-экономические факторы. Экспликация участка, плодородие и садопригодность почвы, близость населенных пунктов, подъездные пути, обеспеченность постоянной рабочей силой, в южных районах возможность орошения — вот основной перечень условий, наличие которых будет способствовать успешной деятельности питомника.

Лучшими почвами для питомника являются плодородные, структурные, окультуренные, хорошо дренированные, влагоемкие черноземы, дерново-подзолистые, темно-серые лесные и другие почвы с плотностью в пределах $1,1-1,35 \text{ г/см}^3$ среднего и легкого гранулометрического состава. Оптимальным значением pH в слое до 2 м является показатель в пределах 6,0–8,5.

Территория питомника разбивается на кварталы, площадь которых зависит от зоны и объема выпускаемого

посадочного материала и находится обычно в пределах 3–10 га. Кварталы делят на клетки одинакового или разного размера в зависимости от ассортимента и объема выращиваемых подвоев и саженцев.

В посевном отделении и в школе саженцев предусматриваются 6–8-польные севообороты.

По наружной границе питомника и внутри него высаживаются садозащитные лесополосы по общим с плодовым садом правилам и породному составу насаждений

Территория питомника должна иметь удобную дорожную сеть, хозяйственный двор, пункт для приготовления растворов пестицидов и удобрений и, при необходимости, холодильник для проведения стратификации семян подвоев, хранения рассады земляники и других целей.

1.2. СТРУКТУРА ПЛОДОВОГО ПИТОМНИКА

Современные промышленные питомники, хотя и занимают небольшие площади, имеют довольно сложную структуру.

Хорошо организованный питомник должен иметь три основных отделения (рис. 1).

Отделение маточных насаждений включает: *маточно-подвойно-семенные* участки, обеспечивающие получение необходимого количества и ассортимента семян для выращивания подвоев; *маточно-сортовые (черенковые) сады*, состоящие из высокопродуктивных деревьев размножаемых пород и сортов и обеспечивающие питомник необходимыми для прививки черенками (привоями). Эти сады закладываются элитными саженцами, выращенными на безвирусной основе в специальных питомниках научно-исследовательских учреждений.

Особо высокие требования предъявляются к маточно-сортовому (черенковому) саду. В современном интенсивном маточно-сортовом саду деревья размещают по схеме 4×2 м. Заготовку черенков начинают с 3–4-го года после посадки и продолжают примерно 10 лет. После чего сад заменяется



Рис. 1

Схема питомника для выращивания привитых саженцев
древесных пород
(Пунктирной линией обозначены варианты в случае закладки
очередного поля посевом семян)

новым. Новый сад, соответственно, закладывают за 3–4 года до истечения срока эксплуатации первого. С одного дерева в среднем получают 100 черенков длиной 60 см и более, достаточных для окулировки 500–600 подвоев.

Площадь, занимаемая деревьями каждого сорта по породам, должна обеспечивать тройную потребность в прививочном материале. При закладке маточно-черенкового сада необходимо предусмотреть резервную площадь для посадки новых сортов.

Особенностью эксплуатации маточного черенкового сада интенсивного типа является ежегодная полная обрезка всех годовичных приростов на черенки. Такой прием не позволяет деревьям разрастаться и плодоносить, как это имело место в маточниках старого типа.

Закладывать черенковые сады следует саженцами с низкими штамбами высотой 30–40 см для снижения общей высоты деревьев, которая не должна превышать 2,5 м, считая длину приростов. Производительность труда на срезке черенков очень высокая и составляет 100–120 шт. в минуту. Основными плановыми показателями маточно-сортового сада являются длина прироста и количество срезаемых побегов с одного дерева. Степень вырезки побегов для окулировки должна быть такой, чтобы на дереве оставалось достаточное количество листьев, обеспечивающих нормальную подготовку растений к зиме.

Все агротехнические приемы по уходу за почвой и кронами деревьев должны быть направлены на получение сильных побегов. Особое внимание уделяют борьбе с болезнями и вредителями, особенно с тлей.

В условиях холодного лета побеги не всегда вызревают к началу окулировки. Поэтому для ускорения одревеснения их прищипывают за 7–10 дней до начала заготовки черенков. Использование сильных побегов сортов яблони типа «спур» и вишни, выращенных в маточнике интенсивного типа, значительно сокращает процент «цветухи» в питомнике, бывающий довольно высоким при использовании коротких черенков.

Исходя из того, что в молодых маточно-черенковых садах отсутствует плодоношение, особое внимание уделяется апробации растений на сортовую чистоту по морфологическим признакам. Первая апробация проводится на 2–3-й год после посадки до наступления срока окулировки. Все обнаруженные примеси, больные и нетипичные для сорта растения выкорчевывают и сжигают.

Отделение размножения предназначено для выращивания подвоев и включает: посевные участки, составляющие вместе школу сеянцев, где выращивают семенные подвои по типу однолетней культуры, идущие на закладку очередного поля (поля окулянтов) питомника; участок вегетативно размножаемых подвоев (маточник для размножения клоновых подвоев отводками), представляющий из себя многолетнюю маточную плантацию клоновых подвоев, существующую на одном месте не более 12–15 лет и предназначенную для получения отводочных подвоев; кроме того, в питомнике может быть участок черенкования (теплицы с установкой искусственного тумана), где выращивают подвои из зеленых черенков и корнесобственный посадочный материал из черенков, главным образом косточковых и ягодных пород.

Отделение формирования (школа саженцев), или собственно плодовый питомник, является наиболее ответственным, так как в нем осуществляют важнейшие операции по производству саженцев: прививку, закладку кроны и др. Отсюда выпускают привитые растения, готовые для посадки в сад.

Отделение формирования в свою очередь обычно разделяется на три участка, называемых полями питомника, различающихся возрастом выращиваемых растений и характером стоящих перед данным полем задач. На первом поле весной или предшествующей осенью высаживают выращенные в отделении размножения подвои. Здесь же их к концу лета прививают (окулируют). Это поле часто называют *полем окулянтов*. На втором поле, или *поле однолеток*, из привитых в прошлом году почек (глазков) выращивают

к осени однолетние культурные растения (однолетки). На третьем поле, называемом *полем двухлеток*, из однолеток в течение вегетационного периода формируют кронистые двухлетки, которые осенью выкапывают и реализуют как готовые саженцы.

В составе питомника желательно иметь четвертое отделение — *декоративных и лесных пород*, в котором выращивают саженцы для садозащитных и парковых насаждений.

Во втором и третьем отделениях питомника обязательно применение 6–8-польных севооборотов для предупреждения одностороннего истощения почвы, накопления болезней и вредителей, разрушения структуры почвы.

Как показала практика питомниководов, повторять закладку посевного отделения и школы сеянцев питомника на одном участке целесообразно не чаще чем через 3–5 лет. В настоящее время имеются факты успешного выращивания саженцев с повторением закладки через 2 года при условии фумигации почвы после выкопки растений.

В большинстве случаев севообороты участка формирования в настоящее время 7–8-польные. Кроме плодовых культур, эти севообороты могут включать сидераты, бобовые и злаковые травы, зерновые, зернобобовые, пропашные культуры, а также черный пар.

Особенно важное место в севообороте питомника отводится предшественнику основной культуры. Лучшим предшественником является черный пар, так как в этом случае можно наиболее успешно бороться с сорняками путем обработки почвы и внесения гербицидов, проводить денематозацию, вовремя и качественно вносить удобрения, готовить почву для закладки основной культуры, накапливать влагу.

В зонах с продолжительным вегетационным периодом в первую половину лета поле используют под культуры (озимая рожь на зеленый корм, вико-овсяная смесь и др.), после уборки которых до осени почву содержат по типу черного пара.

В севообороте питомника нежелательны культуры, сильно истощающие почву, например подсолнечник, сорго на зерно, сахарная свекла и др.

Для севооборотов плодового питомника выбирают участки с ровным рельефом или с небольшим уклоном, слабой выраженностью водной эрозии, удобные для механизированных работ и в большинстве зон — для орошения. Почвы должны быть плодородными, лучше легкого механического состава, незасоленные, незаболоченные.

Уровень грунтовых вод в зонах, где возможно подмерзание саженцев, должен быть не ближе 2,5 м от поверхности почвы.

Успешная работа питомника в большой степени зависит от его размеров. Из-за нехватки квалифицированной рабочей силы крупные питомники с очередным полем 40–50 га, практиковавшиеся в Советском Союзе, себя не оправдали. Практика показывает, что размер очередного поля в пределах 10–20 га близок к оптимальному. Годовое производство саженцев в таких питомниках 200–500 тыс. шт. В настоящее время многие частные и кооперативные питомники имеют поле саженцев площадью 1–5 га.

После распада СССР и всей системы АПК крупные государственные плодовые питомники прекратили свое существование. На их место пришли многочисленные малые частные питомники, где не всегда соблюдается технология производства саженцев, отсутствуют такие структурные звенья, как фумигационные камеры, холодильники для хранения подвоев, привоев и саженцев, цехи зимних прививок, культивационные теплицы и др. В таких питомниках имеются сложности с сертификацией посадочного материала.

Все это создало большие трудности в решении задач увеличения количества и резкого улучшения качества производства посадочного материала плодовых растений.

Исходной величиной, с которой начинают расчеты составных частей вновь организуемого плодового питомника, является размер ежегодно закладываемого очередного

поля в школе саженцев. Оно определяет площади всех других взаимосвязанных структурных подразделений.

Размер очередного поля питомника определяется плановым заданием по выращиванию саженцев, а также плановым выходом саженцев с 1 га второго или третьего полей. Размер всех других частей (школа сеянцев, маточно-сортовой, маточно-подвойный сад и др.) рассчитывают в зависимости от принятой технологии выращивания саженцев.

Примерный расчет соотношения отдельных частей питомника представлен в таблице 1.

Таблица 1

Соотношение составных частей питомника при выращивании однолетних саженцев семечковых и косточковых пород методом окулировки, га на 1 га выходного поля

Составные части питомника	При использовании подвоев	
	семенных	клоновых
Школа сеянцев (выход подвоев 100 тыс. шт. с 1 га)	0,5	1,0
Маточник клоновых подвоев яблони (при выходе 80 тыс. отводков/га)	–	0,5
Маточно-семенной сад (урожай плодов 100 ц/га)	0,8–1,0	–
Маточно-сортовой сад	2,0–3,0	1,0–2,0
Прикопочный участок	0,05–0,1	0,05–0,1

Питомник должен иметь технологически необходимые производственные объекты: цех для переработки плодов на семена с сушилкой; склад для хранения семян; помещение для стратификации семян; прививочную мастерскую для производства зимних прививок с хранилищем для подвоев, черенков и готовых прививок; помещение для резки зеленых черенков и их подготовки к посадке; хранилище для посадочного материала или огражденный прикопочный участок для временного хранения посадочного материала и подготовки его к реализации; упаковочно-сортировочный

цах и др. В зависимости от местных условий и принятой технологии выращивания посадочного материала питомники имеют соответствующий набор производственных помещений.

Для посадки садозащитных лесополос, устройства дорог и полевых производственных построек (бригадные станы, помещение для хранения инвентаря и др.) необходима дополнительная площадь в размере 15–20% от основной, занятой посадками и посевами трех основных отделений питомника.

Небольшие (фермерские) питомники часто приобретают семена, а иногда подвои и черенки для прививки в специализированных хозяйствах или других питомниках, поэтому в их структуре соответствующие отделения или участки могут отсутствовать.

В питомниках научно-исследовательских учреждений организуются лаборатории по получению и выращиванию безвирусного посадочного материала, который используется в других питомниках для создания соответствующих маточников.

1.3. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИВИТЫХ ПЛОДОВЫХ САЖЕНЦЕВ

Привитые саженцы-однолетки, выращиваемые по классической технологии, требуют трехлетнего периода времени, а саженцы-двухлетки — четырех лет.

Первый год уходит на выращивание подвоев из семян или отводками в маточнике клоновых подвоев.

На втором году подвои, пересаженные с участков их выращивания в первое поле школы саженцев (поле окулянтов), в середине лета подвергаются окулировке, т. е. прививке на них почек размножаемых культурных сортов, заготовленных в виде черенков, срезаемых с маточных деревьев маточно-сортового (черенкового) сада.

На третьем году выращивания привитых саженцев ранней весной стебли подвоев срезают над привитыми ле-

том прошлого года почками культурных сортов, вызывая их активное пробуждение и мощный рост из них культурных побегов.

В южных регионах России в большинстве случаев в конце вегетации (октябрь-ноябрь) полученные привитые растения, именуемые саженцами-однолетками, выкапывают и реализуют или непосредственно осенью высаживают в сад.

В северных районах однолетние (по возрасту культурного побега) саженцы оставляют на второй год. Весной этого года, укорачивая однолетние ветки культурных побегов, закладывают у саженцев кроны и выкапывают их осенью в виде саженцев-двухлеток.

В настоящее время существуют технологии ускоренного выращивания привитых плодовых саженцев, позволяющие сократить, по сравнению с классической, срок производства саженцев-однолеток и двухлеток на 1–1,5 года.

1.4. ПОНЯТИЕ О ПОДВОЯХ, ПРИВОЯХ И СОРТО-ПОДВОЙНЫХ КОМБИНАЦИЯХ

В производственных условиях практически все сорта древесных плодовых растений (яблоня, груша, черешня, вишня, слива, абрикос и др.) существуют не самостоятельно, а в виде привитых растений.

У привитых растений, как правило, корневая система принадлежит другому виду, реже сорту, именуемому в этом случае подвоем. В связи с этим привитые растения (привои) представляют из себя не сорт, а комбинацию из подвоя и привоя (сорта), именуемую в научной литературе сорто-подвойной комбинацией.

Подвои у таких растений определяют почти все основные хозяйственно-биологические признаки сорта, такие как приживаемость саженцев при их посадке в сад, сила роста, скороплодность растений, их зимо- и засухоустойчивость, якорность, долговечность, урожайность, качество плодов и др.

Один и тот же сорт в различных почвенно-климатических зонах выращивается на различных подвоях. По этой причине более верно говорить о сорте и его хозяйственно-биологических качествах только в связи с подвоем, на котором в данном конкретном случае выращивается сорт.

Следует иметь в виду, что в отдельных случаях при производстве плодовых саженцев у древесных пород наряду с подвоем и привоем саженец может иметь третий компонент — промежуточную (интеркалярную) вставку, которая, как и подвой, может изменять ряд свойств сорта. Подробнее об этом виде саженцев будет сказано ниже, в соответствующем разделе учебного пособия.

1.5. УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО СРАСТАНИЯ ПОДВОЕВ И ПРИВОЕВ. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТО-ПОДВОЙНЫХ КОМБИНАЦИЙ

Любой привитой саженец, как уже отмечалось выше, состоит из подвоя и привоя.

Срастание и образование единого организма из двух, а иногда и трех компонентов — процесс сложный и длительный, успех которого зависит от целого ряда условий.

Основными являются следующие.

1. Ботаническое родство и физиологическая совместимость прививаемых растений (подвоя и привоя). Успешными бывают прививки растений, относящихся к одному ботаническому семейству, одному роду и близким видам.

Понятие «физиологическая совместимость» определяет способность двух растений прочно срастаться при прививке и длительно существовать друг за счет друга.

Эта способность присуща близкородственным растениям, хотя и в этом случае имеется много необъяснимых исключений. К примеру, груша, будучи привитой на яблоне, вполне удовлетворительно срастается с последней, а привитые растения довольно долго живут друг за счет друга. Обратная прививка яблони на грушу, как правило, бывает безуспешной. Все сорта черешни прочно срастаются и длительно живут, будучи привитыми на антипке

(магалебской вишне). Обратная же прививка не приживается. Культурный абрикос лучше срастается при прививке его на алычу, чем при прививке на абрикос.

Список таких примеров можно продолжить. На практике проблема совместимости решается на основе многолетнего опыта садоводов. Опытные садоводы отлично знают, какие растения с какими хорошо совместимы, а какие плохо. В практике используют первые.

2. Активная деятельность камбия в момент прививки или вскоре после нее. Это условие определяет сроки проведения прививок. Основная доля прививок проводится в период активной вегетации растений, начиная за 10–15 дней до начала весеннего сокодвижения и кончая за 2 месяца до полного прекращения вегетации.

Особняком можно выделить *зимнюю прививку*, которую проводят в питомниках в специально для этого созданных прививочных цехах с компонентами прививки, заготовленными осенью и хранящимися в холодных помещениях до завершения у них периода глубокого покоя.

3. Совпадение и плотное соприкосновение камбиальных слоев подвоя и привоя. При этом, чем больше (в известных пределах) площадь соприкосновения камбиальных слоев, тем прочнее срастание компонентов. Обеспечивается это условие правильным выполнением срезов подвоя и привоя, острым инструментом и плотной обвязкой прививки.

4. Предохранение (изоляция) места прививки от высыхания и намокания (при дожде). Достигается плотной обвязкой прививки, а часто еще и обмазкой садовым варом. В виноградарстве широко практикуется парафинирование как места прививки, так и всего привоя путем погружения на доли секунды надземной части прививки в расплавленный парафин с пластификатором.

5. Быстрота и чистота выполнения срезов и прививки в целом. Это необходимо для предотвращения высыхания и окисления раневых тканей на срезах, пребывающих на воздухе.

6. Острый, как бритва, инструмент (нож), обеспечивающий выполнение гладких ровных срезов без задиrow и заусениц. Поддерживается постоянной (через каждые 20–30 срезов) правой лезвия на ремне, покрытом полировочной пастой, типа ГОИ, зеркальной и т. п.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОДВОИ ГЛАВНЫХ ПЛОДОВЫХ ПОРОД

Самой сложной технологией в плодовом питомнике является производство привитого посадочного материала древесных плодовых растений. В основе этой технологии лежит прививка.

Прививкой называют пересадку (трансплантацию) почки или части стебля размножаемого сорта (привоя) на другое растение, именуемое подвоем. У полученного в результате срастания двух компонентов растения (сорт-подвойной комбинации) надземная часть развивается из привоя (чаще из культурного сорта), а корневая система — из подвоя. В качестве подвоев используются самые различные растения, принадлежащие к одному с привоем ботаническому семейству, роду к тому же или близкому виду.

Выбор подвоев зависит от задач, которые ставит себе садовод, создавая сорт-подвойную комбинацию, с учетом почвенно-климатических условий, сроков эксплуатации насаждения и других факторов. По меткому выражению И. В. Мичурина, подвой является «фундаментом плодового дерева».

Для каждой плодовой породы существует свой набор подвоев, подробно описываемый в специальной литературе по питомниководству и садоводству.

Для большинства древесных плодовых растений (яблоня, груша, черешня, вишня, слива, алыча, абрикос, персик и др.) размножение ценных сортов прививкой их на подвой является основным способом получения посадочного материала, полностью сохраняющего сортовые признаки и свойства материнских растений.

От подвоя в значительной мере зависят такие свойства привитых растений, как сила роста дерева, скороплодность, зимо- и засухоустойчивость, урожайность, качество плодов и др.

При правильном выборе подвоя можно повысить устойчивость растений к засухе, почвенному засолению, карбонатности, переувлажнению, уменьшить требовательность растений к почвам, так как подвоем принадлежит у привитых растений корневая система.

2.1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОДВОЯМ

Ко всем подвоям, используемым в плодоводстве, предъявляется ряд общих требований.

1. Одним из основных требований к подвоям является их совместимость с прививаемыми на них привоями, т. е. сортами.

В плодоводстве размножение того или иного сорта прививкой допустимо только при полной *биологической совместимости (аффинитете)* подвоя и привоя. По определению профессора Г. В. Трусевича, биологическая совместимость — это способность подвоя и привоя прочно срастаться при прививке, образовывать и сохранять в течение длительного срока анатомически правильное и механически прочное срастание, обеспечивающее успешный обмен веществ между ними и нормальный ход жизненных процессов привитого растения. Это условие достигается подбором ботанически родственных пар в пределах одного и того же вида или рода, хотя и в этом случае бывают исключения.

Известно, что не все виды яблони можно прививать друг на друга, но в то же время представители разных родов (или их отдельные сорта и формы) неплохо срастаются друг с другом: груша на айве, персик на миндале, абрикос на персике, слива на войлочной вишне и др.

Несовместимость может проявляться в виде неполного и непрочного срастания коры и древесины у привитых компонентов или в виде различных физиологических

расстройств (точечная болезнь, рифленость древесины, голодание подвоя, несоответствие силы роста; см. рис. 2). Во всех случаях несовместимости получаются малопродуктивные, нежизнеспособные деревья.

Несовместимость может проявляться сразу после прививки, а может позднее. Позднее проявление несовместимости наносит большой ущерб плодоводству, так как через несколько лет растения погибают или довольно длительно растут, давая низкие урожаи с плохим качеством плодов.

При несовместимости подвоя и привоя часто используют третий компонент — промежуточную (интеркалярную) вставку, совместимую как с подвоем, так и с привоем.

2. Высокая зимо- и засухоустойчивость подвоя, его приспособленность к почвенно-климатическим условиям региона.

3. Легкость размножения подвоя, высокий выход стандартного подвойного материала.

4. Удобство работы с подвоем. У ряда семенных подвоев (дикая груша, дикая алыча, терн и др.) на побегах имеются шипы и колючки, которые мешают окулировке и требуют дополнительных затрат на их удаление перед прививкой.

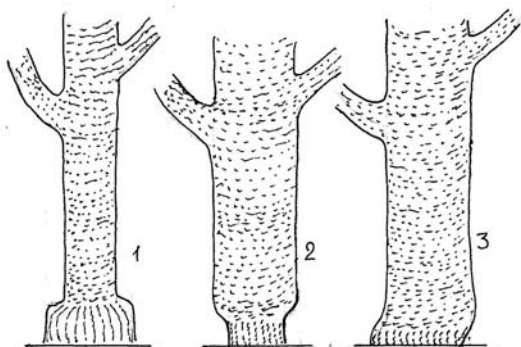


Рис. 2

Несоответствие силы роста подвоя и привоя:

- 1 — подвой растет сильнее привоя; 2 — привой растет сильнее подвоя;
3 — одинаковая сила роста подвоя и привоя.

У подвоев должна быть гладкая поверхность в той части их, где проводится окулировка или прививка черенком. Оптимальный диаметр подвоя в месте проведения окулировки 6–8 мм.

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДВОЕВ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Классификация подвоев. В настоящее время в плодovодстве для различных пород используют многочисленные подвои, которые принято делить:

- по силе роста — на очень карликовые (суперкарлики), карликовые, полукарликовые, среднерослые, сильно-рослые и очень сильнорослые (табл. 2);
- по способу размножения — на семенные (сеянцевые) и вегетативно размножаемые (клоновые) (табл. 3);
- по происхождению — на дикорастущие и культурные формы (сорта) (табл. 4).

Таблица 2

Классификация подвоев яблони по силе роста

Группа подвоев по силе роста	Примерная высота привитых деревьев, м	Подвои
Очень карликовые	до 2	М27, 57-195, П22, П59, ПБ-4, СК-3, СК-4
Карликовые	2–3	М8, М-9, 57-476, 57-366, 62-396, СК-2, СК-7, ПК (парадизка Будаговского), П60
Полукарликовые	3–4	М7, М26, ММ106, ММ102, 54-118, 57-235, 57-490, 2-25-3, СК-2, СК-5, СК-7
Среднерослые	4–5	М2, М3, М4, ММ104, ММ111, 57-233, 57-490, 2-25-3, ПК-14, СК-1
Сильнорослые	5–6	М1, М6, М10, М11, ММ109, А2, Т-276
Очень сильнорослые	6	М12, М13, М15, М16, сеянцы лесных (диких) и культурных форм и сортов

Подвой для груши и айвы

Типы подвоев	Название подвоев
Сеянцевые (сильнорослые)	Сеянцы культурных и полукультурных сортов груши, сеянцы груши иволистной, сливолистной, лесной кавказской, уссурийской, тьяншанской; сеянцы айвы обыкновенной
Вегетативно размножаемые (клоновые)	Айва прованская, Айва В, Айва R1, Айва R3, ВА-29, ИС4-6; ИС4-12; ИС2-10; И4-15 и др. — среднерослые подвой; Айва А (Анжерская) — полукарлик; Айва С — карликовый подвой
Возможные для использования (изучаемые)	Айва японская; боярышник; рябина (обыкновенная, черноплодная, шведская); ирга; дусены

Подвой косточковых пород

Порода	Основные подвой	
	семенные (сильнорослые)	вегетативно размножаемые (клоновые, среднерослые)
Черешня и вишня	Магалебская вишня (антипка), дикая черешня, кислая вишня	П-3, П-7, ВП-1, ПН, ВСЛ-1, ВСЛ-2, 11-59, 11-59, 11-59, 11-59-2, ВУ-13, ОВП-2, ОВП-3, В-2-180, В-2-230, В-5-88, Дружба, УЩ-35, КОЛТ, Л2, ЛЦ-52
Слива	Дикая алыча, сеянцы культурных сортов сливы, жерделей, терносливы, терна	ВСВ-1, ОД2-3, ВПК-1, 140-2, 141-2, ВВА-1, СВГ11-19, Евразия 43, Пламя, 146-2, ОПА 15-2, ОП23-23, МС-13, Пикси, Кубань 86, Кубанский карлик, Алаб-1
Абрикос	Дикая алыча, жердели, полукультурные формы персика	ВСВ-1, Дружба, Пламя, ВАА-2, АП-1, АП-2, Вишня войлочная
Персик	Жердели, сеянцы полукультурных форм персика, алычи, сливы, миндаля	ВСВ-1, ВВА-1, Весеннее пламя, Керасия кислая, Эврика, Кубань 86, Алаб 1

Краткое описание подвоев яблони приводится в таблице 5.

Таблица 5

Краткая характеристика основных типов клоновых подвоев яблони

Название	Сила роста	Морозо-устойчивость корней, °С	Способность к вегетативному размножению	Начало плодоношения, год	Устойчивость, прочность древесины
Для средней и северной зон садоводства					
ПБ (В9)	карлик	-13...-14	слабая	3-4-й	ломкая древесина
57-195	супер-карлик	-14...-15	хорошая	2-3-й, 3-4-й	то же
62-396	карлик	-15...-16	то же	3-4-й	прочная древесина
57-491	то же	-16	то же	3-4-й	засухоустойчив
57-476	то же	-14	средняя	3-4-й	ломкая древесина
57-366	то же	-14...-15	то же	3-4-й	засухоустойчив, устойчив к морозам
57-146	то же	-14...-15	хорошая	3-4-й	очень ломкая древесина
54-118	полу-карлик	-15...-16	то же	4-5-й	засухоустойчив, прочная древесина
57-545	то же	-15	то же	4-5-й	прочная древесина
62-223	то же	-16...-18	то же	4-5-й	то же
(67Г5)-32	то же	-16	то же	4-5-й	то же
71-3-150	то же	-16	то же	4-5-й	то же

Название	Сила роста	Морозо-устойчивость корней, °С	Способность к вегетативному размножению	Начало плодоношения, год	Устойчивость, прочность древесины
57-233	средне-рослый	-16	хорошая	4-6-й	засухоустойчив, прочная древесина
57-490	то же	-16	то же	4-5-й	устойчив к болезням
Для южной зоны садоводства					
M27	супер-карлик	-10	хорошая	2-3-й	ломкая древесина
M9	карлик	-9...-10	средняя	2-3-й	то же
M26	полу-карлик	-10...-11	слабая	2-3-й	то же
M7	то же	-10	хорошая	2-4-й	то же
MM102	то же	-8...-10	то же	4-5-й	прочная древесина
MM106	то же	-10...-12	средняя	4-5-й	то же
MM104	средне-рослый	-12	хорошая	5-й	то же
M2	то же	-10...-11	слабая	4-5-й	не переносит переувлажнения
M3	то же	-12	хорошая	4-5-й	прочная древесина
M4	то же	-10	то же	4-5-й	ломкая древесина
СК-2	полу-карлик	-14...-15	средняя	4-5-й	то же
СК-1	средне-рослый	-10...-11	то же	4-6-й	незасухоустойчив, дает поросль в саду

Приведенные выше подвой уже нашли широкое применение в практике производства. Однако идеальных подвоев на сегодняшний день нет. Поэтому селекционеры всех стран, в том числе и отечественные, ведут постоянные работы по совершенствованию подвоев для различных плодовых пород. Для южных регионов России в последнее время все большую популярность приобретают подвой яблони селекции СКЗНИИСиВ (г. Краснодар), такие как СК-2, СК-3, СК-4, СК-5, СК-7, СК-27 и др. Подвой СК-2 по силе роста сравним с широко известным подвоем М9, но превосходит его по зимо- и засухоустойчивости, урожайности, количеству плодов у привитых на нем сортов и по экономической эффективности производства яблок. Подвой СК-3 и СК-4 менее рослые, чем М9. Подвой СК-2, СК-5 и СК-7 относятся по силе роста к группе полукарликовых подвоев, превосходящих по ряду характеристик широко распространенный на юге подвой ММ106.

В последние годы российскими учеными (Г. Е. Еремин и др.) создано большое количество слаборослых вегетативно размножаемых подвоев для косточковых культур, среди которых высокой морозоустойчивостью, засухоустойчивостью, устойчивостью к болезням выделяются подвой ВВА-1, Эврика 99, ВСЛ-2, Весеннее пламя и др.

Подвой ВВА-1 хорошо совместим со всеми или с большинством сортов сливы, абрикоса и персика. Среди среднерослых для сливы, абрикоса, персика и алычи заслуживает внимания подвой Кубань 86 (АП-1). Подвой обладает мощной корневой системой, засухоустойчив, корни устойчивы к почвенным патогенам. Привитые на нем культурные сорта скороплодны и высокоурожайны.

2.3. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПОДВОЯ И ПРИВОЯ

Процесс взаимного влияния подвоев и привоев довольно сложный и до конца не изучен. Взаимовлияние двух прививочных компонентов прежде всего определяется степенью их совместимости.

В практике почти всегда используют подвой и привой, хорошо совместимые друг с другом и оказывающие положительное влияние друг на друга.

Корневая система подвоя плодовых культур синтезирует сложные органические соединения, оказывающие воздействие на белковый обмен и метаболизм нуклеиновых кислот привоя.

В свою очередь надземная система снабжает подвой продуктами ассимиляции и этим может регулировать ростовые процессы в корнях, т. е. привой и подвой взаимно оказывают влияние один на другой.

Наиболее изучено в плодоводстве влияние подвоя на привой. Это влияние носит ненаследственный характер и проявляется в модификационных особенностях роста, плодоношения и возрастных этапах развития привоя. Однако прогнозировать характер роста дерева на каком-либо подвое без предварительной фактической проверки затруднительно.

Один и тот же подвой у разных сортов оказывает различное воздействие на плодоношение, закладку цветковых почек, завязывание плодов, долговечность дерева и т. д.

В практическом плодоводстве многими исследователями замечено изменение многих признаков привитого сорта под влиянием подвоя.

Это влияние подвоя проявляется, по Г. В. Трусевичу, в следующих факторах.

1. Влияние подвоя на рост и долговечность привоя. Как правило, при совместимых комбинациях на сильнорослых подвоях наблюдается значительное развитие надземной системы. Долговечность подвоя коррелирует с долговечностью привоя.

Замечено влияние подвоя на габитус кроны (раскидистая или пирамидальная форма в зависимости от типа подвоя).

2. Влияние на скороплодность, урожайность и качество плодов. Подвой для многих привитых сортов определяет

наступление товарного плодоношения и ежегодный урожай. Обычно на карликовых подвоях наблюдается ускоренное прохождение онтогенетических фаз развития и высокая скороплодность привитых сортов.

Подвой в отдельных случаях может влиять на размеры и окраску плодов, особенно при частичной несовместимости.

3. Влияние на устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды. Многими исследователями отмечено влияние подвоя на морозостойкость привоя, его устойчивость при недостатке или избытке почвенной влаги и т. п. В этих случаях нормальное развитие подвоя, его экологическая приспособленность являются определяющим моментом в общей устойчивости привоя и в целом дерева, хотя это влияние проявляется не прямо, а косвенно и колеблется в разные годы в зависимости от урожая и погодных условий.

4. Влияние на прохождение фенологических фаз развития привоя. Обычно подвой не влияет на весенние фазы развития, в летне-осенний же период вегетации отмечается изменение сроков окончания роста побегов в сторону их ускорения, времени созревания плодов и осеннего листопада. Особенно четко указанные изменения проявляются при частично совместимых комбинациях.

5. Влияние подвоя на устойчивость привоя к болезням и вредителям.

Выносливый и совместимый подвой не специфически усиливает естественную способность привоя противостоять болезням и вредителям и этим повышает общую устойчивость дерева. Соответственно, поражаемый болезнями и вредителями подвой оказывает отрицательное влияние на рост и плодоношение привоя.

Устойчивое сочетание достигается обоснованным подбором прививаемых частей.

В отдельных случаях при совместимых комбинациях подвой ослабляет устойчивость привоя к функциональным заболеваниям. Так, солеустойчивые подвои могут

поглощать значительное количество ионов хлора, оказывающих токсическое действие на привой.

Избыточное накопление ионов хлора в тканях привоя вызывает хлороз листьев. Отмечено зависимое от подвоя проявление симптомов известкового хлороза у цитрусовых пород.

Влияние привоя на рост и формирование подвоя у плодовых культур изучено недостаточно. Наиболее достоверное воздействие привоя оказывает на архитектуру корневой системы сеянцев подвоев яблони.

Под влиянием сильнорослого привоя рост и число корней у слаборослого подвоя М9 увеличивается, хотя особенности размещения корневой системы этого подвоя сохраняются.

При совместимых прививках холодоустойчивость подвоя зависит от привоя и обуславливается сроками прохождения фаз развития надземной системы в летне-осенний период, а также достаточным накоплением запасных пластических веществ в тканях подвоя.

Г. В. Трусевич отмечает зависимость бактериального поражения подвоев косточковых пород корневым раком от общей устойчивости привоя. Привой оказывает влияние на способность горизонтальных корней семенных и вегетативно размноженных подвоев к новообразованию корневых отпрысков.

Причины взаимовлияния подвоя и привоя многогранны. Вероятно, привитые компоненты оказывают взаимное влияние в силу различного количественного содержания элементов минерального питания, воды, регуляторных и энергопластических веществ.

Любое торможение или интенсификация накопления и передвижения этих соединений оказывает влияние на процессы вегетативного и генеративного развития.

По-видимому, в этом и заключается взаимное влияние прививочных компонентов, проявляющееся в описанных выше морфолого-физиологических изменениях, носящих модификационный характер.

ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЕННЫХ ПОДВОЕВ

3.1. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН

У большинства плодовых пород семена заготавливают из зрелых плодов, когда они вполне сформируются и приобретут нормальную окраску. При заготовке большого количества семян плоды иногда приходится снимать раньше, чем в них окончательно сформируются семена. В этом случае плоды необходимо выдержать, чтобы формирование семян завершилось. Это особенно важно для сортов семечковых пород с поздним сроком созревания плодов.

При заготовке семян лучше использовать сорта раннего и среднего сроков созревания. У косточковых пород, наоборот, лучше заготавливать семена из плодов со средним и поздним сроками созревания, так как у рано созревающих плодов семена входят в глубокий покой и имеют низкую всхожесть.

Выделение семян из плодов совмещают с их переработкой на консервных заводах или в специальных цехах семеноводческих (питомниководческих) хозяйств. Из плодов семена извлекают только холодным способом при температуре не выше 35°C.

В процессе выделения семян плоды моют, дробят и загружают под пресс для отжатия сока. После этого семена отделяют от мезги отвеиванием или промыванием. В первом случае мезгу ворошат, просушивают, и семена отделяют на веялках.

Для окончательной очистки семена пропускают через сортировку.

Во втором случае семена отмывают от мезги сразу после ее выгрузки из-под пресса. Промедление с этой работой недопустимо, так как в массе происходит брожение и она разогревается. По этой же причине нельзя задерживать просушивание при первом способе отделения. Мезгу сушат в специальных помещениях с искусственным обогревом, а

на юге — под навесами на решетках, но при температуре не выше 30...35°C.

При любом способе заготовки семена не должны иметь повреждений, поскольку при стратификации они быстро загнивают.

Выход семян из плодов колеблется по годам и зависит от сортовых и видовых особенностей, условий опыления цветков и других факторов.

Данные о примерном выходе семян из 1 т плодов представлены в таблице 6.

Таблица 6

Примерный выход сухих семян из 1 т плодов

Порода, сорт	Выход семян, кг	Количество семян в 1 кг, тыс. шт.
Яблоня дикая лесная	8–10	30–50
Боровинка, Антоновка обыкновенная	2,0–2,5	25–30
Груша дикая лесная	6–10	25–40
Вишня Любская	50–70	4–5
Вишня местная кислая	50–80	6–7
Вишня Владимирская	80–100	7–8
Магалебская вишня (антипка)	100–125	9–10
Черешня дикая кислая	80–100	8–9
Слива местная красная	65–80	1,5–2,0
Алыча дикая	80–100	2,5–3,0

Установлено, что крупные полновесные семена обладают лучшей всхожестью и дают наибольший выход стандартных подвоев. Поэтому семена целесообразно рассортировать по размеру на ситах или другими способами и очистить от посторонних примесей. Семена косточковых пород должны иметь чистоту 95–99%, а семечковых — не ниже 90%.

Семена плодовых пород делятся на классы посевного стандарта. Минимальная всхожесть семян яблони и груши 1-го класса составляет 90%, 2-го класса — 70%, косточковых соответственно 80–90% и 65–70%.

Качество заготовленных семян плодовых пород определяют контрольно-семенные лаборатории по специальным методикам и выдают на них соответствующие документы (паспорт (ГОСТ 13056.1–67) и сертификат о качестве (ГОСТ 13056.10–68)). При анализе партии семян определение всхожести играет важную роль, так как от нее зависит установление норм посева.

3.2. ХРАНЕНИЕ СЕМЯН

Учитывая, что плодоношение в маточно-семенном саду может быть нерегулярным по различным причинам, питомникам необходимо иметь переходящий (страховой) фонд семян на случай неурожая в размере годовой потребности.

Для длительного хранения пригодны семена только 1-го и 2-го класса.

Влажность семян после просушивания не должна превышать 15–16%. При воздушной сушке семена расстилают на специальных ситах, брезенте в тени, на ветру (семечковые слоем толщиной 0,5 см, а косточковые — в 1–2 слоя семян). Семена необходимо периодически перемешивать.

В дождливую погоду семена можно сушить в сушилках при температуре 30...35°C для семечковых и 20...25°C для косточковых пород. Просушенные семена перед закладкой на хранение окончательно очищают от примесей на веялках и калибруют. Важно провести сортировку по размерам и плотности.

На длительное хранение оставляют семена 1-го и 2-го классов, которые при чистоте 88–89% должны иметь жизнеспособность соответственно 85–90 и 70–90%.

Способ хранения свежезаготовленных семян зависит от сроков их посева. При осенних сроках посева, а также до

стратификации осенью или зимой семена семечковых пород, а также абрикоса, персика, вишни песчаной хранят в мешках на 16–20 кг в сухом прохладном помещении с температурой до 10°C и относительной влажностью воздуха 60–70%.

В течение 3–4 месяцев семена можно хранить в ящиках или мешках в сухом помещении с относительной влажностью воздуха 50–65% при температуре не выше 15...18°C.

Нельзя хранить семена совместно с гербицидами, удобрениями и другими влагопоглощающими веществами. Паспорт партии семян вкладывают внутрь каждой упаковки и прикрепляют снаружи. Тара должна быть сухой, прочной и продезинфицированной.

Длительное время семена можно хранить в холодильнике в герметически закрытой стеклянной посуде под хлоридом кальция или без него при температуре +1...–5°C. При более высокой температуре всхожесть семян снижается.

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЕМЯН

Жизнеспособность — процентное содержание способных к прорастанию семян от числа всех полноценных семян в пробе.

Посевные качества определяют после заготовки семян, перед их стратификацией и перед посевом не менее трех раз для каждой партии.

Существуют три метода определения жизнеспособности семян.

1. Органолептический метод широко применяют для предварительной оценки. Признаки потери семенами жизнеспособности: стекловидность, желтизна тканей, горький вкус, гнилостный запах, мучнистость. Более точную оценку дает использование других методов.

2. Химический метод основан на способности живых тканей семени противостоять проникновению анилиновых красителей.

3. Метод ускоренного проращивания: подготовленные и очищенные от покровов зародыши раскладывают на увлажненную вату, стерильную марлю в чашки Петри и проращивают при температуре 20...23°C в течение 15–18 дней. При этом у жизнеспособных семян семядоли набухают, зеленеют и раскрываются. У косточковых может вначале тронуться в рост корешок, а затем раскроются семядоли. Все семена, у которых заметно проявление жизненных процессов, считаются жизнеспособными.

На основании определения чистоты семян (по наличию примесей) и жизнеспособности вычисляют их хозяйственную годность, необходимую для расчета нормы высева нестратифицированных семян.

По окончании стратификации за 20–25 дней до посева определяют лабораторную всхожесть и энергию прорастания семян и с учетом этих показателей окончательно устанавливают норму высева стратифицированных семян.

3.4. СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН, ЕЕ СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ

По отношению к температуре в период глубокого покоя семена плодовых растений можно разделить на три группы:

1) семена, требующие для прорастания высоких температур (тропические растения);

2) семена, требующие для прорастания низких положительных температур (большинство плодовых культур умеренной зоны);

3) семена, не требующие пониженных температур, быстро прорастающие при 18...25°C (облепиха, гранат и многие другие теплолюбивые растения).

Температуру, при которой в семенах происходят внутренние изменения, подготавливающие их к прорастанию, называют температурой послеуборочного дозревания, или температурой стратификации. Продолжительность стратификации зависит от породы. У отдельных пород (калина, косточковые и др.) стратификация успешнее проходит

при переменных температурах (теплая + холодная стратификация), что обусловлено в первую очередь состоянием зародыша.

На стратификацию семена закладывают с таким расчетом, чтобы этот процесс закончился за 10–15 дней до начала раннего срока весенних полевых работ. Предварительно семена замачивают в ежедневно сменяемой воде: семечковые и неподсохшие семена косточковых культур — в течение 2–3 дней, а сухие семена косточковых — до 5–7 дней.

После этого семена смешивают с субстратом (крупнозернистый песок, свежие древесные опилки, торфяная крошка, мох, измельченный керамзит, пенопласт, перлит и вермикулит) в соотношении 1:3 по объему. Для предупреждения развития плесени и гниения семян их предварительно обрабатывают фунгицидами. Можно использовать слабый раствор перманганата калия, толченый древесный уголь и др.

Применяют и бессубстратный метод стратификации семян в ящиках, выстланных изнутри пленкой, но при этом необходимо тщательно следить за влажностью семян, не допуская их подсушивания. Избыток влаги при любом способе недопустим, поскольку приводит к гибели семян. Оптимальная влажность субстрата 65–75% полной влагоемкости. Семена, смешанные с субстратом, помещают в ящики слоем 15–25 см и увлажняют. Если слой более толстый, семена проходят стратификацию неравномерно. Состояние семян проверяют раз в 8–10 дней; при необходимости их перемешивают и увлажняют.

Для равномерной подготовки семян и предупреждения их преждевременного прорастания у семечковых пород стратификацию проводят в два этапа, а у косточковых — в три. Семена семечковых пород на первом этапе выдерживают в стратификационном отделении при температуре 4...6°C в течение 60–90 дней до начала наклеивания 35–40% семян. Затем до начала посева их переносят в холодильное отделение, с температурой 0...+2°C.

Свежесобранные семена косточковых пород без высушивания стратифицируют при температуре 10...20°C

в течение 60–90 дней, обеспечивая хорошее увлажнение субстрата. Последующий второй этап проводят при температуре 3...6°C. С началом наклевывания семена помещают в холодильник и хранят при температуре 0...+1°C до посева.

Рекомендуется следующая продолжительность стратификации семян разных пород (табл. 7).

Т а б л и ц а 7

Сроки стратификации семян (дней)

Породы деревьев	Лучший	Минимальный
Яблоня сибирская (разные формы)	60–70	25–30
Ранетки, в частности Ранетка пурпуровая	70–90	45–50
Китайка:		
мелкоплодные формы	90–100	70
крупноплодные формы	100–110	80–90
Яблоня лесная дикая, яблони-зерновки, яблоня культурная, груша лесная дикая	120–130	90
Груша лесная и культурная	90–100	60
Айва	90–100	70
Вишня (кислая и степная), слива, алыча, черешня дикая, терн, тернослива, антипка	сразу после заготовки	150–180
Вишня песчаная (бессея)	60–70	45
Слива уссурийская и канадская	сразу после заготовки	180
Абрикос	80–100	–
Персик	100–120	–
Миндаль	50–70	–

В южных регионах России практикуется летний и осенний сроки сева некоторых семян подвоев без проведения их стратификации или с использованием летней стратификации.

Без стратификации при осеннем севе дают хорошие всходы свежесобранные, особенно неподсушенные, семена яблони, груши, айвы, абрикоса, персика и некоторых других культур.

Важно только, чтобы до наступления зимы почва, в которой находятся высеянные семена, имела влажность не ниже 75–80% от НВ.

Вполне удовлетворительные результаты здесь дает летний посев косточковых пород семенами с мякотью плодов (июль-август) с последующими регулярными поливами.

И в этом случае обязательным условием успеха является, во-первых, посев побуревшими плодами, во-вторых, поддержание до зимы влажности почвы в указанных выше пределах. Таким способом можно высевать семена с плодами алычи дикой, сливы, терносливы, магалебской вишни и других косточковых культур.

Практикуется также летне-осенняя стратификация семян косточковых культур в течение 45–60 дней с последующим их подзимним посевом.

Однако этот способ широкого распространения не получил из-за нестабильности результатов.

3.5. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВ, СРОКИ И СПОСОБЫ ПОСЕВА СЕМЯН

Семенные подвои выращивают в отделении размножения питомника, в школе сеянцев. Чаще всего здесь применяют 5–7-польные севообороты. Предшественником сеянцев, в основном, бывает черный пар; допустимо использовать многолетние травы, зерновые, пропашные и другие однолетние культуры. Для выращивания подвоев желательно использовать плодородные нетяжелые почвы, поскольку на тяжелых почвах затрудняются прорастание

семян и их дальнейший рост из-за быстрого образования почвенной корки. Почву готовят за 4–6 месяцев до посева. Для этого ее пахут осенью (при весеннем посеве семян) или летом (при осенних сроках посева). Глубина вспашки на плодородных черноземных и каштановых почвах до 35–40 см, а на подзолистых — 20–25 см с использованием почвоуглубителя. При необходимости перед вспашкой, особенно после уборки озимых культур, вносят гербициды.

В пару вносят органические удобрения — 80–100 т/га на 1 га, фосфор и калий в зависимости от их содержания в почве, в дозе 90–60 кг/га по д.в.

При выборе срока посева следует иметь в виду, что при осеннем сроке сеянцы развиваются лучше, чем при весеннем. Для посева семян используют специальную плодую сеялку СПН-4, а также овощные (СОН-2,8А, СО-4,2), лесные и другие сеялки. Небольшие партии семян высевают вручную.

Необходимо внимательно следить за густотой посева семян. Для успешной работы сеялок семена отделяют от субстрата, в котором они проходили стратификацию, на ситах. При этом допускается только кратковременное подсушивание семян, чтобы они не потеряли всхожести. Для придания мелким семенам сыпучести их смешивают с мелко просеянным торфом. При весеннем посеве для точного определения направления рядов при рыхлении почвы до появления всходов к семенам плодовых добавляют семена маячных культур (чаще редиса).

Схемы посева могут быть однострочными, ленточными и широколенточными. Главное условие — обеспечение механизации работ по посеву семян, уходу и выкопке подвоев.

При однострочном посеве расстояние между рядами может составлять 40–80 см. Чаще практикуют ленточные посевы с 2–3 строками и более в ленте с расстоянием между лентами 50–80 см, между строчками — 15–30 см.

Глубина посева семян зависит от их размеров, срока посева и состава почвы. На тяжелых почвах семена

семечковых пород заделывают весной на глубину 2–3 см, осенью 4–5 см, а на легких — 3–7 см, семена косточковых — соответственно на 4–5 и 5–8 см.

Чрезмерное заглубление семян затрудняет появление всходов, но в сухую ветреную погоду необходимо высевать семена на большую глубину, чтобы не допустить их переувлажнения.

При ручном посеве применяют окучивание рядов почвой (валиком высотой 6–8 см). Когда появятся корешки, валик разрушают.

Уменьшить пересыхание почвы можно с помощью мульчирования ее торфом, опилками, свежескошенной травой. Расстояние между растениями в рядке у семечковых пород должно составлять 5–6 см, у косточковых — 3–4 см. В орошаемых питомниках это расстояние у семечковых пород уменьшают. Увеличение густоты посева ведет к снижению качества подвоев.

При любом способе посева на 1 га должно быть размещено 400–500 тыс. растений. Норма высева зависит от схемы посева, качества подготовки семян, их размеров. Перерасход семян при посеве приведет в дальнейшем к необходимости прореживания сеянцев.

Среднее количество семян (в тыс. шт.), содержащееся в 1 кг, приведено в таблице 8 (данные С. Н. Степанова).

Таблица 8

Содержание семян (в тыс. шт./кг)

Яблоня сибирская	150–220
Ранетки сибирские, в том числе:	60–100
Ранетка пурпуровая	70–80
Китайка, в том числе:	35–70
Китайка санинская	около 50
Китайка-мать	около 40
Китайка зимняя	около 36

Продолжение табл. 8

Яблоня лесная дикая	30–50
Культурные сорта яблони, в том числе:	18–40
Боровинка	26–30
Антоновка обыкновенная	30–35
Анис	35–40
Сары синап	28–35
Груша лесная дикая	29–42
Груша уссурийская	20–25
Вишня кислая, в том числе:	3–7
Любская	3,5–4
Владимирская	около 5
Антипка	10–15
Черешня дикая	5–8
Слива культурная	1,2–1,5
Слива уссурийская	1,4–1,7
Слива канадская	1,0–2,5
Алыча	1,5–2,5
Тернослива	1,4–1,6
Терн	1,5–2,5
Бессея	3,0–3,5
Вишня войлочная (томентоза)	9–10
Абрикос (жердели)	0,8–0,9
Абрикос культурный	0,3–0,7
Персик	0,20–0,35
Миндаль	0,25–0,30

3.6. УХОД ЗА СЕЯНЦАМИ

Для быстрого роста и развития сеянцев необходимо создавать соответствующие условия. Это достигается рыхлением почвы, уничтожением сорняков, проведением поливов и подкормок, борьбой с вредителями и болезнями. На начальных этапах нужно систематически разрушать почвенную корку. После появления всходов их при необходимости прореживают, не допуская загущения. Удаляют в первую очередь слаборазвитые сеянцы. Прореживание всходов проводят дважды: первый раз до появления 2–3 настоящих листьев, второй — через 2 недели. Прореживание совмещают с поливом, чтобы уменьшить иссушение оставшихся потревоженных растений.

Для улучшения ветвления корневой системы сеянцев ее желательно подрезать (рис. 3), особенно у пород, формирующих стержневую корневую систему (груша, часто яблоня и др.). Подрезку проводят в фазу 3–4 настоящих

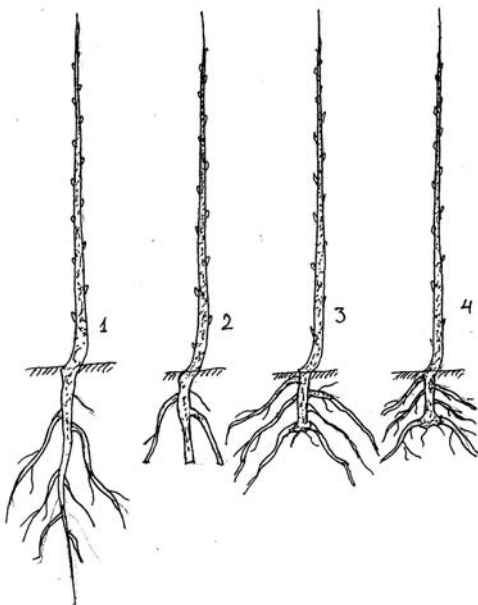


Рис. 3

Саженьцы-однолетки на сеянцевом подвое:

1 — без подрезки корней (до выкопки); 2 — то же после выкопки; 3 — саженец с подрезкой главного корня (до выкопки); 4 — то же после выкопки из питомника.

листьев на глубине 15–18 см подрезающей лапой, именуемой «ножом Мухина». После подрезки корней проводят обязательно полив.

В первые 1,5–2 месяца у сеянцев интенсивно растут корни. Активный рост надземной системы начинается в середине лета, при этом утолщается ствол сеянца. В период роста сеянцев проводят 5–6 междурядных культиваций по мере уплотнения почвы и после поливов. Глубина рыхления составляет 6–8 см, последнее рыхление проводят на большую глубину (10–12 см).

При недостаточном выпадении осадков необходимы поливы, особенно при снижении влажности почвы до 70–75% НВ. В школе сеянцев проводят подкормки, используя легкоусвояемые комплексные минеральные удобрения, а также разведенный водой навоз и птичий помет. Подкормки проводят перед поливом или вносят удобрения с поливной водой. В последние годы в питомниках широко используют капельный полив, укладывая полиэтиленовую трубку с капельницами вдоль рядков подвоев. Подкормку растений растворимыми удобрениями в этом случае называют фертигацией, т. е. совмещением поливов с подкормками.

Ограниченное применение для ускоренного получения подвоев находят и сооружения защищенного грунта (теплицы, тоннели). В конце вегетации необходимо снимать с них пленки, чтобы обеспечить закалку растений перед зимой. Из-за загущенных схем посадки (чаще менее точных), высокой всхожести семян выход подвоев с единицы площади в таких сооружениях выше, чем в открытом грунте.

В защищенном грунте можно применять рассадный способ получения подвоев. Сеянцы на первом этапе выращивают в торфяных кубиках, горшочках, а затем пересаживают без повреждения корневой системы в открытый грунт. Пересаживать такие растения следует в пасмурную погоду, после предварительной закаливания сеянцев. Эти способы позволяют уменьшить расход семян при их дефиците.

3.7. ВЫКОПКА, СОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ СЕЯНЦЕВ

На основании многолетних исследований С. Н. Степанов пришел к выводу, что независимо от того, когда будет закладываться первое поле питомника — весной или осенью, подвой приходится выкапывать осенью. Делают это в северных районах в конце сентября, в центральных областях — в первой половине октября, на юге — в ноябре-декабре в зависимости от погоды.

Вегетация у сеянцев длительная. Нередко они до морозов не сбрасывают листья, которые, как правило, в таких случаях ошмыгивают. Ошмыгивание листьев — трудоемкая работа. В некоторых хозяйствах практикуют скашивание надземной части подвоев навесными тракторными косилками. Обычные сеянцевые подвой в питомнике скашивают косилкой КСХ-2,1 на высоте 20 см. Скашивание уменьшает затраты труда на ошмыгивание листьев.

При низком скашивании необходимость в ошмыгивании листьев отпадает. Выкапывают подвойный материал плугами типа скобы. Подбор орудия зависит от схемы посева. Для однострочных посевов пригодны скобы, применяемые в виноградарстве, — ПРВМ-15, ПРВМ-15000; для ленточных многострочных посевов — центральная скоба выкопчного плуга ВПН-2, скоба навесная НВС-1,2. Создана выкопчная машина для сеянцев ВМ-1,25 с прутковым транспортером для облегчения выборки растений из почвы.

Качество подвойного материала, высаживаемого на первое поле питомника, является ведущим фактором в обеспечении выхода привитых саженцев. С ухудшением качества высаживаемых подвоев возрастают все виды потерь.

Чем менее благоприятны условия выращивания саженцев (беднее почва, суше климат, короче и холоднее лето), тем более развитыми должны быть подвой, высаживаемые на первое поле питомника.

Наиболее высокие требования предъявляются к подвоям семечковых пород, так как они растут медленнее, чем подвой косточковых пород.

При сортировке подвои, имеющие механические повреждения в нижней части стволика или у корня, с сильными искривлениями корневой шейки, пораженные карантинными вредителями и болезнями, выбраковывают.

В южной зоне садоводства выкопанные и отсортированные подвои немедленно высаживают в первое поле школы сеянцев. В северных, северо-западных и восточных регионах России свежевыкопанные подвои немедленно закладывают на хранение до весны.

Хранение подвоев зимой. После сортировки у подвоев секатором укорачивают корни, разветвленные оставляют длиной 15 см, менее разветвленные — длиной 18–20 см. За время прикопки у растений на корнях часто образуется каллус. Надземную часть сеянцев с осени часто не обрезают, так как более длинные растения удобнее вытаскивать весной из прикопки.

В каждый ряд прикапывают одинаковое и округленное число растений (например, 200–300 и т. д.) для удобства подсчета. Все работы, начиная от выкопки и кончая зимней прикопкой, надо проводить так, чтобы исключить подсыхание корней, вследствие длительного пребывания их на открытом воздухе. Прикопанные на зиму подвои, если почва недостаточно влажная, необходимо поливать. Уровень почвы в траншеях должен быть несколько выше уровня ее в проходах, чтобы не застаивалась вода. После прикопки подвоев составляют план, где указывают номера траншей, вид подвоя, прикопанного в траншее и сорт (первый, второй).

ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КЛОНОВЫХ (ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖАЕМЫХ) ПОДВОЕВ

В научной литературе и в среде садоводов эту группу подвоев называют по-разному: клоновые, вегетативно размножаемые, отводочные, слаборослые, среднерослые, карликовые, суперкарлики, иногда, относительно к яблоне, их зовут парадизками и дусенами.

Главное отличие этой группы подвоев, имеющих не только у яблони, но и у груши, айвы и всех косточковых пород, — это исключительно вегетативный способ их размножения. При семенном размножении они, как и культурные сорта, расщепляются, теряя все свои положительные свойства — слабый рост, раннее плодоношение привитых сортов, высокие урожайность и качество плодов и др.

Основными способами размножения клоновых подвоев являются отводки и укоренение черенков — одревесневших и зеленых. Как отмечает В. И. Будаговский, успешное размножение клоновых подвоев отводками или черенками зависит от способности побегов или веток образовывать придаточные корни на местах, присыпанных почвой. Они возникают во внутренних тканях побега, из так называемых корневых зачатков, которые представляют собой группу мелких меристематических (активно делящихся) клеток, расположенных во флоэме (коре) обычно против сильно расширенных сердцевинных лучей. Корневые зачатки располагаются на побеге, чаще у основания его, около почек.

О хорошей способности подвоев размножаться вегетативно можно судить по небольшим утолщениям на побегах, которые позднее превращаются в бородавчатые наросты (берноты) (рис. 4). Отдельные формы яблони и айвы укореняются и без таких наростов. Ветки с бернотами при

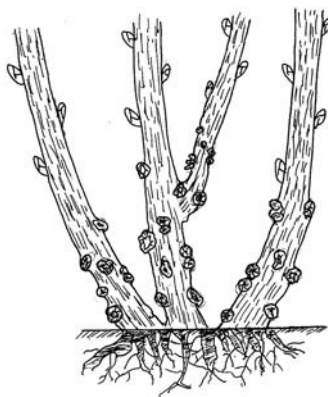


Рис. 4

Наплывы тканей (берноты) у основания побегов клоновых подвоев

соприкосновении с влажной почвой образуют пучки корней. Бородавчатые наросты у основания побегов ясно выражены у МЗ, М4, М5, М8, ММ 106 и др. Все эти формы отличаются хорошим корнеобразованием при размножении отводками. Помимо биологических особенностей самих подвоев, укоренение отводков зависит от условий внешней среды, которые складываются на участке, где растут маточные кусты.

4.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ

Отводками называют побеги или одно-двухлетние ветки, окоренившиеся без отделения их от материнского растения. Различают отводки вертикальные, горизонтальные, дуговидные, змеевидные и воздушные.

4.1.1. Вертикальные отводки широко применяют для размножения многочисленных вегетативно размножаемых подвоев (парадизки, айвы, дусенов и др.). Сущность метода заключается в следующем: все ветки маточных растений ранней весной второго и последующих лет жизни срезают на низкий пенек 3–5 см. На образовавшихся пнях из спящих почек активно растет поросль. Летом эту поросль 2–3 раза окучивают рыхлой и влажной почвой, оставляя верхушки побегов свободными от почвы (рис. 5). Поливками не допускают подсушивания почвы в холмиках.

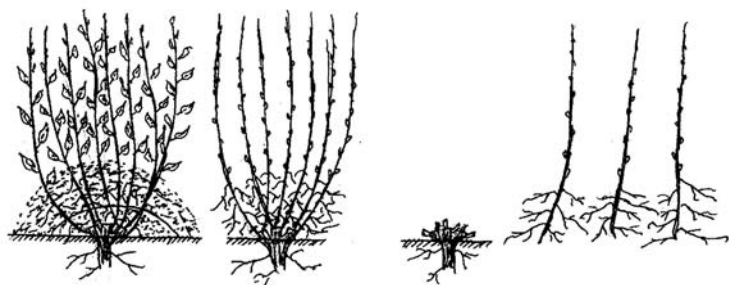


Рис. 5
Вертикальные отводки

Осенью окоренившиеся стебли после их разокучивания срезают, оставляя новые пни для нового роста побегов и получения отводков в следующем году. Процесс получения вертикальных отводков в значительной степени можно механизировать. Имеется комплекс машин для срезки материнских растений, окучивания отводков, разокучивания растений и срезки (отделения) отводков от маточных кустов.

Учеными Мичуринского госагроуниверситета (профессор В. А. Потапов и др.) разработана суперинтенсивная технология получения вертикальных отводков у вегетативно размножаемых подвоев яблони, позволяющая в 10–20 раз увеличить выход подвоев с единицы площади.

Сущность технологии заключается в следующем. Маточник подвоев сажают по схеме 70–80×15–20 см при обязательном орошении. На второй год после посадки маточные растения ранней весной скашивают (срезают) на пень. В мае, когда порослевые побеги на пнях достигают длины 12–15 см, их отделяют (срезают или отламывают) от маточных растений и в качестве зеленых черенков немедленно высаживают в грунт в теплицы с установками искусственного тумана, где они укореняются. С 1 га маточника в этом случае получают 300–350 тыс. шт. зеленых черенков.

На пнях маточных растений повторно образуются порослевые побеги, которые окореняют по обычной технологии, т. е. окучивают 2–3 раза рыхлой влажной почвой, или субстратом, а осенью разокучивают и отделяют окорененные отводки после выкопки маточных кустов.

В этом случае маточные растения выращивают по технологии однолетней культуры, т. е. их используют всего один раз — на втором году жизни. В сумме за два цикла отделения отводков — сначала на зеленые черенки, а затем на вертикальные отводки, с 1 га маточники получают 500–700 тыс. отводков, 100 тыс. из которых идут на закладку нового маточника, а 400–600 тыс. — на посадку в школу саженцев на поле окулянтов или в реализацию.

При многолетнем использовании маточника для получения вертикальных отводков технология предусматри-

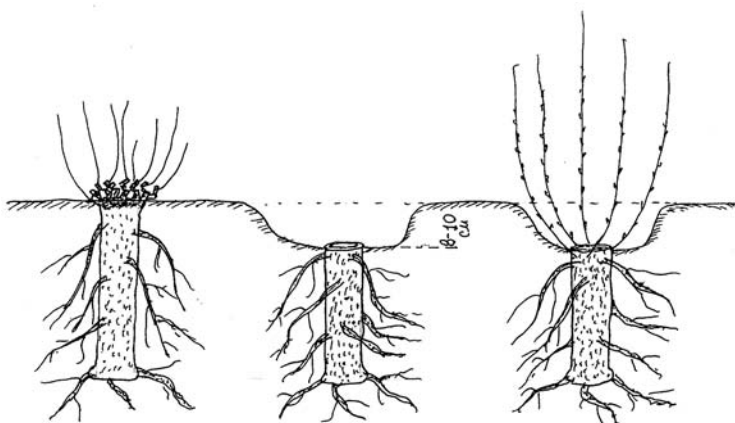


Рис. 6

Омолаживание маточных кустов клоновых подвоев

вает, во-первых — после двух лет подряд отделения отводков кустам дают год «отдыха», т. е. порослевые побеги у них не отделяют, а оставляют на кусте для укрепления и улучшения питания корней. Во-вторых, после 5–6 лет использования маточных кустов проводят их омоложение, сущность которого видна из рисунка 6.

Достоинства метода:

- сравнительная простота и доступность;
- возможность механизации основных процессов получения отводков;
- большой коэффициент размножения при использовании суперинтенсивной технологии.

Недостатки метода:

- при обычной технологии после двух лет получения отводков маточным растениям дается «отдых», т. е. отводки у них не отделяют;
- сравнительно низкий коэффициент размножения при использовании обычной, классической технологии;
- суперинтенсивная технология в южных регионах сопряжена со сложностями поддержания оптимального температурного и влажностного режимов в теплицах в связи с высокой инсоляцией.

4.1.2. Горизонтальные отводки. Этим способом размножают в основном трудно укореняемые формы клоновых подвоев.

Технология получения горизонтальных отводков имеет много разновидностей. Однако сущность метода остается во всех случаях одинаковой и заключается в следующем.

При классической технологии получения горизонтальных отводков закладывают маточник размножаемых растений по схеме 1,5–2×0,4–0,5 м. На второй год после посадки ранней весной маточные растения срезают на низкий пенёк (5–7 см).

Осенью 2-го года или ранней весной 3-го года большинство (2/3–3/4) порослевых побегов слегка укорачивают и укладывают в неглубокие канавки (5–10 см) во все стороны вокруг куста (при ручной обработке) или вдоль ряда в обе стороны куста (при использовании машин). Уложенные однолетние приросты прищипливают проволочными или деревянными крючками ко дну канавки.

По мере роста появляющихся из боковых почек побегов их постепенно (2–3 раза за вегетацию) окучивают почвой, строго следя за тем, чтобы верхушки побегов не были засыпаны почвой. Маточный участок регулярно поливают, особенно в южных районах страны.

Осенью отводки разокучивают и отделяют (срезают) от маточных растений, оставляя в нижней части пенёк высотой 2–3 см для получения на нем отводков в следующем году. Отделенные отводки разделяют на части, сортируют и высаживают в поле окулянтов или прикапывают или упаковывают в мешки из пленки, не допуская подсыхания побегов и корней. После отделения отводков желательнее корни их сразу обмакивать в болтушку из глины. Верхушки отводков укорачивают так, чтобы общая их длина была около 40 см.

При сортировке отводков главное внимание обращают на количество корней и их диаметр. К 1-му сорту относят отводки с хорошо развитыми корнями и диаметром побега 7–10 мм, ко 2-му — диаметром 5–6 мм.

Стандартные отводки используют для посадки в питомник или для зимней прививки. Слабоокоренившиеся и неокоренившиеся отводки (нестандарт) следует укорачивать до 15–20 см (от нижнего среза) и доращивать в открытом грунте или в пленочной теплице.

После срезки отводков ряды маточных кустов слегка присыпают почвой и на зиму мульчируют торфом, опилками или перегноем слоем 8–10 см, а междурядья рыхлят и выравнивают.

Весной маточные кусты осторожно, стараясь не повредить, обнажают граблями или стальной веерной метлой так, чтобы срезанные пеньки были открыты на 1–3 см.

В последующие годы технология выращивания клоновых подвоев в маточнике горизонтальных отводков повторяется.

На 9–10-й год из-за загущения кустов выход из маточника стандартных отводков сокращается, а нестандартных увеличивается.

Для удлинения срока эксплуатации маточника его целесообразно омолодить. Рано весной, сразу после разокучивания, головку куста срезают пилой. Срезы зачищают и замазывают садовым варом. Омоложенный маточник в разокученном состоянии нужно держать один год, постепенно слегка окучивая по мере отрастания побегов.

При выпадении маточных кустов их заменяют, подсаживая наиболее сильные отводки.

Одной из разновидностей метода горизонтальных отводков при размножении подвоев является технология, применяемая в ряде хозяйств юга России, в частности в акционерной агрофирме «Крона-2» Каменского района Ростовской области (рис. 7).

Здесь на второй год после посадки маточные растения не срезают на пенёк, а наклоняют стебли в направлении ряда и закрепляют проволочными скобами или крючками (создают так называемую «косичку»). Из боковых почек уложенных стеблей маточных растений весной растут вертикальные побеги. По мере увеличения длины побегов

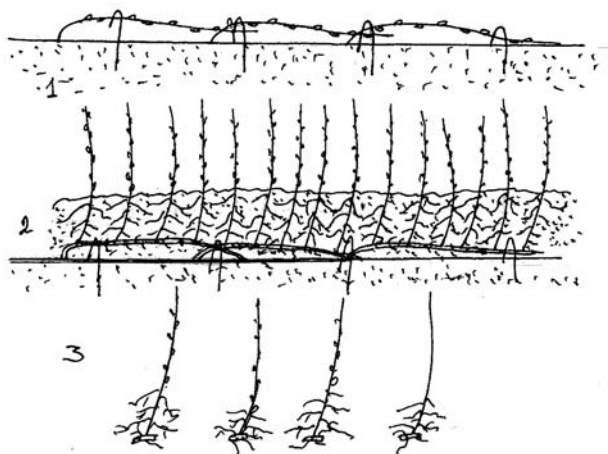


Рис. 7

Горизонтальные отводки (метод «косички») (ориг.):

1 — стебли, прижатые к почве; 2 — «косичка» перед отделением отводков; 3 — готовые отводки.

проводят 2–3 окучивания их нижних частей. Для облегчения корнеобразования и механизированного разокучивания и отделения отводков в конце вегетации окучивание осуществляют не почвой, а заранее уложенными в междурядьях опилками, торфом, рисовой, гречневой или просяной шелухой, получаемыми на заводах по производству крупы.

Регулярно и обильно поливают растения, применяют подкормки и тщательно оберегают молодые растения от болезней и вредителей.

Осенью вентиляторной машиной шелуху из рядов выдувают и, не допуская подсушивания корней, отводки отделяют специальной машиной.

Стебли маточных растений с укоренившимися побегами на них разрезают по одному, оставляя от маточного стебля пенек 3–5 см для получения отводков в следующем году по этой же технологии.

С 1 га маточника получают, в среднем, 200–220 тыс. отводков. Однако, несмотря на высокий выход отводков и

механизацию большинства работ в маточнике, метод агрофирмы «Крона-2» требует больших затрат на приобретение и транспортировку субстрата — торфа, опилок, подсолнечной, гречневой, просяной или рисовой шелухи.

4.2. РАЗМНОЖЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ

Выращивание плодовых ягодных растений и винограда из одревесневших черенков — старый и широко распространенный способ их размножения. Что касается клоновых подвоев, то этот способ применим далеко не для всех из них.

Успешно укореняются одревесневшие черенки клоновых подвоев яблони ММ102, СК-1, СК-2, СК-3; черешни ВСЛ-2, Элита-1, Элита-2, Элита-9 и др.

Черенки нарезают осенью после окончания вегетации маточных растений.

Как отмечают О. В. Еремина и Г. Н. Жуков, для подвоев черешни оптимальная длина черенков — 15–25 см. Для черенкования используют нижний конец побега, так как верхняя его часть, как правило, недостаточно вызревает и поэтому непригодна для этих целей. Нижний срез делается косым под самой почкой, а верхний — на расстоянии 1 см от почки. Перед посадкой верхний срез покрывают влагозащитным составом. Чаще всего это различные композиции с парафином. В южных регионах посадку черенков в грунт проводят в марте-апреле. Практикуется и осенняя высадка. Однако исследованиями однозначно доказано преимущество весеннего срока посадки. Так, весенняя высадка черенков в грунт, в сравнении с осенней, более чем в 2 раза повысила приживаемость подвоев яблони ММ102, СК-1, СК-2, СК-3 и почти в 3 раза увеличила выход стандартных растений в течение одного вегетационного периода. Черенки нередко перед посадкой обрабатывают в растворах ростовых веществ.

Схема посадки — 50×10 см с заглублением на 2/3 длины черенка и под углом в 45°. В процессе ухода необходим

регулярный полив и обработка фунгицидами в случае появления инфекции. Для повышения укореняемости черенков плодовых культур имеет значение степень ювенильности посадочного материала. Черенки, взятые с 2-летних побегов или со старых деревьев, корни образуют хуже. Иногда применяют предварительную обработку маточных растений ретардантами. Это сдерживает рост побегов, способствует повышенному накоплению питательных веществ в тканях.

Из ростовых веществ чаще применяют гетероауксин и производные индолилмасляной и индолилуксусной кислот. Концентрации растворов регуляторов роста приведены в таблице 9.

Таблица 9

**Регуляторы роста и их концентрации в водных растворах
(Турецкая, Поликарпова, 1968)**

Регулятор роста	Концентрация, мг/л	Время обработки, ч
ИУК (гетероауксин)	200–250	18–24 (t 20–23°C)
ИМК	50–70	18–24 (t 20–23°C)
НУК	50	18–24 (t 20–23°C)
КАНУ	150	18–24
2,4-Д	1,3–5,0	3–16
2,4-ДМ	1,3–5,0	3–16

Как перспективные для размножения одревесневшими черенками (с приживаемостью 50–95%) выделились подвой ММ102, ММ103, ММ104, ММ106, СК-1, СК-3 (Макарова, Бадь, 1992). Практически 100%-ное укоренение получено на подвоях АП1, Колт, айва А. Учитывая, что основные ценные карликовые подвой яблони (М9, М26) имеют чрезвычайно низкий коэффициент размножения одревесневшими черенками, важным является факт высокой окореняемости черенков карликового подвоя СК-3 и подвойных форм V-13-42; V-6-54 (селекции СКЗНИИСиВ,

оригинатор Г. В. Трусевич) с приживаемостью черенков 65–95%.

Относительно хорошо образует корни алыча, особенно при осенней заготовке черенков и обработке перед посадкой раствором ИМК (50 мг/л) (Хвостова, 1988).

4.3. РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Зеленые (облиственные) черенки у большинства клоновых подвоев укореняются легче, чем одревесневшие, при создании им условий, препятствующих испарению влаги и перегреву, так как зеленое черенкование осуществляется летом при высокой солнечной инсоляции и высоких температурах почвы и воздуха.

Вкратце суть метода заключается в следующем. Обычно в конце интенсивного роста побегов (на юге — середина июня; в северных регионах на 2–3 недели позже) из однолетних приростов маточных растений нарезаются острым ножом короткие (8–10 см) с 2–3 узлами черенки. Нижние листья удаляются, верхние чаще укорачиваются наполовину. Нижние концы черенков обрабатывают ростовыми веществами и сразу высаживают в теплицу, имеющую установку искусственного тумана. Схема посадки 6–7×4–5 см. Субстрат готовят рыхлый, питательный, водо- и воздухопроницаемый. Это смеси: песок + торф; гравий + песок + вермикулит; торф + песок + вермикулит и др.

Самое главное для успешного окоренения зеленых черенков — это поддержание высокой влажности воздуха (95%) и почвы и предохранение черенков от солнечного перегрева. Оптимальная температура для окоренения 18...24°C, максимальная 30°C.

После окоренения, которое длится обычно 30–45 дней, проводят «закаливание» молодых растений, приучая их к более сухому воздуху и полному солнечному освещению. В период окоренения, особенно на юге, теплицы притеняют забеливанием снизу стекла или пленки известью или полупрозрачной тканью.

Обычно укоренившиеся растения оставляют зимовать в теплице. В южных и западных регионах страны практикуют пересадку после «закаливания» молодых растений в грунт на доращивание. Однако в этом случае неизбежны «выпады» части пересаженных растений.

Достоинства метода:

- полное сохранение у саженцев признаков материнского растения;
- высокий коэффициент размножения;
- возможность быстрого размножения новых и особо ценных сортов.

Недостатки метода:

- дороговизна устройства теплиц с установками искусственного тумана;
- нестабильность результатов укоренения у некоторых подвоев;
- невозможность получения стандартных подвоев в течение одной вегетации;
- слабая корневая система у подвоев;
- высокие требования к качеству воды для установок искусственного тумана. Вода должна быть мягкой, без солей. В противном случае на листьях образуется налет из солей, и они опадают;
- в южных районах очень сложно в теплицах в середине лета обеспечить температуру не выше 30°C при сохранении высокой влажности (не менее 90%) воздуха.

К выращенным любым способом клоновым подвоям предъявляется ряд общих требований, которым они должны соответствовать.

Основным критерием для оценки товарного сорта отводков вегетативно размножаемых подвоев является развитие корневой системы, затем — диаметр отводка. Так, если отводок имеет высоту более 70 см, диаметр условной корневой шейки более 8 мм и слабое окоренение, он относится к нестандарту. Хранение вегетативных подвоев такое же, как и сеянцев.

Контрольные вопросы

1. Причины несохранения сортов плодовых растений при семенном их размножении.
2. Что такое «самоплодность» и «самобесплодность» у плодовых растений?
3. Понятие о подвоях и привоях.
4. Что называют «сорто-подвойными комбинациями»?
5. Требования к подвоям плодовых растений.
6. Требования к привоям.
7. Назовите условия успешного срастания подвоев и привоев.
8. Когда и как заготавливают семена подвоев?
9. Условия хранения семян подвоев.
10. Подготовка семян подвоев к проращиванию. Стратификация семян, способы и сроки ее проведения.
11. Семена каких культур можно высевать без стратификации?
12. Что такое «тепло-холодная стратификация»?
13. В каких регионах РФ применяется осенний посев семян подвоев?
14. Семена каких подвоев успешно прорастают при осеннем севе без стратификации?
15. Глубина заделки семян при осеннем и весеннем севе у семечковых, косточковых и орехоплодных культур.
16. Назовите основные семенные подвои: яблони; груши; черешни и вишни; сливы; абрикоса; персика; алычи.
17. Назовите основные вегетативно размножаемые (клоновые) подвои: яблони; груши; черешни и вишни; сливы и алычи; абрикоса и персика; айвы.
18. Назовите основные способы получения отводков у вегетативно размножаемых подвоев.
19. Сроки и способы выкопки семенных подвоев.
20. Сортировка и хранение подвоев.
21. Техника отделения отводочных подвоев от маточных кустов.
22. Технология омоложения маточных растений клоновых подвоев.

ГЛАВА 5. ОКУЛИРОВКА ПОДВОЕВ

Окулировка — это прививка одной почкой (*oculus* — лат. глазок) с небольшим (2–3 см) щитком коры с древесинной или без нее.

Это — основной способ прививки, применяемый в питомниках при выращивании привитых плодовых саженцев всех пород. Окулировку можно проводить в любые сроки, применяемые для всех прививок: зимой в прививочных цехах плодовых питомников, весной с началом сокодвижения у подвоев и летом (обычно в июле-августе). Следует только помнить, что при зимней и весенней окулировке подвой выше привитой почки срезается сразу, а при летней — лишь ранней весной следующего года после успешной перезимовки привитой в прошлом году почки.

В плодовых питомниках в подавляющем большинстве случаев окулировку проводят во второй половине лета — на юге обычно с последней декады июня до конца августа. Окулировка, проводимая в этот срок, называется *окулировкой спящим глазком*.

Почка, привитая в этот срок, в рост не пробуждается, оставаясь спящей до весны следующего года. За оставшееся до прекращения вегетации время (2–3 месяца) привитый щиток с почкой прочно срастается с подвоем. Происходит образование надежной сосудистой связи почки с корневой системой. После срезки ранней весной следующего года подвоя над привитой почкой последняя быстро пробуждается, давая мощный культурный побег, достигающий в течение первой вегетации при хорошем уходе до 1–1,5 м и более, что позволяет получать высококачественные саженцы-однолетки.

Зимнюю и весеннюю окулировку называют *окулировкой прорастающим глазком*. Культурные побеги у растений с зимней и весенней окулировкой начинают расти сразу с началом вегетации в условиях, когда срастание щитков с подвоями еще крайне слабое. Это приводит к слабому росту культурных побегов и получению саженцев, часто не удовлетворяющих требованиям стандарта.

5.1. СПОСОБЫ И ТЕХНИКА ОКУЛИРОВКИ

В последние годы, особенно в южных районах России, где летом жарко и сухо, а полив не всегда возможен, чаще всего применяется окулировка способом *в приклад* (рис. 8).

Достоинством этого способа, в сравнении с другими, является то обстоятельство, что прививка довольно успешно удается как при наличии, так и при отсутствии отставания коры от древесины у подвоя.

Для проведения окулировки этим способом можно пользоваться окулировочным, но удобнее работать копулировочным (прививочным) ножом.

Применяют следующую технику выполнения окулировки.

На подвое, чаще у его основания, сначала делают поперечный (нижний) разрез коры и древесины под острым (около 15°) углом, на глубину, не превышающую трети диаметра подвоя. Затем, отступив на 2,5–3,0 см выше этого надреза, срезают движением ножа сверху вниз полоску коры с тонким слоем древесины, вынимают и выбрасывают образовавшийся «слепой» щиток.

Почку со щитком с черенка привоя можно срезать двумя способами.

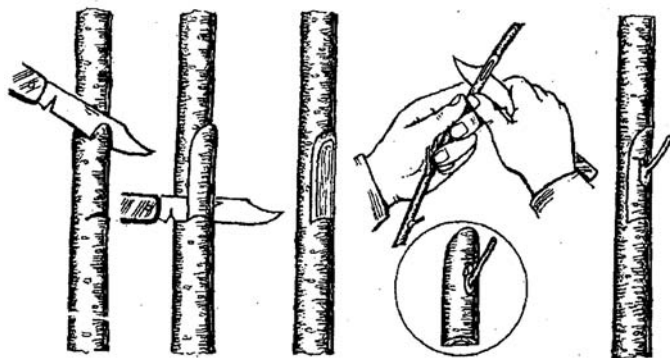


Рис. 8

Окулировка в приклад

Первый способ. Черенок держат в левой руке вершиной от себя. Ниже почки на расстоянии около 1,5 см ножом делают такой же косой поперечный надрез, как и на подвое. Выше почки также на расстоянии около 1,5 см (почка должна быть посередине щитка) ставят наклонно основание лезвия ножа и режущим движением срезают щиток, захватывая слегка древесину. Дойдя до нижнего поперечного надреза, щиток прижимают большим пальцем правой руки к ножу и снимают его «на нож». Снятый щиток немедленно вставляют в вырез на подвое, добиваясь совпадения срезов, как по длине, так и по ширине.

Второй способ. Черенок привоя держат в левой руке к себе вершиной. Выше почки, отступив около 1,5 см, ставят нож основанием лезвия и, нажимая большим пальцем левой руки на основание обуха ножа, режущим движением срезают щиток. После того как будет срезано 1,5 см щитка ниже почки, его прижимают большим пальцем левой руки к черенку, срезая ножом наискось основание щитка (по форме выреза на подвое). Прежде чем сделать нижний срез, необходимо соизмерить (глазомерно) длину выреза на подвое с длиной срезаемого щитка. Щиток берут большим и указательным пальцами правой руки и вставляют в вырез на подвое.

Вставленный в вырез подвоя щиток должен удерживаться в нем до выполнения обвязки.

Обвязку проводят пластичным узким (6–8 мм) обвязочным материалом — полосками полиэтиленовой пленки, лентами мочала, полосками самоклеющейся полиэтиленовой ленты. Обвязка должна, во-первых, плотно прижимать прививаемые компоненты друг к другу, во-вторых — полностью закрыть разрезы, сделанные при проведении прививки.

Окулировка в Т-образный разрез под кору. Главное условие успеха этой окулировки — это хорошее, легкое отставание коры у подвоев. Такое бывает весной в период активного сокодвижения и летом при обильном поливе подвоев за неделю до проведения окулировки.

Техника окулировки этим способом заключается в следующем.

На гладком участке стволика подвоя, желательно с его северной стороны, делают поперечный полукруглый разрез коры, а затем, отступя вниз от этого разреза примерно на 2,5 см, закругленной частью лезвия окулировочного ножа движением снизу вверх выполняют продольный, вертикальный разрез коры. Когда лезвие ножа доходит до поперечного разреза, нож поворачивают сначала в одну, а затем в другую сторону, отделяя края коры. Если кора в период окулировки отстает легко, этого бывает достаточно для того, чтобы без труда вставить щиток в разрез под кору. При плохом отставании коры после сделанного продольного разреза косточкой ножа осторожно отделяют кору от древесины сначала вдоль одной стороны разреза, а затем вдоль другой.

Сложным и весьма ответственным техническим приемом при выполнении окулировки рассматриваемым способом является срезка щитка с почкой.

Существует несколько приемов выполнения этого среза. Чаще всего поступают следующим образом.

При выполнении среза черенок зажимают в левой руке вершиной от себя или к себе, кому как удобнее, упираясь указательным пальцем снизу черенка под той почкой, которая намечена к срезке. Окулировочным ножом выше (или ниже, в зависимости от положения черенка) почки на расстоянии 12–15 мм прорезают кору поперек черенка, переводят нож в наклонное, а затем и параллельное оси черенка положение и режущим движением ведут его под корой, не заглубляя в древесину. Нож должен идти легко, по мягким тканям, не встречая твердой древесины.

При подходе к почке несколько увеличивают «угол атаки» лезвия ножа легким поворотом его вниз, так как побеги (черенки) у всех пород не идеально ровные, а в той или иной степени коленчатые, причем перегиб черенка всегда проходит по почкам. Пройдя почку, нож ведут параллельно подпочечной подушечке. На расстоянии 12–15 мм от

почки подрезанный щиток прижимается большим пальцем правой руки к лезвию ножа (ближе к обушку) слегка приподнимая нож и, продолжая его движение, срезают щиток.

Срезанный таким образом щиток оказывается на полотне ножа, придерживаемый большим пальцем правой руки. Лево́й рукой его берут за листовой черешок или за почку и вставляют в заготовленный заранее Т-образный разрез коры на подвое (рис. 9).

Щиток с почкой при этом должен полностью зайти в разрез под кору. При затруднении со вставкой щитка допускается нажим кисточкой окулировочного ножа на щиток выше почки. Совершенно недопустим нажим кисточкой на почку. Это ведет к ее неминуемой травме и впоследствии к гибели (рис. 10).

После вставки щитка проводится плотная обвязка места прививки. При этом почка пропускается и не закрывается обвязочным материалом, особенно если в качестве такового используется самоклеющаяся лента.

Реже, в особых случаях, применяются другие способы окулировки.

Так, для окулировки грецкого ореха, имеющего толстую кору и полую древесину, у однолетних ветвей

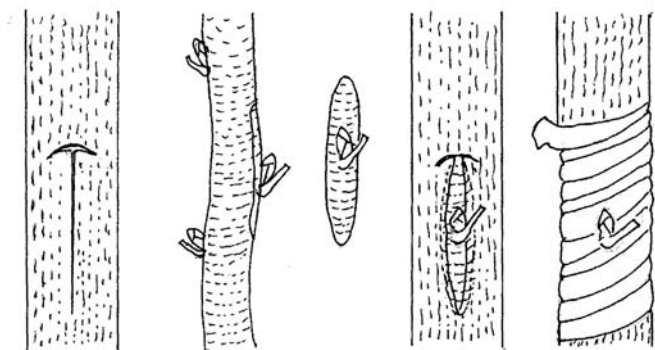


Рис. 9

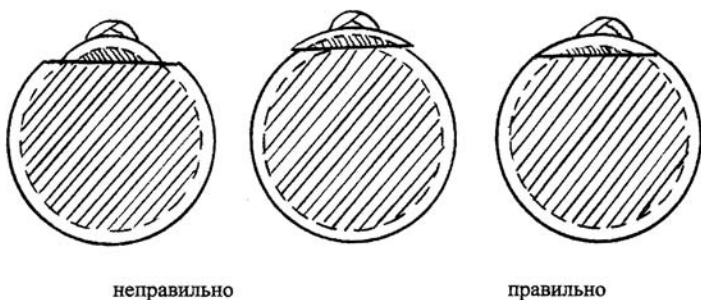
Окулировка в Т-образный разрез под кору

применяют окулировку дудкой и полудудкой (трубкой и полутрубкой, рис. 11).

Главное условие успешного выполнения окулировки таким способом — легкое отделение коры, как у подвоев, так и у привоев. Это бывает ранней весной в период активного сокодвижения или летом, спустя 5–7 дней после обильного полива подвоев и привоев.

Для проведения окулировки на переросших подвоях (диаметр более 10 мм), а также на подвоях-двухлетках и ветвях дерева 2–3-летнего возраста Л. И. Тараненко

В приклад



В «Т» - образный разрез под кору

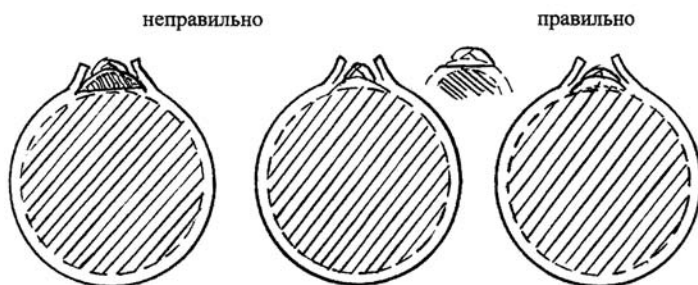


Рис. 10

Ошибки, допускаемые при окулировке в приклад и в Т-образный разрез под кору (ориг.) (Пунктирной линией по границе коры и древесины указан камбий.)

предложен способ окулировки в прямоугольный вырез и снятие полоски коры. Щиток с почкой посередине снимается с привоя также прямоугольной формы с размерами, равными вырезу коры на древесине (рис. 12).

Совпадение камбиальных слоев у подвоев и привоев предыдущего и этого способов обеспечивается по всей

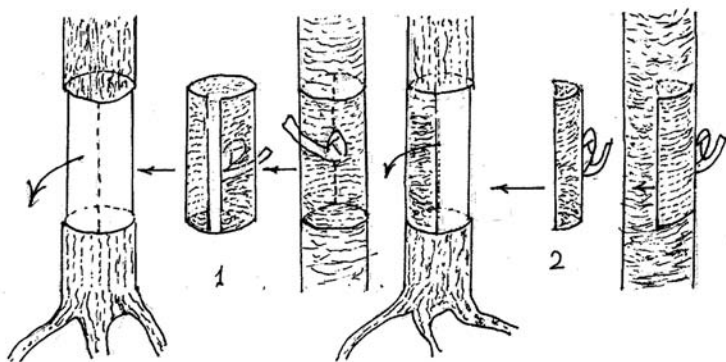


Рис. 11

Схема окулировки подвоев (ориг.):

1 — трубкой; 2 — полутрубкой.

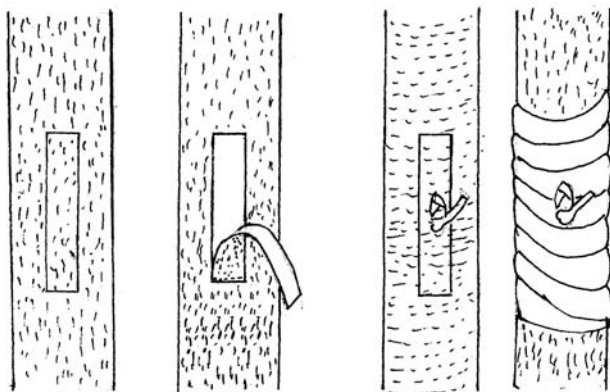


Рис. 12

Окулировка на 2-3-летние подвои (по Л. И. Тараненко)

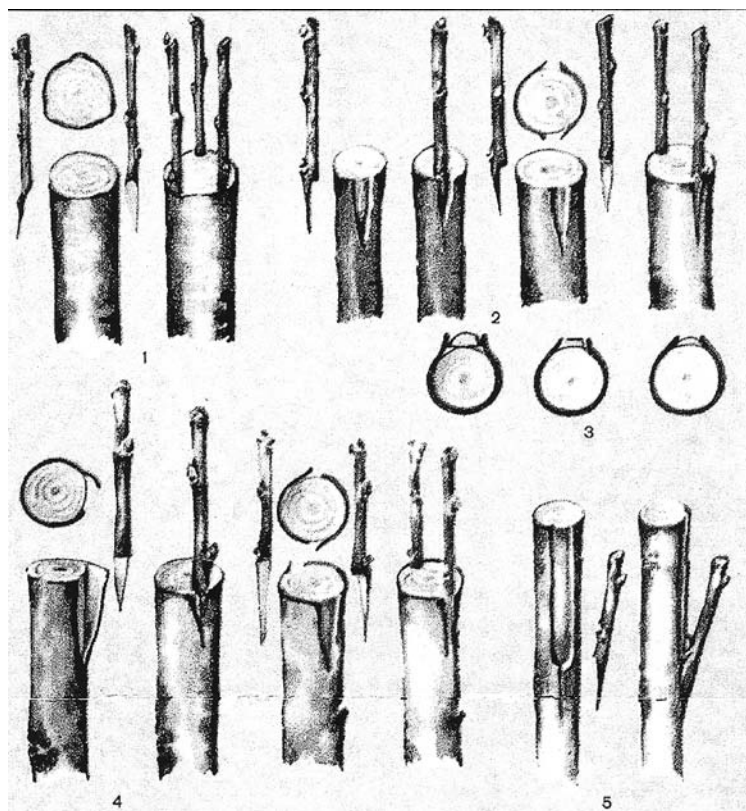


Рис. 13

Прививка за кору при сокодвижении:

1 — прививка за кору без разреза коры; 2 — прививка седлом за кору; 3 — положение черенка при прививке седлом за кору; 4 — улучшенная прививка за кору; 5 — прививка за кору с типом (по Н. И. Кичуну, М. Г. Клеменцу, С. Н. Степанову).

площади отделения коры от древесины. Следует напомнить, что отделение коры от древесины осуществляется за счет разрыва клеток камбия, как самых молодых и непрочных.

При этом часть клеток камбия остается на древесине, а часть на коре. Плотное соприкосновение этих раневых

поверхностей подвоев и привоев обеспечивает их быстрое срастание. В случаях с переросшими подвоями вместо окулировки с успехом можно пользоваться ранневесенними прививками черенками. Способов прививки черенками много. Основные из них приведены на рисунке 13.

Окулировку, выполняемую любым способом, необходимо немедленно плотно обвязать, закрыв все раневые поверхности и по возможности полностью изолировав пораженные участки от высыхания и намокания при дожде и поливах.

В последние годы на смену мочалу (лыку), ниткам и полоскам ткани, применяемым ранее для обвязки прививок, пришли синтетические пленки разной природы и свойств. Все шире применяются самоклеящиеся синтетические пленки. Опасность их прилипания к поверхностям тканей прививок оказалась преувеличенной. Для предупреждения возможного врастания или сжимания тканей прививки липкой лентой последнюю необходимо после 2–3 недель после прививки кончиком острого ножа с противоположной привитой почке стороны строго вдоль стволика подвоя перерезать (до древесины). Оставшаяся пленка еще долго будет выполнять функцию защиты прививки от иссушения, а затем, вследствие разрушения клеевого слоя, постепенно отстанет от тканей подвоя, не нанеся им никакого вреда.

5.2. СРОКИ ОКУЛИРОВКИ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

По этому вопросу среди питомниководов нашей страны нет единого мнения, так как на срок проведения этой работы влияет местообитание, погода, состояние подвоев и другие факторы. В центральной полосе России в более ранние сроки прививают сливу, затем прививают айву, сеянцы абрикоса и груши, потом сеянцы яблони и персика и последними окулируют алычу и антипку.

На юге страны (В. А. Алферов) начинают окулировку с груши, затем следуют яблони (с летних сортов), вишни,

абрикос, слива, айва и завершают окулировку черешней и персиком. Последовательность окулировки зависит также от видов и форм подвоев и их состояния. Подвои к моменту окулировки должны иметь толщину не менее 7–8 мм и не более 10–12 мм. Поэтому сначала окулируют подвои рослые, осенней посадки, затем тонкие. Лучшее время для окулировки с раннего утра до 10 часов и с 16 часов — до конца светового дня. После окончания окулировки почву в междурядьях культивируют на глубину 12–14 см. Обязательную пленку снимают или ослабляют через 18–20 дней после выполнения окулировки.

Вегетативно размножаемые подвои в большинстве случаев следует окулировать раньше, чем сеянцы. Однако из практики известно, что и здесь могут быть значительные различия. Срок зависит от погодных условий. Так, в сухие годы окончание роста побегов обычно наблюдается раньше, поэтому и сроки окулировки применяют более ранние.

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИВОЯМ (ЧЕРЕНКАМ ДЛЯ ОКУЛИРОВКИ)

Черенки для окулировки нарезают только со здоровых чистосортных элитных растений в маточно-сортовых садах. Для получения полноценных черенков длиной не менее 50–60 см маточные деревья регулярно подвергают омолаживающей обрезке, по возможности не допуская у них цветения и плодоношения. У срезанных черенков немедленно удаляют листовые пластинки, оставляя часть (до 1 см) листового черешка, связывают в пучки с указанием сорта на этикетке и помещают в ведро с водой на дне слоем не менее 10 см. Черенки режут в день окулировки или накануне вечером. С каждого черенка непосредственно для окулировки срезают 5–7 почек со щитком коры из его средней части.

Окулировку проводят специальными ножами (окулировочными или прививочными), направленными на оселке и кожаном ремне с полировочной пастой до остроты

бритвы. После 20–30 окулировок нож правят на правочном ремне.

Типы прививочных и окулировочных ножей показаны на рисунке 14.

В последние годы в практике проведения прививок черенками широко используются прививочные секаторы, позволяющие делать на подвоях и привоях абсолютно одинаковые по форме и диаметру вырезы (делаются одним и тем же ножом), что позволяет делать качественные прививки с высоким процентом приживаемости компонентов прививки.

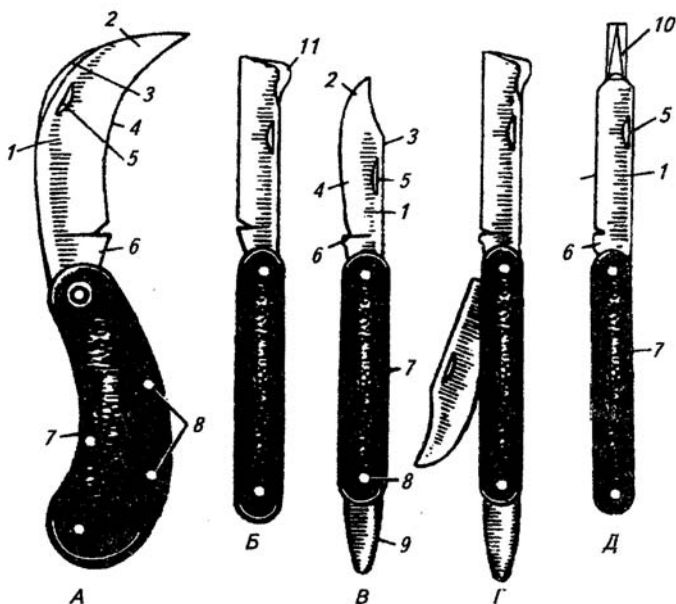


Рис. 14

Ножи:

А — садовый; Б — прививочный; В — окулировочный; Г — комбинированный; Д — окулировочный нож А. А. Ильинского; 1 — клинок; 2 — носок клинка; 3 — спинка (обух); 4 — лезвие; 5 — сегментообразное углубление для открытия ножа; 6 — пятка клинка; 7 — ручка; 8 — заклепки; 9 — окулировочная косточка; 10 — утюжок; 11 — выступ для отделения коры.

5.4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИВИВОК

Во время работы внимание должно быть сосредоточено только на процессе прививки, не следует отвлекаться. Работать нужно только инструментом, предназначенным для данного вида работ, отточенным, острым, так как тупой требует большего напряжения при срезах и поэтому им легче поранить руки. Делая срез, нужно держать черенок в таком положении, чтобы соскользнувший нож не мог повредить палец или ладонь, в которую упирается черенок.

Необходимо избегать порывистых и торопливых движений, не заглублять нож сильно в толщу подвоя или привоя и не стремиться делать срез одним взмахом ножа. Учиться прививать надо сначала на простых срезах, постепенно переходя к более сложным. Чтобы хорошо овладеть техникой прививки и приобрести необходимые навыки, нужна предварительная тренировка на черенках мягких пород деревьев (липа, тополь, ива и др.). Только после нее можно переходить к прививкам на плодовых деревьях. Во время проведения прививок должна быть аптечка скорой помощи с наличием бинта и антисептических средств.

ГЛАВА 6. УХОД ЗА ПОЧВОЙ И РАСТЕНИЯМИ В ПИТОМНИКЕ С КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИВИТЫХ ПЛОДОВЫХ САЖЕНЦЕВ

Во всех отделениях питомника применяются общепринятые приемы ухода за почвой и растениями.

Остановимся лишь на особенностях мероприятий по уходу в различных отделениях питомника.

6.1. МАТОЧНО-СЕМЕННОЙ САД

Закладывается на наименее плодородном, обычно неорошаемом участке отборными формами растений, семена которых используются для выращивания подвоев. Схема посадки

растений: 6×4 м; 5×3 м. Почва в этом саду может находиться под естественным задернением, в засушливой зоне — под черным паром. Регулярно проводится защита растений от болезней и вредителей. На бедных почвах вносят фосфорно-калийные удобрения под осеннюю вспашку ($P_{60}K_{60}$ кг д. в./га) и N_{60} — при весенней культивации междурядий.

6.2. МАТОЧНО-СОРТОВОЙ (ЧЕРЕНКОВЫЙ) САД

Сад закладывается элитными привитыми чистосортными оздоровленными саженцами. Схема посадки деревьев 4×2 м (5×3 м). Деревья формируют с низким (20–30 см) штамбом и ежегодной срезкой большинства побегов на черенки для прививки, чем поддерживают растения в форме куста в активном ростовом состоянии, не допуская цветения и плодоношения. Деревья в этом саду стараются регулярно поливать и вносить ежегодно удобрения. Основное удобрение ($P_{90}K_{90}$ кг д. в./га) вносят при осенней вспашке междурядий, а в первую половину лета проводят одну-две подкормки азотными (N_{60-90} кг д. в./га) удобрениями. Тщательно следят за появлением и своевременным уничтожением вредителей и заболеваний. Срок эксплуатации такого сада 10–12 лет, после чего он подлежит замене. За 2–3 года до его раскорчевки закладывают новый черенковый сад.

6.3. ШКОЛА СЕЯНЦЕВ

В посевном отделении плодовые культуры могут возвращаться на прежнее место спустя 3 года. Г. В. Трусевичем (1974) на участках с достаточным увлажнением или орошением был предложен для школы сеянцев на Кубани севооборот:

1) ранние пропашные + осенний посев сидератов, НРК по 100 кг/га д. в.;

2) запашка сидератов в мае, полупар + гербициды, осенний посев подвоев плодовых культур;

3) подвой;

4) зернобобовые или однолетние травы.

В засушливых районах или при большой засоренности почвы вводится добавочное паровое поле (между вторым и третьим полями).

Посев семян возможен летом, осенью, зимой и весной. Летний посев — с июля до сентября избавляет от хранения и стратификации семян, но неудобен тем, что затрудняет борьбу с сорняками на засеянном поле. Применяется довольно редко и только для черешни и антипки.

Осенний посев (конец сентября — конец ноября), как отмечает В. А. Алферов, укорачивает или исключает стратификацию семян, обеспечивает более ранние всходы, чем при весеннем посеве, отчего сеянцы быстрее растут и легче переносят засуху. Этим преимуществом обладают и зимние посевы, возможные в южных районах в периоды с относительно теплой и сухой погодой. Весенние посевы возможны в самые ранние сроки (в первые два-четыре дня после начала полевых работ), предпочтительно на тяжелых сплывающихся почвах.

Вспашку под посев семян плодовых пород проводят заблаговременно (не менее чем за два месяца до посева) плугом ПЛН-5-35 на глубину 30–35 см. В засушливых районах для лучшего накопления влаги глубину вспашки увеличивают до 40 см (плуг ППН-40). Вспашку проводят с одновременной заделкой сидератов в почву. Под вспашку вносят по 90–120 кг/га НРК по д. в. В большинстве хозяйств южной зоны минеральные удобрения под маточники подвоев косточковых не вносят, чтобы не вызывать их перерастания. После вспашки почву выравнивают и содержат под черным паром.

Для посева используют тракторную сеялку СПН-4 с высевающим аппаратом для мелких и крупных семян или овощную СО-4,2. Для высева крупных косточек используют сеялку лесную ЛС-4А.

Семена семечковых пород заделывают на глубину 2,5–3,0 см, мелкие косточковые — на 4–5 см, крупные — на 5–6 см. Схема посева рекомендуется в основном двухстрочная, но может применяться и трех-четырёхстрочная

(блочная) с расстоянием между блоками 60–70 см, между строчками — 15–20 см. Можно высевать семена однострочно, но с помощью рассекателя рассеивая их в строке полосой 8–12 см с междурядьями от 45 до 70 см.

В засушливых районах без орошения растения размещают менее плотно, в условиях увлажнения норму высева увеличивают в 1,5–2,0 раза. В расчете на 1 м² высевается от 15 до 35 семян семечковых и 30–70 семян косточковых.

В районах с сильными ветрами для предотвращения выдувания семян применяют ленточные посевы плодовых культур и озимых растений. После прекращения пыльных бурь озимые удаляют культиваторами, нарезая междурядья.

Обработка почвы на участках осеннего посева начинается с боронования до появления всходов. Ведут его поперек рядов или по диагонали легкими боронами. Особенно эффективно оно после дождей или полива.

Для предупреждения заболевания сеянцев черной ножкой и корневой гнилью во время появления всходов почву регулярно рыхлят и уничтожают сорняки.

В течение весны и лета междурядья культивируют 6–8 раз на глубину 6–12 см культиватором КРК-4,2. На культиваторы устанавливают спаренные игольчатые диски (от ротационной кукурузной мотыги), что позволяет рыхлить защитные зоны и почву в рядах.

В рядах сорняки пропалывают вручную.

Густые всходы прореживают первый раз в фазу одного-трех листочков, второй — через 15–20 дней. Эту работу выполняют после полива или дождя.

Окончательное расстояние между растениями в ряду доводят для семечковых до 3–4 см, для косточковых слабых — 2–3 см, для косточковых сильнорослых — 1,5–2,0 см. В засушливых районах с недостаточным увлажнением эти расстояния увеличивают на 1–2 см. Поливы проводят при снижении влажности почвы до 75–80% ППВ в полуметровом слое. В зависимости от района и погоды количество поливов колеблется от двух до десяти. Поливная

норма — 300–400 м³/га. Орошение осуществляется в основном дождевальными машинами ДДА-100МА, «Сигма-50», «Иртека» и др. При слабом росте растений с поливом вносят азот (100 кг/га аммиачной селитры), что способствует хорошему развитию растений.

После всходов и образования 1–4 листьев у семечковых и вскоре после появления всходов у косточковых проводят подрезку корней на глубине 14–16 см. Это выполняется *n*-образным ножом, изготовленным из тонкой стали шириной 3–4 см, который крепится двумя стойками через кронштейны к раме культиватора.

Подрезка корней проводится исключительно в хорошо увлажненной почве, лучше осуществлять ее в пасмурную погоду.

В засушливый период до и после подрезки корней растения поливают.

Выход сеянцев с гектара колеблется: у семечковых — от 170 до 250 тыс., у косточковых — от 300 до 400 тыс. шт.

Сеянцы подвоев обычно выкапывают в однолетнем возрасте осенью, в южной зоне чаще всего со второй декады октября.

Чтобы устранить иссушение растений, листья удаляют путем опрыскивания дефолиантами за две недели до выкопки (хлоратхлорид кальция 0,1–0,15%-ной концентрации или хлорат магния — 0,2–0,25%).

Перед выкопкой сеянцы скашивают косилкой КССП-2,1А на высоте 20–25 см, ошмыгивают оставшиеся листья. Выкапывают сеянцы плугом ВПН-2 или выкопчной скобой НВС-1,2, машиной ВМ-1,25 и выбирают из почвы вручную.

Сортируют на два товарных сорта и брак (табл. 10). Корни выкопанных растений чувствительны к высушиванию и низким температурам. Их нельзя оставлять на воздухе более одного часа.

Отсортированные растения обрезают, оставляя длину корней 15–20 см, связывают в пучки по 100 шт., корни обмакивают в болтушку и загружают в контейнеры, пересыпая их влажным торфом.

ОСТ 10 203–97. Технические показатели подвойного материала (сеянцев)

Виды и формы подвоев	Товарный сорт	Характеристика корневой системы	Длина корневой системы, см, не менее	Количество боковых корней диаметром более 2 мм, шт., не менее	Диаметр ствола на высоте 15 см от корневой шейки, мм
Семечковые культуры					
Яблоня, груша	1	Разветвленная с хорошо развитой мочкой	15	3	6–10
	2	Разветвленная с хорошо развитой мочкой	10	2	4–6
Косточковые культуры					
Абрикос, персик, миндаль, алыча, антипка	1	Разветвленная с хорошо развитой мочкой	15	3	6–10
	2	Разветвленная или стержневая, покрытая мочкой	10	2	4–6
Вишня, черешня, слива, терн	1	Разветвленная с хорошо развитой мочкой	15	3	6–8
	2	Разветвленная или стержневая, покрытая мочкой	10	2	4–6

6.4. МАТОЧНИК ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖАЕМЫХ (КЛОНОВЫХ) ПОДВОЕВ

Технология ухода за растениями и почвой в маточнике клоновых подвоев бывает различной в зависимости от технологии получения отводков.

В суперинтенсивной технологии, предложенной учеными МичГАУ (В. А. Потапов и др.), маточник клоновых подвоев высаживают по загущенной схеме 70–90×15–20 см. Используется такой маточник один год. Посадка маточника проводится осенью. На первом году жизни за маточником проводится интенсивный уход. Весной второго года

жизни маточные растения срезают на низкий пенёк (2–3 см). В середине — конце мая, когда молодые порослевые побеги достигают длины 12–15 см, их обламывают или срезают и немедленно направляют в теплицы с установками искусственного тумана, где и укореняют. Новые побеги, появившиеся на маточных растениях, окучивают по типу получения вертикальных отводков. Для отделения отводков маточные кусты выкапывают. По этой технологии маточники размещают в севообороте, с возвращением растений подвоев на прежнее место не ранее чем через 3 года.

При технологиях, предусматривающих использование маточников в течение ряда лет, исходят из следующего.

Схема посадки должна обеспечивать получение в продуктивном периоде маточника около 50 отводков с одного погонного метра ряда и механизированное окучивание растений субстратом до высоты 25–30 см. Этим требованиям соответствует схема размещения растений 1,8×0,25 м (И. В. Муханин, 2001).

В первый год после посадки маточника проводят довольно хорошо описанные в питомниководческой литературе работы: культивацию междурядий, прополку в рядках, внесение удобрений, полив и защиту растений от вредителей и болезней.

На второй год, перед началом вегетации, вдоль ряда делают борозду глубиной 5–8 см, в которую укладывают стебли маточных растений с укорачиванием однолетнего прироста. Для закрепления стеблей в горизонтальном положении на дне борозды их пригибают и вершину подводят под основание следующего растения. Пригибанием следующего растения первое фиксируется в горизонтальном положении (как бы заплетается косичка).

После укладки горизонтальных отводков проводят культивацию междурядий, а первую прополку в рядках совмещают с подокучиванием отросших побегов и засыпкой борозд. Этот агроприём выполняют после выпадения осадков или предварительного полива, чтобы основания побегов были засыпаны рыхлой и влажной почвой. При окучивании

необходимо следить, чтобы верхушки побегов оставались свободными и не были погребены под слоем земли.

При отрастании побегов до 15–20 см проводят подкормку азотными удобрениями, разбрасывают вдоль ряда с двух сторон органический субстрат, проводят полив и ручное окучивание с засыпкой субстрата внутрь кустов. По мере роста побегов в мае-июне их еще дважды окучивают механизированно, доводя холмик до высоты 25–30 см.

В зонах с недостаточным увлажнением для хорошего корнеобразования на отводках необходим регулярный полив плантаций. Следует следить, чтобы в корнеобитаемом слое влажность почвы не опускалась ниже 75% ППВ. В среднем за весенне-летний период маточники поливают 4–6 раз с нормой 400–500 м³/га. Частые поливы (до 10–12) дождевальными машинами при небольшой норме (100–150 м³/га) снижают температуру субстрата, поддерживают в нем оптимальную влажность, повышают влажность воздуха, что способствует лучшему окоренению отводков.

Для хорошего роста отводков на маточных растениях ежегодно вносят минеральные удобрения и раз в два-три года запахивают по 20–30 т/га навоза. Органические и фосфорно-калийные удобрения заделывают с осени под вспашку, а азотные вносят частями — перед началом вегетации и во время интенсивного роста отводков.

Отводки отделяют осенью, со второго года. Перед отделением отводков повторяют апробацию маточных растений с раскорчевкой обнаруженной примеси и ремонтом выпадов, затем за две недели до выкопки — навесной косилкой срезают верхнюю часть побегов на высоте 70 см от их основания и опрыскивают дефолиантами. Непосредственно перед отделением отпахивают субстрат с обеих сторон ряда с помощью ПРВН-2,5, а основания побегов освобождают от субстрата с помощью пневматической машины ПММ-2,5.

Побеги срезают на уровне поверхности почвы пневмо- и электросекаторами. Для предохранения головки куста от зимних низких температур их окучивают на

высоту 10–12 см. Весной, до начала вегетации, маточные кусты разокучивают узкозахватным грейдером или деревянным планировщиком с последующим дооткрытием головки куста пневмомашиной или вручную тяпкой.

Размножение подвоев горизонтальными отводками, при высоком уровне агротехники, в первый год эксплуатации маточника способно обеспечить выход стандартных отводков с гектара 70–90 тыс. шт., на второй год — 90–120 тыс., а на третий, в зависимости от типа подвоя, — 150–300 тыс. с гектара. При размножении вертикальными отводками выход в 1-й, 2-й и 3-й год эксплуатации маточника соответственно равен 15–20, 30–60 и 60–120 тыс. шт./га.

Отводки обычно сортируют на 4 сорта (В. А. Алферов) (табл. 12).

Таблица 12

Требования к качеству отводков вегетативно размножаемых подвоев

Товарный сорт	Параметры отводков			
	высота, см	диаметр условной корневой шейки, мм	ярусность корневой системы, шт.	развитие корневой мочки
Высший	≥70	≥8	≥3	очень хорошее
Первый	50–70	6–8	3	хорошее
Второй	≤50	4–6	≤3	удовлетворительное
Нестандартный	10–100	3–15	1–3	слабое

Основным критерием для оценки товарного сорта отводков вегетативно размножаемых подвоев является развитие корневой системы, затем — диаметр отводка. Так, если отводок имеет высоту более 70 см, диаметр условной корневой шейки более 8 мм, но слабое окоренение, он относится к нестандарту. Хранение вегетативных подвоев такое же, как и семянцев.

6.5. ШКОЛА САЖЕНЦЕВ

6.5.1. Очередное поле (поле окулянтов). Первым полем школы саженцев является поле окулянтов.

Существует три способа закладки первого поля питомника: посадка подвоев (сеянцев, отводков); посев семян подвоев; посадка привитых растений (при зимней прививке).

Одно из важнейших условий получения качественных плодовых саженцев — это соблюдение севооборота, который должен состоять из 6–7 полей:

- 1) многолетние травы;
- 2) многолетние травы второго года;
- 3) колосовые культуры;
- 4) черный пар;
- 5) первое поле питомника;
- 6) второе поле питомника;
- 7) ранние пропашные.

Основные удобрения — 30–40 т перегноя, фосфорные и калийные минеральные удобрения (по 45–60 кг д. в.) на 1 га — вносят в паровое поле. Под многолетние травы применяют фосфорные и калийные туки. Многолетние травы иногда заменяют сидератами и повышенными дозами органических удобрений.

Подготовка почвы — обычная для многолетних плодовых растений.

В южных районах подвои высаживают с осени во влажную почву, в центральных и северных районах — весной. Перед посадкой составляют план размещения подвоев по кварталам и рядам. Подвои высаживают отдельно по породам, типам и товарным сортам. Перед посадкой их извлекают из хранилища, вывозят в поле, временно прикапывают и поливают. Партию подвоев, предназначенных для посадки, обмакивают в навозно-глиняную болтушку и высаживают машиной СШН-3.

Схема посадки для семечковых 80–90×20–25 см, для косточковых 80–90×15–20 см. Глубина посадки клоновых подвоев 18–20 см, семенных — на 5–6 см ниже уровня корневой шейки. Вслед за машиной почву уплотняют

вокруг подвоя, поливают и окучивают с высотой холмика 7–10 см.

Первое поле может закладываться и посевом семян в те же сроки, что и в школу сеянцев, но по нормам, уменьшенным в 3–4 раза. Этот прием дает хорошие результаты по быстрорастущим косточковым породам (персик, миндаль, абрикос, антипка, алыча). В орошаемых питомниках можно высевать в первое поле семена всех пород. Уход за растениями такой же, как и при посеве семян в школу сеянцев.

Одна из ответственных работ в первом поле питомника — проведение окулировки. На юге она выполняется с конца июня до 10 сентября.

За десять дней до окулировки проводят подкормку растений азотом до 1 ц/га аммиачной селитры, почву поливают и по мере подсыхания рыхлят. Подвои разокучивают, удаляют прикорневую поросль и вырезают разветвления на штамбе до высоты окулировки. На подвоях, снижающих силу роста привитых сортов (слаборослых и среднерослых), окулировка должна проводиться на высоте 20–25 см от уровня почвы. Непосредственно перед окулировкой протирают штамбик подвоя от частиц почвы влажной тряпкой. Способы окулировки применяют, в основном, в приклад и в Т-образный разрез под кору. Через 2 недели проводят ревизию окулировок и в случае наличия неприжившихся глазков — повторную окулировку.

При использовании для обвязки подвоев самоклеящейся полиэтиленовой пленки последнюю разрезают вдоль подвоя поперек витков острым кончиком ножа со стороны, противоположной привитой почке через 15–20 дней после проведения прививки.

Далее, за прививками проводится обычный уход — поливы и 2–3 рыхления междурядий.

В районах с малоснежными и суровыми зимами при понижении среднесуточной температуры воздуха до $-2...0^{\circ}\text{C}$ проводят легкое окучивание окулировок, сделанных у корневой шейки. При «высокой» окулировке это мероприятие не проводится.

6.5.2. Второе поле школы саженцев (поле однолеток).

Ранней весной, как только позволит состояние почвы, подвои разокучивают и острым ножом или секатором срезают их над привитой почкой. Растения с погибшими глазками оставляют не срезанными и повторно их окулируют или прививают черенками. Однолетки от весенней окулировки получаются менее рослыми, поэтому весенняя окулировка применяется только для косточковых пород, которые от семечковых отличаются более сильным ростом. На подвоях семечковых пород с погибшими почками делают прививку в боковой зарез. С началом вегетации и в течение лета на штамбике подвоя 2–3 раза удаляют поросль подвоя и боковые побеги на будущем штамбике однолеток. За вегетацию 8–10 раз проводят обработку междурядий и прополку в рядах. Хорошему росту и развитию растений способствует поддержание влажности почвы в пределах 75–80% ППВ и внесение сложных минеральных удобрений (нитроаммофоска) под первый и второй полив в дозе 120 кг/га. Их вносят на глубину 10–12 см, на расстоянии 15 см от ряда.

6.5.3. Закладка кроны у саженцев. Согласно новому ГОСТу 53135–2008, на посадочный материал древесных плодовых растений саженцы-однолетки должны иметь заложенную в питомнике крону с 2–3 боковыми ветвями, а саженцы-двухлетки — 3–5 таких ветвей.

Закладка кроны у саженцев-однолеток большинства косточковых культур не представляет сложностей (см. рис. 15). У этих саженцев при нормальных условиях роста без вмешательства человека из пазушных почек появляются летние побеги, и задача питомниковода — ограничить число этих побегов в указанных выше пределах и обеспечить их расположение в нужном направлении.

Своевременно при их появлении лишние боковые побеги на центральном проводнике должны удаляться (выламываются или вырезаются). Оставляют лишь 2–3 побега, растущие в нужном для формирования избранной кроны направлении и имеющие углы отхождения от центрального проводника не менее 45°.

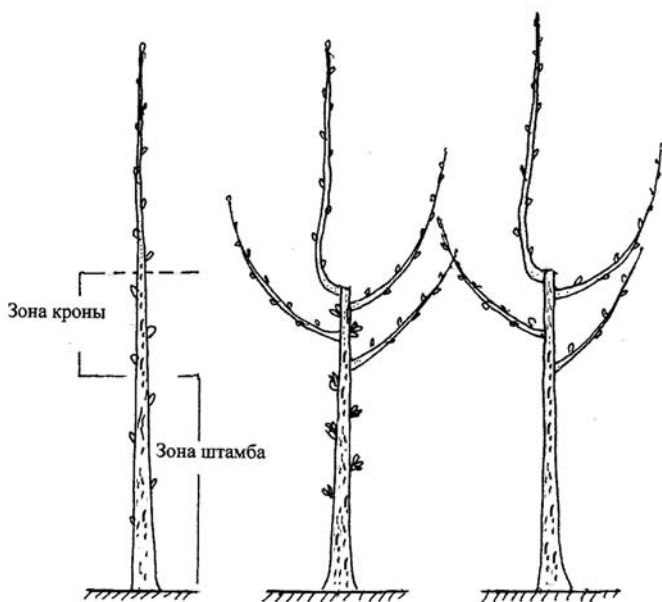


Рис. 15

Закладка кроны у неразветвленной однолетки (ориг.)

У семечковых пород ряда сортов в первый год роста культурного побега появление боковых ветвей стимулируется прищипкой главного стебля на высоте, равной размеру штамба (чаще 40–70 см) плюс еще 15–20 см.

Из почек, расположенных ниже места укорачивания, верхнюю оставляют для роста побега продолжения (ствола), а из остальных, пробуждающихся в рост, оставляют, как и в вышеописанном случае, 2–3 боковых побега. Лишние побеги необходимо своевременно удалить.

У саженцев-двухлеток в случае, когда крона не была заложена на первом году жизни культурного побега, ранней весной закладывают крону укорачиванием однолетнего побега по вышеуказанному принципу. Отклонения от этого принципа возможны в зависимости от типа формируемой кроны, типа плодоношения сортов, предполагаемой схемы посадки и других факторов.

6.5.4. Третье поле (поле двухлеток). Мало чем отличаются от работ в предыдущем поле. Исключением лишь может служить так называемая закладка кроны, технология которой описана выше. Выкопку саженцев (однолеток и двухлеток) в большинстве районов России проводят осенью после листопада. На Северном Кавказе к выкопке саженцев приступают с середины октября.

Важный этап подготовки к выкопке — апробация на чистосортность, которая проводится по морфологическим признакам растений. При апробации сверяется сортовой план с действительным наличием сортов, примесь отмечается этикетками. За 15–20 дней до выкопки осуществляется искусственное удаление листьев с помощью химических дефолиантов. Выкапывают саженцы тракторным плугом ВПН-2.

После подрезки плугом корней саженцы вынимают вручную. При использовании выкопчной машины ВМ-1.25 эти работы существенно облегчаются.

ГЛАВА 7. ПРИЕМЫ УСКОРЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИВИТЫХ ПЛОДОВЫХ САЖЕНЦЕВ

Классическая технология выращивания привитых саженцев-однолеток требует трехлетнего цикла:

- в первый год выращивают подвой (из семян или отводками в маточнике клоновых подвоев);
- на втором году жизни летом проводят окулировку («облагораживание») подвоев;
- ранней весной третьего года срезают подвой над привитой в прошлом году почкой и к концу вегетации получают культурную однолетку.

В южных районах России цикл на этом завершается, в северных, северо-западных районах, в Сибири и на Дальнем Востоке однолетки оставляют на следующий (четвертый) год, закладывают у них крону и выкапывают осенью в виде саженцев-двухлеток.

Практикуются сейчас технологии ускоренного выращивания саженцев, среди которых первое место занимает технология выращивания саженцев с использованием зимней прививки.

7.1. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗИМНЕЙ ПРИВИВКИ

Зимняя прививка проводится в специальных цехах, оборудованных отоплением, освещением, холодным подвалом для хранения подвоев и привоев, помещением для стратификации (предварительного сращивания привитых компонентов), холодильником для хранения до посадки предварительно сросшихся подвоев и привоев.

Примерная схема типового прививочного цеха приведена на рисунке 16.

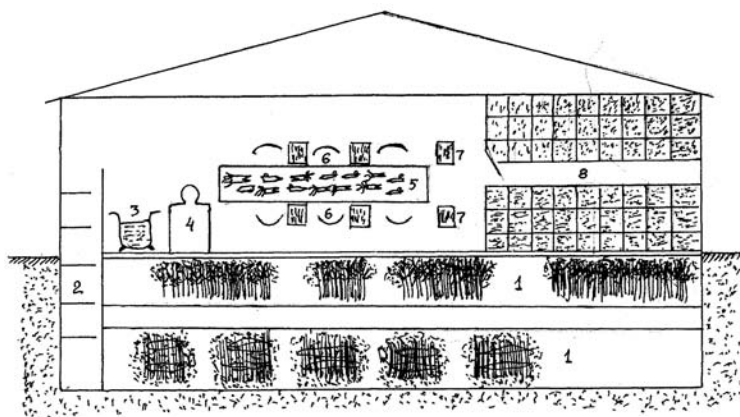


Рис. 16

Схема типового цеха зимних прививок:

1 — хранилище подвоев и привоев (подвал); 2 — грузовой лифт; 3 — ванная для мойки подвоев и привоев; 4 — прививочная машина; 5 — полотняный транспортер; 6 — рабочие-прививальщики; 7 — ящики для готовых прививок; 8 — цех для стратификации прививок.

Сущность всей технологии выращивания саженцев по данному способу заключается в следующем.

У подвоев (сеянцевых и отводочных) перед выкопкой сильно укорачивают надземную часть, оставляя 10–12 см. Выкопанные осенью подвои связывают в пучки, снабжают этикеткой и укладывают на хранение в холодный подвал прививочного комплекса. Там корни подвоев укрывают влажными опилками, песком, торфом или другим нейтральным влагоемким материалом.

Одновременно с маточных деревьев нарезают нужное количество черенков для прививки, связывают в пучки, снабжают этикеткой и укладывают в подвал таким же образом, как и подвои. Иногда подвои и привои (черенки) хранят в подвалах в больших полиэтиленовых мешках, где субстрат хорошо сохраняет влагу и не требует частого увлажнения.

Обычно в конце декабря, когда у подвоев и привоев заканчивается период глубокого (органического) покоя, оба компонента грузовым лифтом поднимают из подвала в прививочный цех, где их отмывают в теплой воде от субстрата и остатков почвы на корнях подвоев и после стекания с них влаги направляют на прививочную машину. Отечественная промышленность выпускала машины МП-6, МП-7, МП-7а и др.

Машиной на подвоях и привоях делают специальные разрезы и вырезы (форма некоторых из них приведена на рисунке 17).

Подвои и привои с разрезами помещают на движущийся полотняный транспортер, вдоль которого с обеих сторон сидят рабочие, которые выбирают одинаковые по толщине подвои и привои, соединяют их, плотно обвязывают и укладывают в ящики или корзины, стоящие на полу.

Слои уложенных прививок переслаивают влажным субстратом (опилки, мох, торф и т. д.) и после заполнения ящиков отправляют их в стратификационное помещение на предварительное сращивание (спайку).

В стратификационных помещениях ящики укладывают в штабели из 4–6 ящиков в высоту.

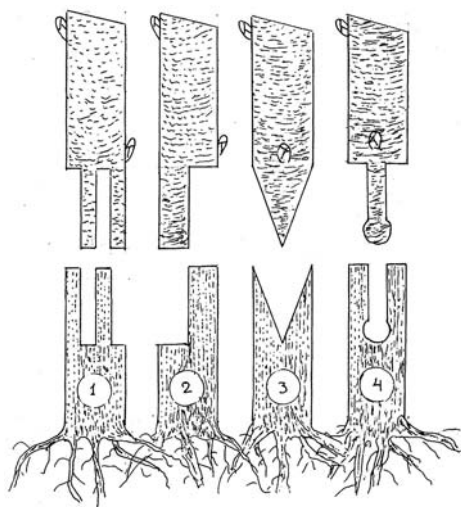


Рис. 17

Способы машинной прививки (ориг.):

1 — в шип; 2 — в приклад; 3 — «ласточкин хвост»; 4 — в омегаобразный вырез.

В помещении для стратификации температура должна быть в пределах 12...24°C. Чем выше температура, тем быстрее идет процесс сращивания подвоев и привоев.

Через 10–12 дней в нескольких ящиках берут по 1–2 прививки, снимают обвязку и оценивают процесс образования «спайки» у прививок. Как только по границам соединения компонентов прививки начинает выступать белый или желтоватый наплыв молодых тканей (каллус), стратификацию заканчивают, ящики с прививками переносят в холодильник с температурой 0...+1°C или в снежник (ледник), где их и хранят до момента высадки в школу саженцев питомника. Иногда при наличии теплиц привитые растения, прошедшие стратификацию или без нее, высаживают в ящики с субстратом (горшки, полиэтиленовые пакеты и др.) и помещают в теплицы для выращивания вегетирующих саженцев. При создании в теплице всех условий (тепло, свет, вода, подкормки) у привитых саженцев в

течение 2–3 месяцев надземная часть культурных побегов достигает высоты 1 м и более, и они становятся пригодны для посадки на постоянное место в сад. Такие растения называют саженцами с закрытой корневой системой, так как высаживаются они в сад с комом почвы, в котором росли, без нарушения и повреждения корней. Срок выращивания саженцев-однолеток сокращается с 3 до 1,5 лет. В последние годы эта технология выращивания саженцев в России стала применяться реже. Объясняется это распадом крупных государственных питомников и дороговизной энергоносителей, необходимых для обогрева и освещения цехов для зимних прививок и теплиц. Следует отметить также, что качество посадочного материала при этой технологии выращивания не всегда бывает высоким и часто уступает качеству привитых саженцев, выращенных по классической технологии.

7.2. ЗАКЛАДКА ПОЛЯ ОКУЛЯНТОВ ПОСЕВОМ СЕМЯН ПОДВОЕВ

Эта технология позволяет ликвидировать или сократить посевные отделения питомника и ускорить на один год цикл выращивания саженцев.

Применяется данная технология в основном в южных регионах России. Суть ее заключается в следующем. Семена подвоев, дающих всходы при осеннем посеве без стратификации (яблоня, груша, жердели, персик, грецкий орех) или после летней стратификации (кислая вишня, антипка, алыча, слива и др.), высевают непосредственно в поле окулянтов школы саженцев. Схема посева семян 70–80×2–3 см. Семена обязательно должны высеваться во влажную почву с последующими поливами до наступления зимы.

Весной у всходов в фазе 2–3 настоящих листьев проводится прорывка, а если предусматривается подрезка корней, то эту операцию проводят после подрезки корней. Сразу после подрезки корней проводят полив сеянцев. При прорывке оставляют в ряду лучшие сеянцы на расстоянии 8–12 см друг от друга.

До окулировки (июль-август) за посевами ведется интенсивный уход, заключающийся в регулярных поливах (4–5) нормой 300–400 м³/га, в 2–3 подкормках комплексными удобрениями с преобладанием азотных, в регулярных рыхлениях междурядий и тщательной защите растений от болезней и вредителей. К моменту окулировки диаметр штамбиков подвоев в нижней части должен быть не менее 6–8 мм. Далее — обычная технология. В конце второй вегетации получают саженцы-однолетки, в конце следующей — саженцы двухлетки.

Технология позволяет сократить срок выращивания саженцев на 1 год. Следует еще раз подчеркнуть, что без надежного орошения и интенсивного применения удобрений эта технология не имеет перспектив.

ГЛАВА 8. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИВИТЫХ САЖЕНЦЕВ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ИНТЕРКАЛЯРНОЙ) ВСТАВКОЙ

8.1. ЦЕЛИ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ

Саженцы с интеркалярной вставкой в последнее время получают все большее и большее распространение.

В каких случаях и для решения каких задач применяют прививки с промежуточной вставкой?

Таких случаев и причин достаточно много.

8.1.1. Преодоление несовместимости подвоев и привоев. Давно известно, что различные формы айвы (А, С, ВА-29, МА и др.) являются ценным карликовым подвоем для груши. Известно также, что примерно 2/3 культурных сортов груши с айвой несовместимы. К их числу относятся такие ценные сорта груши, как Бере Боск, Любимица Клаппа, Бере Клержо, Деканка зимняя, Вильямс руж Дельбара и др.

В то же время полную совместимость с айвой имеют сорта Ильинка, Кюре, Конференция, Талгарская красавица,

Бере Арданпон и др. В этом случае на айву прививают почку или черенок совместимого с ней сорта, а уже на побег совместимого сорта прививают почку или черенок несовместимого с айвой сорта.

8.1.2. Создание деревьев с заданными свойствами.

К примеру, саженцы культурных сортов яблони на подвое (М9) обладают рядом безусловно положительных качеств, таких как слабый рост, скороплодность деревьев, высокая урожайность и качество плодов и др. Однако «ахиллесовой пятой» у этих растений является слабость корневой системы, ее поверхностное расположение в почве, слабая якорность деревьев, что требует опоры, а это очень дорогое дело.

Для преодоления этих недостатков саженцы выращивают следующим образом. На сеянцевом подвое (с мощной корневой системой) прививают черенок длиной 15–25 см, карликового подвоя (к примеру, М9), а на него затем прививают почку или черенок нужного культурного сорта (рис. 18).

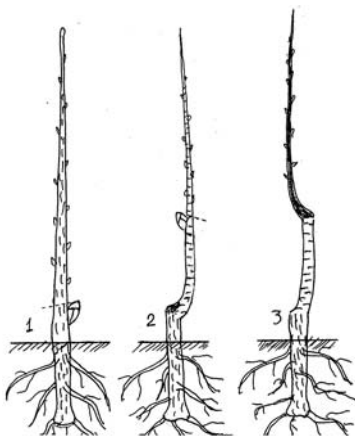


Рис. 18

Саженец на сеянце со вставкой карликового подвоя:

1 — окулировка подвоя М9 на сеянец; 2 — окулировка сорта на подвой М9; 3 — саженец со вставкой карликового подвоя.

Отрезок карликового подвоя в штамбе полученного дерева обеспечивает ему в значительной степени качества этого подвоя, а корневая система сеянца обеспечивает высокую зимо- и засухоустойчивость, а также прочное закрепление (якорность) деревьев в почве.

Существуют другие технологии промежуточных вставок, когда двойная прививка проводится в один прием (рис. 19, 20).

При проведении двойной окулировки по типу николировки у совместимого с подвоем черенка вырезают

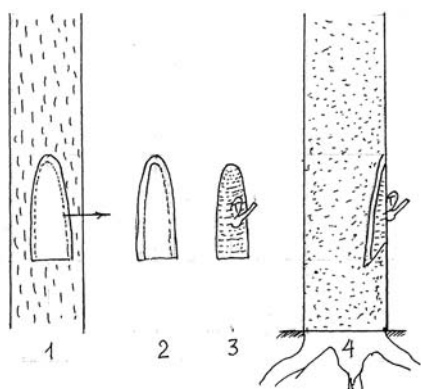


Рис. 19

*Двойная окулировка
(николировка):*

1 — черенок совместимого с подвоем сорта; 2 — «глухой» щиток совместимого сорта; 3 — щиток с почкой несовместимого с подвоем сорта; 4 — двойная окулировка.

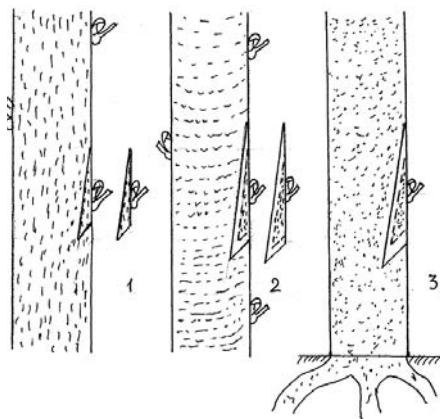


Рис. 20

*Двойная окулировка
(с интеркалярной
вставкой)*

по Л. И. Тараненко (ориг.):

1 — черенок и щиток несовместимого сорта; 2 — черенок совместимого с подвоем сорта; 3 — двойная окулировка.

«глухую» пластинку толщиной около 1 мм с размером и формой одинаковой с вырезкой на подвое.

На «глухую» пластинку укладывают щиток несовместимого с подвоем сорта и этот сдвоенный пакет помещают в вырез на подвое.

Двойная окулировка, предложенная Л. И. Тараненко, несколько проще по технике выполнения. На совместимом с подвоем черенке делают прививку в приклад сорта, несовместимого с подвоем.

Затем эту прививку срезают с захватом тканей совместимого с подвоем сорта и «двойным щитком» делают окулировку в приклад на несовместимом подвое.

8.1.3. Интеркалярные вставки как штамбо- и скелетообразователи. В большинстве районов России плодовые деревья всех пород, особенно при редком стоянии их в ряду, страдают от зимних солнечных ожогов. При этом больше всего подвержены этому недугу сорта с темной корой и интродуцированные сорта.

В то же время старые отечественные сорта, такие как Антоновки, Анисовки, Папировки, в Сибири — сибирская ягодная яблоня, от зимних солнечных ожогов почти не страдают.

В этом случае на принятые в данной зоне подвои прививают почки или черенки Антоновки (сибирки и др.), из них выращивают штамб дерева, высотой 40–70 см, а затем на него прививают черенок или почку сильно подверженного солнечным ожогам сорта и из его побега формируют крону.

Иногда из сорта-интеркаляра формируют на подвое не только штамб, но и основания скелетных веток. Повреждаемый ожогами сорт в этом случае прививают в сучки от веток штамбо- и скелетообразователя.

Саженцы с интеркалярными вставками — штамбо- и скелетообразователями, безусловно, дороги, их выращивание затягивается до 4–5 лет. Но в некоторых случаях это единственный способ успешного выращивания ценных сортов в специфических климатических условиях.

Внешний вид саженцев с интеркалярными вставками разного характера представлен на рисунке 21.

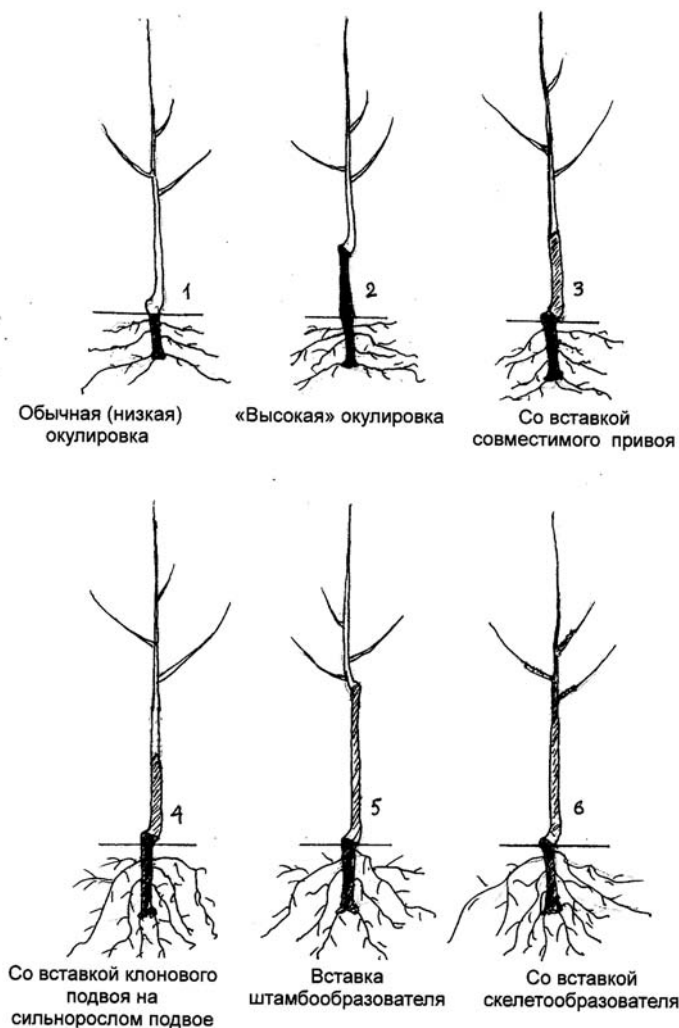


Рис. 21
Саженцы со вставками

ГЛАВА 9. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ПО ТЕХНОЛОГИИ «КНИП-БАУМ» (ЦВЕТУЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ)

В последнее время в мировом садоводстве получила распространение технология выращивания саженцев под названием «книп-баум». Она позволяет получать урожай уже в год посадки и возместить финансовые затраты на закладку сада в течение 3–4 лет.

Согласно утверждению В. Шульженко, «книп-баум» (в дословном переводе с голландского означает «цветущее дерево») представляет собой двухлетний привитый саженец с разветвленной однолетней кроной, имеющей от четырех до двенадцати горизонтальных побегов второго порядка, со смешанными вегетативно-генеративными почками.

Такой саженец уже в год посадки растения в сад дает 8–10 плодов с дерева (2–3 кг). А общий урожай может составлять до 7–15 т/га плодов высочайшего качества.

Основной особенностью получения саженцев по типу «книп-баум», по сравнению с традиционной технологией выращивания двухлеток, является то, что в питомнике однолетние саженцы не кронируют, а срезают на высоте штамба 40–85 см (в зависимости от сорта), оставляют для роста одну верхнюю почку, остальные ослепляют, а имеющие ниже побеги удаляют.

Удаление осуществляется постепенно, за 2–3 приема. Сначала удаляют побеги в 15-сантиметровой зоне ниже будущего проводника, затем срезают оставшиеся. В следующую вегетацию обрезанный саженец дает из оставленной верхушечной почки сильный прирост с образованием боковых ответвлений. Если боковые ответвления самостоятельно не появляются, можно вызвать их образование искусственно. Для этого, когда центральный проводник будет иметь 7–8 листьев, прищипывают молодые, еще растущие листья на его верхушке, не допуская при этом повреждения самой верхушечной почки. Эта операция стимулирует образование боковых ветвлений, отходящих от проводника под прямым или почти прямым (широким) углом.

Повторяют прищипку новых листьев 5–7 раз, через каждые 4–7 дней.

В формирующей обрезке такие деревья не нуждаются, но необходимо следить, чтобы боковые побеги не перерастали центральный проводник. Помимо указанной формировки, залогом успешного выращивания «книп-баум» является использование карликовых подвоев, преимущественно М9 и его клонов, тщательный отбор сортов, способных к ветвлению и закладке плодовых почек в питомнике, а также применение высокой прививки, которая усиливает влияние подвоя на привой.

При выборе саженцев «книп-баум» следует отдавать предпочтение саженцам с высотой прививки 20 см и с 5–6 или большим числом боковых веток в кроне, которые на концах имеют сформированные вегетативно-генеративные почки.

Диаметр штамба саженцев должен быть не менее 12–15 мм при общей высоте 80–110 см. Корневая система мочковатая, хорошо развитая.

Следует отметить, что для плодоношения деревьев «книп-баум» необходимо соблюсти оптимальные сроки посадки и обеспечить саженцам оптимальный уход после нее. Деревья на карликовых подвоях, особенно после пересадки, нуждаются в гарантированном обеспечении водой. В противном случае, когда подходящих условий нет, лучше остановиться на традиционных саженцах. Иначе при нехватке влаги деревья все равно сбросят завязь либо вовсе истощатся и погибнут.

В России сотрудниками ГНУ ВНИКС им. И. В. Мичурина Е. Н. Сиротянным и Р. Д. Исаевым разработаны и предложены две новые технологии выращивания саженцев, которые по своим основным биометрическим характеристикам несколько превосходят саженцы «книп-баум». Это модифицированный «книп-баум» и модифицированная двухлетка.

Модифицированный «книп-баум» в питомнике формируют, кронируя стандартную однолетку на высоте 70 см от

уровня почвы. Из верхней почки выращивают разветвленный центральный проводник, а образовавшиеся ниже боковые ответвления частично удаляют, оставляя 3–5 побегов. Боковые побеги отклоняют до горизонтального положения с помощью прищепок или шпагата. Когда центральный проводник достигает длины 15–20 см, его обрабатывают ингибитором роста или прищипывают. Проводят корневые и некорневые подкормки.

Модифицированную двухлетку получают из разветвленной однолетки. В третьем поле питомника дерево кронируют на высоте около 100 см от уровня почвы. Все разветвления длиной более 20 см укорачивают наполовину. Отрастающие боковые побеги отклоняют до горизонтального положения с помощью прищепок или шпагата. Центральный проводник, достигший длины 15–20 см, также обрабатывают ингибитором роста. Несколько раз проводят корневые и некорневые подкормки. По скороплодности, урожайности и окупаемости сада такая технология получения саженцев схожа с технологией «книп-баум» и даже превосходит ее. Таким образом, несмотря на все многообразие существующих сегодня технологий выращивания саженцев яблони, перед закладкой сада необходимо прежде всего сделать выбор между посадкой недорогих, но с более поздним сроком вступления в плодоношение саженцев, или же более затратных, но скороплодных и быстро окупаемых.

ГЛАВА 10. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОЗДОРОВЛЕННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (СУПЕРЭЛИТЫ)

Вегетативный способ размножения плодовых растений, являющийся основным в садоводстве, наряду с рядом достоинств имеет также весьма существенный недостаток. С тканями (черенками, почками, порослью и т. д.) маточных растений дочерним организмам передается весь комплекс вирусных и микоплазменных заболеваний.

Избавиться от них чрезвычайно сложно. Распространены вирусные и микоплазменные заболевания повсеместно и в широких масштабах.

Так, к примеру, по данным Л. Л. Бунцевича, в Краснодарском крае распространены следующие вирусы и фитоплазмы: вирус мозаики яблони (снижает урожайность на 30–40%), вирус хлоротической пятнистости листьев яблони (снижает урожайность на 15%), вирус ямчатости древесины яблони (потери урожая от 9 до 12%), фитоплазма гуттаперчивости яблони (снижение урожайности от 34 до 73%), фитоплазма истощения и отмирания груши (25%), вирус шарки сливы (потеря урожая на 85%), вирусы ХКП-НКП (снижение урожая косточковых от 18 до 50%), фитоплазма пролиферации яблони (у неустойчивых сортов полная потеря урожайности).

Основным путем распространения инфекций фитоплазменной и вирусной этиологии является размножение больных исходных (маточных) растений. Кроме того, заболевания попадают в Россию с импортным посадочным материалом.

В отличие от грибных или других заболеваний, вирусные болезни редко вызывают «обвальную» потерю урожая или гибель сада во всем массиве. Симптомы проявления заболеваний плохо известны плодоводам: течение многих лет часто носит скрытый или вялотекущий характер. Все названные причины вместе приводят к широкому распространению вирусов и фитоплазм в плодовых насаждениях.

Основным и наиболее действенным способом борьбы с вирусными и фитоплазменными заболеваниями является перевод питомниководства на безвирусную основу. Главным элементом этой работы является производство безвирусного посадочного материала. Принципиальная схема полного цикла производства безвирусных саженцев садовых культур представлена на рисунке 22.

В последние десятилетия усилиями ученых всего мира разработана технология избавления больных растений от этой группы вредных организмов, включающая в себя два

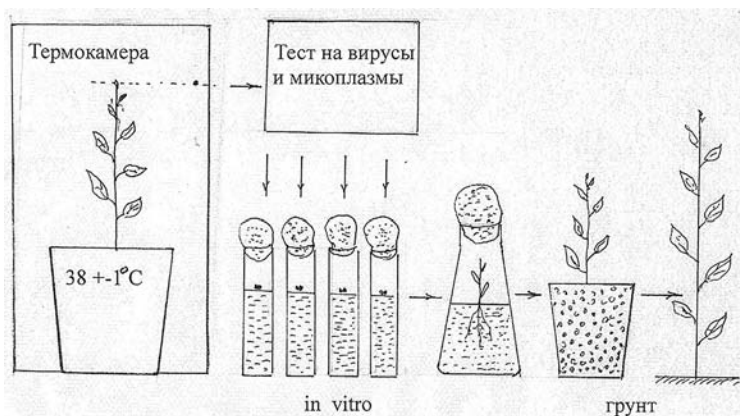


Рис. 22

Упрощенная схема производства безвирусной суперэлиты

этапа — термотерапию и микроклональное выращивание из здоровых тканей, свободных от вирусов и микоплазм, суперэлитных растений.

Суть технологии заключается в следующем.

Однолетние саженцы исходных (больных) растений высаживают в вегетационные сосуды и помещают на 35–40 дней в специальные термокамеры, где в течение всего этого периода круглосуточно поддерживается температура $38 \pm 1^\circ\text{C}$. В это время обеспечиваются необходимые световой и водный режимы для растений.

При такой температуре вирусы и микоплазмы теряют способность к проникновению в новые клетки апикальных (верхушечных) приростов.

По истечении указанного срока стерильными инструментами срезается выросшая в термокамере верхушка побега (0,4–0,6 мм).

После отделения от исходного растения эксплантанты промывают 1–2 часа в проточной воде, ополаскивают дистиллированной водой, стерилизуют в растворах сулемы, диацита, йода, нитрата ртути определенной концентрации.

В специальных боксах с установками стерилизации воздуха, используя стерильный инструмент и посуду, у мериستمатических верхушечных тканей под бинокулярным микроскопом при увеличении в 30–40 раз делают срезы нескольких слоев клеток. Полученные эксплантанты помещают в пробирки на агаризованную среду очень сложного состава (среда Мурасиге–Скуга или Кворина–Лапорье), содержащую все необходимые для активного роста тканей вещества — сахарозу, аминокислоты, витамины и физиологически активные вещества цитокининовой и ауксиновой природы.

Растущие на питательных средах, при строго определенном температурном и световом режиме, ткани несколько раз пересаживают, соблюдая стерильность условий. При пересадках ткани делят на 5–10 частей, пригодных к укоренению. Всего делают 5–6 делений (пассажей). Коэффициент размножения при этом может достигать 625–10 000, а выход стандартных пробирочных растений обычно составляет 600–8000 за один цикл.

Растения, сформировавшие в пробирке стебель длиной 30–35 мм с листьями и корневой системой из 3–4 корней длиной 4–7 мм переносят в нестерильные условия, пересаживая их в торфяные горшочки с субстратом (обеззараженным) из смеси низового нейтрального торфа и песка (3:1). Перед высадкой в субстрат корни растений погружают на несколько секунд в 1% -ный раствор KMnO_4 .

Горшочки с растениями устанавливают в мелкие ящики и располагают на стеллажах, закрывая их сверху полиэтиленовой пленкой. Люминесцентными лампами в течение 15–17 часов в сутки обеспечивают освещенность в 2000 лк.

Через 10 дней пленку снимают, растения регулярно поливают. Через месяц их пересаживают в горшочки большего размера.

Через 3 месяца растения при хорошем уходе достигают высоты 20–30 см. Полученные растения используют в качестве суперэлитного посадочного материала для закладки

маточных садов в питомниках, которые имеют сертификат на производство посадочного материала класса «Элита».

Для этого способа размножения созданы специальные лаборатории во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства (Бирюлево), Всероссийском НИИ садоводства им. И. В. Мичурина, Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина, Мичуринском Государственном университете (г. Мичуринск), Всероссийском НИИ виноградарства и виноделия им. Я. И. Потапенко (г. Новочеркасск).

ГЛАВА 11. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ КУЛЬТУР

11.1. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ АКТИНИДИИ КОЛОМИКТА

Специальных питомников для выращивания актинидии, естественно, нет, так как эта культура относится пока к малораспространенным, хотя и получающим в последние годы все более и более широкое распространение, особенно в приусадебном и дачном садоводстве.

Актинидия сравнительно легко размножается при соблюдении некоторых особенностей. Ее можно размножить семенами и черенками. При семенном размножении семена надо брать обязательно свежие, так как семена прошлых лет урожая, как правило, бывают невсхожими.

На семена отбирают вызревшие крупные ягоды и слегка подвяливают их. Нельзя допускать брожения семян актинидии в ягодах, как это рекомендуется для семян других растений, в этом случае они теряют всхожесть.

Семена можно высевать осенью (подзимний посев) на хорошо удобренные гряды с рыхлой почвой. Используют для посева раздавленные свежие ягоды или семена, которые отмывают от мякоти и сеют в бороздки, засыпая сверху

почвой слоем не более 0,5 см. Ранней весной появившиеся всходы слегка притеняют, часто поливают и пропалывают. Однако осенний способ посева семян малоэффективен, так как семена актинидий очень мелкие и могут вымываться осенними и весенними дождями. Особенно часто это происходит на глинистой, заплывающей почве.

Лучшие результаты дает весенний посев стратифицированными семенами. Стратификацию проводят во влажном песке или другом нейтральном влагоемком субстрате при температуре 0...+5°C. При размножении семенами актинидия сильно расщепляется, поэтому для сохранения свойств сорта или формы лучше ее размножать вегетативно черенкованием или прививкой.

Одревесневшие черенки нарезают в начале или в конце зимы до весеннего сокодвижения маточных растений. Заготовленные черенки покрывают на срезанных концах парафином, укладывают в ящики с влажным мхом и хранят в прохладном помещении до весны. Весной их нарезают на короткие черенки с 2–3 почками и сажают наклонно под углом 45° на хорошо подготовленные гряды. Рекомендуется предварительно выдерживать черенки в растворе гетероауксина или индолилмасляной кислоты (ИМК). Применяют и кильчевание черенков, нарезанных из длинных одногодичных побегов, хранящихся до весны. Ранней весной их режут на черенки с 4–5 почками. Затем помещают их в подготовленную яму, набитую льдом, так, чтобы верхушки черенков размещались вниз и находились на льду, затем засыпают их слоем опилок. Оставшиеся свободными нижние срезы черенков укрывают слоем перегноя с землей и сверху утепляющим слоем свежего конского навоза с опилками. Поверх этого кладут соломенные маты. При таком укрытии создается разность температуры между верхним и нижним срезами черенков. Через 20–30 дней на нижних срезах черенков образуются наплыв каллуса и зачатки корней.

Высаженные на грядки черенки нужно держать в полутени.

Хорошо укореняются черенки также в холодных парниках, особенно оборудованных туманообразующими установками. На зиму укорененные черенки, как и сеянцы, укрывают опавшей листвой или соломой. В возрасте двух-трех лет саженцы высаживают на постоянное место в саду.

Можно использовать размножение актинидии летними зелеными черенками. Их берут от хорошо развитых лиан мужского или женского пола. Секатором или острым ножом отрезают побеги у самого основания и опускают в ведро с водой. Очень большое значение имеет срок срезки черенков и их состояние. Для среза выбирают полуодревесневшие, побуревшие побеги этого года достаточной толщины. Толщина черенка имеет значение, так как от нее зависит запас питательных веществ, в частности крахмала, для того чтобы хорошо прошло укоренение. Тонкие травянистые черенки не укореняются. Обычно в середине июня — в июле побеги бывают готовы для черенкования. При более позднем сроке срезки удлиняется период укоренения с 20 до 28 дней.

В промышленных условиях, там, где в теплицах есть туманообразующие установки, зеленые черенки актинидии легко укореняются. При вегетативном размножении (черенками, прививками, отводками) потомство полностью сохраняет свойства родительской лианы. Это особенно важно для актинидии, так как при этом передается пол растений — мужской или женский. Таким образом можно регулировать количество мужских и женских растений в посадках.

11.2. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА АРОНИИ (ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ)

Размножают ее семенами, делением куста, горизонтальными отводками и летними черенками (их приживаемость 98%), а также прививкой. Семена нужно сеять с осени, а при весеннем посеве необходима холодная стратификация в течение 2–3 месяцев. Появившиеся весной сеянцы подрачивают и в 2–3-летнем возрасте

пересаживают на постоянное место. Сортовые формы ароматизации размножают исключительно вегетативными способами во избежание расщепления растений при семенном размножении.

11.3. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ БАРБАРИСА

Барбарис размножают в основном черенками и семенами, но можно и делением куста, а также корневыми отпрысками. Семена сеять лучше осенью в бороздки, заполненные песком, на глубину не более 1 см. Всходят они отлично, особенно свежесобранные. При весеннем посеве необходима стратификация около 4 месяцев при температуре +2...+5°C. При отсутствии дождей участок поливают. В мае появляются дружные всходы. При наличии двух настоящих листьев сеянцы пикируют, при этом корешок нужно прищипывать (для лучшего развития корневой системы). Важно помнить, что семенами размножают видовые формы. А чтобы сохранить сортовые признаки материнского растения, барбарис размножают полуодревесневшими и одревесневшими черенками.

Для этого нарезают побеги с 4–5 междоузлиями. С черенков удаляют нижние листья, верхние обрезают на 1/3 и высаживают в субстрат, состоящий из листовой земли, торфа и песка (в равных долях). Можно основания черенков обработать стимуляторами корнеобразования. При использовании стимуляторов на основе гетероауксина черенки перед посадкой промывают водой. Несколько раз в день их опрыскивают (в пасмурную погоду реже), стараясь не переувлажнять субстрат. Через 1–1,5 месяца черенки укореняются.

11.4. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА БОЯРЫШНИКА

Дикие формы боярышника размножают в основном семенами. Семена имеют твердую оболочку, глубокий период покоя, поэтому всходы появляются медленно и недружно.

Семена нуждаются в длительной тепло-холодной стратификации. Стратификацию проводят в два этапа. Смешанные с влажным песком семена помещают в горшочек и оставляют в комнате при температуре 20–25°C, систематически поливают.

Через 3 месяца ставят в холодильник (при температуре 4–7°C) на 6 месяцев. Всходы появляются через год, а чаще — через полтора-два.

Сеянцы боярышника выращивают на грядке в течение года. Весной следующего года их пересаживают на доращивание в так называемую школку — специальный участок питомника. Пересадка необходима для образования сильной, разветвленной корневой системы. На постоянное место саженцы высаживают в 3–4-летнем возрасте.

Сорта крупноплодных видов боярышника иностранной селекции (отечественных пока нет) — Китайский 1, Китайский 2, Людмил, Шамиль; Збитнев и Злат (украинской селекции), размножают вегетативно — корневыми отпрысками, которых у этих растений мало, а в основном — прививкой на сеянцы дикорастущих видов боярышника.

11.5. ПРОИЗВОДСТВО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ВИШНИ ВОЙЛОЧНОЙ

Размножить войлочную вишню можно: семенами, посеяв их летом сразу после созревания, осенью или весной (при посеве весной семенам требуется предварительная 3-месячная стратификация во влажном песке); прививкой (совместима с алычой, сливой, персиком, абрикосом); отводками; зелеными и одревесневшими черенками, которые сравнительно неплохо укореняются.

Сортовые растения вишни войлочной размножают исключительно вегетативными способами, главный из которых — прививка почек и черенков на подвой.

В качестве подвоев можно использовать сеянцы алычи дикой, жерделей, полукультурного персика, сливы.

11.6. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЖИМОЛОСТИ СЪЕДОБНОЙ И ЙОШТЫ

Жимолость съедобная размножается теми же способами, что и черная смородина — одревесневшими и зелеными черенками, делением куста.

Одревесневшие черенки жимолости и йошты заготавливают осенью и высаживают в чистую от сорняков, рыхлую плодородную почву, не засыпая верхнюю почку. Полезно замульчировать посаженные черенки перегноем или торфом, слой мульчи 3–5 см. Полив обязателен в любую погоду, черенки слегка обжимают почвой. Весной уход такой же, как и за черенками укореняемой черной смородины. Главная задача — обеспечить оптимальный режим влажности и питания укореняемых растений.

Легко укореняется йошта и зелеными черенками. Можно размножать ее методом вертикальных отводков.

При семенном размножении наблюдается расщепление и потеря сортовых признаков растений.

Лучшие сорта — Фертоли, Тритон, Титания, Рудиис, Оджебин, Черная Сильвергитерса.

11.7. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ИРГИ

Отечественных сортов у ирги пока нет. В практике выращиваются в основном лучшие отборные формы ирги, которые размножают семенами. При размножении семенами посев производится свежесобранном материалом в июле-августе. Посев ранней весной ведется стратифицированными семенами. Срок стратификации 85–110 дней при температуре 0...+2°C. Глубина заделки семян — 1–2 см. При посадке следует учитывать тот факт, что сеянцы ирги имеют очень слабую корневую систему.

Размножение лучших зарубежных сортов ирги, таких как Элтаглоу, Форестбург, Пэмбина, Смоуки и др., проводится вегетативным путем — отводками, делением куста, одревесневшими и зелеными черенками, прививкой на боярышник.

11.8. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ КАЛИНЫ

Калины размножаются корневыми отпрысками, порослью и черенками. Лучше укореняются черенки из 2–3-летней древесины, а также зеленые черенки, срезанные в период активного роста побегов.

Для размножения семенами красноплодных калин обязательны два этапа стратификации, иначе семена прорастают очень плохо. Калины с черными плодами дают всходы без длительной стратификации.

В последние годы российскими селекционерами выведены следующие сорта калины: для условий Сибири — Союзга, Ульгень, Таежные рубины, Зарница и др., для Центрально-Черноземной зоны России — Красная гроздь, Элексир.

Сорта калины размножают только вегетативными способами — отводками, черенками, прививкой.

11.9. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА КИЗИЛА

Кизил можно размножать разными способами: семенами, одревесневшими черенками, прививкой и отводками.

Семенное размножение применяется только в селекционных целях, поскольку семена прорастают очень долго и трудно, а сеянцы поздно вступают в плодоношение (в возрасте 5–6 лет). Интересно, что у кизила формирование зародыша заканчивается задолго до созревания плода, а потом только утолщается семенная оболочка. В связи с этим для посева лучше брать семена из зеленых плодов кизила в июле и сеять их сразу на постоянное место. После посева семян кизила почву хорошо увлажняют и следят, чтобы она не пересыхала. При таком посеве семена всходят примерно на 80% следующей весной.

Если же для посева использовать семена из спелых плодов кизила, то кроме стратификации желательно провести скарификацию (надколоть или надпилить семена), а также можно замочить семена кизила на 5–6 часов в 3%-ной серной кислоте. Однако при отсутствии навыков подобной обработки семян перед посевом можно легко повредить

зародыш. Если только стратифицировать спелые семена кизила, то они могут взойти через 2–3 года. Сеянец кизила вступает в плодоношение в возрасте 3–5 лет.

Из методов вегетативного размножения кизила проще всего использовать размножение отводками. Для этого 1–2-летние побеги кизила с осени пригибают и прищипливают к почве, лучше в углубления 10–12 см. Даже не обязательно надрезать кору на побегах кизила и использовать стимуляторы укоренения. Надо лишь насыпать на пригнутые побеги холмик почвы (высотой около 10 см) и следить, чтобы почва холмика не подсыхала.

Укоренение побегов кизила при таком способе происходит примерно в течение года. В следующем сезоне молодое растение отделяют во время покоя от материнского куста и высаживают на постоянное место.

Черенкование для размножения кизила используется реже; применяют как зеленые черенки, так и одревесневшие.

Зеленые черенки нарезают в июне-июле из середины однолетних побегов. Площадь листовой пластинки сокращают на треть и замачивают черенки на 5–6 часов в препарате, стимулирующем корнеобразование (например, в водном растворе гетероауксина, индолилуксусной кислоты и др.). После подготовки черенки высаживают в грунт в полутени — в заранее подготовленную рыхлую почву, в череночник или под полиэтиленовую пленку (надо следить, чтобы пленка не касалась черенков). К концу вегетации укоренение зеленых черенков кизила происходит у 50–60% из них.

Одревесневшие черенки кизила нарезают с осени. В южном регионе их высаживают под зиму, сразу на постоянное место.

В более северных районах черенки кизила лучше держать в холодильнике до весны, а потом высаживать на укоренение. Перед посадкой сохранившиеся черенки надо выдержать сутки в растворе любого препарата, стимулирующего корнеобразование.

Посаженные одревесневшие черенки кизила требовательны к влажности почвы.

Сортовой кизил чаще всего размножают прививкой (методом окулировки), но этот метод можно рекомендовать только для районов, где кизил произрастает в диком виде. Для проведения прививки надо иметь хорошо развитые сеянцы-подвой дикого кизила.

Почему-то у кизила плохо удается прививка черенком весной, и поэтому обычно применяют окулировку почкой в августе-сентябре.

Техника этой прививки обычна для древесных пород. Срезают почку привоя с черешком листа и вставляют в Т-образный разрез коры на подвое, после чего плотно обматывают полиэтиленовой лентой так, чтобы она не закрывала почку. Если прививка прижилась, то черешок листа не теряет тургор, а через 2–3 недели отваливается. Хорошо удается также окулировка «в приклад». В октябре обвязку удачной прививки снимают. Весной побег подвоя над привитой почкой срезают, а впоследствии постоянно удаляют все побеги подвоя, появляющиеся ниже привитой почки.

11. 10. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО

Лимонник размножают семенами, отводками и зелеными черенками. Основным на сегодня способом размножения лимонника китайского является семенной.

В южных регионах России свежесобранные семена, а еще лучше свежесобранные плоды высевают в почву на глубину 3–4 см сразу после их созревания в августе-сентябре. Важно, чтобы почва, в которую высеяли семена, до наступления устойчивых морозов была влажной (75–85% от НВ). Для весеннего сева семена обязательно стратифицируют. Используют двухступенчатую тепло-холодную стратификацию.

В начале свежесобранные семена замачивают в воде 2–4 суток, меняя ежедневно воду, затем их смешивают с

влажным субстратом (песок, торф и т. д.) и хранят при температуре +18...+20°C в течение месяца. Затем еще месяц при температуре 0...+5°C.

После этого ящики с семенами в субстрате переносят в помещение с температурой +8...+10°C.

Через 2–3 недели семена в песке начинают растрескиваться и наклевываться, их сеют в дерновую почву, смешанную с перегноем и песком, на глубину 0,5 см. Всходы появляются неодновременно, в течение 30–40 дней.

Ящики со всходами заносят в теплое место, на подоконник. Прямые солнечные лучи не должны попадать на них.

С появлением 3–4-го настоящего листа сеянцы пикируют в грунт; рекомендуется это делать с 5–7 июня, после всех заморозков. При пикировке позднее 20 июня сеянцы не успевают подготовиться к зиме и закончить рост побегов. Почву готовят плодородную, с добавлением перегноя, компоста и песка. Молодые растения притеняют. На зиму укрывают опавшей листвой.

В первые 2 года лимонник растет медленно, к осени первого года достигает 15 см.

Сеянцы начинают цвести и плодоносить с 5–6-летнего возраста.

11. 11. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ОБЛЕПИХИ

Облепиху можно размножать семенами и вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, отводками, прививкой.

Самый простой способ размножения этого растения — семенами.

Однако сеянцы не сохраняют полностью особенностей сорта. Более того, семенной способ размножения дает преимущественно мужские растения, которые до вступления в плодоношение трудно отличить от женских. Поэтому такой способ размножения применяют в основном при выведении новых сортов. Он удобен также для получения

сеянцев, которые используют в лесомелиоративных, защитных и декоративных целях.

Чтобы сохранить полученные сорта, применяют вегетативное размножение. Это, кроме всего прочего, позволяет получать необходимое количество мужских и женских растений.

Зеленые черенки облепихи, как и других культур, укореняют в защищенном грунте (стеклянные или пленочные теплицы, рассадники тоннельного типа, парники с укрытием) в условиях искусственного тумана. Туманообразующие установки дают возможность автоматизировать процесс ухода за черенками и создать оптимальные условия для их укоренения.

Зеленые черенки облепихи обычно нарезают длиной 7–12 см. Нижний срез делают под почкой, верхний на 2–3 мм выше ее. Удаляют 3–4 нижних листка и связывают черенки в пучки по 25 или 50 шт., стараясь, чтобы основания их были на одном уровне. Срезанные черенки не должны терять тургор, поэтому их сразу же ставят нижними концами в воду или неплотно складывают в корзины, периодически увлажняя.

Перед посадкой их в течение 14–16 часов обрабатывают водным раствором 0,01–0,02% -ной индолилуксусной или 0,0025–0,01% -ной индолилмасляной кислоты (для черенков ранних сроков подготовки концентрации более низкие, поздних — более высокие). При обработке концы черенков погружают в раствор на 2,5–3 см. Обычно их ставят на обработку в конце рабочего дня и оставляют на ночь. Утром снимают, промывают водой и приступают к посадке.

Это самый простой и доступный способ размножения облепихи как в специализированных питомниководческих хозяйствах, так и в условиях любительского садоводства. Он предусматривает использование однолетних одревесневших побегов, которые заготавливают на чистосортных элитных насаждениях или на приусадебных участках с высокопродуктивных, свободных от вредителей и болезней растений.

Однолетние побеги диаметром не менее 4 мм садовым секатором или ножом разрезают на части длиной не менее 20–25 см.

Нарезанные черенки осеннего срока заготовки можно хранить в подвале в слегка увлажненном песке или перлите при температуре 0...+5°C или в холодильной камере в полиэтиленовых мешках при 0...+2°C.

При зимних сроках заготовки можно использовать еще и снежные бурты.

Перед посадкой черенки погружают на 2/3 длины на двое суток в воду с температурой 20–30°C, затем на 18–24 часа на такую же глубину в 0,02% -ный водный раствор гетероауксина или 0,01% -ный раствор индолилмасляной кислоты (ИМК).

Для получения высокого процента окореняемости следует использовать черенки длиной 30–35 см.

Привив черенок мужского растения в крону женского, можно обойтись без мужского растения-опылителя. Черенки для прививки обычно заготавливают в ноябре-декабре. Для этого выбирают хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 7–9 мм. Хранят их под снегом, в холодном подвале, во влажном песке или в холодильных камерах в полиэтиленовых мешках при температуре 0...+2°C.

Время прививки приходится на начало распускания почек у растений-подвоев и длится до окончания их цветения. Прививают в однолетнюю древесину черенки с 3–4 почками способом улучшенной копулировки. При использовании в качестве подвоев одно-двухлетних сеянцев прививку целесообразно проводить на высоте 10–25 см от корневой шейки. Место прививки обвязывают самоклеящейся полиэтиленовой пленкой, а верхний срез черенка, который делают над почкой, замазывают садовым варом.

Дикие формы облепихи и некоторые сорта имеют поросль, которой наиболее легко и просто размножать облепиху.

11. 12. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ РЯБИНЫ

В промышленном садоводстве используют исключительно сортовые растения рябины, такие как Невежинская красная, Кубовая, Ликерная, Крупноплодная, Желтая, Алая крупная, Титан, Рубиновая и др.

Размножают эти сорта только вегетативными способами: прививкой, отводками, зелеными черенками.

При размножении прививкой в качестве подвоя используют сеянцы рябины обыкновенной. Выращивая семенные подвои, следует учитывать, что подготовка семян к прорастанию продолжается в течение 3–7 месяцев.

Чтобы получить хорошие всходы, семена рекомендуются закладывать на стратификацию сразу после заготовки. Субстратом служит речной песок или мелкие опилки хвойных пород, которые смешивают с семенами в соотношении 3:1. Температура во время стратификации 1...3°C, влажность около 80%.

Семена сеют весной на глубину до 1,5 см в хорошо удобренную рыхлую почву (по схеме 20–25×5 см). В открытом грунте сеянцы выращивают в течение двух лет.

Окулировку отобранными сортами проводят с середины июля до середины августа, весной неприжившиеся подвои перепрививают черенком.

Если на участке уже есть посаженные растения рябины с неудовлетворительными по качеству плодами, их можно перепривить в крону черенками интересных сортов. Перепрививка делается весной, прививаемые деревья не должны быть старше 15 лет.

Для получения небольшого количества саженцев можно использовать метод дуговидных отводков.

Осенью или ранней весной от молодых растений рябины пригибают к земле нижние однолетние или двухлетние ветки или прикорневую поросль у корнесобственных деревьев, прищипливают их в подготовленные лунки глубиной 10–15 см, засыпают влажной плодородной почвой, оставив часть ветви длиной 15–30 см выше поверхности почвы.

В дальнейшем, подокучивают или мульчируют, следя за влажностью в месте укоренения, при необходимости поливают.

Ускоряет образование корней у отводков снятие узкого кольца коры или надрез стебля до $1/4$ диаметра у места изгиба ветви перед зоной будущего корнеобразования. При хорошем уходе у отводков к концу вегетации первого года образуются единичные слабые корни, а через два-три года после пригибания уже достаточно развитые, пригодные для посадки саженцы. Чтобы усилить рост корней весной на 2-й или 3-й год, целесообразно перерезать отводок от материнского растения, а осенью выкопать саженец.

11. 13. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ СМОРОДИНЫ ЗОЛОТИСТОЙ

В большинстве литературных источников отмечается, что смородина золотистая размножается всеми способами, как и другие виды смородины: черенками, отводками, корневыми отпрысками.

Этот в условиях юга России не совсем так. Одревесневшие черенки смородины золотистой укореняются значительно хуже, чем у смородины черной.

Чтобы получить удовлетворительные результаты, черенки необходимо заготавливать длиной не менее 30 см. Посадку черенков следует вести в конце августа — первой половине сентября. Перед этим их надо замочить в воде на 2–3 суток. Для посадки берут прирост этого года, удаляя травянистые, невызревшие верхушки. До поздней осени высаженные в грунт черенки обильно поливают, не допуская высыхания почвы. Чтобы сберечь влагу, грядку мульчируют.

Неплохие результаты дает размножение смородины золотистой вертикальными и горизонтальными отводками, реже применяют такие способы размножения, как деление куста, порослью (которой у этого вида очень мало), зелеными черенками и частями корней.

11. 14. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ФУНДУКА

Несортовые формы фундука (лещину) обычно размножают семенами, выращивая сеянцы.

Для выращивания сеянцев этой породы используют только хорошо созревшие, непересушенные орехи. Их можно высевать осенью и весной, но преимущество следует отдать осенним посевам, так как в этом случае не нужна предварительная подготовка орехов — стратификация. Высевают орехи в хорошо подготовленную почву на глубину 6–8 см.

Выращивают сеянцы до двухлетнего возраста.

Сорта фундука размножают исключительно вегетативными способами для сохранения их признаков и свойств.

При *размножении отводками* укореняют молодые побеги, не отделяя их от маточного куста. Обычно применяют такие приемы: отведение в канавки (или дужкой), горизонтальные и вертикальные отводки. Отводки можно закладывать в течение всего вегетационного периода, но наибольший выход дают отводки, которые заложены в первой половине вегетации при полном облиствлении побегов.

При отведении дужкой возле куста копают канавку глубиной в 10–15 см. Ширина канавки зависит от количества укладываемых в нее побегов. Побеги прижимают ко дну деревянными крючками, а верхушки выводят из канавки и привязывают вертикально к деревянным колышкам. Затем канавки засыпают смесью земли с перегноем, поливают, а в засушливых районах еще и мульчируют. Недостатком этого способа является то, что от одного побега получают один саженец.

Размножение фундука горизонтальными отводками позволяет получать 3–5 саженцев от одного побега. Для этого осенью или ранней весной хорошо развитые однолетние побеги пригибают и прищипливают ко дну канавки, но ничем не присыпают. На горизонтально уложенном отводке весной почки прорастают. В июне, когда побеги поднимутся на 10–15 см, их окучивают почвой на 2/3 высоты. Для усиления корнеобразования на молодых вертикальных

приростах у основания делают перетяжку — два-три оборота мягкой проволоки. По мере роста их два раза окучивают (в июле и августе).

Следует помнить, что хорошее укоренение отводков можно получить только при условии достаточного увлажнения почвы, поэтому по мере ее подсыхания проводят полив.

Для усиления корнеобразования и развития подземной части прирост нужно укоротить до 50–60 см.

К осени следующего года отводки будут готовы к пересадке. Их выкапывают полностью, затем разрезают таким образом, чтобы каждая часть имела один укоренившийся побег.

Размножение порослью. Разрастание кустов фундука по диаметру происходит при помощи корневищ, которые образуются из спящих почек на корневой шейке немного ниже уровня почвы. Появляются корневища на второй-третий год после посадки. Стебли (побеги) образуются на 2–3-летних корневищах. Их оставляют до двухлетнего возраста. Перед выкопкой они освобождаются от почвы; отделяют их от куста лопатой, топором или секатором. Обычно поросль имеет слабую корневую систему, поэтому ее высаживают не на плантацию, а на два года в школку на доращивание.

Размножение делением куста. Применяют в том случае, когда в целях прореживания плантации часть кустов выкорчевывают. При этом выкорчеванные кусты разрезают на части так, чтобы каждая из них имела пеньки с корнями, которые высаживают на постоянное место.

Приживаются они хорошо и на третий-четвертый год вступают в пору плодоношения.

Размножение прививкой. Прививку черенками делают весной разными способами: вприклад, в расщеп и за кору.

Размножение окулировкой чаще всего применяют для выращивания штамбовых форм фундука. В качестве подвоя обычно используют двухлетние сеянцы лещины обыкновенной, лещины разнолистной или полуфундука.

11. 15. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ХЕНОМЕЛЕСА (АЙВЫ ЯПОНСКОЙ)

Размножают хеномелес летними черенками, отводками, делением куста, корневыми отпрысками, семенами.

Несортовой посадочный материал хеномелеса получают в основном посевом семян. Хотя семена сохраняют всхожесть в течение нескольких месяцев, лучшие результаты дает осенний посев свежесобранными семенами. При весеннем посеве необходима 2–3-месячная стратификация семян во влажном песке при температуре 0...+3°C. Интересно, что в плодах основных дикорастущих видов содержится 50–80 семян, тогда как в плодах от селектированных (отборных) сортов в 10 раз меньше. Норма высева семян 4–5 г на 1 м².

В Украине, в Прибалтике и в Европе созданы сорта айвы низкой (*Chenomeles Mauley*) — Бриллиант, Голландия, Николина, Нивалис, Везувиус, Пик Леди с цветками от белых до фиолетовых.

Размножать эти и другие сорта необходимо только вегетативными органами, не допуская потери сорта при семенном размножении.

11. 16. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ЧЕРЕМУХИ

Черемуху размножают семенным способом или вегетативно — черенками (их нарезают весной в период движения соков), отпрысками, отводками и прививкой (последний способ используют для выращивания декоративных форм и сортовых растений).

Хорошо себя зарекомендовала прививка сортов на черемуху обыкновенную.

При семенном размножении перед посевом их подвергают трехмесячной стратификации во влажном мху или песке (идеальная температура — +3...+5°C). Справедливости ради стоит заметить, что и не подвергшиеся стратификации семена дают дружные всходы — если их сеют осенью, а уже весной появляются сеянцы.

11. 17. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ ШЕЛКОВИЦЫ

В природе существует три группы растений шелковицы, отличающиеся по полу: однополые (с только женскими или только мужскими цветками), называемые еще двудомными; однодомные раздельнополые (мужские и женские цветки на одном дереве) и однодомные с обоеполыми цветками. Кроме того, по цвету коры и плодов различают шелковицы черную, белую и красную.

Все это усложняет процесс выращивания посадочного материала у шелковицы. В практике чаще всего размножают виды, формы и сорта шелковицы с обоеполыми цветками.

Несортовые растения шелковицы чаще размножают семенами.

Для семенного размножения желательно брать семена урожая текущего года. Они очищаются от мякоти и хранятся до посадки в комнатных условиях. Посев производится в феврале в ящики или горшки. Для улучшения энергии прорастания семена замачивают в растворе — стимуляторе роста на 1–2 часа. Это может быть Эпин, Циркон или раствор биостимуляторов растительного происхождения, например алоэ. Семена слегка подсушиваются и высеваются в легкий питательный грунт, присыпаются примерно на 1 см почвой. Температура прорастания — 20...22°C.

Всходы, как правило, получаются сильные и дружные. Сразу после прорастания сеянцы переносят на более освещенное место и снижают температуру на 2...5°C. При наступлении теплых дней шелковицу высаживают в школку на плодородную грядку с осени заправленную удобрениями. Молодые растения быстро растут. К осени прирост достигает 50 см. Через год шелковицу пересаживают на постоянное место.

Сортовые растения шелковицы размножают одревесневшими и зелеными черенками, а также прививкой, чаще окулировкой во второй половине лета.

Для размножения плакучей формы шелковицы, кроме окулировки, достаточно эффективно размножение от-

водками. Свеживающиеся ветви закапывают в почву без отделения от материнского растения, чтобы верхушка ветви или побега с несколькими листьями находилась над почвой. Почву на дне канавки разрыхляют; можно подсыпать немного плодородной смеси. Ветки кладут на дно канавки и прикрепляют деревянными рогатками, верхушка побега загибается кверху и привязывается к вертикальному колышку. Как правило, отводки укладывают до начала набухания почек — в марте — начале апреля.

11.18. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ШИПОВНИКА

Размножается шиповник семенами, корневыми отпрысками, отводками, делением кустов, черенками, прививками. Видовые шиповники отлично размножаются семенами.

Не полностью созревшие ягоды шиповника измельчают, не повреждая семян, смешивают их с влажной почвой и помещают в старые горшки. Горшки с семенами зимой оставляют на улице, чтобы обеспечить воздействие на плоды низких температур — это необходимо для успешного прорастания семян. После окончания морозов вынимают из горшков ягоды, отделяют семена и проверяют их на всхожесть в сосуде с водой. Утонувшие семена шиповника сеют в ящики и выращивают в холодном парнике. На юге измельченные недозрелые плоды высевают в конце лета в почву, обильно поливают ее, весной появляются дружные всходы.

В последние десятилетия селекционерами нашей страны созданы сорта шиповника с малым количеством шипов или без них, высокоурожайные, зимо- и засухоустойчивые. Среди них — Витаминный ВНИВИ, Крупноплодный ВНИВИ, Воронцовский-1, Бесшипный ВНИВИ, Уральский чемпион, Рубин, Румяный, Багряный и др.

Размножают сорта шиповника только вегетативными способами: зелеными черенками, отводками, прививкой на подвой, делением куста, корневыми отпрысками.

Контрольные вопросы

1. Сроки проведения окулировки подвоев.
2. Основные способы проведения окулировки.
3. Что такое «низкая» и «высокая» окулировки?
4. Особенности окулировки семенных и клоновых подвоев.
5. Условия успеха окулировки.
6. Типы обвязочных материалов при выполнении окулировки.
7. Уход за окулировками в год проведения прививки.
8. Уход за привитыми растениями во втором году их жизни.
9. Что такое «николировка»? Когда она применяется?
10. Зимние прививки в питомниках. Сроки и способы их выполнения.
11. Что такое «стратификация прививок»? Условия ее проведения.
12. Хранение прививок после стратификации.
13. Сроки и способы высадки в поле однолеток питомника зимних прививок.
14. Саженцы с интеркалярной (промежуточной) вставкой. С какими целями их выращивают?
15. Способы прививок при выращивании саженцев с интеркалярной вставкой.
16. Технология выращивания саженцев на безвирусной основе.
17. Что такое «термотерапия», где и для чего она проводится?
18. В чем суть технологии микроклонального размножения (in vitro)?
19. Уход за растениями в первом поле школы саженцев (поле окулянтов).
20. Уход за саженцами во втором поле (поле окулянтов) школы саженцев.
21. Технология ухода за саженцами третьего поля питомника (поле двухлеток).
22. Сроки и техника выкопки саженцев из питомника.

23. Дефолиация саженцев, сроки и способы выполнения.
24. Сортировка, транспортировка и хранение саженцев.
25. Документация в питомнике.
26. Закладка кроны у саженцев в питомнике.
27. Приемы ускоренного выращивания привитых плодовых саженцев.
28. Приемы предохранения привитых глазков от повреждения их морозами и грызунами.
29. Выращивание саженцев с использованием «книппаум» технологии.
30. Орошение, удобрение и защита саженцев от вредных организмов.
31. Способы размножения малораспространенных и перспективных культур: актинидии, аронии, барбариса и др.

РАЗДЕЛ 2 ВИНОГРАДНЫЙ ПИТОМНИК

ГЛАВА 1. СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ВИНОГРАДА

Виноградные растения размножаются половым (семенами) и вегетативным способами (рис. 23).

Размножение семенами применяется в основном в селекционной работе при выведении новых сортов методом гибридизации и выращивания дикорастущих форм разных видов, используемых в качестве подвоев и особенно трудно окореняющихся видов винограда. Обусловлено это тем, что культурные сорта винограда гетерозиготны. При размножении их семенами происходит расщепление сортовых признаков и свойств, что приводит к получению весьма

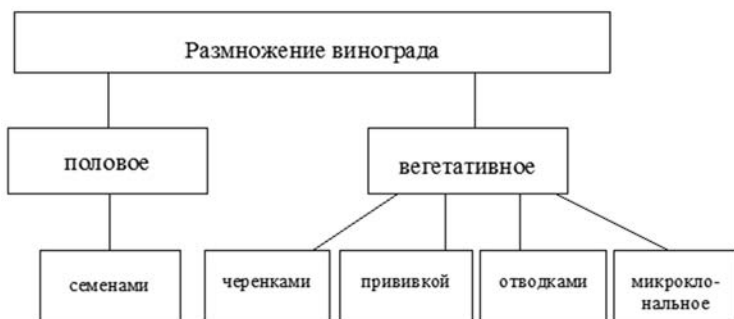


Рис. 23

Способы размножения винограда

разнообразных форм, большей частью похожих на дикие, и только единичные из них имеют хозяйственно ценные показатели, повторяющие или превосходящие родительские растения. Кроме того, сеянцы вступают в плодоношение значительно позже вегетативно размноженных растений.

Вегетативное размножение основано на использовании биологической особенности винограда — регенерации (способность восстановления организмом всего растения из какой-либо части — придаточных корней и вегетативных органов; побегов, листьев, усиков пазушных почек). Эта биологическая особенность позволяет из отрезков стебля (черенков), имеющих хотя бы одну хорошо развитую неповрежденную почку, воспроизводить новое растение. Выращенные из черенков растения генетически однородны и полностью сохраняют все свойства размножаемого сорта. В отличие от семенных, они довольно быстро (на второй-третий год) вступают в плодоношение. Для вегетативного размножения можно использовать как одревесневшие, так и зеленые побеги.

Размножение черенками. Один из наиболее простых и основных способов вегетативного размножения винограда, применяемый в районах, свободных от филлоксеры. При этом преимущественно используют хорошо вызревшие однолетние побеги, которые перед окоренением нарезают на черенки необходимой длины (от одноглазковых до четырех-пяти и шестиглазковых, что зависит от условий их окоренения и глубины посадки винограда на постоянное место). В условиях защищенного грунта для размножения можно использовать зеленые укороченные черенки винограда. Закладку промышленных насаждений винограда проводят выращенными из черенков саженцами.

Размножение прививкой. Этот способ размножения основан на соединении отрезков двух черенков (компонентов) — привоя и подвоя. Привой обычно короткий одноглазковый, на нем из почки вырастает побег. Подвой более длинный, к нему прививают привой, из него формируется корневая система.

Привитые саженцы используют в районах сплошного и частичного заражения виноградников филлоксерой или сильного промерзания корнеобитаемого слоя почвы. Высококачественные сорта европейско-азиатского винограда прививают на филлоксероустойчивые или морозоустойчивые сорта подвоев. Промышленные насаждения в этих районах закладывают привитыми саженцами.

Размножение отводками. Этот способ применяют в основном для трудно окореняемых видов и сортов винограда, а также для получения в первый год сильнорослых саженцев, которые осенью или весной следующего года могут быть высажены на постоянное место.

Осенью или весной отводки от кустов (сильные однолетние лозы) укладывают на окоренение в канавки в виде вызревших побегов, летом — зеленых. Способ отводок широко применяют при ремонте виноградных насаждений.

Микроклональное размножение. Это надежный способ получения идентичного потомства, используемый для размножения особо ценных гибридов, перспективных сортов и подвоев. Микроклональное размножение имеет большое значение при получении оздоровленного посадочного материала винограда. Основные достоинства: высокий коэффициент размножения; возможность работы в лабораторных условиях круглый год; размножение оздоровленных растений без контакта с внешней средой, что исключает вероятность перезаражения; возможность длительного хранения пробирочных растений, создания банка генотипов. Микроклональное размножение растений требует специальных условий, которые могут быть созданы в лабораториях.

При этом способе размножения из оздоровленного растения ценного клона вычлениают эксплантат (трансплантат). В качестве источника эксплантатов при культивировании в стерильных условиях используют вегетативные и генеративные органы супер-суперэлитных тестированных растений. В зависимости от поставленных целей это может быть почка, апикальная часть стебля, корня, цветка или

другого органа, из которых получают каллусные ткани с последующей индукцией из них адвентивных побегов. Обычно при микроклональном размножении используют боковые и верхушечные почки, а также оздоровленные меристематические растущие верхушки почек.

Размножением винограда, выращиванием корнесобственного и привитого посадочного материала, необходимого ежегодно в большом количестве для закладки новых промышленных виноградников, а также реконструкции и ремонта существующих насаждений, занимаются в специальных питомниководческих хозяйствах.

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИВИТЫХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ВИНОГРАДНОГО ПИТОМНИКА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИВИТЫХ САЖЕНЦЕВ

Наиболее высокий выход и лучшее качество привитых саженцев винограда получают в питомниках, где весь процесс от выращивания привойных и подвойных лоз до получения стандартных сертифицированных саженцев происходит в одном и том же хозяйстве.

Ниже приведена структура промышленного питомника по производству привитых виноградных саженцев (см. рис. 24).

В зависимости от технологического процесса производства привитого виноградного посадочного материала разработан и применяется на практике целый ряд проектов прививочных комплексов.

Прежде всего, прививочные комплексы должны обеспечить поточность производственных процессов и максимальную механизацию. Они должны отвечать следующим основным требованиям: иметь подвал, а лучше холодильник для хранения черенков и саженцев, помещения для подготовки черенков подвоя и привоя к прививке (нарезка,



Рис. 24

Структура промышленного виноградного питомника

калибровка, ослепление глазков на подвое), для замочки черенков, для запарки опилок, производства прививок, упаковки привитых черенков для стратификации, а также для разбора и закалки простратифицированных привитых черенков.

В прививочном комплексе необходимо иметь склад для инструментов и материалов, раздевалку, навесы для закалки привитых черенков и для хранения тары и другие подсобные помещения. Прививочный комплекс должен обогреваться паровым или водяным способом, обеспечиваться водой, канализацией, электричеством.

2.2. ОСНОВНЫЕ ПОДВОИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящее время в виноградном питомниководстве преимущественно используются три группы подвойных филлоксероустойчивых сортов: представители чистых американских видов, американо-американские и евроамериканские гибриды и группа зимостойких подвоев для северных не зараженных филлоксерой районов.

Ниже приводится характеристика наиболее распространенных и перспективных для различных районов Российской Федерации подвоев.

Первая группа подвоев (подвои американских видов). Из многообразия подвоев чистых видов производственное значение в Российской Федерации имеют лишь два — Рипариа Глуар де Монпелье и Рупестрис дю Ло.

Рипариа Глуар де Монпелье. Сорт обладает высокой устойчивостью к корневой форме филлоксеры, но сильно поражается листовой формой. Морозоустойчивость очень высокая. Хорошо вызревшие побеги не повреждаются при температуре $-30...-35^{\circ}\text{C}$, а корни — при $-11...-12^{\circ}\text{C}$ в почве. Сила роста большая. Засухоустойчивость сравнительно низкая.

Сорт не пригоден для известковых почв. При содержании растворимых форм извести в почве свыше 6% (по Гале) растения болеют хлорозом. Черенки хорошо окореняются. Совместимость со многими европейскими сортами хорошая. Однако ствол данного сорта утолщается медленнее, чем ствол привитых на нем европейских сортов. Поэтому кусты многих сортов, привитые на этом подвое, недолговечны. Подвой ускоряет созревание ягод и побегов привитых на нем сортов. Выход черенков с маточных кустов довольно высокий.

Рупестрис дю Ло. Побеги у Рупестрис дю Ло отличаются от других подвойных сортов неравномерностью развития междоузлий. Междоузлия у основания побега значительно толще и короче, чем в верхней части, кроме того, сорт отличается интенсивным развитием пасынков. Цветок мужской. Вегетационный период у сорта очень

длинный. К корневой форме филлоксеры высокоустойчив, а листовой формой поражается сильно. Практически морозоустойчив, но морозоустойчивость корней у него меньше, чем у Рипариа Глуар, и они повреждаются при температуре в почве -10°C . В отдельные суровые и особенно бесснежные зимы корни Рупестрис дю Ло повреждаются морозами до глубины 25 см.

Хорошо растет и не болеет хлорозом на почвах, содержащих до 11% активной извести. Обладает сравнительно хорошим аффинитетом со многими европейскими сортами. У привитых кустов ствол подвоя часто утолщается быстрее, чем ствол привоя. Сорт Рупестрис дю Ло отличается средней силой роста, большой способностью к образованию пасынков.

Вторая группа подвоев получена в результате скрещивания американских видов между собой. В этой группе наибольшее распространение получили гибриды от скрещивания видов Витис рипариа с Витис рупестрис и Витис берландиери с Витис рипариа.

Рипариа $\times$ *Рупестрис* 101-14. Этот подвой имеет сравнительно короткий вегетационный период. Рано распускает глазки. Среднерослый. Морозоустойчивость очень высокая. Средне-засухоустойчив. Сорт практически устойчив против корневой филлоксеры, но в значительной степени поражается листовой формой. Кусты этого сорта переносят содержание в почве 9–10% растворимой извести. Обладает высокой пасынкообразовательной способностью. Укореняются черенки очень хорошо. Рипариа $\times$ Рупестрис 101-14 отличается особенно хорошим сродством (аффинитетом) с большинством европейских сортов.

Рипариа $\times$ *Рупестрис* 3-309. Сорт обладает высокой устойчивостью к корневой форме филлоксеры, но сильно поражается листовой формой.

Морозоустойчивость корней средняя. Сорт хорошо растет почти на всех почвах, кроме заболоченных и засоленных, переносит содержание растворимой извести в почве до 11%. Хорошо срастается в прививке с большинством

европейских сортов. Рипариа × Рупестрис 3-309 отличается средней силой роста побегов и хорошим их вызреванием. Засухоустойчивость слабая, укореняемость черенков высокая. Сорт обладает хорошей каллусообразовательной способностью. Этот подвой и привитые на нем кусты часто болеют короткоузлем, поэтому расширение площади данного сорта ограничено.

Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ. Подвой практически устойчив к корневой филлоксере, а листовой формой поражается слабо и не каждый год. В суровые и бесснежные зимы корневая система значительно повреждается. Для лучшего предохранения корней от подмерзания рекомендуется брать для прививки более длинные черенки (45 см). Сорт отличается высокой устойчивостью к содержанию в почве извести и выносит более 40% карбонатов в почве, а подвижного СаСО₃ до 20%. Он обладает большой силой роста, сравнительно низкой пасынкообразовательной способностью. Из-за сильного роста у Кобера 5ББ развиваются побеги с длинными междоузлиями, нередко образуется рыхлая, увеличенная сердцевина, что является большим недостатком при прививке. Черенки хорошо укореняются и обладают хорошей каллусообразовательной способностью. Однако выход привитых саженцев в отдельных случаях бывает пониженным из-за незрелости древесины и поражения ее некрозом, а также при стратификации прививок на этом подвое на воде. Для лучшего вызревания лозы требуется чеканка побегов. На плодородных почвах этот подвой утолщается медленнее, чем ряд сортов привоя.

Рипариа × Берландиери 5Ц. Кусты обладают большой силой роста, сорт отличается высокой филлоксероустойчивостью, не заболевает хлорозом при содержании в почве активной извести 13% (по Гале). Как и все подвой группы Берландиери, менее морозостойкий по сравнению с подвоями Рипариа × Рупестрис.

Сорт может расти на крутых склонах и каменистых почвах. Укореняемость черенков хорошая. Хорошо срастается со многими европейскими сортами. По мнению некоторых

авторов, подвой Рипариа × Берландиери 5Ц по своим качествам несколько превосходит подвой Кобер 5ББ.

Берландиери × Рипариа SO4. Начало вызревания побегов у SO4 наступает на 3–4 дня раньше, чем у подвоя Кобер 5ББ, и в дальнейшем идет быстрее. В отличие от Кобер 5ББ, растущие побеги дольше сохраняют вертикальное положение, что уменьшает поломки при обработке междурядий весной. Кроме того, облегчается и удешевляется подвязка побегов при культуре кустов на вертикальной шпалере. Укореняемость черенков невысокая. Черенки Берландиери × Рипариа SO4 хорошо образуют каллус и срастаются с привойными сортами. Переносит не более 17% активной извести в почве и подходит для прохладных и влажных районов. Более раннее вызревание побегов приводит к улучшению их качества и повышению выхода привитых саженцев из школки. Обладает достаточной высокой филлоксеро- и морозоустойчивостью.

Берландиери × Рипариа Крэчунэл 2. Кусты сильно-рослые. Однолетние побеги средней плотности, округлые, с менее выраженной асимметричностью, чем у Кобер 5ББ. Вызревание побегов хорошее — 75% и более. Выход стандартных черенков более 150 тыс. шт. с 1 га. Филлоксероустойчивость высокая, устойчив против грибных болезней. Засухоустойчивость недостаточная. Морозоустойчивость корневой системы ниже, чем у Кобер 5ББ, а наземной части — недостаточная. Устойчивость к активной извести в почве — 17–20%. Хорошо растет на легких почвах. Каллусообразование и укореняемость черенков хорошие.

Солонис × Рипариа 1616. Сорт представляет собой смесь клонов. Один из подвоев, наиболее устойчивых к избыточному засолению и дающих неплохие результаты на влажных почвах. Переносит до 25% общей и до 9% активной извести в почве, относительно устойчив к нематодам. Обладает удовлетворительным корнеобразованием и неплохим аффинитетом с сортами евро-азиатского винограда. Ускоряет созревание урожая привитых сортов,

усиливает продуктивность, силу роста привитых на нем растений.

Рост побегов сильный, обладает умеренной пасынкообразовательной способностью. Вегетационный период несколько длиннее, чем у Рипариа × Рупестрис 101-14. Данный сорт весьма перспективен для районов с увлажненными засоленными почвами.

Берландиери × Рупестрис Рихтер 110. Сорт характеризуется высокой филлоксероустойчивостью. Устойчивость к активной извести в почве — 17%. Срастаемость с евроазиатскими сортами хорошая. Засухоустойчивость высокая. Вызревание побегов хорошее. Рост кустов сильный. Подвой перспективен для засушливых районов.

Берландиери × Рупестрис Рудьери 140. Сорт предназначен для сухих почв в районах недостаточного увлажнения. Достаточно устойчив к активной извести (20–30%). Филлоксероустойчивость высокая, срастаемость хорошая.

Берландиери × Рупестрис Паульсен 1103. Засухоустойчив и солевынослив. Филлоксероустойчивость высокая. Устойчивость к активной извести в почве — 19%. Каллусообразование хорошее.

Третья группа подвоев (евро-американские гибриды). Подвой этой группы получены в результате скрещивания европейских сортов (Витис винифера) с американскими видами. В Российской Федерации некоторое распространение из сортов этой группы получили: Мурведр × Рупестрис 1202, Арамон × Рупестрис Ганзен № 1, Арамон × Рупестрис Ганзен № 9, Шасла × Берландиери 41Б, Феркаль. Наибольшее значение из этой группы подвоев имеют сорта Шасла × Берландиери 41Б и Феркаль.

Шасла × Берландиери 41Б. Филлоксероустойчивость достаточная, но ниже всех подвоев. При температуре –7° на глубине почвы 45 см корни в отдельные годы вымерзают. Засухоустойчивость высокая, переносит высокое содержание растворимой извести в почве (до 40%). Отличается хорошим аффинитетом со всеми сортами вида Витис винифера.

Рост кустов средний, однолетние побеги хорошо вызревают, отличаются хорошим каллусообразованием. Устойчивость маточных кустов к грибным заболеваниям недостаточная, слабо поражается листовой формой филлоксеры. Шасла × Берландиери 41Б иногда нуждается в опрыскивании против милдью. Обладает невысокой укореняемостью черенков.

Феркаль. Отличается высокой устойчивостью к грибным болезням, к корневой филлоксере, листовой формой поражается слабо. Черенки обладают средней и даже ниже средней способностью к укоренению, но хорошо образуют каллус. Для улучшения ризогенеза нужно применять регуляторы роста. Один из самых устойчивых к хлорозу подвойных сортов. По этому показателю он не уступает сорту Шасла × Берландиери 41Б. Обладает более высокой степенью устойчивости к засухе, чем сорт Шасла × Берландиери 41Б, но более низкой устойчивостью к засухе, чем сорт Руджьери 140.

На известковых сухих почвах предпочтение следует отдавать сорту Руджьери 140. Привитые на нем сорта обладают средней силой роста. Обеспечивает более высокое накопление сахара в ягодах привитых сортов по сравнению с другими подвоями. Сорт чувствителен к недостатку магния в почве, особенно в тех случаях, когда вносят избыточное количество калийных удобрений.

Феркаль выдерживает достаточно хорошо временное весеннее переувлажнение почвы. Сорт нуждается в многократных пасынкованиях и обломках, в противном случае выход стандартных черенков незначителен. Имеет низкие показатели укореняемости черенков. Морозоустойчивость побегов в пределах $-25...-26^{\circ}\text{C}$.

Четвертая группа подвоев (подвой для северных не зараженных филлоксерой районов). В этих районах используют главным образом мичуринские сорта, которые отличаются высокой морозоустойчивостью. К ним относятся Буйтур, Коринка Мичурина, Арктик, а также европейско-американские гибриды Научно-исследовательского институ-

та виноградарства и виноделия Российской Федерации (г. Новочеркасск), Саратовской опытной станции и Тимирязевской сельхозакадемии.

Буйтур. Выведен И. В. Мичуриным в результате опыления американского вида Рипария пыльцой амурского винограда. Отличается сильным ростом, побеги достигают длины более 3 м и хорошо вызревают. Распускающиеся почки желтые, сильно опушенные. Молодые листочки с однородной зеленой окраской верхней поверхности, сверху голые, снизу слабо опушенные. Листья крупные, почковидные, округлые, почти цельные, реже трехлопастные. Цветок обоеполый. Гроздь небольшая, цилиндро-конической формы, рыхлая. Ягода мелкая (диаметр 8–13 мм), черная, округлая, с сильным восковым налетом. Мякоть слизистая, сок окрашенный.

Отличается очень высокой морозоустойчивостью: зимует даже в северных районах без укрытия кустов на зиму. Черенки хорошо укореняются и срastaются со многими европейскими сортами. Устойчив против грибных заболеваний. Лучший подвой для северных районов виноградарства. Распространен в Московской, Смоленской, Калининской и других областях.

Арктик. Выведен И. В. Мичуриным в результате опыления Амурского винограда пыльцой вида Рипария. Кусты обладают мощным ростом побегов. Цветки обоеполые. Грозди очень мелкие. Ягоды также очень мелкие, черные, низкого качества. Урожайность невысокая. Отличается очень высокой морозоустойчивостью. Однолетние побеги хорошо вызревают. Укореняемость черенков и срастание со многими европейскими сортами хорошие. Встречается в посадках на сравнительно небольших площадях в средней полосе России.

Коринка Мичурина. Выведен И. В. Мичуриным опылением Амурского винограда пыльцой сорта Коринка греческая. Отличается мощным ростом побегов. Распускающиеся почки розовато-коричневые, сильно опушенные. Молодые листочки зеленые с бледно-фиолетовой

окраской по краям. Опушение молодых листочков сверху и снизу слабое.

Листья крупные, округлые, слабо рассеченные, трехлопастные, реже почти цельные, зубцы листьев округло-остроконечные или треугольные. Поверхность листа волнистая. Цветок функционально женский. Гроздь цилиндрическая или цилиндро-коническая. Ягода черная, округлая, с сильным восковым налетом голубоватого цвета, мякоть слизистая.

Отличается высокой морозостойкостью. Черенки сравнительно хорошо образуют каллус и укореняются. Обладает хорошим сродством со многими европейскими сортами. Не повреждается грибными болезнями.

2.3. ЗАКЛАДКА И УХОД ЗА МАТОЧНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ ПОДВОЙНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

При выборе участка для закладки маточника необходимо учитывать содержание кальция и, прежде всего, количество растворимых его форм в разных горизонтах почвы.

Посадка подвоя на почвах, содержащих большое количество извести в сравнении с допустимым, приводит к снижению продуктивности насаждений, поскольку кусты сильно страдают от хлороза.

Предпочтение следует отдавать супесчаным, суглинистым и легкосуглинистым почвам типичных выщелоченных, карбонатных и террасных черноземов.

Непригодны для культуры маточников тяжелые, глинистые, известковые и заболоченные почвы, а также участки с близким залеганием грунтовых вод. Следует избегать сильно богатых и увлажненных почв, так как на них вегетация побегов затягивается, что приводит к их плохому вызреванию.

Для лучшего вызревания побегов необходимо отбирать хорошо обогреваемые места, защищенные от холодных северных или северо-восточных ветров, где обеспечивается

достаточная продолжительность вегетационного периода. Следует иметь в виду, что у подвойных сортов раньше, чем у привоев распускаются почки и позже наступает естественный листопад, и они чаще страдают от поздних весенних и ранних осенних заморозков. Поэтому для получения хорошо вызревших побегов, маточники лучше размещать на южных и юго-западных склонах. Нельзя закладывать маточники на северных, северо-восточных склонах, а также в низких местах, в узких долинах со сквозными ветрами. В таких местах наблюдается сильный рост побегов в длину, но из-за раннего наступления осенних заморозков продолжительность вегетации уменьшается и побеги плохо вызревают.

Для полного завершения вегетационного периода и хорошего вызревания побегов подвойные сорта требуют 3500...4000°C активных температур с продолжительностью вегетационного периода не менее 190 дней.

2.3.1. Организация территории. Ввиду того что маточники филлоксероустойчивых подвоев занимают небольшие площади, основной производственной единицей является пятигектарная клетка прямоугольной формы шириной 100 и длиной 500 м. Число клеток зависит от площади маточника. Ширину клетки делают обычно не более 100 м, иначе трудно проводить работы, особенно сбор и вынос побегов или черенков. При организации территории маточника учитывается рациональное использование тракторов и сельскохозяйственных машин.

Направление рядов имеет большое значение для обеспечения лучших условий роста и вызревания побегов. На ровных участках для максимального освещения кустов ряды направляются с севера на юг. На склонах со спокойным рельефом для уменьшения эрозионных процессов ряды размещаются поперек склонов. На склонах, пересеченных балками и лощинами, для задержания стекающей воды и прекращения смыва почвы рекомендуется проводить контурную посадку, т. е. ряды располагать по горизонталям участка. На направление рядов влияют частые

сильные ветры. По возможности, оно должно совпадать с направлением господствующих ветров. В целях предотвращения поломок интенсивно растущих зеленых побегов их подвязывают так, чтобы направление роста совпадало с направлением господствующих ветров.

По существующей технологии маточники закладываются с площадью питания кустов 5,25–6,0 м² (в междурядьях — 3,0 м, в ряду, в зависимости от плодородия почвы и силы роста сортов, 1,75–2,0 м). При создании суперинтенсивных маточников по технологии Л. М. Малтабара и Д. М. Козаченко площадь питания кустов составляет 1,5–3,0 м² (в междурядьях — 3,0 м, в ряду между кустами 0,5–1,0 м). Дороги на маточниках должны обеспечивать удобный проезд автомобильного транспорта, проход тракторов с прицепными орудиями.

2.3.2. Подготовка участка и почвы под посадку. На участке, отведенном под закладку маточника, в целях создания благоприятных условий для распространения корней в возможно большем объеме почвы следует обязательно поднять плантаж на глубину 60–70 см с одновременным внесением и заправкой фосфорно-калийных минеральных удобрений в дозах 180–240 кг д. в./га, в зависимости от агрохимического состава почвы. Если подпочва сильно уплотнена, плантажу должно предшествовать рыхление почвы без оборота пласта на глубину 80 см и более с помощью глубокорыхлителя Р-80.

Подъем плантажа может быть проведен в любое время года, но не позднее, чем за 3 месяца до посадки. Это необходимо для осадки плантажа до начала посадки саженцев, что позволяет предотвратить обрыв растущих корней и задержку укоренения высаживаемых саженцев или черенков из-за неблагоприятных условий (неплотное прилегание почвы, наличие в ней неокисленных вредных закисных соединений).

К моменту посадки плантаж должен быть выровнен с помощью грейдеров, планировщиков и других приспособлений.

Разбивку на ряды и междурядья в пределах клеток осуществляют так же, как и при закладке обычных виноградников.

2.3.3. Посадочный материал и его подготовка к посадке. За несколько дней до посадки саженцы подвойных сортов вынимают из хранилища и готовят к посадке. Если ее проводят под гидробур, то корни, развившиеся на нижнем узле (пятке), укорачивают до 5 см, а если посадку делают в ямки, то корни укорачивают до 10–12 см. Все корни, развившиеся на остальных узлах, удаляют. Прирост однолетнего побега подрезают с оставлением 2–3 нижних глазков. Если на саженце имеется два или больше побегов, то два лучших из них подрезают с оставлением на каждом из них по два глазка. После подрезки саженцы замачивают в воде 2–3 суток, затем после просушки надземную часть их покрывают антитранспирантами на половину длины, макая на долю секунды верхними концами в расплавленный до 100...105°C технический парафин. После этого саженцы в пучках по 25–50 шт. или в пакетах доставляют к месту посадки. При подготовке саженцев к посадке и их транспортировке корни необходимо предохранять от высыхания. Для этого корни саженцев погружают в болтушку из глины и свежего коровяка.

2.3.4. Сроки и способы посадки. Оптимальным сроком посадки маточников однолетними саженцами во всех районах привитой культуры винограда считается ранняя весна — до начала распускания почек на винограде (не позднее второй декады апреля). В засушливых районах осенняя посадка лучше весенней, особенно если последнюю ведут с опозданием. Но следует иметь в виду, что часто саженцы при осенней посадке поражаются пятнистым некрозом. Весеннюю посадку маточника проводят саженцами, покрытыми антитранспирантами с предварительной подрезкой однолетнего прироста на саженце.

В годы, сопровождающиеся оттепелями в зимний период, саженцы подвойных сортов высаживают даже зимой. Весной следующего года проводят обрезку прироста.

Посадку маточника вегетирующими саженцами с закрытой корневой системой осуществляют только весной после 10 мая и до 15 июня, когда минует угроза возвратных весенних заморозков.

Глубина посадки саженцев колеблется от 30 до 45 см и зависит от климатических и почвенных условий. Там, где нет угрозы подмерзания корней, саженцы всех подвойных сортов высаживают на глубину 30–35 см. Высаживать растения необходимо так, чтобы укороченный однолетний побег находился на 6–7 см выше уровня почвы. Посадку вегетирующих саженцев осуществляют в основном в ямки, сделанные ямокопателем, а посадку однолетними саженцами — под гидробур. Техника посадки, как под гидробур, так и в ямки такая же, как и при посадке обычных виноградников.

2.3.5. Уход за маточником. Для высокой приживаемости растений и их мощного развития вслед за посадкой проводят первую культивацию междурядий на глубину 10–12 см с одновременным боронованием, чтобы разрыхлить уплотнившуюся во время посадки почву. За лето проводят 5–6 культиваций после дождей и по мере появления сорняков и столько же рыхлений в ряду. В первом году в июне-июле проводят удаление поверхностных корней (катаровка). Ведут борьбу с вредителями и болезнями, особенно с листовой формой филлоксеры. В засушливые годы молодые посадки поливают 2–3 раза за лето, используя на неорошаемых участках гидробур. Поливы желательно совмещать с подкормками минеральными удобрениями по 20–30 кг д. в. NPK на 1 га.

В августе-сентябре на маточнике проводят апробацию и инвентаризацию насаждений, при которых устанавливают примеси других сортов, изреженность и оценивают состояние насаждений. Чистосортность маточника должна быть 100%. Для достижения этого все кусты-примеси, больные и слабые выкапывают и вместо них высаживают высококачественные, здоровые саженцы основного сорта. В последующие годы маточники подвойных сортов ремон-

тируют, в основном, отводками. В течение первого года, но обязательно до начала вегетации второго года, на маточнике устанавливают шпалеру.

Весной второго года, до распускания почек, проводят ремонт насаждений, если он не был сделан осенью. Затем кусты обрезают с оставлением 2 нижних глазков. Когда побеги достигнут 10–12 см, делают первую обломку, оставляя нагрузку не более 3 побегов на куст. Вторую обломку проводят, когда побеги достигнут 40–45 см. При проведении второй обломки нужно удалять пасынки, соцветия и усики. К этому времени уже должна быть установлена шпалера, служащая для подвязки или заводки растущих побегов.

Весной третьего года прошлогодние побеги подрезают снова коротко на два-три глазка. Побеги, развившиеся из спящих почек на многолетних частях и из нижних глазков коротко обрезанных сучков, выламывают. К осени третьего года на кусте развивается 12–14 побегов и куст после обрезки принимает окончательную форму с четырьмя-шестью короткими рукавами, на которых при ежегодной обрезке оставляют побеги с двумя-тремя глазками.

Обрезают маточные кусты одновременно с заготовкой лозы. Весной проводят корректировочную обрезку. Нагрузку кустов побегами устанавливают в зависимости от сорта подвоя и степени развития куста, обычно на кусте оставляют не более 18–20 глазков.

Лучшей опорой для короткорукавных низкоштамбовых формировок является четырех-, пяти- и шестипроволочная вертикальная шпалера высотой 2,0–2,5 м с горизонтально натянутыми проволоками на расстоянии 40–50 см одна от другой. К этим проволокам наклонно под углом 30–45° подвязывают по мере роста побеги, желательно одиночно или не более двух побегов. При такой опоре побеги хорошо проветриваются и освещаются, растут ровными и хорошо вызревают.

Применяют также опоры и в виде Т-образных шпалер из металлических стоек, установленных вдоль ряда. К ним

прочно крепят на высоте 0,6 м от поверхности земли 3–4 туго натянутые проволоки. К проволокам по мере роста пучками по 2–3 шт. подвязывают в горизонтальном направлении побеги.

На маточных насаждениях филлоксероустойчивых подвоев обязательным агротехническим приемом является пасынкование побегов. Пасынки удаляют регулярно 4–6 раз и более за сезон в период, когда они достигают не более 8–12 см и находятся в травянистом состоянии. При таких условиях раны быстро и легко зарубцовываются. Запаздывание с пасынкованием ухудшает качество лозы и снижает выход пригодных для прививки черенков.

В период от распускания почек до цветения в насаждениях сортов подвоев, подверженных заболеванию листовой формой филлоксеры, растения опрыскивают 16%-ной минерально-масляной эмульсией гамма-изомера гексахлорна. Первый раз сразу после распускания почек, второй — при развитии на побегах 9–12 листьев. После опрыскивания проводят глубокую (до 12 см) культивацию почвы. Для лучшего вызревания побегов в конце лета, в период наиболее замедленного роста побегов, проводят однократную чеканку верхушек побегов.

В течение периода вегетации почву на маточниках, как и на всех виноградниках, содержат в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Осенью раз в 3–4 года на глубину 35–40 см вносят 20–40 т на 1 га навоза в зависимости от содержания в почве питательных веществ, раз в 2 года — минеральные удобрения $N_{60}P_{120}K_{90}$.

Значительно повышают выход черенков подвоев подкормки, которые совмещают с поливами маточников. В качестве подкормок используют навозную жижу 6–8 т, птичий помет 0,5–0,6 т на 1 га, которые перед внесением разбавляют водой в 6–10 раз. Первую подкормку проводят после распускания почек, вторую — в период наиболее интенсивного роста побегов, третью — в конце лета. В зависимости от количества выпадающих осадков маточники поливают в течение вегетационного периода 2–3 раза.

Норма полива 600–700 м³ воды на 1 га. Заканчивают полив за 2 недели до вызревания побегов. После обрезки кустов и заготовки с них подвойной лозы проводят влагозарядковый полив, расходуя 800–1200 м³ воды на 1 га.

2.3.6. Система ведения кустов подвойных сортов.

Выбор системы ведения зависит от схемы посадки, сорта и почвенно-климатических условий. При разных системах ведения кустов предусматривается и различное расположение растущих побегов на шпалере.

При вертикальном расположении побегов на них образуются более длинные междоузлия, но сдерживается развитие пасынков, кроме 2–3 верхних. При горизонтальном или наклонном положении побегов рост главного побега замедляется, междоузлия на нем короче, но более интенсивно по всей длине развиваются пасынки.

В разных районах и странах применяются различные системы ведения кустов: пирамидальная, шпалерная с вертикальным расположением побегов, шпалерная с горизонтальным расположением побегов, в расстил по земле.

Пирамидальная система ведения подвойных кустов со слегка наклонной подвязкой растущих побегов пучком не обеспечивает их хорошего вызревания, является весьма трудоемкой и затрудняет применение механизмов при обработке почвы.

Система ведения подвойных кустов в расстил требует применения гербицидов, а контакт побегов с почвой приводит к поражению их пятнистым некрозом. Кроме того, затрудняется проведение операций с зелеными частями куста (пасынкование, чеканка и пр.).

Шпалерные системы ведения кустов на маточнике подвойных лоз являются наиболее перспективными. Они бывают однопроволочные косые, горизонтальные (Т- или П-образные) и вертикальные.

Однопроволочная косая шпалера проста по устройству, удобна при подвязывании побегов, но имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что побеги на косо натянутую проволоку подвязываются в один пучок,

что приводит к затенению друг друга и плохому их вызреванию.

В настоящее время за рубежом (Италия, Германия) в основном применяется разработанная Л. М. Малтабаром и предложенная к внедрению в 60-х годах прошлого столетия Т-образная шпалера. При этой системе ведения кустов побеги располагаются на раме, состоящей из трех горизонтально натянутых рядом проволоки, находящихся на высоте 0,6 м над уровнем почвы. Ширина такой рамы находится в пределах 0,5–0,6 м.

Растущие побеги в течение вегетационного периода располагают на одной высоте и в одном направлении, благодаря чему они находятся в одинаковых температурных условиях и используют тепло припочвенного слоя воздуха всеми частями. Побеги получают с более короткими междоузлиями, что положительно сказывается на срастании подвоя с привоем и на укореняемости подвоя. Устройство этого типа опор значительно дешевле других. Для устройства Т-образной шпалеры при ширине междурядий 2,5 м на 1 га маточника требуется 520 столбов толщиной 7–8 см и длиной 1 м, проволоки диаметром в 2,4 мм — около 400 кг. Вместо деревянных столбов лучше применять железные с Т-образной напайкой.

Для удешевления выращивания лозы на этой шпалере в последнее время устанавливают проволоочный каркас, т. е. между каждым кустом посередине натягивают по одному отрезку шпалерной проволоки длиной 0,8 м. Концы этой поперечной проволоки загибаются вверх в виде плечиков, имеющих высоту до 15 см. При устройстве такого каркаса нужна всего одна (первая) зеленая подвязка побегов, а в дальнейшем, по мере роста побегов, их направляют за плечиками поперечной проволоки. На создание такого каркаса и на одну подвязку расходуется на 1 га 10–12 чел.-дней, в то время как при обычной подвязке на каждом гектаре затрачивают 21 чел.-день и до 60 кг подвязочного материала.

При культуре кустов на Т-образной опоре удобно проводить выломку пасынков, усиков, чеканку и нарезку черен-

ков. Однолетние побеги, выращиваемые на Т-образной шпалере, получаются ровными, без прогибов, с меньшим отходом в брак. Черенки сортов Р×Р 101-14 и Кобер 5ББ, выращенные на этой шпалере, по качеству не только не уступают тем, которые культивируются на других шпалерах, но и превосходят их низкой себестоимостью.

Вертикальные проволочные шпалеры устанавливают высотой 2–2,5 м с 4–5 рядами проволоки, горизонтально натянутой на расстоянии 40–50 см друг от друга. При наличии такой шпалеры побеги можно размещать вертикально, горизонтально и наклонно.

При горизонтальном размещении все побеги куста подвязывают наклонно, в пучке обычно находится 2–3 побега. При вертикальном расположении к шпалере подвязывают по одному или по два побега. При таком ведении прироста можно обойтись без подвязки побегов, ограничившись их заводом — между двумя параллельно натянутыми рядами проволоки.

При этом параллельные ряды проволоки должны стоять друг от друга не более чем на 4–5 см. Вертикальные проволочные шпалеры устанавливают независимо от расстояния между рядами, тогда как Т-образную применяют, если расстояние между рядами не менее 2,5 м. Вертикальная шпалера с наклонной подвязкой побегов особенно удобна на маточниках подвоя суперинтенсивного типа при схеме посадки кустов 3,0×0,5–1,0 м.

Таким образом, при выборе типа опор в каждом конкретном случае нужно учитывать сортовой состав, схему посадки, почвенно-климатические условия, наличие материалов, затраты на устройство, повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции.

2.3.7. Формирование и обрезка кустов на маточнике подвойных сортов. Во многих странах мира кусты подвойных сортов винограда формируют по головчатой форме, срезая годичный прирост на пятку, или в самом лучшем случае оставляют на голове куста несколько сучков по 1–2 глазка.

При такой форме куста и обрезке чрезмерно утолщаются голова куста, на которой ежегодно наносится большое количество мелких и крупных ран. В результате у кустов с первого года жизни сильно ограничивается развитие наземной части и корневой системы. В силу ослабления корневой системы, отсутствия здорового ствола и наземной скелетной части зеленые побеги на кусте растут неравномерно: одни вырастают слишком толстыми, жирующими; другие — тонкими, недоразвитыми. Только некоторые из них развиваются нормально.

По данным Л. М. Малтабара и Д. М. Козаченко, наиболее рациональной формой является короткоорукавная на Т-образной шпалере. Эта форма кустов и система обрезки обеспечивают долговечность кустов и высокий выход черенкового материала с 1 га.

На этой форме однолетний прирост созревает на 8–12 дней раньше, чем на кустах с головчатой формой. Побеги вызревают на большую длину, отвечая стандарту по толщине. При производстве привитых черенков выход саженцев увеличивается на 15–20% по сравнению с заготовкой черенков с кустов, имеющих головчатую форму.

Короткоорукавная форма маточных подвойных кустов винограда создается следующим образом.

При посадке на саженце оставляют 2–3 глазка. В первый год вегетации на молодом кустике оставляют 2–3 лучших побега, остальные выламывают. Осенью первого года или весной второго года после посадки каждый из побегов подрезают на 3–4 глазка с таким расчетом, чтобы на второй год вегетации на кусте было 2–3 сучка с 4–6 побегами. Осенью второго года или весной третьего развившиеся побеги подрезают коротко на сучки в 2–3 глазками каждый. Весной третьего года побеги, развившиеся из спящих почек старой древесины, а также из угловых и первых глазков сучка, удаляют при обломке. Оставляют побеги, развившиеся из двух верхних глазков сучка. В конце третьего года жизни куст принимает окончательную форму и имеет 4–6 рожков (коротких рукавов), на конце которых

ежегодно оставляют сучки по 2–3 глазка. При этом раны в основном наносят только на конце рожков. При ведении кустов на Т-образной шпалере можно использовать одно-стороннюю короткорукавную форму.

На маточниках подвойных лоз также используется штамбовая кордонная форма подвойного куста с ведением прироста на горизонтальной шпалере.

Главные преимущества ее — лучшие условия освещения, повышение производительности труда при проведении обрезки, обломки и пасынкования кустов и полная ликвидация зеленой подвязки побегов.

На штамбе высотой 50 см в верхней части формирует-ся двухсторонний кордон, направленный в сторону между-рядий. На каждом плече кордона оставляется по 4 рожка. Для выведения штамбовой кордонной формы высаженный на постоянное место саженец подвоя обрезают на 2–3 глаз-ка. Весной на второй год после посадки на кусте оставляют один побег, который обрезают на 2 глазка. Летом из раз-вившихся зеленых побегов на каждом кусте оставляют один наиболее развитый, который подвязывают к колу в вертикальном положении. Остальные побеги удаляют. При достижении 55–60 см длины побег чеканят на высоте 50 см. Одновременно на штамбе удаляют образовавшиеся пасынки, за исключением двух верхних, которые исполь-зуют для формирования плеч кордона. Их подвязывают го-ризонтально в сторону междурядий. Когда они достигнут 30 см, их чеканят. В дальнейшем на каждом плече кордона из развившихся пасынков формируют по четыре рожка. Для этого весной, на третий год посадки, отбирают по че-тыре пасынка, которые обрезают на двухглазковые сучки. Летом при обломке на каждом сучке оставляют по одному наиболее развитому зеленому побегу. Весной на четвертом году после посадки для лучшего лозоношения при обрезке на каждом рожке оставляют по одному двуглазковому суч-ку. При обломке лишних побегов на каждом сучке остав-ляют по два наиболее развитых. Таким образом, на кусте будет по 8 сучков и на них по 2 побега. Следовательно,

нагрузка куста составит 16 побегов. Желательно, чтобы плечи кордона находились на 10 см ниже трехпроводочной Т-образной шпалеры.

При создании маточников суперинтенсивного типа со схемой посадки $3,0 \times 0,5 - 1,0$ м форма у кустов должна быть миникороткоорукавной, со штамбом высотой 40 см, нагрузка 6–7 побегов с заводкой их наклонно вертикальной шпалере высотой 2,0–2,5 м с 4–5 рядами параллельно натянутой проволоки. Такая система формирования и ведения насаждений при соблюдении всех технологических процессов обеспечивает получение не менее 130 тыс. стандартных черенков с 1 га.

2.3.8. Операции с зелеными частями куста.

Обломка. Окончательное нормирование оптимальной нагрузки кустов побегами осуществляется обломкой лишних, которые на подвойных кустах развиваются в большем количестве, чем необходимо для получения высококачественных черенков. Обломка на маточниках является важнейшим обязательным приемом и проводится при достижении побегами длины 40–45 см. Степень обломки и характер ее выполнения зависят от возраста насаждений, их состояния, сорта, метеорологических условий года, почвенных условий, способа культуры и т. д. При проведении обломки необходим дифференцированный подход к каждому кусту, поскольку при этом определяется оптимальное соотношение между надземной частью и корневой системой растения.

Оптимальной нагрузкой считается такая, при которой получается наибольшее количество хорошо вызревших черенков диаметром 8–10 мм.

Так, для сорта Р × Р 101-14 при схеме посадки $3,0 \times 2,0$ м с формированием кустов по короткоорукавной форме и ведением их на вертикальной шпалере при наклонной подвязке побегов наибольший выход черенков будет при нагрузке 16 побегов на куст. Для сильнорослых сортов (Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ, Рипариа × Берландиери 5Ц, Берландиери × Рипариа SO4) при таком

ведении кустов нагрузка должна находиться в пределах 16–18 побегов. На суперинтенсивных маточниках, где схема посадки кустов 3,0×0,5–1,0 м, как нами установлено, оптимальной нагрузкой являются 6–8 побегов, оставленных на кусте при обломке (Л. М. Малтабар, Д. М. Козаченко).

Для более точного установления оптимальной нагрузки Н. Д. Перстневым предложен биологический метод нормирования, согласно которому доля удаляемых при обломке побегов зависит от мощности куста (количества развившихся побегов). На слабых кустах (до 20 побегов) удаляют 40% от числа развившихся, на средних (от 20 до 30 побегов) — 50%, на сильных (от 30 до 40 побегов) — 60%. Для этого на участке маточника кусты разделяют на 3 категории по числу развившихся побегов. Затем на 10–15 кустах каждой категории подсчитывается фактическое количество побегов и рассчитывается среднее значение для каждой категории. Потом рассчитывается количество побегов, удаляемых с каждой категории, и производится обломка.

Обломку лишних побегов нужно вести в сжатые сроки, чтобы кусты не расходовали влагу и питательные вещества на развитие тех побегов, которые будут удалены. Лишние побеги обламывают не менее 2 раз. Первый раз обламывают, когда побеги-лидеры достигнут длины 40–50 см и минует опасность поздних весенних заморозков. При этом удаляют слабые побеги, побеги-двойники и тройники и побеги со старой древесины, а оставляют более мощные, расположенные по всей окружности кустов на рожках всех рукавов. Вторую обломку делают через 10–12 дней после первой. При проведении последней обломки на кустах на случай поломки оставляют на 1–2 побега больше расчетных.

Подвязка зеленых побегов проводится с целью предохранения их от поломки, лучшего освещения кустов и проветривания, что улучшает качество и выход подвойных черенков. Первую подвязку или заводку за проволоку побегов проводят, когда они достигнут 60 см длины. На вертикальной 4–5-проволочной шпалере побеги лучше подвязывать

или заводить наклонно в одну сторону по 3–4 вместе. На Т-образной шпалере побегам при подвязке дается направление в одну сторону, что облегчает доведение работ по пасынкованию, подвязке, чеканке, нарезке черенков. Для предохранения побегов от повреждения проволокой подвязку следует проводить «восьмеркой», чтобы проволока и побег были разъединены подвязочным материалом.

Пасынкование. На величину и качество урожая черенков, кроме формы, нагрузки и системы ведения кустов, значительно влияет агроприем — удаление пасынков.

На оставленных после обломки побегов почти каждая пасынковая почка трогается в рост. Задача состоит в том, чтобы снизить энергию образования пасынков и силу их роста. Это осуществляется, прежде всего, путем оптимизации нагрузки кустов побегами. Чем меньше нагрузка, тем выше энергия пасынкообразования и сила их роста. Чем ближе к оптимуму число побегов на кусте, тем меньше нарушается корреляция между наземной и подземной частями куста, что приводит в свою очередь к снижению энергии образования пасынков, замедлению роста каждого из них. Способы и кратность удаления пасынков также зависят от биологических особенностей подвойных сортов.

Чеканка побегов. Своевременное удаление верхушек побегов в конце вегетации ускоряет процесс их созревания, помогая равномерному распространению и накоплению питательных веществ по всей длине оставшегося побега. Время проведения чеканки зависит от климатических условий года, наличия тепла и влаги, сорта, нагрузки кустов побегами. Лучшим показателем начала проведения чеканки является снижение суточного прироста основных побегов до 4–5 см. Чеканка, выполненная в оптимальные сроки, способствует максимальному вызреванию побегов до места удаления точек роста, что оказывает впоследствии положительное влияние на выход привитых саженцев из школки.

Лучшим временем для чеканки является конец июля — первая половина августа. Слишком ранняя чеканка может

вызвать пробуждение зимующих глазков и усилить развитие пасынков, что отрицательно сказывается на вызревании побегов. Поздняя чеканка малоэффективна. При чеканке удаляют 5–6 междоузлий, а верхушечные 2–3 пасынка на оставленной части побега сохраняют, так как их рост в дальнейшем препятствует развитию новых пасынков. Кроме того, они способствуют утолщению верхней части побега и обеспечивают его дополнительное питание.

После чеканки побегов никакие зеленые операции на маточниках не проводят.

2.4. ПРОИЗВОДСТВО ПРИВИТЫХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Прививка винограда заключается в соединении двух компонентов — привоя и подвоя. В результате срастания их при соответствующих условиях температуры, влажности, аэрации и питания из почек глазка привоя развивается побег, а на подвое образуются корни. Получается новый организм, составленный из двух частей разных растений, отличающихся друг от друга биологическими свойствами. Срастанию прививаемых компонентов способствует образование в месте их соединения каллуса — наплыва белой рыхлой ткани. Он образуется в результате деления клеток камбия и коровой паренхимы в местах ранений или разреза под влиянием раневых гормонов и способствует заживлению раны, ее срастанию. Поэтому очень важно, чтобы при соединении привоя с подвоем эти ткани совпали и плотно прилегали друг к другу.

В виноградарстве известно много способов прививки — косая копулировка, в расщеп, в приклад, на шип и др.

2.4.1. Подготовка черенков подвоя к прививке. За 6–8 дней до начала прививки подвойную лозу, рассортированную еще осенью, вынимают из хранилища, переносят частями в подготовительное помещение (из расчета однодневной потребности работы прививальщиков) и нарезают черенки заданной длины. Для морозоустойчивых сортов подвоев длина черенков — 40–45 см, для недостаточно

зимостойких — до 50 см. Нижний срез черенка делают на 3–4 мм ниже узла, верхний — по мерке, однако желательно, чтобы он проходил примерно в середине междоузлия.

Одновременно с нарезкой черенки сортируют по внешним признакам, выбраковывая все недостаточно вызревшие, с чрезмерно развитой (более $1/3$ диаметра) сердцевинной, а также подсохшие, побуревшие, загнившие, искривленные и случайно оставшиеся нестандартные по толщине (меньше 6 мм и больше 13 мм), с сильно удлинненными или слишком укороченными междоузлиями. На отобранных для прививки черенках подвоя тщательно удаляют (ослепляют) все глазки. Затем, для удобства проведения прививки, их калибруют по толщине верхнего конца на три партии: первая — с толщиной 6–8 мм, вторая — 8–10 мм и третья — 10–13 мм.

Черенки каждой партии связывают в пучки по 100 шт. и помещают на 2–4 суток в воду с температурой 18...20°C на вымачивание.

Для обеспечения прочного срастания компонентов профессор Л. М. Малтабар рекомендует перед прививкой проводить предпрививочную стратификацию черенков подвоя, заключающуюся в прогревании их верхушек при помощи стратификационных нагревательных установок. Для этого предварительно вымоченные пучки черенков подвоя устанавливают в помещении вертикально морфологически нижними концами на слой опилок толщиной 5–7 см. Поверх черенков насыпают влажные опилки слоем 3–4 см и покрывают их полиэтиленовой пленкой, на которую укладывают групповой электрический нагревательный элемент в виде коврика. Его также укрывают пленкой, насыпают влажные опилки слоем 3–4 см, на который морфологически верхними концами устанавливают вертикально второй ярус пучков черенков верхними концами вниз, к нагревателю. Чтобы избежать подсыхания черенков, такой двухъярусный штабель сверху и с боков укрывают влажными опилками слоем 8–10 см. В этих условиях морфологически нижняя часть черенков всегда находится

при пониженной температуре, верхняя же — при более высокой температуре $+25...+26^{\circ}\text{C}$. Предпосадочная стратификация длится 7–8 дней. К этому времени на подвое набухают почки и легко отделяется кора. Прошедшие предпосадочную стратификацию черенки подвоя поступают на прививку.

Одновременно с подготовкой подвоев проводят и подготовку привойного материала. За 6–8 дней до начала прививки черенки привоев вынимают из хранилища и проверяют сохранность глазков (на пробе). Для этого лезвием безопасной бритвы делают продольные и поперечные срезы глазка и просматривают состояние почек. Пригодными для прививки считаются те черенки, у которых в глазке не менее двух живых (зеленых) почек. Общее повреждение глазков в каждой взятой для прививки партии черенков не должно превышать 10%. Так же как и черенки подвоя, их сортируют на три партии по толщине, выбраковывая все тонкие (менее 6,5 мм) и все толстые (более 13 мм), а также поврежденные пятнистым некрозом, побуревшие, подсохшие.

Отсортированные для прививки черенки привоев нарезают на одноглазковые черенки. Верхний срез делают на 1,5–2 см выше глазка с противоположной от него стороны, нижний — прямой, на 4–6 см ниже глазка. Для повышения влажности привоев нарезанные и заготовленные осенью одноглазковые черенки помещают в емкости с обычной чистой водой, имеющей малую жесткость, на 18–24 часов при температуре $14...20^{\circ}\text{C}$. Затем черенки слегка проветривают, сортируют по толщине и передают на прививку.

Прививку осуществляют вручную или при помощи прививочных машин.

Прививка способом улучшенной копулировки. В прививочной мастерской к рабочим местам прививальщиков регулярно по мере их работы подносят подготовленные и рассортированные черенки привоя и подвоя. Прививальщик на глаз подбирает одинаковые по толщине одноглазковые черенки привоя и более длинные черенки подвоя и остро

отточенным прививочным ножом делает на обоих косые срезы одинаковой длины.

Косой срез на привое делают со стороны глазка на 1,5–2 см ниже его, а на подвое на 1 см выше глазка по направлению от желобковой к плоской стороне. При таком направлении срезов у готовой прививки все стороны будут совпадать, что обеспечивает плотное соединение компонентов и хорошее круговое срастание привоя с подвоем. Этот способ прививки с направлением угла среза через боковые стороны побега получил название «прививки на ребро».

Чем ближе к узлу сделаны срезы прививки, тем более благоприятны условия для каллусообразования и срастания компонентов, так как в узлах содержится больше питательных веществ и меньше выражена асимметричность побега.

Поверхность косых срезов на подвое и привое должна быть ровной и гладкой, а длина срезов одинаковой (примерно 1,5 диаметра черенка).

Язычки нарезают так, чтобы они начинались выше сердцевины, доходили до ее основания под небольшим углом и были равны одной трети длины среза. Для соблюдения перечисленных требований важно, чтобы прививочный нож был острым, а косые срезы проводились одним непрерывным движением ножа. Щель язычка должна идти почти параллельно плоскости косого среза. Язычки не должны быть слишком короткими и толстыми, иначе в местах их соединения будет образовываться трещина, слишком тонкие и длинные язычки ломаются. Для более легкого соединения компонентов язычки слегка отгибают ножом, а затем язычок привоя вдвигают за язычок привоя, при этом следят, чтобы они не заламывались.

У качественных прививок глазок привоя здоровый и хорошо сформированный, косые срезы полностью совпадают по длине и ширине, плотно прилегают друг к другу, а в месте соединения язычков просвета (щели) нет. При соблюдении этих условий прививки прочно держатся.

В настоящее время широко применяется механизированная прививка винограда на ступенчатый шип, на двойной шип и в омегообразный вырез. С помощью механизмов на подвое и привое вырезают шипы и пазы с последующим ручным соединением компонентов прививки. Число пазов и шипов зависит от диаметров черенка (см. рис. 17).

У прививок, сделанных механизированным способом, не должно быть ожогов и размочаливания срезов черенков.

Готовые прививки, независимо от способа их производства (ручного или механизированного), подвергают обвязке и стратификации, затем закалке и другой предпосадочной подготовке.

2.4.2. Стратификация прививок. Для обеспечения прочного срастания привоя с подвоем готовые прививки стратифицируют — выдерживают в специальных стратификационных помещениях в условиях дифференцированной температуры (24...26°C в зоне соединения привоя с подвоем, несколько пониженной — у основания подвоя), высокой (около 90%) относительной влажности воздуха и хорошей аэрации.

При таком режиме стратификации у прививок за 14–16 дней в месте соединения компонентов образуется круговой наплыв каллуса, происходит дифференциация его клеток и соединение заложившегося в каллусах подвоя и привоя камбия, приводящее к срастанию прививки. В период стратификации на подвое идет медленное развитие зачатков бугорков корней, а на привое глазок набухает и трогается в рост.

В промышленных питомниководческих хозяйствах стратификацию прививок проводят в специальных теплицах и стратификационных камерах при прививочных мастерских.

Разработано несколько способов стратификации прививок, в частности: стратификация с влагоудерживающим материалом в теплицах при общем обогреве; при помощи локального электрообогрева; без влагоудерживающего материала (бессубстратная стратификация) на воде или

питательном растворе в камерах с автоматически регулируемой средой и др.

Стратификация прививок с влагоудерживающим материалом. Этот способ наиболее широко применяют в виноградарских питомниководческих хозяйствах. Перед укладкой прививок в ящик их тщательно проверяют по качеству. Контролер берет от прививальщика готовые прививки и осматривает каждую из них, выбраковывая плохо сделанные — с просветом и неполным совпадением срезов. Затем прививки укладывают в специальные стратификационные ящики стандартных размеров длиной 65–70 см, шириной 45–50 см и высотой 60 см. Ящики сбивают из деревянных планок шириной 5–7 см и толщиной 1,5 см. Между планками оставляют щели не более 1 см. Одна из боковых сторон ящика должна быть выдвижной. В такой ящик помещается 750–800 прививок, что соответствует средней норме прививальщика за рабочий день.

При укладке прививок в ящик снимают боковую стенку и устанавливают его открытой стороной вверх. На дно ящика слоем 5–7 см насыпают подготовленные пропаренные и увлажненные опилки мягких пород дерева — сосны, липы, ольхи, ели. Начиная от левой боковой стороны на опилки аккуратно укладывают ряд прививок так, чтобы их верхушки находились на одном уровне. К основанию прививок присыпают плодородную почву, политую раствором микроудобрений. Крайние прививки должны находиться на расстоянии 5–8 см от боковых стенок ящика. Каждый ряд прививок пересыпают тонким слоем (2 см) влажных опилок. Когда до верхнего края ящика останется 5 см, укладку прививок прекращают, свободное место полностью заполняют опилками и задвигают боковую стенку. Ящик ставят вертикально и сверху прививки засыпают влажными опилками слоем толщиной 7–8 см.

Опилки подготавливают заранее: просеивают через грохот, увлажняют до 55–60% абсолютно сухого вещества, что легко определить сжатием опилок между пальцами (при такой влажности из опилок должна выступать влага).

Для уничтожения вредных микроорганизмов, вызывающих загнивание каллуса и молодых зеленых проростков привоя, опилки предварительно пропаривают на паровых установках в течение 30 минут при 100°C.

На ящике, заполненном прививками, ставят номер, который записывают в специальный журнал, указывают название сорта привоя и подвоя, количество прививок, дату укладки их на стратификацию и фамилию прививальщика. После этого ящики с прививками переносят в специальные теплицы, в стратификационные камеры или в приспособленные для стратификации хорошо проветриваемые и обогреваемые помещения, где должна поддерживаться необходимая температура и влажность воздуха.

В стратификационных помещениях ящики с прививками устанавливают на стеллажах в один или два яруса, где их выдерживают 6–8 дней. Через 2 дня ящики перемещают с верхнего яруса в нижний, а затем наоборот — их ставят вниз на цементный пол и проводят охлаждение основания прививок. Для этого пол заливают холодной водой с таким расчетом, чтобы она смачивала нижнюю часть ящика на высоту 5–6 см, но не доходила до основания подвоя. Этим достигается разница в температуре у верхнего и нижнего концов прививки.

Чтобы избежать появления у прививок в период стратификации плесени, необходимо 2–3 раза в день по 10–15 минут проветривать помещение, а при подсыхании верхнего слоя опилок — заменять их другими, более влажными. За 2–3 дня до конца стратификации слой опилок над прививками уменьшают на 3–4 см, чтобы предупредить вытягивание ростков привоя. Стратификацию прекращают, когда у 70% прививок в месте соединения подвоя с привоем образуется круговой наплыв каллуса и появляются заметные зачатки бугорков корней на подвое.

В последние годы в питомниководческих хозяйствах стали широко применять новую технологию стратификации прививок в ящиках с внутренним электрообогревом. При этом способе ящики с прививками, уложенными

обычным путем, устанавливают в один ряд, сверху засыпают опилками слоем 3–4 см и прикрывают полиэтиленовой пленкой таким образом, чтобы ее края свисали вдоль стенок ящика. Поверх укладывают нагревательные элементы, которые укрывают пленкой, а затем, для уменьшения теплоотдачи, слоем опилок 7–8 см. Элементы подключают к электронагревательной установке ЭСУ-2М. Подбирая соответствующую мощность нагревательных элементов, внутри ящика с прививками создают необходимую разницу в температуре у нижнего и верхнего концов прививок. Преимущество этого способа заключается в том, что стратификацию можно проводить в любом неотапливаемом помещении, а при теплой весне — на открытом воздухе под навесом. Одна электронагревательная установка мощностью 2,5 кВт обеспечивает дифференцированный обогрев прививок 72 ящиков одновременно.

Процесс стратификации длится 18–22 дня. В большинстве случаев при этом способе стратификации приживаемость прививок и выход саженцев из школки значительно выше, чем при общем обогреве.

Бессубстратная стратификация. Это сравнительно новая технология закалки и стратификации прививок винограда без влагоудерживающего материала. Стратификацию и закалку проводят открытым способом на свету в специальных камерах, в которых прививки находятся в воздушно-влажной среде при искусственно поддерживаемых условиях освещения, аэрации, минерального питания, защиты от болезней и др.

Для бессубстратного способа стратификации и закалки прививок в питомниководческих хозяйствах по специальному проекту сооружают одноэтажный комплекс с подвальным помещением, теплицами-камерами, в которые подается кондиционированный воздух, прививочными мастерскими, подготовительными для прививок залами и другими подсобными помещениями. Необходимая для стратификации температура и влажность воздуха в теплицах-камерах регулируется автоматически на пуль-

те управления. Комплекс предусматривает производство 2–2,5 млн прививок при одноразовой загрузке всех камер и точность всех ручных операций по производству, стратификации и закалке прививок.

Бессубстратную стратификацию и закалку прививок можно проводить в обычных помещениях под полиэтиленовой пленкой на свету без переслаивания прививок опилками. При этом способе перед стратификацией на подвое тщательно ослепляют все глазки, а верхние концы прививок на 10–15 см парафинируют техническим парафином. Перед парафинированием прививки погружают в чистую воду, которая заполняет имеющиеся просветы между привоем и подвоем, что препятствует проникновению парафина в зону спайки.

Затем прививки устанавливают вертикально плотно друг к другу на металлические поддоны с высотой краев 10 см, с проволочным каркасом или в железные корзины, дно которых предварительно выстилается водонепроницаемой синтетической пленкой. При укладке очень важно, чтобы нижние концы прививок доставали до дна. Затем заполненную прививками тару устанавливают плотно друг к другу в виде батареи в стратификационные помещения — камеры или обычные теплицы с общим обогревом (нельзя устанавливать ящики на цементном полу). На дно поддона наливают питательный раствор слоем 3–5 см. Сверху и с боков составленную из тары батарею из 12–16 ящиков покрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой. В стратификационных помещениях поддерживают температуру 27...30°C и влажность воздуха не менее 95%. Для предохранения от различных заболеваний, а также при появлении плесени прививки периодически опрыскивают 2–2,5% -ным раствором медного купороса.

Во время бессубстратной стратификации необходимо следить за тем, чтобы питательный раствор в таре с прививками был всегда на одном уровне. Когда у привоя разовьются побеги до 1,5–2 см, пленку с тары снимают, иначе приросты будут вытягиваться и загнить. В условиях

открытой стратификации и закалки у прививок в зоне спайки на 10–12-й день образуется небольшой наплыв, равномерный по всей окружности прививки, плотного, зеленовато-белого каллуса и толстые (невытянутые), с 3–4 листьями ростки у привоя.

На нижних концах подвоя появляются только зачатки бугорков корней. С этого времени начинают проводить в теплицах-камерах закалку прививок. Во время стратификации нельзя допускать перерастания корней на подвое (они должны иметь длину не более 2–3 мм).

Постепенно понижают влажность воздуха до 75–65% и температуру до +15...+18°C. Эти условия и хорошее освещение приближают растения к более естественному произрастанию их в открытом грунте. Закалку прививок рекомендуется проводить не более 2–3 дней, иначе при достаточном количестве воды будет продолжаться интенсивный рост зеленых побегов и может произойти усыхание каллуса, что отрицательно сказывается на приживаемости прививок в школке. Для сохранения питательных веществ и хорошего укоренения прививки рекомендуется высаживать в школку сразу же после стратификации и закалки, не позднее чем через 2–3 дня после нее. Если почему-либо нельзя приступить к посадке прививок в школку, температуру в камере снижают до +6...+8°C, чтобы замедлить прорастание глазков.

Бессубстратный способ стратификации исключает применение влагоудерживающего субстрата — древесных опилок, что значительно уменьшает трудоемкость всех работ по подготовке и стратификации прививок, позволяет увеличить использование производственной площади более чем в 3 раза, улучшает качественные показатели срастания прививаемых компонентов, обеспечивает хорошее развитие у саженцев побегов и корневой системы, что увеличивает выход первосортных привитых саженцев винограда из школки на 6–10% по сравнению с предыдущими способами.

Парафинирование привитых черенков производят как до их стратификации, так и после. Для устранения

подсыхания копуляционных срезов, для сохранения прочности соединения прививаемых компонентов, предохранения набухшего или проросшего побега глазка и места спайки от заражения грибными болезнями и задержки развития побега у привоя.

Сразу после стратификации прививки осторожно вынимают из стратификационных ящичков, очищают от налипших опилок, удаляют развившиеся корни у привоя и порослевые побеги с подвоя и сортируют по внешнему виду на первый и второй сорта. К первому сорту относят прививки с проросшим глазком и круговым каллусом на подвое и привое, ко второму — все остальные. Затем прививки (первого и второго сортов отдельно) берут за нижние концы в одну руку в виде веера по 7–8 шт. так, чтобы их верхушки не касались друг друга, и вместе с набухшими глазками или зелеными проростками быстро погружают (окунают) верхними концами на 7–8 см ниже спайки в подогретый до 75–80°C расплавленный технический парафин или его смесь с битумом, канифолью и др. Такое состояние парафина обеспечивает меньший расход его и лучшее образование на поверхности прививки тонкой пленки, которая предохраняет место спайки от пересыхания. При температуре парафина ниже 70°C пленка образуется более толстая, непрочная, легко вздувающаяся. В среднем на одну прививку расходуются 1–1,5 г парафина, или 150–200 кг на 100 тыс. прививок.

После парафинирования без промедления прививки отдельно по сортам укладывают в ящики, дно и стенки которых покрыты полиэтиленовой пленкой. Переслаивания опилками не проводят, но тщательно следят, чтобы каждая прививка касалась дна ящика. После заполнения ящика прививками дно его заливают водой или гидропонным раствором с добавлением 0,005% -ного раствора гетероауксина, или другим питательным раствором на высоту 4–5 см. Прививки первого сорта ставят на закалку, второго — доращивают в теплицах в течение 4–6 дней, после чего их также подвергают закалке.

Для изоляции места спайки компонентов привитых растений вместо парафинирования рекомендуется привой и место его соединения с подвоем заключать в гильзубандаж из полиэтиленовой пленки толщиной 25–40 мкм.

Закалка. Закалку проводят для приспособления прививок к естественным условиям произрастания. Ящики с парафинированными прививками переносят в траншеи под парниковыми рамами, пленочными укрытиями или просто в места на открытом воздухе, защищенные от холодных ветров. В первые 3–4 дня прививки покрывают рамами или полиэтиленовой пленкой, а затем их снимают и закалку проводят на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами. В случае похолодания прививки прикрывают. В период закалки на несколько дней прекращается рост (ростки привоя не вытягиваются), наружные клетки каллуса пробковеют, а внутренние обогащаются хлорофиллом. Росток становится зеленым. На нижнем конце подвоя прекращается рост корней, но интенсивно образуются корневые бугорки. После закалки прививки первого сорта высаживают в школку.

Консервация зимних прививок. Работа в зимнее и ранневесеннее время позволяет растянуть сроки производства прививок и создать равномерную нагрузку для прививальщиков, увеличить пропускную способность стратификационных помещений и прививочных мастерских и значительно увеличить производство прививок за сезон.

К зимней прививке обычно приступают со второй половины января. Консервацию прививок проводят после их стратификации с влагоудерживающим материалом в специальных помещениях питомниководческих хозяйств, оборудованных холодильными установками. Технология консервации заключается в следующем. С прививок, прошедших стратификацию, осторожно снимают верхний слой влагоудерживающего субстрата — опилки. Затем нежные зеленые ростки привоя опрыскивают 0,1%-ным раствором хинозола, после чего их сверху закрывают сухими опилками слоем 8–10 см. Стратификационные ящики

с прививками переносят в специальные помещения с холодильными установками на консервацию (оптимальная температура $+2...+5^{\circ}\text{C}$), где они находятся до весны. За 5–7 дней до высадки прививок в школку их закалывают на открытом воздухе. После закалки прививки вынимают из ящиков, сортируют, парафинируют и высаживают в школку.

2.4.3. Школка привитых саженцев. Школку привитых саженцев размещают на равнинных орошаемых участках и введенных в севооборот.

Осенью по хорошо выравненному плантажу устраивают холмики высотой 50–60 см. Прививки, прошедшие стратификацию, закалку и парафинирование, высаживают в эти холмики одно- или двухстрочным способом.

При однострочной посадке расстояние между прививками в ряду 8–10 см, а между рядами 1,25–1,3 м (100–120 тыс. прививок на 1 га); при двухстрочной посадке расстояния между лентами 80 см, между строчками 50 см и между прививками в строчке 15 см (400–500 тыс. прививок на 1 га).

Глубина посадки 25–30 см. В районах с сухим климатом место спайки должно быть на 2–3 см выше уровня почвы, в районах с влажным климатом — на 10–15 см.

Посадку в питомниководческих хозяйствах проводят механизированным способом. Для лучшей приживаемости почву вокруг прививок хорошо уплотняют. После посадки парафинированных прививок, прошедших закалку на открытом воздухе, их слегка окучивают рыхлой землей, а непарафинированные прививки и те, которые были на доращивании, окучивают полностью, насыпая холмик влажной почвы высотой 5 см. Сразу же после посадки школку обильно поливают. В течение вегетационного периода за прививками, так же как и за черенками, высаженными в школку, проводят тщательный уход.

Особенностью ухода за привитыми саженцами является проведение в июне-июле 2–3 катаровок, обеспечивающих лучшие условия для срастания подвоя с привоем. Для

этого прививки слегка разокучивают и удаляют в месте соединения компонентов корни, развившиеся у привоя, порослевые побеги у подвоя. За 10–15 дней до выкопки проводят дефолиацию листьев 1,5%-ным раствором хлората магния. На 1 га расходуют 1000–1200 л раствора. Привитые саженцы винограда выкапывают, так же как и корнесобственные, осенью, до наступления первых осенних заморозков, обычно в конце октября — начале ноября, после естественного опадения листьев или удаления их с помощью дефолиантов.

Чтобы выкопанные саженцы не подмерзли и не подсохли, их сразу же накрывают брезентом, как можно скорее перевозят к месту хранения и сортируют в соответствии с ГОСТом Р53025–2008. Стандартные саженцы должны быть первого сорта, чистосортными, хорошо развитыми, здоровыми, без каких-либо признаков повреждения штамба и побегов болезнями и вредителями, а срастание в месте соединения компонентов — прочное, круговое.

Саженцы должны иметь 1–2 хорошо развитых вызревших побега диаметром 7–8 мм и с длиной вызревшей части не менее 15 см, с хорошо сформированными 3–4 глазками, иметь не менее 4 корней толщиной 2 мм, отходящих по радиусу от пятки черенка.

Ко второму сорту относят саженцы более слабые, с меньшим количеством корней (до 3) и длиной вызревшей части побега не менее 15 см. Саженцы первого и второго сортов должны быть чистосортными и иметь прочное круговое срастание подвоя и привоя.

Привитые саженцы первого сорта используют в основном на закладку промышленных чистосортных насаждений винограда, саженцы второго сорта высаживают в школку на доращивание еще на 1 год.

Рассортированные саженцы увязывают в пучки по 25 шт. К каждому пучку прочно прикрепляют этикетку с обозначением названия хозяйства, сорта привоя и подвоя и количества саженцев в пучке. В таком виде они поступают на зимнее хранение или реализуются в другие хозяйства.

Хранят привитые саженцы винограда, так же как и корнесобственные, в специальных хранилищах и в подвальных помещениях.

Саженцы, предназначенные для реализации можно перевозить на всех видах транспорта при температуре не ниже -3°C . Для перевозок на близкие расстояния используют автомашины. При этом дно кузова выстилают влажными опилками или соломой, на которые укладывают пучки саженцев корнями вниз. Сверху и с боков саженцы укрывают матами, соломой или брезентом. При перевозке на длинные расстояния саженцы упаковывают в тюки по 20 пучков в каждом, пересыпая корни влажными опилками. Тюки сверху покрывают полиэтиленовой пленкой, плотно перевязывают шпагатом или мягкой проволокой и обшивают мешковиной. На каждый тюк с саженцами прикрепляют этикетку с указанием адресов получателя и отправителя, названий сортов подвоя и привоя, количества саженцев в тюке и порядкового номера тюка, записанного в журнале отправителя.

На реализуемые саженцы питомниководческое виноградарское хозяйство выдает сортовое свидетельство. В нем указывают дату и номер удостоверения качества, выданного контролером Государственной семенной инспекции, и сертификат, выданный Карантинной службой на право вывоза саженцев в другие хозяйства.

ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КОРНЕСОБСТВЕННЫХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

До появления в Европе опаснейшего вредителя винограда филлоксеры основным приемом производства посадочного материала на континенте была технология выращивания корнесобственных саженцев из одревесневших черенков. С середины XX столетия в России получила широкое распространение привитая культура винограда с использованием филлоксероустойчивых подвоев, описанная

выше в главе 2. Она практически вытеснила корнесобственную культуру винограда в промышленном виноградарстве.

В последние годы в связи с появлением в производстве сортов винограда, сравнительно устойчивых к филлоксере, и выявленными недостатками привитых растений интерес к корнесобственной культуре значительно возрос. Необходимо помнить, что производство привитых саженцев винограда требует дорогого комплекса помещений и оборудования, имеет невысокий (не более 35–50%) выход стандартного посадочного материала, снижает продолжительность жизни кустов из-за частого развития раковых заболеваний в местах срастания подвоев и привоев.

Корнесобственные саженцы в настоящее время получают распространение на виноградниках, расположенных на супесчаных и песчаных почвах, где филлоксера не развивается, а также в приусадебном и дачном виноградарстве при использовании относительно филлоксероустойчивых сортов.

3.1. СТРУКТУРА ПИТОМНИКА

Структура питомника по выращиванию корнесобственных саженцев значительно проще по сравнению с питомником, выращивающим привитые саженцы. Он состоит из виноградной школки, расположенной на орошаемой площади, маточников районированных сортов винограда, где заготавливают черенки для размножения, хранилищ для черенков и саженцев, а также специальных помещений, траншей и парников для предпосадочной подготовки черенков.

3.2. ЗАГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ

Заготовка черенков — один из ответственных приемов, выполняемых при производстве посадочного материала. Заключается он в отборке лоз у маточных кустов, пригодных для выращивания виноградных саженцев. Черенки

районированных сортов заготавливают после прекращения вегетации, до наступления осенних заморозков.

При заготовке черенков лозы осторожно снимают со шпалеры, освобождая проволоку от усиков и подвязочного материала. Заготавливать черенки следует, отбирая их непосредственно возле маточных кустов. Нельзя заготавливать черенки с ранее обрезанных кустов. Лозы в этом случае подсыхают, и черенки из них плохо приживаются в школке и дают низкий результат выхода стандартных саженцев из школки. У свежесрезанных черенков с хорошо вызревшей лозы ткани луба и конусы глазков на срезе ярко-зеленого цвета. При изгибании слышен треск от разрыва волокон мягкого луба.

Для заготовки черенков пригодны однолетние лозы без признаков повреждений, достаточно одревесневшие, с нормальной длиной междоузлий (8–15 см) и толщиной (6–12 мм). Длина заготавливаемых черенков определяется стандартами на посадочный материал. Она должна быть кратной глубине посадки и еще плюс 20 см. Наиболее часто при осенней заготовке длина лоз составляет от 70 до 100–110 см. Нарезанные черенки складывают в пучки верхними концами в одну сторону, затем выравнивают нижние концы, после чего пучки туго завязывают в двух местах мягкой проволокой или синтетическим шпагатом. На каждый пучок навешивают этикетку с названием сорта и количеством черенков. Количество черенков в одном пучке может быть 100 или 200 шт. (А. М. Негруль, 1968).

В районах, где естественный листопад у винограда не происходит до заморозков, проводят дефолиацию за 5–10 дней до начала заготовки черенков. Удаление листвы у саженцев облегчает заготовку черенков в доморозный период. Дефолиация способствует оттоку питательных веществ из листьев в другие органы виноградного растения. Лучшим дефолиантом для винограда является хлорат магния, который применяется на маточных насаждениях европейских сортов винограда в виде 1,5% -ного раствора, при норме расхода жидкости 1500 л/га (И. К. Громаковский, 1978).

3.3. ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ

Черенки, заготовленные на маточниках районированных сортов винограда, хранят в специальных хранилищах, холодильниках или открытых траншеях в земле. Наиболее подходящей для хранения черенков является температура, близкая к 0°C. При такой температуре лучше всего протекает период покоя, без опасности замерзания и загнивания глазков. Относительная влажность воздуха или субстрата должна быть 70–80%. Опыт показал, что черенки удобнее и дешевле хранить в холодных подвалах или холодильниках под полиэтиленовой пленкой, без переслаивания песком, или в полиэтиленовых мешках (Е. И. Захарова, 1981).

В холодильнике пучки укладывают горизонтально в штабеля высотой 2,0–2,5 м, а сверху и с боков укрывают полиэтиленовой пленкой. Периодически пленку снимают на 1–2 часа для проветривания черенков. Перед укладкой на хранение черенки замачивают в растворе хинозола или бенлата (Л. М. Малтабар, 2009).

При отсутствии холодильников для хранения используют подвалы, траншеи, бурты. Подвальные помещения должны быть продезинфицированы, иметь вентиляцию и перегородки для хранения отдельных сортов.

Если нет специальных хранилищ, черенки хранят в траншеях, укрываемых землей. Траншеи роют на слегка возвышенном, хорошо дренированном месте. Ширина траншеи 1,5–2,0 м, а глубина 70–100 см. Длина зависит от количества сохраняемого посадочного материала. На дно траншеи насыпают рыхлую почву или песок слоем 8–10 см.

Для предупреждения появления плесени пучки перед установкой на хранение дезинфицируют. Пучки устанавливают на дно траншеи в вертикальном положении вплотную друг к другу. Если черенки устанавливать верхними концами вниз, то вследствие разницы температуры на разной глубине нижние концы черенков лучше подготовятся к быстрому укоренению, а распускание почек будет задерживаться.

Свободные промежутки между пучками и стенками траншеи заполняют влажным речным песком или рыхлой почвой. По мере заполнения траншеи поверхность пучков насыщают почву слоем 30–35 см (А. М. Негруль, 1968).

3.4. ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ К ПОСАДКЕ

Черенки в процессе их нарезки, транспортировки, хранения теряют значительную часть влаги — подсыхают, что требует восстановления у них тургора клеток и тканей.

3.4.1. Вымачивание черенков. Один из важнейших приемов обработки черенков — вымачивание их в воде. Это повышает физиологическую влажность черенков и, следовательно, обеспечивает более благоприятные условия для нормальной регенерации корней.

Вымачивать черенки можно в естественных водоемах, а также в бассейнах, бочках и т. п. Черенки погружают в воду на $\frac{2}{3}$ длины. Продолжительность вымачивания может колебаться от 2 до 5 и более дней и зависит от влажности черенков после зимнего хранения и температуры воды, в которой их вымачивают.

Сравнительно быстро насыщаются влагой черенки при комнатной температуре (2–3 суток). Для определения окончания вымачивания из однородной партии со второго дня, отбирают в разных местах 5–6 наиболее толстых черенков, обтирают их насухо тряпкой, и каждый черенок разрезают острым ножом в верхней части. Если на поперечных свежих срезах выступают капельки жидкости без надавливания ножом, то вымачивание прекращают. Если хотя бы у одного черенка из отобранной пробы на поперечных разрезах влага не выделяется, вымачивание продолжают, но каждый день контролируют состояние черенков, не допуская излишнего пребывания их в воде. Если вымачивают не в проточной воде, то ее необходимо менять с каждой новой партией черенков, а если по каким-либо причинам вымачивание длится более трех дней и вода приобретает затхлый запах, ее надо



Рис. 25

Освежение нижних срезов и ослепление нижних почек у черенков

сменить, не дожидаясь конца вымачивания данной партии черенков.

Чтобы вымачивание черенков было более быстрым и полным, перед установкой черенков на вымачивание у них освежают острым секатором нижние срезы непосредственно под нижним узлом черенка (рис. 25).

3.4.2. Кильчевание черенков. Кильчевание применяют для ускорения закладки корневых зачатков в нижней пяточной части черенков с одновременной частичной задержкой распускания глазков. Необходимость этого вызвана тем, что при обычной посадке черенков вначале трогаются в рост почка, а развитие корней задерживается, так как у винограда, в отличие от многих других вегетативно размножаемых растений, нет зачатков корней на побегах. Корни на черенках образуются лишь при определенной температуре и контакте с капельножидкой влагой. Даже при благоприятных условиях для образования корней на черенках

необходимо продолжительное время, в лучшем случае — 12–15 дней. Поэтому нередки случаи (особенно в южных засушливых районах) значительного выпада черенков, посаженных в школку или на постоянное место, из-за того, что тронувшийся в рост побег, истощив запасы влаги в черенке, засыхает еще до начала образования корней.

Чтобы кильчевание дало положительные результаты, необходимо придерживаться установленного режима температуры и влажности; в противном случае кильчевание не только не улучшит приживаемость черенков, но может резко снизить ее.

Кильчевание необходимо вести во влажной среде при хорошем, но не избыточном доступе кислорода воздуха. Известно, что закладка корней у черенков при контакте их с увлажненной почвой или другой средой, хорошо удерживающей капельножидкую влагу, происходит наиболее быстро при температуре около 30...32°C.

Рекомендуется проводить кильчевание при температуре около 30°C. Его считают успешным при обильном развитии каллуса в базальной (нижней) части черенка. У черенков, подвергавшихся при кильчевании воздействию более высокой температуры, хотя и происходит более быстрая закладка корневых зачатков, но количество их значительно меньше, чем при низкой температуре. Это происходит оттого, что корни, заложившиеся первыми, благодаря высокой температуре очень быстро растут и потребляют питательные вещества и влагу из тканей черенка, создавая этим неблагоприятные условия для образования других корневых зачатков. При высокой температуре получают слишком большие, ненужные наплывы каллуса, на образование которых также расходуется влага и питательные вещества. Из каллуса, в обычных условиях стратификации корни не развиваются. Закладка корней происходит в клетках перицикла, прилегающих непосредственно к периферическому слою сердцевинного луча.

При высокой температуре кильчевание не рекомендуется еще и потому, что в этом случае сосудистая система

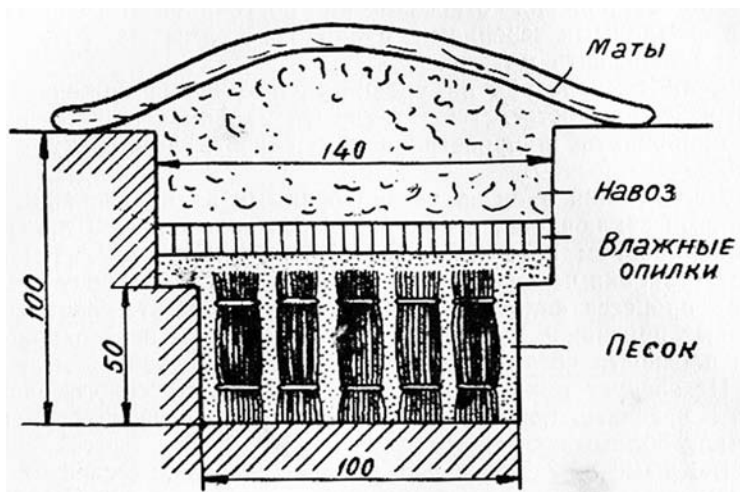


Рис. 26

Кильчевание черенков в траншеях с обогревом навозом

черенков заполняется тиллами, в результате затрудняется подача воды к надземной части растений.

Кильчевание можно осуществлять в земляных траншеях (канавках), холодных и горячих парниках с верхним биологическим обогревом, с нижним охлаждением по методу Н. П. Бузина (рис. 26).

Наиболее совершенно кильчевание черенков с помощью электрообогрева. Этим способом можно кильчевать в любых неотапливаемых помещениях, в траншеях и даже под навесами. Особенно удобно для этого пользоваться молдавской электростратификационной установкой ЭСУ-2М. Черенки сразу после вымачивания устанавливают пучками плотно один к другому морфологически нижними концами вверх. На пол предварительно засыпают мокрые опилки слоем 4–5 см, на которые устанавливают пучки черенков верхними концами. Затем сверху их засыпают мокрыми опилками слоем 3–4 см и покрывают полиэтиленовой пленкой, на нее раскладывают нагревательный электропровод, который сверху также покрывают

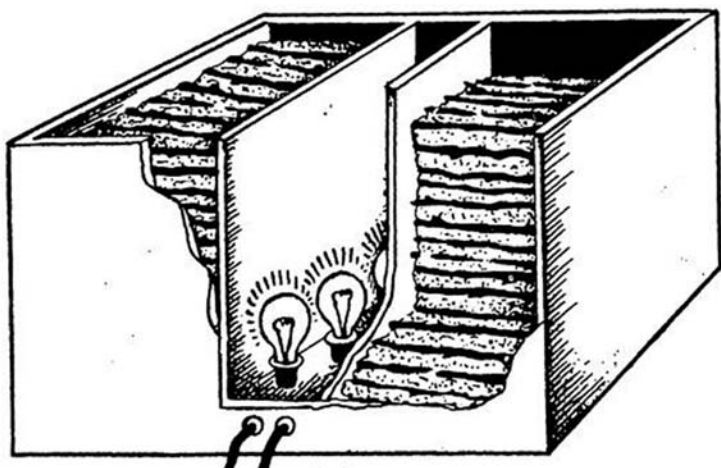


Рис. 27

Ящик для кильчевания с использованием электрообогрева. Нижние концы обеих партий черенков уложены к лампам накаливания

полиэтиленовой пленкой и вновь засыпают опилками слоем 3–4 см. На этот слой опилок устанавливают второй ярус черенков, но нижними концами вниз. Затем штабель черенков для предупреждения подсушивания со всех сторон закрывают влажными опилками слоем 8–10 см. После этого включают электроустановку на необходимую температуру (22...23°C), которая регулируется автоматически. При таком способе кильчевания у основания черенков устанавливается стабильная температура (около 21°C), а в верхней части — более низкая (рис. 27).

Время установки черенков на кильчевание зависит от продолжительности пребывания их в парнике или в траншее до образования зачатков корней (что связано в основном с температурным режимом) и срока посадки черенков в школку. Продолжительность кильчевания в траншеях, парниках или в неотапливаемых помещениях на электрообогреве при температуре около 20°C обычно составляет 16 дней. При более высокой температуре (около 24...25°C) кильчевание может закончиться значительно быстрее



Рис. 28
*Кильчеванные черенки,
 готовые к посадке.
 Получены в установке для
 кильчевания*

(за 10–12 дней), а в обычных земляных траншеях в пасмурную погоду оно может длиться даже 20–22 дня и более. Черенки на кильчевание надо ставить в различных районах в разное время, но с таким расчетом, чтобы к началу распускания глазков на черенках погодные условия были благоприятными для посадки (рис. 28).

При установке черенков на кильчевание следует учитывать, как будет осуществлена их посадка. Черенки, которые прошли кильчевание, должны быть высажены не более чем за 2–3 дня.

Нельзя передерживать черенки на кильчевании, которое считают законченным, если у большинства черенков (не менее 70%) образуются зачатки или бугорки корней или наплывы каллуса в виде вздутий под корой. Нельзя допускать, чтобы корешки у основания черенка имели длину более 2 мм. Лучше несколько недодержать черенки на кильчевании, чем передержать.

3.4.3. Бороздование черенков. Ускорить образование корней помогает бороздование черенков. Непосредственно перед укладкой вымоченных черенков на кильчевание специальным железным гребешком или полотно-

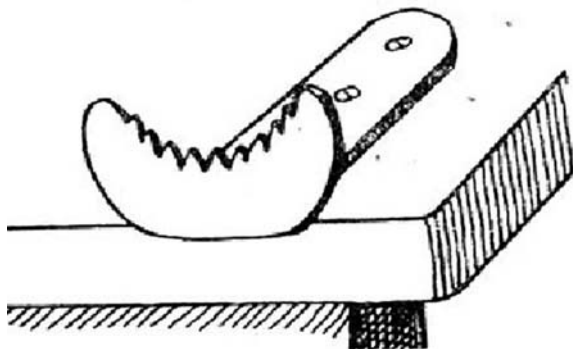


Рис. 29

Приспособление для бороздования нижних частей черенков

ном мелкозубовой садовой пилы (ножовки) наносят небольшие продольные раны на периферических тканях нижних узлов. В местах поранений появляется раневая ткань, которая ускоряет процесс образования придаточных корней. Бороздование чаще всего используют при выращивании корнесобственных саженцев трудно око-реняющихся сортов.

В широкой практике его применение ограничено из-за трудоемкости выполнения (А. М. Негруль, 1968) (рис. 29).

3.4.4. Применение регуляторов роста. Чтобы стимулировать укоренение виноградных черенков применяют стимуляторы роста — химические вещества, ускоряющие отдельные фазы органогенеза. К стимуляторам роста относятся фитогормоны и их синтетические аналоги. Вещества ауксинов значительно ускоряют рост корней у черенков. Стимулирующее действие регуляторов проявляется при обработке черенков растворами очень низких концентраций. Незначительная ошибка в приготовлении рабочего раствора может не дать положительного результата.

На основании проведенных исследований ряда авторов установлены следующие концентрации растворов веществ и продолжительность вымачивания в них одревесневших

виноградных черенков: ИУК — 0,02–0,03% (200–300 мг на 1 л), обработка 24 часа; НУК — 0,0025% (25 мг на 1 л), продолжительность воздействия 24 часа; ДМ — 0,00008–0,0002% (0,8–2 мг на 1 л), продолжительность воздействия 24 часа; ДУ — 0,00005–0,0001% (0,5–1 мг на 1 л), продолжительность воздействия 12 часов.

Необходимо строго соблюдать указанные концентрации, увеличение их может вызвать отравление растения, особенно при обработке таким препаратом, как ДУ.

Лучший способ обработки одревесневших виноградных черенков — вымачивание их в водном или водно-спиртовом растворе препаратов. Для приготовления таких растворов навеску препарата сначала растворяют в небольшом объеме этилового спирта (0,5 мл спирта на 5–10 мг ИУК и НУК и на 1–2 мг ДМ и ДУ). Спиртовые растворы стимуляторов могут хорошо сохраняться довольно продолжительное время, а разбавленные водой ИУК и НУК — не больше 7 дней (при условии хранения их в прохладном и темном помещении).

Выдерживать черенки в растворе стимуляторов необходимо при комнатной температуре, защищая от действия прямых солнечных лучей. При обработке черенков стимуляторами необходимо организовать работу так, чтобы после извлечения черенков из раствора они были высажены в тот же день. Если по каким-либо причинам посадка обработанных черенков прекращается, то нижние концы их необходимо промыть в воде.

Иногда, особенно в любительском виноградарстве, кроме вышеуказанных препаратов, для стимуляции корнеобразования у черенков винограда используют эпин, циркон, гумат натрия, сок алоэ, витамины С, В₁, корневин, корнерост и др.

3.4.5. Сроки и способы посадки черенков. На участке, где предполагается посадка черенков, проводят глубокую (35–45 см) вспашку за 3–6 месяцев до посадки. После вспашки, под которую вносят органические (навоз полупрепевший 40–60 т/га) и минеральные ($P_{120}K_{120}$ кг д. в./га)

удобрения, проводят 2–3 культивации для выравнивания почвы и уничтожения сорняков (Е. И. Захарова, 1981).

Участок, готовый к посадке черенков, разбивают на клетки площадью 1 га. Направление рядов выбирают в зависимости от конфигурации участка и его экспозиции.

К посадке черенков в школке приступают, когда почва на глубине 30 см, где формируется основная масса корней, достигает 11...12°C (конец апреля — начало мая). Существуют разные способы посадки черенков. Однако наибольшее распространение получили два из них: посадка в щели сделанные щелерезом и залитые водой; посадка в щели, в которые вода подается одновременно с их нарезкой. Второй способ менее трудоемкий, требует меньшего количества воды.

В большинстве степных районов черенки сажают на глубину 35–40 см, заглубляя их так, чтобы над поверхностью почвы оставались 1 глазок, реже — 2.

Черенки высаживают в ряду через 7–10 см друг от друга. После посадки их окучивают рыхлой почвой. На 1 га школки высаживают 100–130 тыс. черенков при расстоянии между рядами 1–1,2 м.

На плодородных почвах для экономного использования земли допускается двухстрочная ленточная посадка, при которой расстояние между строками 15–20 см, между черенками в ряду 10 см, между рядами (лентами) 100 см. При таком способе размещения на 1 га высаживают 172 тыс. черенков.

Кроме указанных выше, существует еще несколько способов высадки: вручную — в открытые борозды, под гидробур, в канавки и с помощью машин ПРВИ-2,5П. В последнее время во многих хозяйствах получили распространение школкопосадочные машины МВС, МПТ-2, которые навешивают на трактор, оборудованный ходоуменьшителем. Резервуары для воды монтируют к передней части трактора на специальных кронштейнах. Машины нарезают борозды, высаживают черенки, поливают и окучивают их. Производительность школкопосадочных машин примерно

0,15 га/ч. Число черенков, высаживаемых на 1 га школки при тракторной обработке, зависит от расстояния между рядами и числа растений в ряду.

При посадке в залитые водой щели через 1–2 дня после высадки черенки обильно (400–600 м³/га) поливают. Основная цель послепосадочного обильного полива не столько увлажнить почву, сколько создать наиболее благоприятные условия для плотного ее контакта с основанием черенка.

3.4.6. Посадка черенков «по пленке». В последние годы большое распространение в виноградарстве получили технологии выращивания саженцев, в которых применяют полиэтиленовую пленку в качестве мульчирующего материала. Мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой уменьшает испарение воды, улучшает тепловой и водный режимы почвы, угнетает рост сорняков и создает оптимальные условия почвенного питания растений. В результате мульчирования увеличивается приживаемость растений, наблюдается лучшее развитие придаточных корней на подземной части черенков.

Участок для посадки готовят тщательно: поднимают плантаж, вносят органические и минеральные удобрения. Ранней весной участок выравнивают и на готовую поверхность полосами шириной 0,9–1,1 м и длиной 70–100 м укладывают полиэтиленовую пленку. Между полосами оставляют междурядье шириной 2,0–2,5 м. Укороченные, вымоченные и бороздованные некильчеванные черенки длиной 1,2–1,3 см высаживают по пленке в отверстия, приготовленные острым штырем, на глубину 20 см, оставляя над пленкой 1–2 глазка. Схема посадки 10×20 см и 10×15 см позволяет высадить на 1 га 300–350 тыс. черенков.

Поливают растения непосредственно по полосам дождевальными машинами или вручную из шлангов. Через посадочные отверстия вода проникает в почву. Отличные результаты дает капельный полив с помощью уложенных под пленку лент — капельниц (рис. 30).



Рис. 30

Посадка черенков «по пленке»

Лучшие результаты по окоренению черенков получают при использовании прозрачной пленки. Цветная, особенно черная, пленка существенно повышает температуру воздуха в надпленочном пространстве, что в тихую погоду провоцирует прорастание глазков у черенков, еще не образовавших корневую систему. Кроме того, под прозрачной пленкой выше парниковый эффект, приводящий к более быстрому прогреву почвы до глубины расположения пятки черенка.

3.4.7. Уход за школкой. Для лучшей приживаемости и получения здоровых сильнорослых саженцев нужно строго выполнять все агротехнические приемы. Уход в течение вегетационного периода заключается в обработке почвы, поливах, внесении удобрений, защите растений от сорняков, вредителей и болезней, пасынковании, прищипывании верхушек в конце лета с целью ускоренного вызревания побегов.

Почва в случае посадки без использования пленки должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состо-

янии. Поэтому рыхление проводят после каждого дождя, полива и по мере проявления сорняков на участке. При отсутствии дождей школку поливают пять-шесть раз за лето.

В последние годы, как уже отмечалось выше, широко используют для полива капельные системы орошения, дающие отличные результаты. Обычно поливы совмещают с подкормками. Первую подкормку проводят в первой декаде июня, когда начинается активный рост побегов, вторично — в конце июня — начале июля и третий раз — в конце июля.

Для первой и второй подкормки используют комплексные минеральные удобрения из расчета $N_{45} P_{45} K_{45}$.

Для борьбы с милдью при появлении на побегах 4–5 листьев школку опрыскивают бордоской жидкостью или препаратом абига пик. Опрыскивания обязательны после дождей, а если осадки не выпадают, то каждые 14–18 дней (особенно когда бывают по ночам росы).

3.4.8. Катаровка саженцев. Важным агроприемом при уходе за саженцами в школке является катаровка. Для нормального развития саженцев в течение лета два раза удаляют поверхностные корни. Для этого открывают посаженные черенки ниже поверхности почвы и острыми ножами или секаторами удаляют корни, образовавшиеся у верхних узлов черенков. Одновременно удаляют и порослевые побеги.

В конце августа, когда у растений замедляется рост основных побегов, проводят чеканку. При чеканке удаляют верхушку побега с 3–4-мя слаборазвитыми листьями.

Для обеспечения сортовой достоверности и чистоты выращиваемых саженцев в школках проводится апробация. Осматривают все саженцы, определяя сорта, примеси и отмечают их. Саженцы не районированных сортов срезают на уровне поверхности почвы. Лучшее время проведения апробации виноградской школки — август.

3.4.9. Выкопка, сортировка и хранение саженцев. После окончания вегетации, когда у растений заканчивался

рост побегов и образовались развитые корни, саженцы выкапывают.

Выкопку проводят осенью после опадения листьев. В большинстве районов к выкопке саженцев приступают после осенних заморозков.

Там, где естественного листопада не бывает, перед выкопкой проводят дефолиацию, используя 1 %-ный раствор хлората магния.

В промышленных виноградных питомниках для выкопки саженцев используется машина для выкопки саженцев из школки МВС-1. Машина выкапывает саженцы и одновременно отделяет их от почвы. Основной рабочий орган машины — новая почвообрабатывающая скоба. Она вырезает пласт с саженцами и частично разрушает его нижнюю часть.

Почвенный пласт с саженцами передвигается по центральному перу скобы и подвергается активному воздействию боковых рыхлителей, совершающих 250–300 колебаний в секунду в поперечном направлении.

При этом пласт почвы полностью разрушается и корневая система саженцев освобождается настолько, что усилие для их выдергивания из почвы не превышает 4 кг (против 15–20 кг у саженцев, выкапываемых серийной машиной ПРВН-15).

Новая машина позволяет сохранить корневую систему саженцев. Она агрегируется с тракторами Т-70С, Т-70В и ДТ-75М. Привод активных рыхлителей — от гидросистемы трактора. Производительность агрегата при обслуживании его 4 рабочими-сборщиками — 3–4 га/смену.

Сортировать саженцы необходимо в закрытом помещении или под навесом. Это предотвращает подсушивание корешков.

К первому сорту относят саженцы, имеющие нормальный прирост, который состоит из одного или нескольких побегов.

При этом необходимо, чтобы хотя бы один из них одревеснел не менее чем на 20 см от основания. Саженцы

первого сорта должны иметь у основания не менее 4–5 корешков, из них два толщиной 2 мм и более, расположенных равномерно по всей окружности.

Хранение саженцев проводят в холодильниках, где штабели саженцев покрывают полимерной пленкой.

В хозяйствах, где нет холодильников, можно хранить саженцы в траншеях. Глубина траншеи должна быть на черноземных почвах не менее 80 см, а на легких песчаных, глубоко промерзающих почвах — не менее 100 см. Ширина траншеи около 1,5 м, длина зависит от количества саженцев. Дно и боковые стенки траншеи надо пропитывать водой не менее чем на 15–20 см.

В такую траншею укладывают пучки саженцев рядами под углом 65–70° и каждый ряд пересыпают влажным песком или почвой. Затем сверху насыпают слой песка так, чтобы однолетний прирост был прикрыт песком на 20–25 см, и в таком состоянии оставляют траншею до начала постоянных морозов. При наступлении морозов, когда верхний слой почвы над саженцами промерзнет на 3–5 см, траншеи укрывают более толстым слоем почвы так, чтобы валик ее над саженцами был на 25–30 см выше уровня почвы.

При перевозке посадочный материал необходимо тщательно упаковать, чтобы не допустить его подсыхания и подмораживания.

Для дальних перевозок саженцы и черенки упаковывают в ящики, обкладывают влажным мхом или мокрыми опилками.

Если нет ящиков, можно использовать мешки или рогожи, тщательно обложив саженцы увлажненным упаковочным материалом (опилки, мох, солома). На каждом пучке должна быть этикетка с обозначением сорта.

Саженцы или черенки на близкое расстояние перевозят в кузове автомашины, который застилают мокрой соломой, а затем укладывают посадочный материал. Сверху и с боков его обкладывают мокрой соломой или мхом и накрывают брезентом или матами.

Лучше перевозить черенки и саженцы поздно осенью или рано весной, когда нет угрозы подмораживания и сравнительно низкая температура, при которой растения не так быстро подсыхают.

ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ ИЗ ЗЕЛЕННЫХ ЧЕРЕНКОВ

При ускоренном размножении ценных сортов винограда используют зеленые черенки. Выращивание саженцев из зеленых черенков основывается на высокой ризогенной активности тканей зеленых побегов. Успех зеленого черенкования, как способа размножения, зависит от срока заготовки и качества черенков. Заготовка зеленых черенков производится в период их активного роста, за 10–15 дней до цветения. Срезанные с маточных кустов зеленые побеги ставят в ведро с водой и доставляют в прохладное место, где острым ножом нарезают одно-, двух-, трехглазковые черенки с одним, наполовину уменьшенным верхним листом. Для временного хранения зеленых виноградных черенков используют холодильные камеры с температурой 3...5°C и влажностью воздуха 85–90%. Период от нарезки до посадки черенков не должен превышать 1 сутки.

При нарезке двух- и трехглазковых черенков нижний срез делают под глазком, а одноглазковых — с оставлением шипа с длиной, равной междоузлию.

Высаживают зеленые черенки в зимние или весенние пленочные теплицы. Посадку выполняют на глубину 3–4 см, с расстоянием в междурядьях 20–30 см и между черенками в ряду оставляют 10 см. В качестве субстрата используют: перлит; гравилен; смесь песка, почвы и перлита.

Лучше других приживаются двухглазковые черенки с одним неполным листом

Оптимальная температура воздуха для окоренения зеленых черенков в теплицах 20...25°C, относительная влажность его 85–100% и влажность субстрата не менее 85% от НВ.

Теплица для ускорения зеленых черенков должна быть оборудована установкой искусственного тумана.

После посадки черенков проводится полив в течение 3–4 минут с помощью туманообразующей установки. Вместе с аэрозольными увлажнительными поливами проводят некорневые подкормки водорастворимыми удобрениями (полифиды, кемира, кемира супер и др.).

По мере необходимости при угрозе появления милдью растения опрыскивают бордоской жидкостью. Паузы между поливами зависят от температуры и влажности воздуха. Перед заходом солнца установку искусственного тумана выключают, а после восхода солнца включают снова.

Только при раннем весеннем зеленом черенковании можно вырастить однолетние саженцы, пригодные для посадки на постоянное место осенью. Это возможно, если маточные кусты, как и саженцы, будут выращиваться в зимних обогреваемых теплицах.

При заготовке зеленых черенков с маточных кустов, растущих в открытом грунте, укоренение их произойдет в более поздние сроки (в мае-июне). Прирост на саженцах не вызреет на требуемую длину, поэтому саженцы приходится оставлять в теплице еще на один год, прикрыв соломой. Весной оставленные саженцы обрезают коротко на 2–3 глазка. Дальнейший уход за растениями включает несколько поливов, борьбу с болезнями, рыхление субстрата.

ГЛАВА 5. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КОРНЕСОБСТВЕННЫХ САЖЕНЦЕВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДКОВ

В практике виноградарства для размножения трудноукореняющихся сортов нередко используют отводки виноградного куста.

Отводками называются стеблевые части, используемые для укоренения без отделения их от материнского растения. При размножении отводками, благодаря связи

стебля с материнским растением, поддерживается высокая физиологическая влажность и питание, что способствует лучшему укоренению и получению развитых дочерних растений в первый же год.

Существуют различные способы отводок, однако лучшие результаты дает так называемая «китайская отводка» (рис. 31). Этот способ применяют в районах с корнесобственной культурой винограда.

Для его осуществления у маточных кустов выбирают длинные побеги, которые укладывают в разные стороны от виноградного куста в канавки глубиной 15–20 см. На дно канавки предварительно насыпают рыхлую почву с перегноем и минеральными удобрениями. Затем укладывают лозы, пришпиливая их к земле, и сверху присыпают на 5 см влажной рыхлой почвой.

Глазки, расположенные у основания отводка и не прикрытые почвой, ослепляют. Почти на всех узлах отводка образуются корни и побеги. По мере роста побегов канавку заполняют почвой, обильно поливают. Осенью

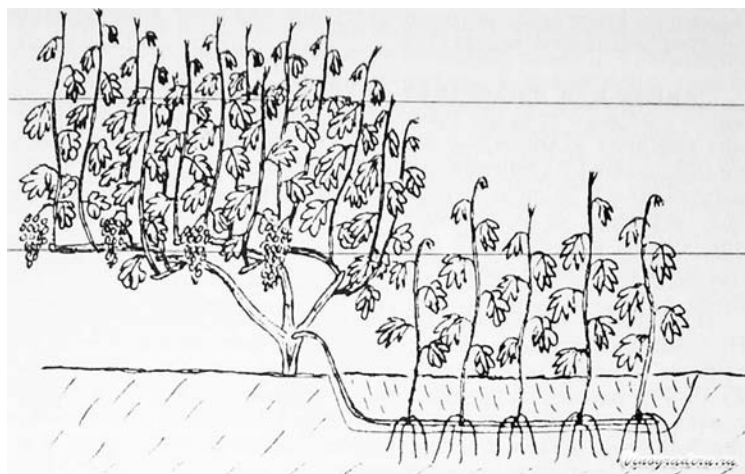


Рис. 31
Китайская отводка

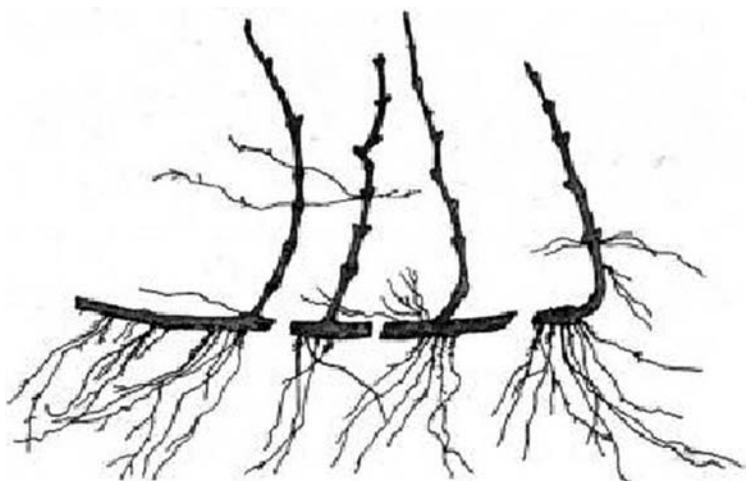


Рис. 32

Нарезка саженцев при китайских отводках

отводки осторожно откапывают и разрезают на отдельные саженцы, одновременно отрезают от маточного куста (рис. 32).

Несмотря на хорошие результаты окоренения, размножение китайскими отводками истощает маточные виноградные кусты, и поэтому применяется в практике нечасто.

ГЛАВА 6. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ (ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ)

В последние годы широкое распространение получил способ выращивания как корнесобственных, так и привитых саженцев в закрытом грунте — теплицах разного типа. Саженцы, выращенные этим способом, имеют, как правило, 100% приживаемость при посадке на плантацию.



Рис. 33

Саженцы с закрытой корневой системой (вегетирующие саженцы)

Для выращивания небольших партий вегетирующих саженцев в условиях приусадебного виноградарства с успехом можно использовать не только теплицы, но и выращивание в комнатных условиях на южных окнах квартиры.

В конце февраля черенки, подготовленные к посадке обычным способом (освежение срезов, вымочка, бороздование) с кильчеванием или без него, после обработки нижних концов в ростовых веществах высаживают в емкости с питательным субстратом, обильно поливаются теплой водой и устанавливаются на поддонах на подоконники (или в теплицу).

В условиях промышленных теплиц используют пакеты из пленки. В качестве емкостей для небольших партий удобно использовать пустые бутылки ПЭТ, емкостью 1,5–2,0 л (рис. 33).

Бутылки следует брать только из-под воды — питьевой или минеральной. Нельзя использовать бутылки из-под

кока-колы, пепси-колы и других напитков, содержащих консерванты.

В качестве субстрата можно использовать грунты для выращивания рассады или приготовить смесь дерновой или листовой земли и перегноя.

В бутылках или пластиковых пакетах делают (паяльником или сверлом) отверстия диаметром 8–10 мм, как в основаниях их, так и в нескольких местах (6–8 отверстий) боковых стенок. Субстрат должен быть рыхлым и хорошо воздухопроницаемым и воздухом насыщенным, чему способствуют указанные выше отверстия в емкостях для выращивания саженцев.

Уход за саженцами заключается в регулярных поливах, 1–2 подкормках водорастворимыми комплексными удобрениями и защите от милдью.

Саженьцы высаживают в грунт, разрезая острым ножом с 3–4 сторон бутылки, с комом почвы, окутанным корнями. У саженцев, выращенных в полиэтиленовых пакетах, осторожно снимают их, не нарушая кома почвы. За 5–7 дней до высадки саженцы закаливают, выставляя их на открытый воздух в тень. Выставленные без закалки и посаженные на солнце саженцы сильно страдают от солнечных ожогов.

Уход за высаженными саженцами обычный.

Контрольные вопросы

1. Какие виды и способы размножения винограда вы знаете? Укажите преимущества и недостатки каждого из них.
2. Какие саженцы винограда называются корнесобственными, а какие привитыми?
3. Назовите основные условия, способствующие регенерации корней на черенках и образованию каллуса.
4. Какие приемы применяют для улучшения корне- и каллусообразования на черенках винограда?
5. Какие цели решаются при производстве прививок винограда?

6. Какова структура промышленного питомника по производству привитых саженцев винограда? Приведите схему.

7. Структура питомника для производства корнесобственных саженцев винограда?

8. Какие требования предъявляются к выбору подвойных сортов при создании ими маточников?

9. Какие требования предъявляются к выбору привойных сортов при создании ими маточников?

10. Дайте краткую характеристику основным филлоксероустойчивым подвойным сортам.

11. Обоснуйте оптимальные сроки, способы и технологию заготовки и хранения черенков подвойных сортов.

12. Какие основные требования предъявляются к выбору привойных сортов при создании ими маточников?

13. Приведите принципиальную технологическую схему выращивания сертифицированных привитых саженцев при производстве настольных прививок.

14. В чем заключается технология предпрививочной подготовки черенков подвоя и привоя?

15. Какие существуют способы настольной (комнатной) прививки винограда? Дайте им оценку.

16. Цели и способы стратификации привитых черенков и их оценка.

17. Основные технологические приемы при выращивании привитых саженцев в школке открытого грунта.

18. В чем состоят преимущества выращивания саженцев в теплицах?

19. Расскажите о технологии выращивания в теплицах вегетирующих саженцев с закрытой корневой системой.

20. Каковы особенности технологии выращивания в теплицах саженцев винограда из зеленых черенков?

21. Какие существуют способы зеленых прививок винограда? Дайте их оценку.

22. Какие существуют способы отводок? Дайте их оценку и обоснуйте.

23. Какие цели достигаются при проведении бороздования и кильчевания черенков? Технология их производства.
24. Каковы особенности технологической схемы производства корнесобственных саженцев?
25. Каковы оптимальные сроки выкопки саженцев из школки и техника их выкопки?
26. Как упаковывают саженцы для транспортировки?
27. Каким требованиям должны отвечать привитые и корнесобственные саженцы по отраслевому стандарту?

РАЗДЕЛ 3 ЯГОДНЫЙ ПИТОМНИК

Успешное выращивание саженцев ягодных культур во многом зависит от структуры и правильной организации ягодного питомника. Основными частями ягодного питомника являются маточные насаждения. На маточных плантациях ягодных культур выращивают посадочный материал земляники (рассада) и малины (отпрыски), которые пригодны для посадки на постоянное место, а также черенки и отводки смородины и крыжовника.

Маточные растения в питомнике должны размещаться не ближе 1,5–2,0 км от производственных насаждений ягодных культур и диких (лесных) ягодных растений и быть обеспечены садозащитными насаждениями, орошением и т. п.

Участок размножения ягодных культур включает:

- школку по укоренению одревесневших черенков в течение 1–2 лет;
- участок доращивания отводков или саженцев, полученных способом зеленого черенкования;
- участок для зеленого черенкования смородины и крыжовника с целью форсированного размножения новых сортов и ценных клонов и в случае недостатка одревесневших черенков;
- участок для укоренения розеток земляники и корневых черенков малины;
- подгоночный участок, на который высаживают недогон и оставшиеся от реализации саженцы;
- прикопочный участок.

Общие вопросы организации территории, выбор места, защитных насаждений, подготовка почвы такие же, как и в плодовом питомнике.

ГЛАВА 1. ВЫРАЩИВАНИЕ ОЗДОРОВЛЕННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЗЕМЛЯНИКИ

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ ЗЕМЛЯНИКИ

Закладка маточных и промышленных плантаций земляники должна производиться чистосортной здоровой рассадой. Стандартная рассада, соответствующая требованиям действующего российского стандарта (ГОСТ Р 53135-2008), в зависимости от сортовой чистоты и фитосанитарного состояния подразделяется на следующие категории:

- исходные растения;
- базисные растения;
- сертифицированные растения;
- репродукции сертифицированных растений (первая, вторая, третья);
- рядовой посадочный материал.

Партии посадочного материала всех категорий должны быть свободными от карантинных объектов, иметь 100% сортовую чистоту. Возраст рассады должен составлять не более одного года. В зависимости от технологии производства и хранения посадочный материал земляники разделяют на следующие виды:

- свежевыкопанная рассада;
- рассада «фриго» (прошедшая длительное хранение в контролируемых условиях холодильника);
- рассада с закрытой корневой системой (выращенная из отдельных неукорененных розеток в специальном субстрате);
- неукоренившиеся розетки.

Каждый вид рассады в зависимости от степени развития и состояния растений, наличия вредителей и болезней

подразделяется на два товарных сорта (первый и второй). При оценке степени развития растений учитывается: количество листьев, развитие верхушечной почки, толщина рожка, состояние и длина корней (табл. 12).

Таблица 12

**Требования к степени развития растений рассады земляники
(ГОСТ Р53135–2008)**

Наименование показателя	Рассада свежескопанная		Рассада «фриго»		Рассада с закрытой корневой системой		Неукорененные розетки	
	Характеристика и норма для товарного сорта							
	1-го	2-го	1-го	2-го	1-го	2-го	1-го	2-го
Внешний вид	Рассада должна быть без механических повреждений, неувядшая, с хорошо развитой верхушечной почкой, мочковатой корневой системой		Рассада должна быть с хорошо развитой верхушечной почкой, мочковатой корневой системой, без признаков подсушивания, не допускается наличие плесени и гнили на рассаде в полиэтиленовых мешках		Рассада должна быть с хорошо развитыми листьями, верхушечной почкой, мочковатой корневой системой, освоившей весь объем контейнера		—	
Корневая система:								
длина корней, см, не менее	7,0	5,0	15,0	7,0	0,5	1,0	отсутствуют	
					(размер рожка, выходящего за пределы контейнера)			
толщина рожка, см, не менее	1,0	0,8	1,5	0,8	1,0	0,8	0,8	0,4

Надземная часть:							
число нормально развитых листьев, шт., не менее (осенняя реализация)	3	2	не учитывают	3	3	3	2
число нормально развитых листьев, шт., не менее (весенняя реализация)	2	1	не учитывают	не учитывают		3	2

Стандартная рассада любой категории и товарного сорта должна быть свободной от вирусных болезней, клещей и нематод. Зараженность фитофторозной гнилью и вертицилезным вилтом допускается только в партиях второго товарного сорта в количестве не более 1%. К зараженности рассады пятнистостями листьев и мучнистой росой предъявляются менее жесткие требования. В первом товарном сорте всех категорий допускается 1% растений, пораженных этими болезнями, во втором сорте — 5%.

При определении товарного сорта рассады земляники учитывают, что в партиях первого товарного сорта допускаются растения второго товарного сорта в количестве до 15%.

В последние годы специализированные хозяйства России, производящие землянику, в качестве посадочного материала расширяют применение рассады «фриго». Использование такой рассады позволяет создать непрерывный цикл плодоношения земляники, за счет высадки

растений в разные сроки. Отлично развитая корневая система и отсутствие развитых листьев у рассады «фриго» обеспечивают быструю приживаемость и минимальный промежуток времени, необходимый для возобновления роста растений. Использование высококлассной рассады «фриго» позволяет в год посадки получать до 15–20 т/га качественных ягод.

Технология производства земляники с использованием рассады «фриго» хорошо отработана в западноевропейских странах. Передовые ягодоводческие хозяйства России, используя современные технологии производства ягод, при закупке рассады «фриго» часто ориентируются на требования европейского стандарта к качеству посадочного материала.

В соответствии с этим стандартом рассада «фриго» подразделяется на четыре товарных класса (В, А, А+, WB). Определяющим показателем при распределении рассады на товарные классы является диаметр укороченного побега или рожка.

Рассада класса В имеет толщину укороченного побега (участок растения от корней до розетки листьев) от 8 до 12 мм. В год посадки сбор урожая с таких растений экономически нецелесообразен. Рассаду этого класса используют для формирования урожая следующего года, поэтому цветоносы с таких растений подлежат регулярному удалению.

Рассада класса А с толщиной рожка от 12 до 15 мм. У таких растений закладываются до двух генеративных почек. При соблюдении технологии выращивания плантация первого года жизни способна формировать урожайность до 4–6 т/га ягод.

Рассада класса А+ с толщиной рожка от 15 до 18 мм закладывает по три генеративные почки на каждом растении. Ожидаемая урожайность плантации в год посадки достигает 8–10 т/га высококачественных ягод.

Рассада класса WB получается путем доращивания первых укоренившихся розеток земляники на участках

с высоким агрофоном, характеризуется наивысшим качеством. Диаметр укороченного побега (рожка) у такой рассады 22 мм и более, имеются боковые рожки и до пяти генеративных почек. Урожайность плантации земляники, заложённой такой рассадой, в год посадки достигает 18–20 т/га.

В целях повышения продуктивности плантаций земляники в Российской Федерации разработана система производства оздоровленного посадочного материала на основе культуры оздоровленных тканей, полученных от наиболее продуктивных растений сортов, рекомендованных для выращивания в конкретном регионе.

Отбором исходных растений, а также производством базисного посадочного материала занимаются центры по оздоровлению и первичному размножению плодовых и ягодных растений, созданные при профильных государственных научных учреждениях:

- ВСТИСП — координирующий центр;
- ВНИИС им. И. В. Мичурина;
- СКЗНИИСиВ;
- НИИСС им. М. А. Лисавенко;
- Южно-Уральский НИИПК.

Сертифицированный посадочный материал производят базовые питомники, расположенные во всех регионах Российской Федерации с развитым производством плодово-ягодной продукции. **Базовый питомник плодово-ягодных культур** — это питомник, располагающий соответствующим материально-техническим оснащением, укомплектованный высококвалифицированными специалистами, осуществляющий свою деятельность на основе договора с центром по оздоровлению и первичному размножению оздоровленных исходных растений плодово-ягодных культур.

Репродукционный и рядовой посадочный материал выращивают специализированные питомниководческие хозяйства различных форм собственности, получившие лицензии на производство и реализацию сертифицированного посадочного материала земляники.

1.2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЗЕМЛЯНИКИ

1.2.1. Технология выращивания рассады земляники по классической технологии в открытом грунте. Получение *сертифицированной рассады в открытом грунте предусматривает* обязательное применение севооборотов. В репродукционном питомнике желательно использовать следующий 6-польный севооборот:

- 1 — сидеральный или чистый пар;
- 2 — земляника-новосадка;
- 3 — земляника первого года пользования;
- 4 — земляника второго года пользования;
- 5 — однолетние травы;
- 6 — зерновые культуры.

В пятом и шестом полях можно выращивать многолетние травы и пропашные культуры.

Для выращивания рассады необходимы плодородные, хорошо удобренные почвы. Лучшими считаются участки с плодородными (гумуса — не менее 3,0–3,5%, фосфора и калия — не менее 20–25 мг/100 г) супесчаными и легкосуглинистыми почвами на склонах крутизной не более 2–3°. На плохо окультуренных участках под предшествующую культуру вносят органические и минеральные удобрения.

Подготовку поля начинают с внесения под зябь минеральных ($P_{90} K_{90}$) и органических удобрений (до 200 т/га). Особое внимание уделяют борьбе с сорной растительностью в паровом поле.

В последние годы на плантациях земляники отмечается распространение вирусных и грибных болезней, поражение клещами и нематодами. Борьба с патогенами при помощи севооборота недостаточно эффективна, так как разные виды грибов и нематод имеют разнообразный набор растений-хозяев. В связи с этим требуется отказ от возделывания земляники на участке в течение длительного времени, что экономически не выгодно. Поэтому при выращивании рассады высоких категорий перед посадкой маточных растений отбирают почвенные образцы и проверяют

их на отсутствие нематод и вилта. Опыт свидетельствует о том, что наиболее эффективный способ обеззараживания почвы от патогенов — предпосадочная фумигация ее нематотицидами и фунгицидами.

Через 1,5–4 недели (чем ниже температура почвы, тем позднее) после обработки фумигантами участок перепахивают. Еще через 1–2 дня отбирают образцы (по 100–200 г) почвы для проверки того, улетучились ли из почвы токсичные для растений пары фумиганта.

После обеззараживания почвы приступают к закладке маточников. Не позднее первой декады августа закладывают маточники посадочным материалом соответствующей категории по схеме 0,9×0,9; 1,2×1,2; 1,4×0,7; 1,4×0,5 или 1,4×0,3 м. При выборе схемы размещения маточных растений, наряду с особенностями сортов, учитывают возможность механизированного ухода. Сразу после посадки маточные растения поливают. Соблюдение оптимальных сроков посадки здоровой, хорошо развитой рассады обеспечивает хорошую приживаемость и благоприятную перезимовку растений.

На следующий год три раза за сезон специалисты обследуют маточники земляники на фитосанитарное состояние вначале визуально, а затем микроскопическим методом на отсутствие земляничного клеща и нематод, тестируют на отсутствие вирусов. Одновременно осуществляют сортовую апробацию. Эти проверки сопровождаются жесткими прочистками с удалением зараженных, ослабленных и нетипичных для сорта растений.

Для лучшей приживаемости розеток и облегчения заготовки рассады новопосадки земляники мульчируют органическими материалами (торф, измельченная солома, лузга подсолнечника и др.). Мульчу разбрасывают по междурядьям перед первой раскладкой усов слоем 2–4 см на влажную почву.

Ежегодно на маточниках обрывают цветоносы, одновременно учитывая биологическую урожайность, и выбраковывают малопродуктивные маточные растения. За

вегетационный период растения 4–5 раз подкармливают минеральными удобрениями. При этом азотные удобрения, в основном, вносят весной. По мере необходимости маточник поливают и удаляют сорную растительность. В лечебно-профилактических целях против комплекса вредителей и болезней маточник не менее 4 раз за сезон обрабатывают в оптимальные сроки инсекто-акарицидами и фунгицидами. В первой половине вегетации в баковую смесь добавляют моченину в концентрации до 0,4%, как элемент внекорневой подкормки.

Выход рассады с молодых насаждений составляет около 300–500 тыс. шт./га, из них стандартной при выкопке в первой декаде сентября — не более 40%, при весенней выкопке — до 75%. Однако весенняя выкопка рассады приемлема только на маточниках последнего года эксплуатации. Орошение, подкормки, удаление соцветий, защита от вредителей и болезней, мульчирование почвы способствуют увеличению выхода и качества посадочного материала.

1.2.2. Особенности производства рассады «фриго».

Маточник земляники, предназначенный для производства рассады «фриго», закладывают только сертифицированным, чистосортным посадочным материалом, свободным от вирусных и микоплазменных заболеваний, полученным из научно-исследовательских учреждений или базовых питомников. Схема посадки такого маточника предусматривает разреженное размещение растений для обеспечения достаточной площади питания укореняющихся розеток и формирования хорошо развитой рассады. Выбор участка, подготовка почвы и уход за маточником такой же, как и при традиционной технологии.

Выкопку молодой рассады начинают после наступления ночных заморозков (в южных регионах — последняя декада октября), когда растения переходят в состояние покоя. Важно не ошибиться со сроками проведения этой работы. Слишком ранние сроки выкопки могут привести к гибели растений при холодильном хранении. К времени выкопки у рассады наблюдается изменение цвета листьев,

корневая система приобретает равномерно коричневый цвет, за исключением кончиков корней. В этот период рассада имеет хорошо разветвленную корневую систему с толстым корневищем (диаметром не менее 12–15 мм), развитую надземную часть с несколькими рожками.

Обработка выкопанной рассады и подготовка ее к хранению включает удаление побегов (усов) и листьев, за исключением небольших молодых листочков вокруг верхушечной точки, сохраняющих зеленый цвет. Корневую систему тщательно очищают от почвы, однако мыть корни в воде или укорачивать их запрещается. Рассаду сортируют по классам, связывают в пучки по 50–100 шт., укладывают в пакеты из полиэтиленовой пленки и ставят в холодильную камеру на длительное хранение.

Полиэтиленовая пленка для пакетов должна иметь небольшую толщину в пределах 0,04–0,05 мм. Такая пленка удерживает влагу и пропускает углекислый газ, поэтому рассада во время хранения «дышит». В пакетах со слишком толстой пленкой (свыше 0,15 мм) растения погибают, «задыхаются».

Оптимальная температура в помещении при обработке рассады перед закладкой на хранение должна быть около 10°C. Растения должны быть обработаны не позднее 2 суток после выкопки. При необходимости необработанную рассаду временно можно хранить в полиэтиленовых мешках при температуре –2°C.

В зависимости от развития рассады, в пакет или ящик, выстланный полиэтиленовой пленкой, помещают по 350–700 растений. В целях недопущения смешивания сортов садовой земляники перед обработкой следующего сорта рабочее место освобождают от растительных остатков и дезинфицируют.

Ящики с рассадой размещают в холодильной камере штабелем высотой до 3 м. Температура воздуха при хранении рассады должна быть в пределах –2...0°C (оптимальная — 1,5°C). Понижение температуры ниже –3°C приводит к замерзанию растений, повышение до +0,5°C

способствует преждевременному возобновлению роста. Оптимальная относительная влажность воздуха в камере хранения — 90%.

В замороженном состоянии рассаду можно хранить до июля-августа следующего года (до 7–9 месяцев). Имеются опытные данные по успешному хранению рассады «фриго» в течение 2–3 лет. Однако при продолжительном хранении резко снижается урожайность растений в год их посадки. Наиболее существенно снижается продуктивность рассады, имеющей наибольший диаметр корневой шейки.

После холодильного хранения рассаду «фриго» отепляют в тени в течение одних суток. Для ускорения размораживания рассады ее можно полить холодной водой. Продолжительность хранения размороженной рассады в условиях низкой положительной температуры не должна превышать одних суток.

Размороженную рассаду нельзя оставлять в закрытых полиэтиленовых пакетах. Ее сразу высаживают на постоянное место во влажную почву. Поскольку такая рассада лишена листьев, ее посадку производят очень тщательно, следя за тем, чтобы верхушечная почка находилось выше уровня почвы. Корни расправляют, присыпают почвой, тщательно обжимают, обеспечив идеальный контакт их с почвой. Для успешного приживания растений в первые 10 дней после посадки почву поддерживают в достаточно влажном состоянии за счет ежедневных в первые дни поливов, а затем количество поливов сокращают до одного раза в 4–5 дней.

Первый урожай высаженные растения дают через 8–10 недель после посадки. При выборе сроков посадки рассчитывают, чтобы основное плодоношение не совпало с началом осенних заморозков, когда замедляется созревание ягод и снижается их качество.

1.2.3. Выращивание рассады земляники с закрытой корневой системой. В последние годы для закладки плантаций земляники в открытом и защищенном грунте широко используется рассада с закрытой корневой системой.

Для получения такой рассады в базовом или репродукционном питомнике от здоровых, чистосортных сертифицированных материнских растений периодически отделяют неукоренившиеся розетки и пикируют их в кассеты или горшочки, заполненные специальным обеззараженным субстратом. Поперечный размер ячеек в кассетах составляет около 5 см.

В течение трех-четырех недель распикированные розетки регулярно поливаются, подкармливаются и при необходимости притеняются. В течение этого срока молодые растения хорошо развиваются. Готовая к пересадке кассетная рассада должна иметь 3–8 здоровых листьев, корни распределяются по всему объему субстрата, а кончики корней — выходят из отверстий в донцах ячеек. Сформированную рассаду необходимо своевременно высаживать, так как ограниченный объем субстрата в ячейках задерживает дальнейшее развитие корневой системы растений.

Основными преимуществами рассады земляники с закрытой корневой системой являются: контролируемое выращивание здоровых растений высокопродуктивных сортов в субстрате, исключающем заражение нематодами и другими почвенными патогенами; высокая степень приживаемости растений при пересадке на постоянное место; короткий период выращивания (не более 4–6 недель); высокая урожайность высаженных растений и отличная товарность ягод.

В любительском садоводстве распространено выращивание рассады земляники в горшочках путем укоренения розеток, не отделяя их от маточных кустов. Такая рассада в сравнении с кассетной имеет ряд преимуществ. Она менее требовательна к условиям выращивания (полив, подкормки), так как молодые растения связаны с материнским кустом и получают от него дополнительное питание и влагу. Рассада формируется более мощной, не вытягивается, хорошо выдерживает транспортировку на большие расстояния, меньше повреждается при пересадке из горшочков на постоянное место, имеет 100%-ную приживаемость (рис. 34).

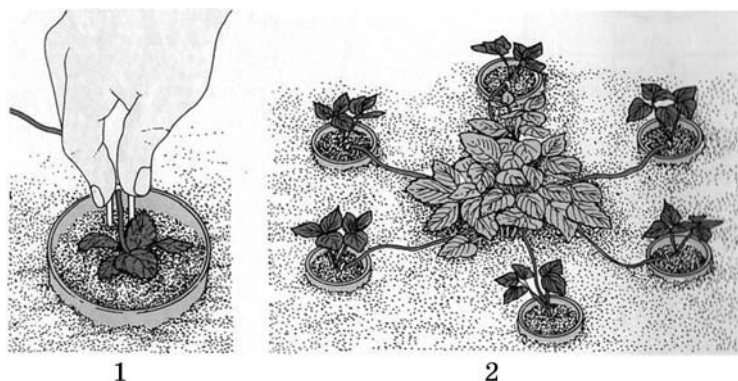


Рис. 34

Размножение усами (земляники):

1 — ус «пришпиливают» к субстрату в горшке проволоочной скобой;
2 — то же самое проделывают с остальными усами, симметрично располагая и закрепляя их вокруг маточного растения. Как только усы окоренятся, связующие их с материнским растением стебли обрезают.

Перспективным способом производства земляники с закрытой корневой системой является технология *in vitro*, основанная на микрোকлональном размножении оздоровленного безвирусного посадочного материала и периодическом его тестировании на наличие вирусной и другой фитопатогенной инфекции.

Исходные растения высокоценных сортов производят в специализированных центрах оздоровления посадочного материала, имеющих лаборатории микрোকлонального размножения растений, оснащенные специальными приборами и оборудованием, обустроенные акклиматизационные комплексы.

Получение исходных безвирусных растений включает несколько этапов. На первом этапе отбирают лучшие маточные растения высокоценных сортов, обеззараживают их от нематод и клещей (термическим, химическим способами) и высаживают на дорацивание. Выжившие растения высаживают на участок предварительного оздоровления, изолированный от насаждений земляники.

На втором этапе из наиболее урожайных и внешне здоровых растений участка предварительного оздоровления заготавливают рассаду для последующего микроклонального размножения способом меристемной ткани на питательных средах в лабораторных условиях.

На третьем этапе растения, полученные путем микроклонального размножения, доращиваются в теплице и индексируются на отсутствие вирусов и микоплазм. Зараженные растения отбраковываются и уничтожаются. Наиболее урожайные растения, прошедшие полный цикл оздоровления и индивидуальную проверку на отсутствие вирусов, относятся к категории базисных растений и используются для последующего размножения.

В базовых питомниках микроклональные оздоровленные растения высокоценных сортов высаживают в изолированные теплицы, исключающие вторичное заражение рассады. Посадка производится ранней весной — в марте. После посадки температуру воздуха в теплице постепенно (на 5...6°С в неделю) доводят до 25...30°С. При необходимости теплицу проветривают через форточки и двери, которые во избежание залета в теплицу переносчиков вирусной инфекции, закрывают сеткой с ячейками размером не более 1 мм. Вход в теплицу разрешается только работникам, выполняющим плановые работы. Спецодежду и обувь обслуживающего персонала, за которым закреплен участок, хранят в специальном подсобном помещении. На полу тамбура перед входом в теплицу устанавливают дезинфицирующий барьер.

В теплице безвирусные микроклональные растения высаживают в контейнеры емкостью по 10–12 л с обеззараженным торфяным субстратом. Их устанавливают на стеллажи и за счет системы капельного полива обеспечивают высаженные растения необходимым количеством влаги и питания. За маточными растениями проводится общепринятый уход, включающий поливы, подкормки, обработки стимуляторами роста, удаление цветоносов и др.

Розетки на маточных растениях формируются на свисающих усах, которые не контактируют с почвой, что исключает заражение их почвенной инфекцией. После образования на усах не менее 3 розеток их срезают. Розетки с зачатками корней пикируют в кассеты с обеззараженным субстратом. Для пикировки растений используются кассеты на 40 ячеек (размер 60×40 см). В качестве субстрата рекомендуется использовать раскисленный верховой торф в смеси с перлитом и небольшим количеством комплексных удобрений.

Использование высококачественного субстрата, равномерный полив, оптимальная площадь питания позволяют рассаде хорошо развиваться в течение месяца. Выход стандартной рассады при такой технологии после микрклонального оздоровления достигает 150–200 розеток с 1 м² за сезон. Упаковку и транспортировку готовой рассады предпочтительнее производить в картонных коробках, которые по габаритам соответствуют размерам кассет, имеют небольшой вес, легко складываются и транспортируются. Применение такой упаковки позволяет внедрить эффективный способ транспортировки, когда 1 м штабеля вмещает 1 тыс. шт. рассады.

Применение оздоровленного безвирусного посадочного материала земляники с закрытой корневой системой в комплексе с высокой агротехникой позволяет получать более высокие урожаи качественных ягод, обеспечивать быстрое возвращение вложенных инвестиций и получать более высокий доход по сравнению с использованием обычного посадочного материала.

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ

В качестве посадочного материала малины и ежевики могут быть использованы одревесневшие и зеленые отпрыски, а также саженцы, выращенные из зеленых и корневых черенков.

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ

Для выращивания посадочного материала малины и ежевики с целью закладки маточных и промышленных насаждений и реализации его населению используют наиболее надежные сорта, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, обладающие комплексом определенных хозяйственно ценных признаков и обеспечивающие стабильное получение продукции хорошего качества в данном регионе.

Посадочный материал, поступающий на реализацию и используемый для закладки маточных и промышленных насаждений, должен соответствовать требованиям национального стандарта (ГОСТ Р 53135–2008) по биометрическим и фитосанитарным показателям, по принадлежности к помологическому сорту и подтвержден соответствующими документами в установленном порядке. Сортосовая чистота партий посадочного материала, предназначенных для реализации, должна составлять 100%.

Наличие карантинных объектов на посадочном материале, а также на маточных насаждениях этих культур не допускается. Посадочный материал малины и ежевики, в зависимости от степени развития растений и наличия вредителей и болезней, подразделяют на два товарных сорта.

Качество саженцев и фитосанитарное состояние посадочного материала малины и ежевики должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 13.

Таблица 13

Требования к качеству саженцев малины и ежевики

Наименование показателя	Малина		Ежевика	
	Характеристика и норма для товарных сортов			
	первого	второго	первого	второго
Внешний вид	Саженцы должны быть неподсохшие, без механических повреждений			
Возраст саженцев, лет	1	1	2	1

Наименование показателя	Малина		Ежевика	
	Характеристика и норма для товарных сортов			
	первого	второго	первого	второго
Корневая система:				
число корней, шт., не менее	3	3	3	2
длина корней, см, не менее	15	10	20	15
Надземная часть:				
число побегов, шт.	1	1	2	1
диаметр основания побегов, см, не менее:				
саженцы с открытой корневой системой	1,0	0,8	0,8	0,6
саженцы с закрытой корневой системой	0,8	0,6	–	–
длина необрезанного побега, см, не менее	50	40	40	25
Зараженность фитоплазмой израстания	Не допускается			
Зараженность вирусами кустистой карликовости малины, мозаики резухи, кольцевой пятнистости малины, черной кольчатости томата, латентной кольцевой пятнистости земляники, хлороза жилок малины	Не допускается			
Зараженность дидимеллой, антракнозом, серой гнилью стеблей, септориозом, мучнистой росой, %, не более	0,5	2,0	0,5	2,0
Зараженность фитотфорозными корневыми гнилями (кроме объекта карантина), %, не более	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0

Наименование показателя	Малина		Ежевика	
	Характеристика и норма для товарных сортов			
	первого	второго	первого	второго
Зараженность бактериальным раком, %, не более	Не допускается	0,5	Не допускается	0,5
Заселенность вредителями: стеблевой и побеговой галлицами, почковой молью, стеблянницей, стеблевой мухой	Не допускается			
Поврежденность листогрызущими насекомыми, тлями, паутинными и почковыми клещами, %, не более	0,5	2,0	0,5	2,0

Примечание: Посадочный материал малины, выращенный по технологии «зеленая рассада», должен иметь корневую систему, полностью освоившую объем контейнера, и высоту побега не менее 15 см.

2.2. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ

Малину и пряморослую ежевику размножают одревесневшими и зелеными отпрысками, зелеными и корневыми черенками, стелющуюся ежевику — отводками и верхушками однолетних побегов. Семенами малину и ежевику размножают редко и, главным образом, в селекции. Для закладки промышленных плантаций используют вегетативное потомство когда-то отобранного сеянца и ставшего в дальнейшем сортом.

Организация производства саженцев малины и ежевики должна обеспечить поставку недорогого здорового и жизнеспособного посадочного материала. Кроме того, она должна быть рентабельной и динамичной, т. е. при необходимости позволять быстро заменять сортимент, увеличивать или сокращать выпуск саженцев. Питомники предприятий, предназначенные для получения посадочного

материала малины и ежевики, размещают с соблюдением пространственной изоляции не менее 1,5–2 км от товарных плантаций этих культур.

Для закладки питомника необходимо отводить хорошо освещенный и защищенный от ветра участок. Лучше всего эти культуры растут на богатых, плодородных, рыхлых, суглинистых и супесчаных почвах, обладающих слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5,7–6,5). Глубина залегания грунтовых вод должна быть не ближе 1,5 м от поверхности почвы.

Питомник должен быть обеспечен комплексом машин и орудий, необходимых для выполнения приемов, связанных с выращиванием, заготовкой и реализацией саженцев, а также набором ядохимикатов для осуществления системы защитных мероприятий от вредителей, болезней и сорняков.

Подготовку почвы под маточные насаждения малины и ежевики проводят в паровом поле. Она заключается в проведении отвальной вспашки на глубину 27–30 см (в зависимости от типа почвы), внесении 60–80 т/га навоза и по 90–120 кг на га по д. в. фосфорных и калийных удобрений.

2.2.1. Выращивание посадочного материала малины порослевыми побегами. Основной посадочный материал малины — порослевые побеги — выращивают в маточнике. Схема посадки материнских растений — 1,5–2,0 на 0,3–0,5 м. Оптимальная глубина посадки — 20 см. Посадку проводят осенью, не позднее середины октября, с таким расчетом, чтобы оставалось не менее 2–3 недель до наступления морозов.

Весной у прижившихся саженцев надземную часть полностью удаляют, что стимулирует массовое образование прикорневых и порослевых побегов. Эту операцию проводят, когда побеги замещения достигнут высоты 10–15 см. На однолетней маточной плантации посадочный материал заготавливать не рекомендуется, так как это снижает производительность маточника в будущем.

Весной следующего года (в первый год эксплуатации маточника) до начала вегетации срезают все прошлогодние побеги на уровне почвы. Это, во-первых, способствует образованию большего количества новых порослевых побегов, а во-вторых, позволяет избежать цветения, которое по фитосанитарным требованиям недопустимо. Во время вегетационного периода создают оптимальные условия для интенсивного роста побегов. Перед выкапыванием посадочного материала проводят скашивание надземной части побегов на высоте 20–30 см над уровнем почвы.

Выкапывают саженцы с помощью скобы НВС-1 или плуга ВПН-2. В следующем году технологический цикл повторяется. Срок эксплуатации маточника малины — 2–3 года. Соблюдение данной технологии обеспечивает ежегодное получение 100–120 тыс. стандартных саженцев малины с 1 га маточника.

2.2.2. Выращивание посадочного материала малины из зеленых и корневых черенков. При выращивании саженцев малины можно применять размножение зелеными черенками, заготавливаемыми на маточной плантации. Длина черенков — 3–6 см, сроки черенкования — вторая половина мая — июнь. Зеленые черенки укореняют в условиях теплицы, оборудованной туманообразующей установкой. Через 25–30 дней на черенке образуются корни, и молодое растение с комом почвы высаживают на постоянное место.

При размножении дефицитных сортов малины в качестве посадочного материала используют корневища, получаемые при выкопке порослевых побегов, толщиной не менее 3–4 мм, нарезаая из них черенки длиной 12–15 см. Сажают такие черенки ранней весной, укладывая горизонтально в канавки глубиной 12–15 см на расстоянии 30–50 см друг от друга.

2.2.3. Выращивание посадочного материала пряморослой ежевики. Пряморослую ежевику размножают одревесневшими и зелеными корневыми отпрысками и

корневыми черенками. Однако вследствие морфологических и биологических особенностей растений этого вида ежевики корневых отпрысков у нее образуется немного, поэтому способ размножения пряморослой ежевики порослевыми побегами широкого распространения не получил.

Наиболее эффективным способом размножения пряморослой ежевики является размножение ее корневыми черенками. При размножении корневыми черенками корни материнского растения ранней весной выкапывают, нарезают на черенки длиной 5–10 см и диаметром не менее 2 мм и высаживают их на пикировочную грядку, горизонтально располагая их в почве в канавках глубиной 7–10 см.

Промышленное размножение пряморослой ежевики возможно и другим способом. Отрезки сильных корней, длиной примерно 5–6 см, сажают наклонно в горшки с питательным субстратом и содержат в условиях защищенного грунта при умеренных температурах. Наиболее благоприятный срок посадки — конец февраля — середина марта. При освоении корнями всего кома почвы (примерно к концу июня), молодые растения высаживают в открытый грунт в школку, и часть растений уже в первый год достигает размеров, требуемых стандартом. Часть растений, не соответствующую требованиям ГОСТа на посадочный материал, оставляют в школке еще на год.

При таком способе получения посадочного материала пряморослой ежевики необходимо иметь в достаточном количестве многолетние насаждения ежевики для заготовки сильных корней и получения корневых черенков высокого качества.

2.2.4. Выращивание посадочного материала стелющейся ежевики. Стелющаяся ежевика образует совсем мало отпрысков или не образует их совсем. Ее можно размножить отводками или укоренением верхушек однолетних побегов (пульпированием).

При размножении стелющейся ежевики отводками, на боковых побегах под почками делают насечки или надрезы и укладывают их, не отделяя от материнского

куста, в канавки глубиной 10–12 см. Побег присыпают влажной рыхлой почвой, которую увлажняют по мере подсыхания. К осени следующего года стебель аккуратно выкапывают и укоренившиеся стебли разделяют на отдельные саженцы.

При размножении стелющейся ежевики пульпированием верхушки побегов прижимают к почве и присыпают рыхлым влажным субстратом. К концу вегетации верхушки укореняются.

Верхушку с вегетативной частью отрезают от материнского растения и пересаживают в школку на доращивание или на постоянное место. Иногда после проведения санитарной и прореживающей обрезки у стелющейся ежевики отбирают из числа обрезанных хорошо развитые однолетние побеги. В условиях частного производства их можно укоренить и получить новое растение. Для этого верхушку побегов закрепляют в почве, присыпают влажным рыхлым субстратом, а основание побега помещают в емкость с водой. Воду периодически по мере убывания подливают в емкость. Укоренившиеся верхушки используют в качестве посадочного материала.

2.2.5. Производство безвирусного посадочного материала малины и ежевики методом микроклонального размножения. Наиболее прогрессивным способом получения оздоровленного посадочного материала малины и ежевики является метод клонального микроразмножения на искусственных питательных средах. Сущность этой методики описана в разделе 1 «Плодовый питомник».

В данный момент посадочный материал, выращенный путем микроклонального размножения *in vitro*, предлагается в трех видах. Это могут быть укорененные микро-растения в спецконтейнерах, которые необходимо еще адаптировать к внешним условиям в акклиматизационном комплексе и дорастить до необходимых кондиций для высадки в поле, уже адаптированные растения в кассетах, или взрослые растения, выращенные в контейнерах, и имеющие 1–2 побега замещения.

2.3. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ

Посадочный материал малины и ежевики после сортировки связывают в пучки по 25 или 50 шт., снабжают этикеткой с названием сорта, после чего упаковывают в тюки из упаковочной ткани или перфорированной пленки. Масса тюка не должна превышать 15 кг. При упаковке пучков саженцев в тюки корни растений укрывают увлажненным материалом, удерживающим влагу и ингибирующим развитие грибных и бактериальных болезней.

Саженцы с закрытой корневой системой в контейнерах (пакеты и горшки из полимерных материалов, торфяные горшки) реализуют без дополнительной упаковки в любое время года.

Посадочный материал малины и ежевики транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При перевозке посадочного материала грузовыми автомобилями с продолжительностью в пути не более 1 суток допускается погрузка растений в контейнеры пучками при обязательной защите от подсушивания путем укрытия любым влагоудерживающим материалом.

При перевозке саженцев с закрытой корневой системой контейнеры устанавливают вертикально плотно друг к другу. При длительности перевозки более 3 суток необходимо обеспечивать предотвращение иссушения субстрата путем регулярного опрыскивания растений водой.

При перевозке посадочного материала на дальние расстояния железнодорожным, водным транспортом, автотрефрежераторами с продолжительностью в пути более 1 суток растения упаковывают в тюки. При этом следует использовать транспортные средства, оборудованные холодильными установками, обеспечивающими постоянную температуру от 0 до 5°C включительно.

По согласованию с потребителем допускаются другие способы упаковки и транспортирования посадочного материала, обеспечивающие сохранность и качество растений.

Посадочный материал малины и ежевики, предназначенный для осенней реализации, временно хранят связанными в пучки и прикопанными во влажную почву.

Саженцы с закрытой корневой системой временно хранят на открытых площадках в контейнерах с обеспечением систематического полива.

Посадочный материал малины и ежевики, выкопанный осенью и предназначенный для весенней реализации, хранят на прикопном участке или в специальном помещении. Практикуется хранение саженцев в холодильных камерах при температуре от -2 до $+3^{\circ}\text{C}$ включительно, не допуская подсушивания. Допускается зимнее хранение саженцев в открытом грунте прикопанными во влажной почве так, чтобы почва плотно прилегала к корням и укрывала корневую систему и ствол на высоту не менее 10 см.

ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА СМОРОДИНЫ

Смородину размножают вегетативными способами — одревесневшими и зелеными черенками, отводками, делением куста. Семенное размножение используется только в селекционном процессе при выведении новых сортов.

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ

Для закладки маточных и промышленных плантаций, выращивания в фермерских, приусадебных и личных хозяйствах населения необходимо использовать наиболее продуктивные сорта смородины с высоким уровнем адаптации к условиям места возделывания, обладающих комплексной устойчивостью к возбудителям болезней и вредителям.

Посадочный материал смородины, в зависимости от степени развития растений, наличия вредителей и болезней делят на два товарных сорта.

Посадочный материал смородины должен иметь 100% сортовую чистоту и по фитосанитарным и биометрическим показателям отвечать требованиям ГОСТа Р53135-2008 «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. Технические условия».

Сортovou чистоту и наличие болезней и вредителей по внешним признакам в полях питомника, маточных насаждениях устанавливают в соответствии с инструкцией по апробации. Сортovou апробацию смородины проводят дважды: летом и осенью перед реализацией, обследование на комплекс наиболее опасных вредителей и болезней — в периоды их особо сильного проявления: на почкового клеща, нематоду, стеклянницу — весной в фазу набухания и распускания почек; на реверсию — в фазу цветения и интенсивного побегообразования.

Фитосанитарные требования к черенкам и саженцам черной и красной смородины представлены в таблице 14.

Качество саженцев смородины должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 15.

Возраст саженцев смородины, выращенных из одревесневших черенков, определяют по числу лет роста в питомнике; размноженных отводками или зелеными черенками — с учетом роста в маточнике или при укоренении в условиях искусственного тумана; при микроклональном размножении — числом лет доращивания их в питомнике.

3.2. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА СМОРОДИНЫ ИЗ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ

Смородина принадлежит к культурам с высокой регенерационной способностью корневой системы и в условиях промышленного питомника успешно размножается одревесневшими черенками. Черенки нарезают из однолетних

**Фитосанитарные требования к черенкам и саженцам
черной и красной смородины**

Наименование показателя	Черенок		Саженец	
	Характеристика и норма для товарных сортов			
	1-го	2-го	1-го	2-го
Зараженность вирусами реверсии черной и красной смородины, рябухи, мозаики резухи, кольцевой пятнистости малины, черной кольчатости томата, латентной кольцевой пятнистости земляники*	Не допускается			
Заселение стеклянницей, златками, побеговой и листовой галлицей, почковой молью, щитовками, %, не более	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0
Зараженность боттриосферозом, мучнистой росой, ржавчинами, %, не более	0,5	2,0	0,5	2,0
Зараженность листовыми пятнистостями (антракноз, септориоз), %, не более	1,0	5,0	1,0	5,0
Зараженность возбудителями микозного усыхания: нектриозом, фомопсизмом, вертициллезом, %, не более	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0
Поражение почковыми клещами	Не допускается			
Зараженность антракнозом, мучнистой росой, %, не более	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0
Зараженность фитофторозной гнилью корневой шейки**, %, не более	Не учитывается		Не допускается	1,0
Поврежденность пилильщиками, долгоносиками, тлями, клещами, щитовками и другими вредителями, %, не более	0,5	2,0	0,5	2,0

* Диагностику вирусных болезней и латентного заражения микозами коры и древесины проводят в лабораторных условиях.

** Корневая шейка у вегетативно размножаемых подвоев условна.

Требования к качеству саженцев смородины

Наименование показателя	Саженцы с открытой корневой системой		Саженцы с закрытой корневой системой	
	Характеристика и норма для товарных сортов			
	1-го	2-го	1-го	2-го
Внешний вид	Саженцы должны быть неподсушенные, без листьев, с хорошо сформированными нераспустившимися почками, без механических повреждений. На саженцах красной, розовой и белой смородины допускается отслаивание эпидермиса коры		Саженцы должны быть хорошо облиственные, окраска листьев интенсивная. Саженцы из защищенного грунта должны пройти адаптацию в течение не менее 7 дней	
Возраст саженцев, лет	1–2	1–2	1–2	1–2
Корневая система:				
тип корневой системы	разветвленная			
число корней, шт., не менее	4	3	4	3
длина корневой системы, см, не менее	15,0	10,0	10,0	10,0
Надземная часть:				
число побегов, шт., не менее:				
1-летние саженцы	1	1	1	1
2-летние саженцы*	3	2	3	2
диаметр основания надземной части, см, не менее:				
1-летние саженцы	0,8	0,6	0,6	0,5
2-летние саженцы	1,0	0,8	0,8	0,6
длина побегов, см, не менее	50,0	40,0	40,0	30,0

*Число побегов для любых 2-летних саженцев слабоветвляющихся сортов смородины равно 1, для сортов красной смородины равно 1–2.

побегов толщиной 6–10 мм, которые заготавливают на чистосортных маточниках.

Для маточной плантации выбирают участки, наилучшим образом отвечающие условиям произрастания. Участок должен быть защищен от господствующих ветров садозащитными лесными полосами. Обязательным условием размещения маточника должна быть пространственная изоляция (не менее 1,5–2,0 км) от существующих товарных и других насаждений смородины.

Плантацию маточника смородины закладывают осенью, не позднее, чем за 20 дней до наступления устойчивых морозов, высаживая в тщательно подготовленную и удобренную почву саженцы по схеме 1,5–2,0×0,3–0,5 м. Маточники используют в течение 5–6 лет, обеспечивая им систематический уход — рыхление, поливы, подкормки, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями.

Заготовку черенков у маточных растений проводят, начиная со следующего года, непосредственно перед посадкой их в питомник. Побеги отделяют, оставляя на маточных кустах пеньки длиной 2–3 см (для обеспечения прироста следующего года), освобождают от листьев и разрезают на отдельные черенки длиной 18–20 см.

При заготовке черенки сортируют по толщине на несколько групп и высаживают отдельно, что обеспечивает получение более выровненного посадочного материала. Для лучшего укоренения нижние части черенков перед посадкой желательно выдержать в течение суток в 0,01%-ном растворе гетероауксина.

Высаживают черенки в школку строчным, с шириной междурядий 60–90 см или ленточным способом, с расстоянием между лентами 80–90 см, между строками в ленте 20 см и между черенками в строке 8–10 см. Посадку проводят вручную в предварительно нарезанные щели, вертикально, или под углом 45°, следя за тем, чтобы верхняя почка была на уровне почвы. Сразу после посадки почву вокруг черенков уплотняют и поливают из расчета 300–400 м³ воды на 1 га, а через 3–4 дня междурядья разрыхляют на

глубину 8–10 см. В южных регионах Российской Федерации лучший срок посадки черенков — конец сентября — начало октября.

Посадки в течение вегетации регулярно поливают, поддерживая влажность почвы в полуметровом слое на уровне 75–80% НВ, трижды подкармливают азотными удобрениями: первый раз — в начале вегетации, каждый последующий — через 3–4 недели после предыдущего из расчета 20–30 кг/га азота по д.в. Почву поддерживают в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Растения в школке периодически осматривают, удаляя и уничтожая имеющие симптомы вирусных болезней, а также проводят комплекс работ по защите от вредителей и болезней, таких как тли, почечный клещ, мучнистая роса и др.

Выкапывают саженцы смородины осенью, когда в растениях завершаются основные процессы жизнедеятельности и растения начинают переходить в состояние глубокого покоя. Преждевременно выкопанные саженцы плохо хранятся, быстро подсыхают, зимой сильно подмерзают и при посадке плохо приживаются. К выкопке приступают в конце вегетативного периода, когда побеги закончат рост и одревеснеют, а на вершине у них сформируется верхушечная почка. Выкапывание посадочного материала проводят вручную или с помощью плуга ВПН-2 МС.

3.3. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА СМОРОДИНЫ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

При размножении смородины зелеными черенками ускоряется процесс получения оздоровленного посадочного материала, так как уже одногодичные растения имеют хорошо развитую мочковатую корневую систему и разветвленную надземную часть, и при этом исключается перенос на молодые растения почкового клеща и стеклянницы.

Эффективность укоренения зеленых черенков в значительной мере зависит от срока черенкования. Рано

срезанные травянистые черенки загнивают при укоренении; срезанные с запозданием — укореняются хуже. Готовым к зеленому черенкованию считается прирост текущего года в период, когда ткани побега начинают грубеть, но одревеснение еще не наступило.

Такой побег сохраняет гибкость и ломается только при резком сгибании.

Обычно зеленое черенкование начинают при длине побегов 12–15 см, вначале черенкуют красную, затем — черную смородину.

С маточного куста черенки можно заготавливать 2–3 раза за период вегетации культуры, срезая их с верхушек всех ответвлений куста. Для черенкования можно использовать не только верхушки побегов, но и следующие за ними части, хотя укореняемость их, как правило, значительно ниже, чем у верхушечных. Побег на черенки режут в утренние или вечерние часы, сохраняя во влажном состоянии до момента черенкования путем их регулярного опрыскивания водой.

Отличительными особенностями способа зеленого черенкования является необходимость наличия дополнительного оборудования. Лучшие результаты достигаются в том случае, когда зеленое черенкование проводят в теплицах, оборудованных автоматическими туманообразующими установками. Можно использовать для этого также холодные рассадники и парники с каркасами, покрытыми пленкой, оборудованные поливным устройством.

Перед посадкой зеленые черенки подготавливают к укоренению. Нижний срез обновляют, удаляют все листья, за исключением 2–3 верхних, которые также укорачивают наполовину.

Для ускорения процесса корнеобразования связанные в пучки черенки (по 50–100 шт.) помещают в специальный раствор, стимулирующий корнеобразование — раствор индолилмасляной кислоты (25–50 мг/л), гетероауксина (50–100 мг/л) и т. д. на 12–14 часов при температуре раствора

20...24°C. При этом следят, чтобы листья не касались раствора.

Перед замачиванием черенков в растворе укоренителя в нижней части черенка можно сделать 2–3 легких продольных надреза, что также способствует лучшему и более быстрому укоренению.

После обработки черенки, промытые чистой водой, сразу высаживают в теплицы, парники или рассадники по схеме 3–5×5–8 см (300–600 шт./м²) на глубину 1,5–2,5 см. Чтобы избежать образования пустот, нижнюю часть черенка плотно обжимают и поливают.

Сажают черенки вертикально или наклонно (под углом до 60°).

После посадки черенков в течение 2–3 недель (до образования корней) в сооружении, предназначенном для укоренения, поддерживается 100% влажность воздуха и полное насыщение субстрата влагой. При избыточной солнечной радиации применяют притенение посадок. После массового укоренения черенков влажность почвы и воздуха постепенно снижают, приучая черенки к внешним условиям при помощи проветривания парников и теплиц и снятия временных укрытий на рассадниках.

Уход за черенками смородины заключается в своевременном проведении профилактических защитных мероприятий против возбудителей болезней. Опрыскивание растворами фунгицидов можно сочетать с внекорневыми подкормками растений мочевиной и микроэлементами.

Осенью (до 10–15 октября) укоренившиеся черенки черной смородины выкапывают и высаживают в школу на доращивание. Схема посадки — 70×15–20 см. При посадке корневую шейку саженцев заглубляют на 10–12 см.

Через неделю, после того как саженцы приживутся, их верхушку прищипывают. Дальнейший уход за растениями такой же, как и за саженцами, выращиваемыми из одревесневших черенков.

3.4. РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ ОТВОДКАМИ И ДЕЛЕНИЕМ КУСТА

Отводками размножают в основном красную и золотистую смородину, черную — реже. Чаще всего применяют размножение горизонтальными отводками, реже — дуговидными и вертикальными.

Для размножения смородины горизонтальными отводками предпочтительнее выбирать однолетние побеги или двухлетние с сильным годичным приростом. Почва вокруг выбранных кустов должна быть заранее перекопана и выровнена. Весной, до начала вегетации растений, в радиальных направлениях укладывают побеги в неглубокие канавки, придавая им горизонтальное положение. Побеги прищипливают к земле и удаляют у них верхушку. Когда из отведенных веток разовьются 10–15 см зеленые побеги, их окучивают рыхлой и влажной почвой. Через 15–20 дней окучивание повторяют. Окучивание отводков также проводят после каждого обильного дождя или полива. С каждого куста можно отводить от 5–7 до 10–15 ветвей. Применяя способ горизонтальных отводков, с одного куста можно получить до 60 саженцев-отводков.

Для размножения смородины дуговидными отводками весной вокруг маточного куста, в зависимости от потребности в саженцах, выкапывают ямки глубиной до 20 см. В ямки прищипливают (изгибая дугообразно) однолетние ветви смородины. Ямки засыпают плодородной почвой, оставляя на поверхности верхнюю часть каждого побега, регулярно поливают. По мере отрастания побегов проводят окучивания, повторяя их не менее 2–3 раз за сезон. При этом способе размножения с каждого отведенного побега получают одно укоренившееся растение смородины.

Для размножения смородины вертикальными отводками, маточные кусты ранней весной коротко обрезают, оставляя пеньки высотой 5–8 см. С началом вегетации из оставшихся спящих почек на пеньках появляются порослевые побеги. После достижения ими высоты 15–20 см проводят первое окучивание влажной почвой. Через 20–25 дней

окучивание повторяют. Каждое последующее окучивание приурочивают ко времени обильного выпадения осадков или проведения поливов. При размножении вертикальными отводками саженцев получается больше, чем при размножении дуговидными отводками, но меньше, чем при способе горизонтальных отводков.

Отводки отделяют от материнского растения осенью или весной следующего года. Кусты разокучивают, подкапывают и секатором отделяют укоренившиеся побеги. Хорошо развитые саженцы, соответствующие требованиям ГОСТа, реализуют или используют для посадки на постоянное место, слабые — отправляют в школку на доращивание. Способ размножения смородины делением куста применяют редко, в основном в приусадебном садоводстве, в случае переноса насаждений смородины высокоценных сортов на новое место.

Для размножения куст осенью или ранней весной аккуратно выкапывают, внутри него вырезают все ветви старше двухлетнего возраста, старые и больные корни удаляют, молодые — подрезают. Куст делят на несколько частей, следя при этом, чтобы каждая часть имела хорошо развитую корневую систему и 1–2 надземных побега. Оставшиеся ветви подрезают на высоту 20–30 см, оставляя у основания не менее двух хорошо развитых почек.

3.5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА СМОРОДИНЫ

После выкопки и сортировки посадочный материал смородины доставляется к месту реализации или временной прикопки. При транспортировке на небольшие расстояния корневой системе саженцев обеспечивается защита от подсыхания.

Корни переслаивают сырыми рыхлыми материалами (торфом, соломой или опилками). Сверху саженцы накрывают брезентом, мешковиной или пленкой. При перевозке на большие расстояния саженцы связывают в пучки

и упаковывают в тюки. Число растений в пучке 25 шт., масса тюка — не более 15 кг. На пучки саженцев и тюки обязательно навешивают этикетки, где указывают: наименование и адрес организации-отправителя; наименование и адрес организации-получателя; наименование культуры; помологический сорт; категории посадочного материала; товарный сорт; число саженцев или другого посадочного материала; обозначение действующего стандарта.

Небольшие партии саженцев, а также саженцы с закрытой корневой системой реализуют без дополнительной упаковки.

Саженцы, выкопанные осенью и предназначенные для весенней реализации, хранят на прикопочном участке или в специальном помещении не связанными в пучки, прикопанными во влажную почву или в другой субстрат на глубину, превышающую корневую систему не менее чем на 10 см, так, чтобы субстрат плотно прилегал к корням.

Место для хранения саженцев (прикоп) должно быть подготовлено заблаговременно. Под прикоп выбирают возвышенный, защищенный от ветров участок, не затопляемый талыми и ливневыми водами, свободный от болезней, вредителей и сорняков. Прикопочный участок должен быть огорожен от проникновения посторонних лиц и зайцев.

Против мышевидных грызунов, которые могут нанести большой вред хранящимся саженцам, до наступления морозов раскладывают отравленные приманки. Если есть возможность, саженцы после прикопки сверху укрывают хвойным лапником.

При хранении саженцев в специальных хранилищах, подвалах, холодильных камерах обязательно предусматривают меры, предотвращающие подмерзание, высыхание и плесневение корневой системы и надземной части. Температура воздуха должна поддерживаться в пределах от -2 до $+4^{\circ}\text{C}$ включительно.

ГЛАВА 4. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА КРЫЖОВНИКА

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ КРЫЖОВНИКА

Посадочный материал крыжовника, используемый для закладки маточных и промышленных насаждений, должен удовлетворять требованиям ГОСТа Р53135-2008. В соответствии с нормами этого стандарта к посадочному материалу с открытой и закрытой корневой системой предъявляются различные требования. Независимо от способа получения по уровню качества саженцы крыжовника делятся на 2 товарных сорта (первый и второй).

По внешнему виду стандартные саженцы с открытой корневой системой должны быть не подсушенными, без листьев, с хорошо развитыми нераспустившимися почками, без механических повреждений, не пораженные болезнями.

Саженцы с закрытой корневой системой (вегетирующие), напротив, должны быть хорошо облиственными, адаптированными к открытому грунту, с интенсивной окраской листьев, возрастом не более 2 лет. Однолетние саженцы должны иметь 1–2 побега, двухлетние — 2–3 побега.

Диаметр побегов у основания саженцев с открытой корневой системой должен быть: у однолетних растений — 0,6–0,8 см, у двухлетних — 0,8–1,0 см. Саженцы с закрытой корневой системой могут иметь меньший диаметр побегов: однолетние — 0,5–0,6 см, двухлетние — 0,6–0,8 см. Длина побегов саженцев с открытой корневой системой должна составлять не менее 25–30 см, с закрытой — не менее 40–50 см.

Корневая система саженцев должна быть хорошо развитой и иметь не менее 3–4 корней. Длина корней посадочного материала крыжовника с открытой корневой системой должна быть не менее 15–20 см, с закрытой — не менее 10 см.

Посадочный материал крыжовника можно получать различными способами, в частности:

- одревесневшими черенками;
- зелеными черенками;
- горизонтальными отводками;
- вертикальными отводками;
- дуговидными отводками;
- делением куста;
- комбинированными черенками;
- многолетними ветвями;
- микроразмножением.

В специализированных питомниках для выращивания саженцев крыжовника используют в основном горизонтальные и вертикальные отводки, а также зеленое черенкование.

4.2. РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ

Для производства чистосортных здоровых саженцев крыжовника используются маточные плантации, заложенные оздоровленным сертифицированным посадочным материалом, полученным в базовых питомниках. Почва маточника должна быть хорошо разделанной, свободной от сорняков, удобренной органикой.

Перед посадкой однолетние маточные растения, предназначенные для получения саженцев с использованием горизонтальных отводков, обрезают на 3 почки и высаживают на расстоянии 70–90 см между рядами и 35–50 см в ряду между растениями. К концу вегетации на маточных растениях отрастают 2–4 однолетние ветви. Из почек пригнутых ветвей вырастают вертикальные побеги. Для горизонтальных отводков пригодны только сильные приросты. Ранней весной следующего года верхушки их укорачивают (максимум на 10 см), что способствует росту боковых побегов. Когда боковые побеги достигнут длины 3–5 см, маточные ветки пригибают к почве и закрепляют крючками

из проволоки сечением 3–5 мм и длиной 20–25 см. При высоте боковых побегов 8–10 см их основания окучивают почвой слоем около 5 см. Лучше всего для этого использовать смесь почвы с компостом или торфом.

При засушливой погоде применяют полив. В течение периода вегетации на маточной плантации проводят борьбу с вредителями, болезнями и сорными растениями, подкармливают удобрениями.

Осенью второго года саженцы выкапывают выкопчным плугом с транспортером, который укладывает их в тележки. В помещении отводки сортируют по качеству и связывают в пучки. При этой технологии до 80% однолетних отводков обычно удовлетворяют требованиям стандарта для посадочного материала и их высаживают на товарные плантации или реализуют, остальные отводки доращивают.

4.3. РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ

Осенью на маточных растениях обрезают весь однолетний прирост у поверхности почвы, сохраняя лишь старые побеги для развития ассимиляционного аппарата ранней весной и для идентификации сорта.

Весной из корневой шейки вырастают многочисленные стебли. При достижении ими высоты примерно 15 см их окучивают рыхлой почвой, богатой органикой. По мере роста побегов производят доокучивание, не засыпая верхушки побегов.

Общая высота холмика почвы не должна превышать 25 см. Осенью почву от маточного куста удаляют и хорошо укоренившиеся побеги срезают у самого основания. После сортировки по качеству стандартные саженцы высаживают на производственную плантацию или реализуют.

Плохо укоренившиеся нестандартные саженцы помещают на год в питомник для доращивания.

4.4. РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Посадочный материал крыжовника можно получать путем укоренения зеленых черенков. Зеленое черенкование крыжовника наиболее эффективно, особенно, когда необходимо быстро и в большом количестве получить качественный посадочный материал. Зеленые черенки заготавливают со специально подготовленных здоровых маточных кустов.

Черенки длиной 8–12 см нарезают в первой декаде июля, когда побеги начинают одревесневать. Эту технологическую операцию следует производить рано утром. Лучше укореняется верхушечная часть побега. Высаживают черенки по схеме 5×7 см с заглублением нижней части в субстрат на 2–3 см в теплицу.

Чтобы стимулировать корнеобразование, черенки обрабатывают раствором гетероауксина (100–150 мг препарата разводят в 1 л воды). Черенки нижним концом погружают на 2–3 см в раствор на 8–12 часов. Высаживают черенки в специальный субстрат — смесь торфа и песка в соотношении 1:1, который хорошо удерживает влагу, обеспечивает дренаж и аэрацию.

Укоренение проводят в петлицах с установками искусственного тумана.

Температура воздуха должна быть не выше 27...30°C, субстрата — 20...22°C и относительная влажность воздуха — 90–100%. Это особенно важно в первые 10 дней укоренения. Через 7–10 дней, после образования у черенков каллуса, их подкармливают нитроаммофоской (20–30 г/м²).

Весной, а на юге страны осенью, укорененные черенки высаживают на доращивание в открытый грунт, где им создают оптимальные условия увлажнения и питания. Осенью производят выкопку и сортировку готовых саженцев.

Размножение одревесневшими и комбинированными черенками у крыжовника по сравнению со смородиной дает худшие результаты и поэтому применяется довольно редко.

Размножение делением куста применяют, в основном, в приусадебном и дачном садоводстве. Также редко применяют размножение крыжовника укоренением присыпанных почвой многолетних ветвей.

Микрোকлональное размножение применяется еще реже, так как оно требует специальных лабораторий и очень дорого.

Контрольные вопросы

1. Структура питомника для выращивания посадочного материала ягодных культур.
2. Нормативные требования к рассаде земляники.
3. Технология выращивания оздоровленной рассады земляники в открытом грунте.
4. Технология выращивания оздоровленной рассады земляники с закрытой корневой системой.
5. Технология производства рассады земляники «фриго».
6. Выкопка, сортировка, хранение рассады земляники.
7. Производство базисных растений малины.
8. Производство сертифицированных и репродукционных саженцев малины.
9. Технология выращивания саженцев малины из корневых черенков.
10. Выкопка, сортировка, транспортировка и хранение саженцев малины.
11. Структура маточника смородины для производства оздоровленных саженцев.
12. Выращивание базисных растений смородины.
13. Выращивание сертифицированных и репродукционных саженцев смородины.
14. Выращивание саженцев черной смородины из зеленых черенков.
15. Технология выращивания смородины черной из одревесневших черенков.
16. Технология выращивания саженцев красной и золотистой смородины методом вертикальных отводков.

17. Выкопка, сортировка и хранение саженцев смородины.
18. Технология выращивания саженцев крыжовника горизонтальными отводками.
19. Выращивание саженцев крыжовника методом вертикальных отводков.
20. Технология выращивания саженцев крыжовника из зеленых черенков.

РАЗДЕЛ 4 ПИТОМНИКИ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

1.1. ВИДОВОЕ, ФОРМОВОЕ И СОРТОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

К числу декоративных растений относится огромное разнообразие как дикорастущих, так и культурных растений, которые представлены большим количеством видов, разновидностей, клонов, садовых форм, групп и сортов. По отдельным культурам разнообразие возделываемых растений столь велико, что для них созданы специальные садовые классификации.

Так, современная садовая классификация роз выделяет в отдельные группы со своим сортиментом: парковые, ремонтантные, чайно-гибридные, полиантовые розы, розы грандифлора, флорибунда, миниатюрные и плетистые розы.

Большим разнообразием декоративных форм отличаются виды, давно вошедшие в культуру.

У древесных и кустарниковых пород выделяются садовые формы с различными отклонениями в строении кроны (пирамидальные, колонновидные, плакучие и т. п.), с отклонениями в характере роста и строении органов (карликовые, разрезнолистные, цельнолистные и т. п.), с необычной окраской стволов, побегов, листвы и хвои (пурпунолистные, пестролистные, желтолистные и т. п.).

Большим разнообразием отличаются не только деревья и кустарники, но и травянистые растения. Благодаря успехам селекции появилось значительное количество групп у луковичных (тюльпанов, нарциссов, лилий, и др.), злаков, пионов, астр и пр. Для них также созданы свои садовые классификации.

Размножение садовых форм, разновидностей, клонов групп и даже отдельных сортов требует особого подхода. Большинство из них размножается только вегетативно, а при половом воспроизводстве декоративные качества потомству у них не передаются.

У многих цветочных культур все большее распространение получают гибриды первого поколения, полиплоиды. Для их получения используются специальные технологии, отличные от обычного сортового семеноводства.

1.2. РАЗНООБРАЗИЕ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ И ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ

Различаются декоративные растения большим разнообразием жизненных форм и циклов роста и развития.

Все декоративные культуры подразделяют на однолетние, двухлетние и многолетние.

К **однолетним**, или как их обычно называют в декоративном садоводстве — летниками, относятся большинство красивоцветущих трав (тагетес, алиссум, дельфиниум однолетний и т. п.).

Двухлетники, или озимые летники, также представлены травами, которые со второго года жизни сильно выпадают и их не выращивают более 2 сезонов. К озимым летникам относят виолу, маргаритку, наперстянку и др. Травянистые летники и двухлетники, как правило, размножают семенами.

Большим разнообразием жизненных форм отличаются **многолетники**. Среди них встречаются травы (чабрец, нивяник), кустарнички (иссоп), кустарники (сирень, хеномелес), деревья (дуб, ясень, береза, рябина,

липа, тополь), лианы (жимолость каприфоль, виноград девичий).

В пределах каждой жизненной формы встречаются растения с разными особенностями роста и развития. У летников часто встречаются виды, у которых цикл развития от семени до семени продолжается один полевой сезон. При укрытии или пересадке в оранжерею эти растения характеризуются как многолетники (петуния). Луковичные и клубнелуковичные травянистые многолетники по своей природе типичные эфемероиды. Продолжительное время они находятся в периоде покоя и не вегетируют (тюльпан, нарцисс). У многих травянистых растений надземная часть ежегодно отмирает, а зимуют корни и многолетняя часть стебля в виде почек (пион) или укороченных побегов (хризантема, астра многолетняя, мята, Melissa). Немногие травянистые растения сохраняют и надземные органы (очитки, иссоп).

Большим разнообразием отличаются злаковые травы — от плотно- и рыхлокустовых, до корневищных. Кустарники и деревья, имеющие многолетнюю зимующую одревесневшую часть стеблей боковых побегов, также очень разнообразны по своим размерам, форме. Среди них встречаются как листопадные (лиственница, дуб, береза, клен), так и вечнозеленые (магония, можжевельник, ель, сосна). Одни имеют мощные стволы, образующие штамб (дуб), у других побеги тонкие и многочисленные (сирень), а у некоторых стебель гибкий и обладает способностью прикрепляться к опоре (плющ, виноград, жимолость каприфоль).

В декоративном растениеводстве особенности морфологии и биологии часто выступают как фактор, усиливающий декоративность (сочетание вечнозеленых и листопадных пород, деревьев, кустарников и лиан, летников и многолетников).

Особенности биологии развития у жизненных форм имеют значение при размножении тех или иных растений, продолжительности выращивания их в питомниках.

1.3. РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ КРОН И СПОСОБОВ ИХ ПОДДЕРЖАНИЯ

У многолетних древесно-кустарниковых пород наряду с естественными формами кроны часто используют искусственные кроны, которые существенно изменяют архитектуру растений. Чаще всего искусственную крону формируют обрезкой еще в питомнике. В ряде случаев делают формировку у предварительно привитой садовой формы (штабловые формы, пальметты, кардоны и т. п.). Формирование искусственных кроны удлиняет период нахождения посадочного материала в питомнике, требует проведения с ним дополнительных операций, которые не предусмотрены при получении обычных саженцев.

1.4. СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Декоративные растения сразу же после высадки на постоянное место должны иметь декоративный эффект. Для этого высаживают полностью сформировавшиеся экземпляры, например крупномеры. Для получения крупномеров саженцы содержат в питомнике довольно продолжительное время, для деревьев это до 25 лет, а для кустарников — до 7 лет. За период нахождения в питомнике растения могут быть неоднократно пересажены, у них получают полностью сформированную крону.

У многих травянистых многолетников после деления кустов получают не только крупные, но и мелкие, нестандартные деленки. Для получения стандартного посадочного материала их подращивают еще 1–2 года. То же касается нестандартных луковиц (разборов) (тюльпаны, нарциссы, гладиолусы и др.).

Для получения крупномерного и стандартного посадочного материала требуется иметь в питомнике дополнительные поля и проводить в них комплекс агротехнических мероприятий, направленных на решение конкретных задач.

1.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМОМ ВЫРАЩИВАНИЯ

Для повышения экономичности производства требуется более ускоренное получение качественного посадочного материала. Для этого в питомниководстве все шире используют достижения научно-технического прогресса.

Используются культивационные сооружения, хранилища и туманообразующие установки, стимуляторы роста и развития, ретарданты, системы капельного орошения с фертигацией, лаборатории по получению меристемных культур, получение посадочного материала с закрытой корневой системой.

В конце концов питомник превращается из полевого в комплексное предприятие, где полевое выращивание и подращивание сочетается с выращиванием в условиях лабораторий (меристемные культуры) и оранжерей (черенкование в туманообразующих установках), хранением материала в холодильниках и т. п. Для обеспечения подобной деятельности необходимы многочисленные вспомогательные службы (котельные, оранжереи, системы фертигации, хранилища и холодильники, автотракторные мастерские и т. п.).

1.6. ТИПЫ ПИТОМНИКОВ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

Питомники могут быть *временными*, предназначенными для озеленения конкретного объекта. После производства всех работ такие питомники ликвидируют. *Постоянные* питомники также разнообразны по своим задачам и структуре. Есть питомники, в задачу которых входит обеспечение посадочным материалом в определенном ассортименте растений для поддержания и реконструкции таких объектов, как исторические парки и особо охраняемые территории.

Отдельные питомники предназначены для временного содержания, подращивания и доращивания посадочного материала и его реализации через сеть садовых центров.

Отдельные питомники предназначены для использования в селекционном процессе.

Самые большие питомники как по площади, так и по своей структуре — это питомники, обеспечивающие посадочным материалом крупные города. Такие питомники производят и рассаду цветов, и семена, луковицы, многолетние травянистые растения, саженцы кустарников, лиственных и хвойных деревьев.

Особую группу составляют питомники в лесоводстве.

Структура и задачи питомников очень разнообразны и накладывают свой отпечаток на применяемые технологии получения посадочного материала.

ГЛАВА 2. СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

В природе существует 3 способа размножения: бесполое, половое и вегетативное. Основная двуединая задача размножения — это увеличение численности популяции при сохранении генетических особенностей. Бесполой способ размножения более распространен в природе у низших растений: грибов, водорослей. У высших растений (покрытосеменных и голосеменных) чаще используется семенной и вегетативный способы размножения.

В основе семенного способа размножения лежит половой процесс, при котором в результате слияния половых клеток двух родителей образуется новый организм. Большинство травянистых растений завязывают плоды и образуют семена при перекрестном опылении и лишь в редких случаях при самоопылении. При семенном способе воспроизводства редко сохраняются неизменными сортовые признаки.

В основе вегетативного способа размножения лежит хорошо развитая у растений способность к регенерации — восстановлению целостного организма из отдельных его частей или органов (почек, черенков, корней, листьев и т. п.). При вегетативном способе размножения сохраняются все

признаки материнского растения, с которого брались отдельные части.

Частным случаем семенного или вегетативного размножения является микроклональное размножение. При этом способе на искусственных средах выращивают или семена (как правило, мельчайшие или недоразвитые, зародыши) или вегетативные части (кусочки меристемы, пыльники, семяпочки). Регенеранты широко используются при получении оздоровленного посадочного материала, а также в селекции и семеноводстве отдельных культур (орхидей).

2.1. СЕМЕННОЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Семенной способ широко используется при размножении травянистых летников и двухлетников и реже — многолетников, а также при селекции новых сортов.

К достоинствам семенного способа относятся простота и доступность, высокий коэффициент размножения.

К недостаткам следует отнести недостаточную выравненность получаемого из семян материала при свободном опылении и невозможность поддержания сортовых признаков без проведения специальных семеноводческих операций (сортопрочистка, отборы).

Семенной способ используют при закладке семеноводческих участков и маточных насаждений. В зависимости от места нахождения питомника травянистые декоративные растения можно выращивать из семян в открытом грунте или использовать предварительно выращенную в сооружениях защищенного грунта рассаду.

2.1.1. Прямой посев семян в грунт. Прямым посевом в открытый грунт закладываются семенные участки декоративных травянистых растений, имеющих сильно развитый стержневой корень и не выдерживающих пересадки (мак, эпикольция); растений с коротким вегетационным периодом (алисум, душистый горошек, годеция, кларкия); холодостойких растений, переносящих весенние заморозки

(календула, маттиола), а также многолетников, зимующих в открытом грунте (дельфиниум, аквилегия, гайлардия, рудбекия).

Для закладки семенных участков используют только качественные семена, соответствующие требованиям ОСТа для оригинальных и элитных семян.

Сроки посева могут быть сверхранними весенними в еще не созревшую почву (дельфиниум), обычными весенними (большинство культур) и подзимними в промерзшую почву (дельфиниум многолетний, аквилегия). Обычные весенние сроки посева на семенные цели проводят раньше, чем для цветочного оформления или срезки.

Глубина заделки семян определяется их величиной. Очень мелкие семена не заделывают, мелкие семена слегка присыпают песком или накрывают до появления всходов нетканым мульчирующим материалом. Остальные семена присыпают слоем почвы равным их толщине или, несколько толще. Семена высевают вручную по маркированной поверхности или специальными сеялками. Посев проводят рядовым способом, обеспечивающим проведение механизированных междурядных обработок. Для обеспечения равномерного высева к семенам добавляют балластные вещества (песок, просеянная почва др.).

Семена декоративных травянистых растений заметно различаются по своим размерам, форме, окраске, характеру поверхности. По размерам выделяют следующие группы: очень мелкие или мельчайшие (примула, лобелия), мелкие (табак, петунья, портулак); средние (левкой, астры однолетние, алиссум); крупные (цинния, календула, бальзамин, лаватера); очень крупные (мирабелис, душистый горошек, клещевина, настурция). По форме семена могут быть округлыми, овальными, клиновидными, многоугольными, неправильной формы.

По характеру поверхности семена бывают гладкими, шероховатыми, угловатыми, бугорчатыми, опушенными; по окраске от белой до черной из-за большого разнообразия семян их сложно высевать механизированным способом,

поэтому, как правило, мелкие и мельчайшие семена высевают вручную или используют рассадный метод.

Для лучшего прорастания и защиты семян и всходов от вредителей и возбудителей болезней их предварительно готовят к посеву. Наиболее распространенными приемами подготовки являются: протравливание, замачивание, проращивание, стратификация, скарификация, обработка стимуляторами роста и развития.

Важной особенностью безрассадной технологии является необходимость расстановки растений в поле. Всходы прореживают не менее 2 раз. Первоначально — при появлении первой пары настоящих листьев, а затем через 2–3 недели. Постепенно оставляют между растениями принятые для данной культуры и сорта расстояния.

2.1.2. Выращивание через рассаду. Через рассаду выращивают культуры, имеющие продолжительный вегетационный период и не успевающие дать семена при прямом посеве до наступления холодной сырой погоды (астра однолетняя, агеаструм, промея гибридная). Через рассаду выгоднее выращивать и культуры, имеющие мелкие всходы и требующие пикировки (примула, лобелия, петуния, табак душистый), а также при необходимости экономии посевного материала.

Посев семян проводят в рассадные ящики, контейнеры, кассеты или грунт теплиц и парников. Для выращивания рассады используют специальные почвенные смеси и ящики размером 60×30×5 см.

В стеллажи или грунт теплиц сеют более крупные семена или пикируют рассаду. В кассеты также сеют семена или высаживают сеянцы. В контейнеры высевают крупные семена тех культур, которые плохо переносят пикировку (фасоль, клецевина, душистый горошек).

Сроки посева на рассаду могут быть ранними (февраль-март), средними (конец марта) и поздними (апрель). Ранние посевы проводят в грунт оранжерей или в посевные ящики в обогреваемых культивационных сооружениях. Эти сроки используют для поздних мелкосемянных культур

(петуния, табак, агератум, виола). В средние и поздние сроки посев проводят в необогреваемых сооружениях (оранжереях, парниках) (астра, львиный зев, левкой, гвоздика Шабо и др.).

Посевы проводят по маркеру с междурядьями 4–5 см. Нормы посева зависят от особенностей семян. Для виолы, например, норма посева составляет 2–3 г/м², петунии — 0,01–0,02 г/м², тагетиса — 20–25 г/м².

Глубина заделки семян также существенно различается. Очень мелкие семена смешивают с наполнителем и не заделывают, а только прижимают плотно к субстрату. Более крупные семена присыпают песком или почвенной смесью легкого механического состава толщиной чуть больше диаметра семени. Посевы увлажняют и до появления всходов укрывают полиэтиленовой пленкой, стеклом или бумагой.

Пикировка или высадка сеянцев на большую площадь питания позволяет получать более качественную рассаду. Укорачивание главного корня при пересадке сеянцев обеспечивает развитие мочковатой сильно разветвленной корневой системы, хорошо удерживающей ком субстрата при посадке на постоянное место. Такие растения лучше приживаются. Расстояние между растениями при пикировке зависит от их размеров. Мелкие сеянцы бегонии пикируют 2–3 раза, петунии и виолы 1–2 раза. Пикировку проводят не только в грунт оранжерей и парников, но и в кассеты, горшочки, контейнеры, а сеянцы поздних культур и в открытый грунт. Часто пикировку проводят в посевные ящики на строго определенном расстоянии друг от друга.

Режим микроклимата при выращивании рассады должен учитывать биологические особенности культур. Более высокие показатели температуры должны быть в период от посева до всходов, при появлении всходов температуру обязательно снижают на 5–6°C, также поступают после пикировки. Ночью температура должна быть ниже, чем днем, а в солнечную погоду выше, чем

в пасмурную. Влажность субстрата должна быть достаточно высокой, но не более 75–80% НВ. Рассада цветов нуждается в хорошем проветривании, это позволяет предохранять растения от многих болезней. В течение всего периода выращивания рассады от появления всходов до высадки в грунт она нуждается в хорошем освещении. Культуры по требовательности к условиям выращивания рассады делят на 3 группы:

- нежные, которые не выносят даже низких положительных температур (сальвия, бегония, ипомея, фасоль, георгина);
- полувыносливые, которые выдерживают кратковременные понижения температуры вплоть до заморозков (вербена, лобелия, петуния, агератум, целозия);
- выносливые, которые выдерживают не только похолодания, но и заморозки (виола, львиный зев, календула, флокс Друммонда).

С учетом теплотребовательности культур и продолжительности вегетационного периода до вызревания семян рассчитывается забег при выращивании рассады и сроке ее посева в конкретном регионе.

Очень важным элементом при выращивании рассады является ее закалка. За 7–10 дней до выборки рассады постепенно сокращают поливы, усиливают проветривание и приучают растения к открытому солнцу. Лучшей закалке способствуют и подкормки фосфорно-калийными удобрениями.

Так, в Воронежской области ранние сорта астры начинают цвести на 110-й день от появления всходов, среднеранние — на 120-й день, а поздние — на 130-й день. От начала цветения до начала созревания семян проходит 50–60 дней. Безморозный период с температурой выше +5°C составляет здесь по среднегодовым данным 120–130 дней. Учитывая, что растения астры выдерживают ранневесенние заморозки, то на семенные цели ранние сорта можно выращивать прямым посевом в грунт или через рассаду с забегом 30 дней, срок посева — конец апреля.

Среднеспелые сорта соответственно следует выращивать через рассадку, с забегом 40–50 дней, срок посева — начало апреля. Поздние сорта выращиваются с забегом в 60 дней и срок посева на рассадку — вторая декада марта.

2.2. МАТОЧНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ И СПОСОБЫ ЗАГОТОВКИ СОРТОВЫХ СЕМЯН

Система семеноводства свободноопыляющихся сортов декоративных культур включает получение семян высоких репродукций, предназначенных для целей семеноводства. Сюда относятся оригинальные и элитные семена, это так называемое первичное семеноводство, которое органично встроено в селекционный процесс. В зависимости от коэффициента размножения сортов используются разные схемы размножения. Первоначально отбираются лучшие индивидуальные растения, они оцениваются по потомству в питомниках испытания потомств 1-го, 2-го и 3-го года. Лучшие потомства объединяют и размножают в питомниках размножения, с которых получают оригинальные семена; пересев их дает семена элиты. Репродукционные семена от пересева элитных используют для получения товарной продукции. При высоком коэффициенте размножения часть питомников может отсутствовать. В этом случае семена с индивидуально отобранных растений объединяют в одну партию оригинальных семян, пересев которых дает элитные семена. Элитные семена используют для дальнейшего размножения и получения репродукционных семян.

Процесс постоянной замены семян, ухудшивших свои сортовые качества на более чистосортные, называют сортообновлением. Сортообновление очень важно именно для декоративных растений, поскольку сорта декоративных культур нередко имеют такие особенности, которые противостоят их способности к естественному воспроизводству. Такие особенности, как правило, и придают растениям декоративные качества (махровость, карликовость, пестролистность и т. п.).

Удаление нетипичных растений в семеноводческих посевах называют *сортопрочистками*, а выделение лучших, наиболее декоративных растений — *сортovým отбором*. Оценка декоративных качеств растений в посевах, установление сортовой чистоты посевов, соблюдение норм пространственной изоляции, уровня агротехники осуществляются при полевой апробации. Выданный по ее результатам документ — «Акт апробации» — является основным документом, подтверждающим сортовые качества полученных семян.

В результате селекции постоянно создаются сорта с улучшенными или новыми декоративными качествами, которые приходят на замену старым, меняется и мода на сорта, а следовательно, и спрос на семена. Замена одних сортов на другие в процессе семеноводства называется *сортосменой*.

Получение высококачественных семян декоративных травянистых растений зависит от многих факторов.

Сортовые качества напрямую зависят от соблюдения норм пространственной изоляции, прежде всего культур перекрестноопыляющихся, своевременного удаления примесей при сортопрочистках, правильно проведенного отбора семенников, а также от использования на посев качественных исходных семян высоких репродукций (элиты, оригинальных).

Посевные качества, такие как всхожесть, чистота, влажность, выполненность, отсутствие возбудителей болезней и вредителей, зависят как от уровня агротехники, так и от качества проведения специальных технологических операций. Семеноводческие посевы выращивают на высоком агрофоне. Участки должны поддерживаться чистыми от сорняков, вредителей и болезней, с оптимальным уровнем минерального питания и увлажнения.

При необходимости должна проводиться формировка растений (прищипка, обрезка непродуктивных завязей), использоваться рассадный метод, опыление насекомыми.

Очень большое значение для получения качественных семян имеет правильно проведенная уборка, дозаривание, сушка, выделение и подготовка семян.

Лучшие семена получаются, когда они вызревают на корню, но из-за продолжительного вегетационного периода и недружного цветения семенники многих культур приходится убирать раньше и подвергать дозариванию в поле или в специальных сушилках. У отдельных культур семена не осыпаются и их убирают однократно при высыхании семенных растений (гиспсофила, лобелия, люпин, кларкия), другие убирают выборочно по мере созревания (астра, дельфиниум, бархатцы, львиный зев).

Высушенные семенники обмолачивают на специальных машинах или комбайнах, подвергают очистке от примесей, калибровке и упаковке. Семена хорошо просушивают до требований ОСТов и хранят в специальной таре (мешках и пакетах) в сухих прохладных помещениях с равномерным температурным и влажностным режимом в течение периода хранения.

2.3. ПОЛУЧЕНИЕ СЕМЯН ГИБРИДОВ F₁, ТРИПЛОИДОВ, ПОЛИПЛОИДОВ, МУТАНТОВ

Успехи генетики позволили широко использовать ее открытия как в селекции, так и в семеноводстве декоративных культур.

При обработке маточных растений мутагенами (химическими соединениями, излучениями и т. д.) в довольно большом количестве получают генетически измененные семена, дающие принципиально новые формы. Таким путем получены компактные и карликовые растения, цветковые вариации окраски венчика цветков, разнообразные формы цветков, пестролистные и контрастноокрашенные листья.

Мутантные формы подвергают отбору и закрепляют в виде генетически стабильных сортов. Интересные формы

растений получают при другой форме генетической изменчивости — полиплоидии. При разрушении веретена деления клеток в митозе под воздействием алкалоида колхицина образуются клетки с двойным и более набором хромосом. Полиплоидия приводит к изменению внешнего облика растений и повышению их декоративности.

Часть полиплоидов имеет нормальную фертильность, и дает начало сортам размножаемым семенами (табак), у других, как правило, триплоидов, семена не образуются и их получают всякий раз заново скрещиванием диплоидов и тетраплоидов (агератум, тагетис, львиный зев).

Значительное место в современном сортименте занимают гибриды первого поколения. У гибридов проявляется гетерозис, в том числе и по декоративным качествам — размеру и количеству цветков, устойчивости к факторам внешней среды и т. п.

Особую ценность гибридам придает их высокая выравненность по всем признакам.

В основе получения гибридов F_1 лежит скрещивание самоопыленных родительских линий. Женские цветки в одних случаях подвергают кастрации, чтобы исключить самоопыление, а в других случаях — используют различные формы мужской стерильности (функциональную, цитоплазматическую или ядерно-цитоплазматическую). Как правило, опыление цветков проводят вручную, реже опыляют насекомые.

Получение гибридных семян осуществляют только в контролируемых условиях теплиц или изоляторов. Мужские линии высевают раньше, чтобы к моменту начала цветения женских линий имелось достаточно пыльцы для опыления. Соотношение мужских и женских растений устанавливается для каждой культуры и сорта отдельно.

Получена большая серия гибридов F_1 у таких культур, как тагетис, бальзамин, львиный зев, петуния, цинния, пеларгония. Каждая серия имеет большое разнообразие колеров, форм цветка и т. п.

2.4. ПОЛУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ ИЗ СПОР И ЗАРОДЫШЕЙ СЕМЯН

К декоративным относятся не только покрытосеменные и голосеменные растения, но и размножаемые спорами папоротники, хвощи и другие представители царства растений.

Наиболее распространены в культуре различные виды папоротников. Папоротник в природе имеет два поколения — спорофитное и гаметофитное. Спорофит образует на нижней стороне листьев (вай) спорангии со спорами. Споры прорастают во влажной среде в заростки, на которых образуются половые органы (антеридии и архегонии). В результате слияния половых клеток (гамет) образуется спорофит, т. е. собственно зачаточное растение папоротника.

При искусственном размножении споры высевают в смесь листового перегноя, торфа, мха, регулярно увлажняют и притеняют. После образования маленьких растений спорофита их пикируют в контейнеры или горшочки и содержат в оранжерейных условиях.

Свои особенности имеет и размножение культур, имеющих мельчайшие (зародышевые) семена. Одним из способов их размножения является выращивание на искусственных питательных средах в пробирках. Наиболее часто таким способом размножают орхидеи.

Предварительно протравленные семена помещают в пробирки со стерильной питательной средой по 10–20 шт. Пробирки с посевами содержат при температуре 25...30°C. Проростки развиваются медленно и в процессе роста их несколько раз пересаживают, постепенно сокращая количество субстрата. Растения, достигшие 1–2 см, сажают в субстрат для орхидей, зараженный микоризным грибом. Выращивание проводят сначала в лабораторных условиях, а затем в оранжереях, где поддерживают высокую влажность воздуха, оптимальный температурный режим, зависящий от вида орхидей, яркий рассеянный свет. Растения готовы к реализации на 2–3 год и позже. В тропических районах орхидеи размножают непосредственно в оранжереях на природных субстратах, содержащих микоризные

грибы. Но и здесь сеянцы несколько раз пересаживают на большую площадь питания.

Искусственные среды готовят из растворов макро- и микроэлементов, углеводов и биологически активных веществ (фитогормонов и регуляторов роста) на агар-агаре. Чаще всего используют среду Мурасиге–Скуга и ее модификации.

2.5. ВЕГЕТАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ

Вследствие ряда биологических особенностей у травянистых растений наиболее разнообразны формы вегетативного размножения (рис. 35).

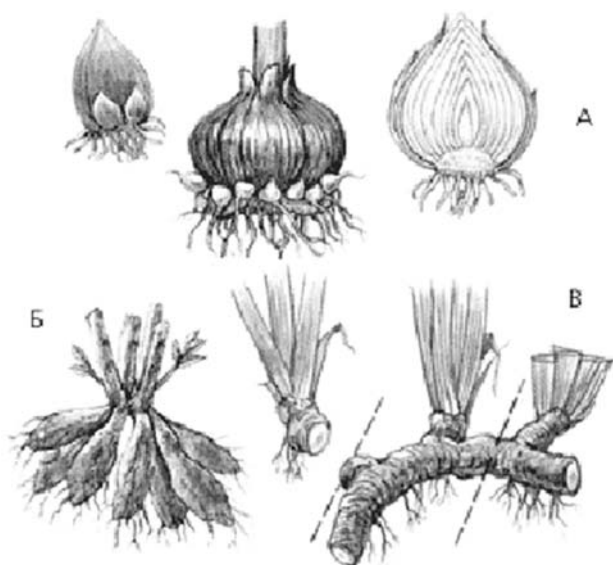


Рис. 35

Размножение детками (лилии) (А), клубнелуковицами (пион) (Б) и делением корневищ (ирис) (В)

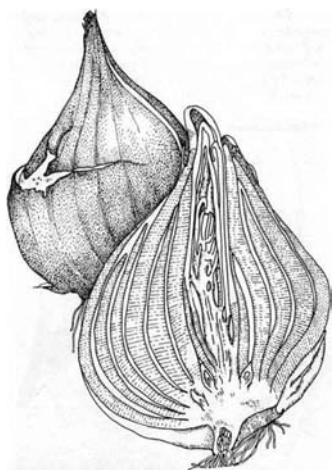


Рис. 36

Пленчатые луковицы (нарцисс, тюльпан)



Рис. 37

Черепитчатые луковицы (лилии)

Вегетативный способ размножения применяется для решения конкретных задач, в частности для сохранения признаков, не передаваемых потомству при семенном размножении, для размножении растений, не формирующих семян или плохо их завязывающих; для закрепления ранних фаз развития растений или получения более раннего и дружного цветения; для размножения растений естественно размножающихся в природе вегетативным способом и др.

Вегетативное размножение подразделяют на естественное и искусственное. К естественным способам размножения относят размножение при помощи розеток листьев и усов, плетей, корневищ, корневой поросли, луковиц (рис. 36, 37, 38, 39), клубнелуковиц и клубней.

К искусственным способам размножения относят размножение делением куста, черенкованием, отводками, прививкой.

При вегетативном способе размножения подчас требуется для получения качественного посадочного материала создавать специальные условия для окоренения

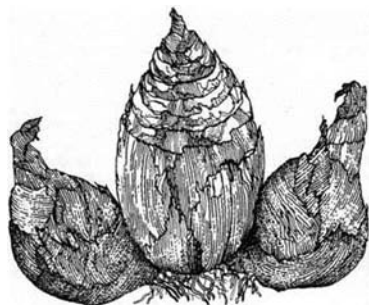


Рис. 38

*Пленчатая материнская
луковица с детками*

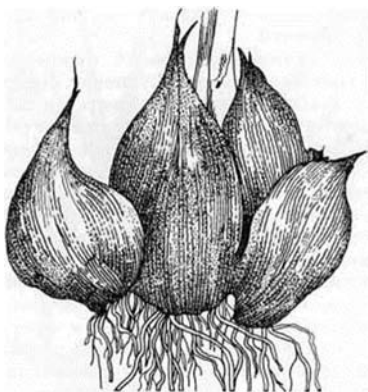


Рис. 39

*Черепитчатая материнская
луковица с детками*

(туманообразующие установки, оранжереи и т. п.), подращивать и доращивать до получения кондиционных посадочных единиц окоренные отводки, черенки и т. п. Для этого создаются и функционируют специальные питомники.

2.5.1. Черенкование, виды черенков. Черенкование основано на окоренении отдельных вегетативных частей растений. Черенки могут быть стеблевыми, корневыми и листовыми (см. рис. 40, 41). В свою очередь стеблевые черенки могут быть одревесневшими, полуодревесневшими и зелеными.

У травянистых растений чаще используют зеленые черенки, т. е. части растущих побегов с неодревесневшей корой и листьями. Хорошо размножаются зелеными черенками флоксы, хризантемы, гвоздики, пионы, гортензии, пеларгонии, многие комнатные вечнозеленые растения.

Полуодревесневшими черенками размножают розы, азалии, отдельные комнатные растения.

Корневыми черенками, т. е. отрезками корня со спящими почками, размножают пионы, акониты, анемоны

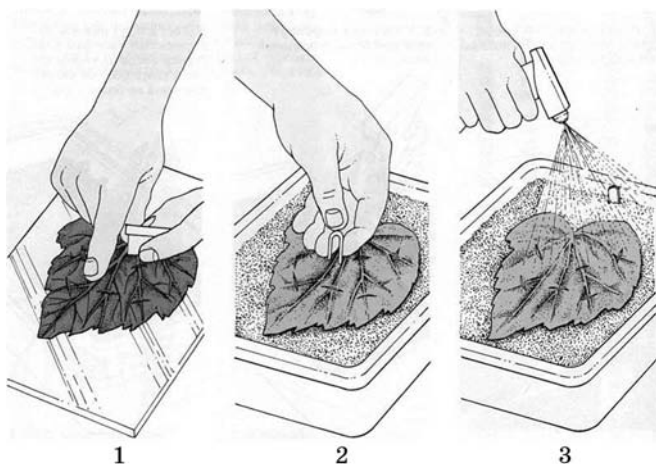


Рис. 40

Черенки из листовой пластинки без черешка:

1 — на всех крупных жилках через 2–3 см делают поперечные надрезы 2 см; 2 — лист кладут стороной, на которой сделаны надрезы, на поверхность субстрата и прищипливают; 3 — устанавливают этикетку. Лист опрыскивают фунгицидом типа каптана или фундозола.

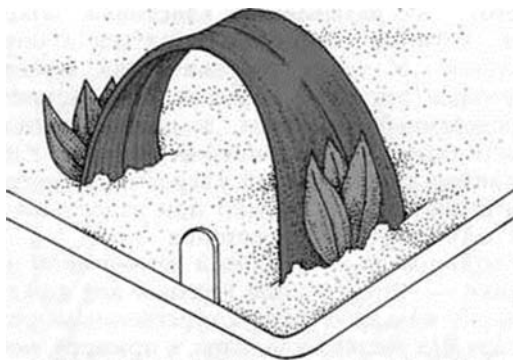


Рис. 41

Укоренение листового черенка:

У гелониопсиса молодые растения формируются с обоих концов листового черенка. Из середины листа вырезают отрезок длиной 4–5 см. Черенок изгибают в форме петли и высаживают обоими концами в субстрат.

лесные, бокконию, гипсофилу ползучую. Листовыми черенками хорошо размножаются узамбарские фиалки (рис. 42, 43, 44), бегонии, ахименесы, сансевиеры (см. рис. 45).



Рис. 42

*Укоренение листовых черенков
семполии*



Рис. 43

*Размножение семполий
листовыми черенками*

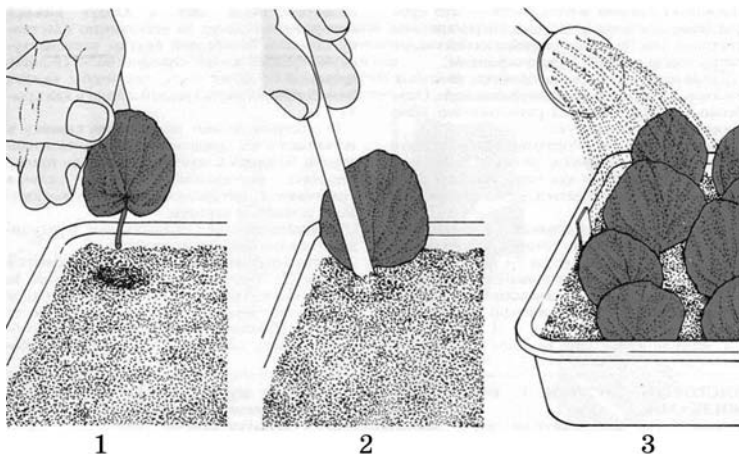


Рис. 44

Черенки из листовой пластинки с черешком:

1 — делают небольшую лунку и вставляют в нее под углом черенок;
2 — смесь вокруг черенка слегка уплотняют. Высаживают остальные черенки; 3 — ставят этикетку и поливают растения водой с растворенным фунгицидом из лейки с мелкой распылительной насадкой.

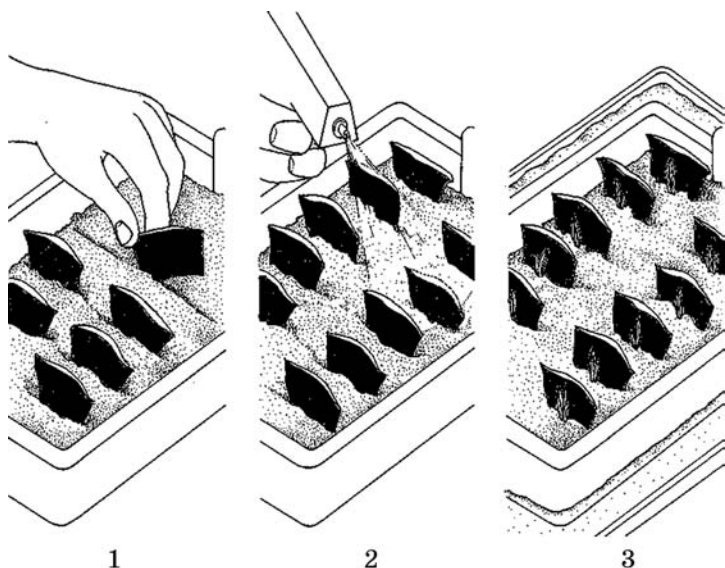


Рис. 45

Укоренение листа разделенного на черенки (сансевьера):

1 — черенки высаживают вертикально в бороздки через 2–3 см. Уплотняют субстрат и устанавливают этикетку; 2 — растения опрыскивают фунгицидом. Растильню ставят в теплое влажное место; 3 — при подсыхании субстрат периодически увлажняют, ставя растильню в воду.

Черенки нарезаются с маточных растений, отличающихся четко выраженными сортовыми качествами. Такие растения должны быть здоровыми и хорошо развитыми, в возрасте от 1 до 3–5 лет. При проведении черенкования строго следят за чистотой используемых инструментов и подсобных материалов, субстрата, рук, одежды и т. п.

Окоренение черенков проводят в оранжереях или открытом грунте. Комнатные растения и вечнозеленые растения для цветников черенкуют с ранней весны и до середины лета, а в открытом грунте с момента отрастания молодых побегов.

Сроки окоренения зависят от видовых и сортовых особенностей, а также условий окружающей среды. Наиболее

быстро, за 1–2 недели, укореняются черенки пеларгонии, альтернантеры, колеуса, седума, флоксов, фуксии и др., но у отдельных культур окоренение продолжается до 6 месяцев.

Для увеличения количества черенков маточные растения коротко обрезают, подкармливают удобрениями. Усиливает корнеобразование обработка стимуляторами роста — гетероауксином, цирконом, эпином и др.

Для укоренения необходимо поддерживать особый микроклимат — высокую влажность воздуха, более высокие температуры в субстрате, чем в воздухе. Субстрат должен быть легкого механического состава с высокой воздухопроницаемостью. Для повышения влажности воздуха используют туманообразующие установки. Чтобы уменьшить испарение, сокращают листовую поверхность, обрезая листовую пластину на треть длины, сочные черенки суккулентов слегка подсушивают, а черенки с млечным соком перед укоренением промывают в воде температурой 12...18°C, для теплолюбивых культур не ниже 26...28°C.

Черенки сажают в субстрат слегка под углом и на глубину 0,5–2 см.

2.5.2. Деление куста, виды деленок.

Деление — это механическое отделение части разросшегося вширь растения, имеющего многочисленные побеги, стебли и корни (рис. 46). Деленки представляют собой часть куста, корневища, клубня,



Рис. 46

Деление куста (Калла)

клубнелуковицы или луковицы с точкой роста и частью корневой системы.

При делении растение освобождают от почвы и разрезают на несколько частей (рис. 47). Более крупные части идут в реализацию, а более мелкие подращивают в питомниках.

Хорошо размножаются делением куста пионы, бадан, флоксы, астры многолетние, солидаго, хризантемы и др. Болезненно переносят деление и пересадку морозники, эремурусы, акониты, диклитры.

В августе-сентябре делят раноцветущие виды (примулы, пионы), а весной поздноцветущие виды (астры, вероники, астильбы).

Делением корневищ легко размножаются многолетники с ползучими горизонтально расположенными корневищами (ландыш, гречиха сахалинская), а также



Рис. 47

Деленки куста (лилейник)

ирисы и канны. Канны делят в период хранения после отрастания побегов, а ирисы и ландыш — до отрастания побегов осенью (рис. 48).

При делении клубней и корнеклубней необходимо, чтобы каждая отделенная часть имела почку. Так размножают георгины, анемоны, клубневые бегонии, мотихи и др.

Можно получать деленки также у клубнелуковичных (гладиолус (рис. 49), монтрбеция, крокус), луковичных культур (тюльпан, лилия, гиацинт, нарцисс, а также мелколуковичные).

У некоторых культур для увеличения коэффициента размножения используют специальные приемы. Так, у гиацинта вырезают донце, в результате чего на нижней части чешуй образуются во влажной среде многочисленные дочерние луковички, которые затем подрачивают. У лилий

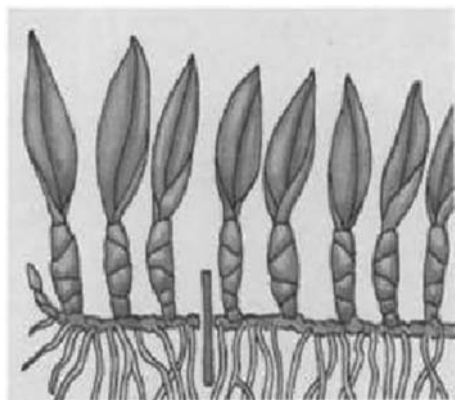


Рис. 48

*Размножение ландыша делением
корневищ*

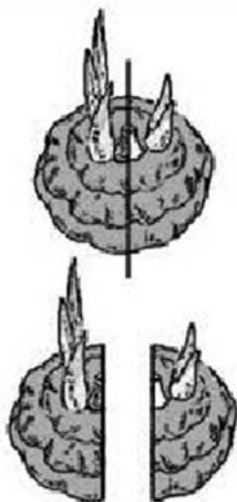


Рис. 49

*Деление луковиц
гладиолуса*



Рис. 50

Формирование воздушных луковиц у лилий

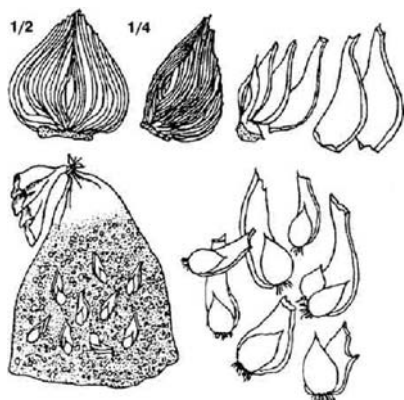


Рис. 51

Размножение лилий чешуйками луковиц



Рис. 52

Формирование в пазухах листьев на стебле мелких луковиц

в качестве деленок используют сочные чешуи луковиц, которые в оптимальных условиях также дают мелкие луковички (рис. 50, 51, 52).

Некоторые декоративные культуры размножают способами, которые по своей сути близки к размножению делением куста. Такие растения, как астры многолетние, ландыши, монарды при своем развитии дают много корневых отпрысков. Отпрыски отделяют весной. Чтобы увеличить количество корневых отпрысков применяют такие

приемы, как подрезка корней и удаление стеблей материнского растения. В отличие от деления куста, отпрыски отделяют, не выкапывая материнские растения целиком.

2.5.3. Отводки, виды отводков. Отводками называют укорененные побеги, развившиеся на материнском растении. До отделения отводки питаются от материнского растения.

По способу формирования выделяют горизонтальные, вертикальные, дугообразные отводки, а также их модификации.

Горизонтальные отводки получают у клематиса, гортензий, прикапывая предварительно отогнутые ветки в горизонтальном положении. Из почек отрастают побеги, которые несколько раз окучивают. Выкапывают отводки осенью, разделяют на части по количеству сформировавшихся растений.

Для лучшего укоренения производят перед прикопкой продольные надрезы или перетяжки стеблей тонкой медной проволокой у основания почек.

При размножении культур, у которых побеги плохо сгибаются, используют вертикальные отводки (гортензия, багульник, арония, рододендрон). Маточный куст обрезают на пенёк, а после отрастания поросли ее несколько раз окучивают влажной рыхлой почвой. Осенью окоренившиеся побеги раскапывают и срезают.

У некоторых комнатных растений основным способом размножения является получение воздушных отводков (юкка, фикус, жасмин, рододендрон, драцена, алоэ). При этом способе в месте желаемого укоренения обрезают листья. Побег обертывают влажным мхом слоем 3–4 см с расчетом, чтобы он был несколько сантиметров выше и ниже места укоренения. Мох обматывают пленкой и закрепляют ее шпагатом. Для лучшего корнеобразования на стволе делают продольные надрезы или кольцевой срез коры шириной 0,5–1 см.

После укоренения верхнюю часть растения срезают и высаживают, а на месте среза из спящих почек появляются

несколько молодых побегов используемых для черенкования. Получение воздушных отводков применяется не столько для размножения, сколько для снижения высоты сильно разросшихся экземпляров. Нижнюю часть растения часто используют на черенки.

Дугообразные отводки отличаются от горизонтальных тем, что прикапывается только часть побега дальше всего отстоящая от основания куста. Разновидностью дугообразных отводков является так называемая пульпа, когда приживается только верхушка побега, которая может и не присыпаться грунтом. Чаще всего дугообразные отводки и пульпа используются при размножении малины и ежевики, особенно американских так называемых ежевикомалин, отличающихся пониженной побегообразовательной способностью.

Своеобразный способ размножения характерен для растений, образующих плети или усы (земляника, камнеломка, хлорофитум (рис. 53)).



Рис. 53

Размножение хлорофитума укоренением деток

2.5.4. Дочерние луковицы (клубнелуковицы), виды дочерних луковиц, разборы. Луковичные культуры — это группа декоративных травянистых, которая формирует особый орган с запасом питательных веществ в виде луковиц или клубнелуковиц. Собственно луковичные культуры имеют настоящую луковицу, состоящую из укороченного стебля-донца и сочных чешуй с запасом питательных веществ, а также сухих чешуй (имеются не у всех). Луковичные могут быть вечнозелеными (кринулы, панкрациумы, валотты, кливии и др.). Клубнелуковичные культуры имеют видоизмененный укороченный побег с почками, окруженный сухими чешуями — клубнелуковицы (гладиолус).

Луковичные культуры сравнительно легко образуют дочерние луковицы или клубнелуковицы, называемые «детками», и воздушные луковицы, называемые «бульбочками» (см. рис. 50, 51, 52).

Дочерние луковицы имеют разные размеры и после выкопки их сортируют, «разбирают» по величине. Как правило, самые крупные, замещающие материнскую, луковицы относят к разбору, называемому «экстра». Такие луковицы идут на озеленение и используются для размножения. Более мелкие луковицы 1-го и 2-го разборов требуют доращивания в течение 1–2 лет, а самые мелкие луковицы 3-го разбора уже не калибруют, а реализуют весовыми партиями. Они требуют 2–3 лет доращивания в питомниках.

Некоторые луковичные культуры способны образовывать воздушные луковицы под чешуями (лук индийский, валотта), в пазухах листьев (лилия тигровая), в цветоносе (луки декоративные). Воздушные луковицы или бульбочки легко прорастают, но из-за небольших размеров требуют доращивания в течение 3 и более лет в питомнике.

2.5.5. Прививка, способы прививки, требования к подвоям. Прививка как способ вегетативного размножения существенно отличается от других способов размножения. В прививке участвуют более одного компонента, которые сращивают в один организм.

Как правило, подвой, на котором производится прививка, имеет хорошо развитую корневую систему и часть стебля или корневую шейку, тогда как привой состоит из небольшой, отделенной от материнского растения его части (почки, черенка, побега).

Прививку у травянистых декоративных растений проводят значительно реже, чем у древесных и кустарниковых пород. Чаще всего в цветоводстве прививкой размножают розы, азалии, кактусы, камелии, рододендроны, древовидные пионы.

Прививку используют для размножения форм, которые при семенном способе не сохраняют декоративных качеств, трудно укореняются при черенковании или плохо размножаются делением.

Привитые растения имеют ряд преимуществ над корнесобственными.

Они более стойки к неблагоприятным условиям выращивания, имеют более высокую декоративность, более раннее и продолжительное цветение, сохраняют присущую им форму кроны (пониклая, плакучая, монстрозная).

Деревянистые растения (азалии, лимоны, розы, камелии) прививают глазком (окулировка), черенками (копулировка); сближением (аблактировка), в расщеп и за кору. Травянистые растения (кактусы, левны, клематисы) прививают в расщеп, вставкой, сближением, проростками, частями клубней и их глазками, разрезанными луковицами и т. п.

При любых способах прививки очень важно совмещение камбиальных слоев клеток привоя и подвоя, предохранение места прививки от высыхания и смещения.

Очень важным при прививке является выбор подвоя. Подвой должен отличаться долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным условиям среды, обеспечивать хорошее срастание с привоем и его дальнейший рост и развитие, улучшение декоративных качеств привитого растения в целом.

Для каждой культуры или садовой формы специально подбираются подвой и создаются необходимые сорто-подвойные комбинации.

2.5.6. Микрклональное размножение и получение оздоровленного посадочного материала. Особенностью всех живых клеток является свойство тотипотентности. Любая клетка несет набор генов и может регенерировать в целый организм при определенных условиях.

Поскольку растения не могут свободно перемещаться, как животные, у них очень хорошо развиты механизмы регенерации. В настоящее время разработаны технологии выращивания изолированных клеток и тканей растений на искусственных питательных средах и получение у них растений-регенерантов.

Получение оздоровленного посадочного материала отработывалось изначально именно на декоративных культурах — хризантемах, орхидеях, фрезии, ирисе, ремонтантной гвоздике, флоксах, бегонии и т. д.

Метод получения безвирусного посадочного материала включает ряд этапов.

На первом этапе из растения выделяют свободную от видимой вирусной инфекции ткань из какой-либо точки роста. Кусочек выделенной ткани дезинфицируют и помещают на питательную среду. Этап называется *эксплантацией*.

На втором этапе производят выращивание ткани на питательной среде с многократной пересадкой разросшейся ткани на новые среды. Этот этап называется *микроразмножением*.

На третьем этапе получают из разросшейся ткани растения-регенеранты. Это этап регенерации.

На четвертом этапе регенеранты пересаживают из пробирки в грунт теплиц или оранжерей и постепенно их адаптируют к условиям открытого грунта, но с защитой от инфицирования вирусами. Этот этап называют *адаптированием*.

На пятом этапе растения тестируют на наличие вирусов и отбирают здоровые для закладки маточных насаждений. Этот этап называют *тестированием*.

Поскольку большую часть технологического процесса растительная ткань и регенеранты находятся в пробирках на искусственной среде, технология носит название *in vitro*. Весь процесс получения растений-регенерантов происходит в специальных лабораториях, оснащенных оборудованием по приготовлению к стерилизации сред, боксов для получения культур клеток и тканей регенерантов. В помещениях поддерживается особый микроклимат и стерильность. Искусственные среды, на которых выращивают культуру клеток и тканей, разрабатывают для каждой культуры; общим является наличие в среде минеральных солей, углеводов, витаминов, аминокислот, регуляторов роста. Наиболее часто используют среды Мурасиге–Скуга, Уайта, Мореля и др. В настоящее время лаборатории *in vitro* создаются во многих фирмах для получения оздоровленного посадочного материала в собственных питомниках.

ГЛАВА 3. ПИТОМНИКИ ТРАВЯНИСТЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

В России идет процесс создания садовых центров, призванных обеспечить семенами и посадочным материалом декоративных культур всю систему озеленения от крупных общественных центров, городов, поселков до приусадебных участков, от всевозможных предприятий и учреждений до жилого фонда населения. Успех работы садовых центров в значительной степени зависит от качества работы обеспечивающих их материалом и семенами питомников.

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПИТОМНИКА

Для питомника выбираются участки с равнинным рельефом и прямоугольной конфигурации вблизи крупных транспортных магистралей для быстрой доставки посадочного материала к потребителям.

Для защиты от господствующих ветров при закладке питомника закладываются садозащитные полосы по периметру территории и между кварталами. Участок подвергают мелиорации. Выравнивают поверхность, устраивают дренаж, подводят орошение, вносят повышенные дозы удобрений, используют при необходимости мелиоранты для улучшения качества земель (песок, гипс, торф, известь и т. п.).

Территорию разделяют дорожной и мелиоративной сетью на отдельные участки, на которых размещают структурные подразделения-отделения.

В пределах каждого отделения выделяют более мелкие участки-кварталы или отдельные поля.

Структура питомника должна быть рациональной и учитывать потребности растений, позволять сокращать издержки производства для снижения себестоимости продукции.

3.2. СТРУКТУРА ПИТОМНИКА

Питомники травянистых декоративных культур могут иметь различную структуру, определяемую объемами производимого посадочного материала, его видового и сортового разнообразия.

Крупные питомники имеют в своем составе не только открытый, но и защищенный грунт, представленный теплицами (оранжереями) и парниками. Правильно организованный в открытом грунте питомник декоративных растений имеет несколько отделов, выполняющих специфические задачи.

В структуру крупного питомника входят следующие отделы:

- отдел маточников и срезки;
- отдел размножения растений семенами;
- отдел размножения черенками (отдел вегетативного размножения);
- отдел доращивания или подращивания;

- коллекционный отдел;
- отдел побочных отраслей и мелиорации (вспомогательные подразделения);
- селекционно-опытный отдел.

В более мелких питомниках отделов может быть меньше.

3.2.1. Маточное отделение. В маточном отделении выращивают растения, с которых получают черенки, отводки, деленки, реже семена и луковицы.

В качестве побочной продукции может производиться срезка цветков.

Маточные растения могут находиться на одном месте разный период времени. Не более 1–3 лет выращивают на одном месте луковичные зимующие в открытом грунте — лилии, гиацинты, крокусы, нарциссы, рябчики.

Такие культуры, как флокс метельчатый, пиретрум, люпин, колокольчик персидский, колокольчик карбский, дельфиниум многолетний, гвоздика перистая, гайлардия, солидаго, кореопсис растут на одном месте не более 3–4 лет.

В течение 5–6 лет выращивают без пересадки на новое место анемоны, борец, астры многолетние, гелениум, ирисы, рудбекии.

До 10 лет растут на одном месте пионы, аспарагусы, гипсофилы.

За 2 года до истечения срока эксплуатации насаждений закладывают новые им на замену. Исходя из этого составляется севооборот (культурооборот или плодосмен).

3.2.2. Отделение семенного размножения. Севообороты. В связи с большим разнообразием травянистых растений, размножаемых семенами, их объединяют в группы и размещают отдельными рядами на одном и том же поле питомника.

Принципы объединения в группы основаны на относительном сходстве биологических особенностей, способов возделывания, наличии общих требований к условиям выращивания по отношению к почвенному плодородию.

Группы растений комплектуют в отдельные поля севооборота с рациональным их чередованием.

Например, в одну группу объединяют рановысеваемые холодостойкие летники: левкой, кларкию, гордецию, дельфиниум однолетний, в другую группу объединяют летники с продолжительным периодом цветения и недружным созреванием семян: антирринумы, астры, циннии, календулу, георгины однолетние.

Рано цветущие двухлетники формируют в отдельную группу: виола, маргаритка, незабудка, так же как и поздноцветущие двухлетники — гвоздика турецкая, колокольчики, гесперис, малова.

Ряд многолетников, размножаемых семенами, также объединяют в самостоятельные группы в зависимости от сроков их доращивания для получения семян. Как двухлетники выращивают на семена такие многолетники, как аквилегия, кореопсис, лютик, мелкоплетистник, пиретрум. Двухлетнего подращивания для образования семян требуют многолетники, такие как анемоны, астильбы, боккопии, гайлардии, гипсофилы, девясил, скабиоза и др.

В зависимости от состава культур и сортов их удельного веса группировки могут существенно изменяться.

Пример севооборота для получения семян.

1 поле. Рановысеваемые летники (дельфиниум однолетний, левкой, кларкия, годеция), осенью посев многолетников.

2 поле. Многолетники первого года (аквилегия, кореопсис, лютик, пиретрум).

3 поле. Многолетники второго года (анемоны, гайлардия, скабиоза, девясил).

4 поле. Поздноцветущие двухлетники рассадой (виола, незабудка, маргаритка), осенью посев поздноцветущих двухлетников (гвоздика турецкая, мальва).

5 поле. Поздноцветущие двухлетники.

6 поле. Поздноцветущие летники (астры, циннии, георгины однолетние).

3.2.3. Отделение вегетативного размножения. В отделении вегетативного размножения непосредственно выращивают посадочный материал из черенков, лукович, отводков, поросли и т. п.

Производят в этом отделении также прививки.

Окоренение черенков, как правило, производят в условиях регулируемого микроклимата теплиц, парников или утепленного грунта. Специальных условий требует также регенерация лукович, клубнелукович, полученных делением материнских или отдельных чешуй (лилии), надреза донца (гиацинт). Лучшие результаты по прививке получаются не в полевых условиях, а в зимних теплицах. Отводки и поросль, слабо укоренившиеся растения из отплетков и усов требуют предварительного укоренения в более комфортных условиях.

Таким образом, отделение вегетативного размножения представляет собой начальное звено получения кондиционного посадочного материала и соответствует отделению размножения плодового питомника.

3.2.4. Отделение доращивания (подращивания). Отделение доращивания предназначено для выращивания кондиционного посадочного материала из черенков, лукович, отводков, поросли, привитого материала и т. п. Это отделение соответствует отделению выращивания (формирования) саженцев в плодовом питомнике, обычно его называют школкой. Растения в отделе доращивания группируют по времени их пребывания в этом отделении.

В течение одного года доращивают многолетники, размноженные делением (бадан, боккопия, аконит, вероника, гайлардия, геухера, гелениум, горицвет, иберис, ирис, кореопсис, лилейник, первоцвет, пиретрум, солидаго, хризантема и др.), а также многолетники, размноженные черенками (астры многолетние, гелениум, колокольчики, пиретрум, седум, солидаго, нестандартные луковичы тюльпанов).

Два года доращивают многолетники, размноженные делением куста (астильба, спаржа, функия), размноженные

черенками (гвоздика Шабо), луковичные (гиацинты, безвременники, лилии, мускари, нарциссы, подснежники, суимы, хлонодоксы).

Три года доращивают размноженные делением ландыши, пионы. При необходимости в течение одного года подращивают все полученные отводками или порослью многолетники, если они имеют слабую корневую систему.

3.2.5. Использование утепленного и защищенного грунта. В разводочных оранжереях проводят первые этапы размножения декоративных растений — посев на рассаду, черенкование; в выгоночных — происходит дальнейшее выращивание посадочного материала, а в культивационных сооружениях содержат вечнозеленые теплолюбивые растения и маточники культур, не зимующих в открытом грунте. В парниках получают укорененные черенки и зимуют маточники холодостойких культур.

3.2.6. Вспомогательные отделения. В крупных питомниках создают дополнительно к основным вспомогательные отделения. Это могут быть демонстрационные участки, где представлен весь ассортимент культур и сортов, выпускаемых питомником. На интродукционных и карантинных участках производится предварительное изучение нового материала и отбор форм для дальнейшего размножения, отрабатываются приемы размножения. К вспомогательным относятся участки, на которых не выращивают декоративные культуры, но они необходимы для обеспечения правильного чередования культур и мелиорации земель. Здесь могут выращиваться овощи и травы, вносятся мелиоранты (удобрения, известковые материалы, гипс и т. п.).

В питомниках обязательно имеются административно-хозяйственные подразделения, в которых ведется дело-производство, осуществляется хранение инвентаря, расходных материалов, посадочного материала. Здесь производится отпуск посадочного материала. В крупных питомниках имеются также котельные и машинно-тракторные парки, прививочные пункты и другие подразделения.

ГЛАВА 4. СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Деревья и кустарники представляют собой многолетние растения, составляющие основу, каркас озеленения больших территорий. Основные требования к многолетним декоративным древесно-кустарниковым породам — это долговечность, устойчивость и высокая декоративность.

Древесно-кустарниковые декоративные породы могут размножаться как семенами, так и вегетативными частями. Конкретный способ размножения определяется биологическими особенностями размножаемых форм и экономической целесообразностью.

Семенной способ размножения является традиционным и часто используется при размножении лесных пород. Этот способ позволяет получать большое количество посадочного материала, однако сложности возникают в том, что полученные из семян растения нуждаются в длительном периоде подращивания, прежде чем они будут готовы к высадке на постоянное место. Не передаются при семенном воспроизводстве и морфологические особенности многих садовых форм, которые и составляют их декоративность. В то же время ряд декоративных культур очень сложно размножается вегетативным способом.

Таким образом, при размножении декоративных древесно-кустарниковых пород используются как семенной, так и вегетативный способы.

4.1. СЕМЕННОЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ

Большинство древесно-кустарниковых пород в естественных условиях размножается, как правило, семенами. Семена в широком смысле представляют собой не только семена, но и плоды, которые в свою очередь могут быть односемянными и многосемянными, сухими и сочными, раскрывающимися и нераскрывающимися.

У спиреи, пузыреплодника, магнолии плод представляет собой сборную листовку; у ивы, каштана, сирени самшита, тополя бесклетчатый — плод-коробочка. Боб имеют гледичия, дрок, раkitник, софора, робиния. Сухие нераскрывающиеся плоды имеют клен (двусемянная крылатка), айлант, береза, вяз, ясень (семянка), бук, дуб, лещина, орех черный (орех), граб, липа, ольха (орешек). Сочные плоды также весьма разнообразны. У таких пород, как бузина, барбарис, жимолость, ирга, магнолия — плоды ягодовидные. Яблоковидные плоды имеют — груша, рябина, яблоня, арония. Плоды костянки характерны для бирючины, боярышника, кизила, лоха, миндаля, черемухи. Сложная костянка имеется у шелковицы. У многих пород плоды представляют соплодия — сережки у березы, сложные костянки у шелковицы, шишки у сосны и ели. У можжевельников шишки называются шишкоягодами.

Разнообразие плодов у древесно-кустарниковых декоративных пород предполагает и необходимость дифференцировать способы их сбора, подработки, хранения и подготовки к посеву.

4.1.1. Заготовка и хранение семян, стратификация и другие способы подготовки семян к посеву. Сбор плодов и семян проводят по мере их созревания в сроки, присутствующие данной породе в конкретных условиях производства. Семена собирают со здоровых хорошо развитых деревьев и кустарников, специально отобранных для этих целей, при приобретении плодами характерных внешних признаков. Наиболее характерными признаками являются изменения окраски плодов — побурение шишек у елей и сосен, приобретение характерного для породы и сорта окраски сочного плода. Поскольку у большинства пород семена легко осыпаются, то сбор проводят до их массового созревания и осыпания. У отдельных культур плоды и семена собирают недозрелыми. Это характерно для пород с продолжительным и камбиальным периодом покоя (шиповник, боярышник). Семена и плоды собирают чаще всего вручную или при помощи специальных приспособлений.

Семена у сухих плодов выделяют после их предварительного досушивания, а у сочноплодных пород сначала отделяют околоплодник, а затем промывают и просушивают семена. Семена после просушки очищают от примесей и калибруют на фракции по размерам и удельному весу.

Хранят семена в специальных помещениях в мешках, ящиках или иной таре. В помещениях поддерживают оптимальную слегка пониженную влажность воздуха и низкие температуры. Разработаны различные приемы хранения семян лесных пород в лесопитомниках. Здесь устраивают специальные хранилища в ямах или траншеях с вентиляцией, под слоем сухих листьев и водонепроницаемой крышей и т. п. Семена хвойных пород с высокой гигроскопичностью сохраняют в стеклянной таре после хорошей просушки до влажности 6,0–7,5%.

Срок хранения семян определяется их биологическими особенностями и условиями хранения. Наиболее короткий период сохраняют всхожесть семена ив и тополей, всего 20–30 дней. Их семена высевают только свежими, чуть больше (в пределах 3–4 месяцев) сохраняют всхожесть семена туй. От 7 месяцев до 1 года сохраняют всхожесть семена берез, кленов, ольхи. Семена липы и ясеня всходят в течение 2 лет, а сосны и ели — 3–4 года.

Как свежесобранные, так и хранившиеся какое-то время семена древесно-кустарниковых пород часто прорастают недружно, или вовсе не прорастают, что связано с состоянием покоя. Покой может быть вынужденным и глубоким (органическим). Первичный вынужденный покой характерен для семян, находящихся внутри плодов на растении. Он присущ практически всем видам растений. Вторичный, вынужденный покой связан с отсутствием необходимых для прорастания семян внешних условий (температуры, влажности, недостатка кислорода и др.).

Многим породам присущ также глубокий или органический покой, связанный с особенностью самих семян. В одном случае это плотные внешние покровы семян, в другом — наличие ингибиторов прорастания химической

природы, в третьем — недоразвитость зародыша. Подчас действуют несколько не связанных друг с другом механизмов.

М. Г. Николаева (1985) выделяет несколько типов и подтипов органического покоя.

Экзогенный (А) тип покоя связан с влиянием околоплодника, которое может оказывать слабое тормозящее действие (шелковица), сильное тормозящее действие (малина, фисташка), очень сильное тормозящее действие (водонепроницаемость покровов семян (шиповник, боярышник)).

Эндогенный покой связан с недоразвитостью зародыша (В) (вишня) наличием специфических ингибиторов прорастания (В) (бересклет, береза).

Комбинированный тип покоя включает в себя различные сочетания как экзогенного, так и эндогенного типов покоя.

Для семян с различным типом покоя применяют разные способы предпосевной подготовки семян.

Так, для семян с типом покоя А в качестве предпосевной подготовки используют механическое удаление околоплодника, а также нарушение целостности покровов семян (скарификация). Реже используют ошпаривания кипящей водой, намачивание в концентрированных кислотах и щелочах, резкую смену температур, промораживание.

Семена с недоразвитым зародышем (тип покоя В) (ясень черный, бересклет) в течение 2–3 месяцев выдерживают при температуре около $+20^{\circ}\text{C}$. Неглубокий физиологический покой (тип В) наблюдается у свежесобранных семян большинства пород и исчезает в процессе хранения в течение 6–12 месяцев. Такие семена лучше прорастают при обработке фитогормонами (гиббереллин) и проведении стратификации. При более сильном проявлении физиологического покоя типа В необходима продолжительная холодная стратификация при $0...+7^{\circ}\text{C}$. Сроки прохождения стратификации в зависимости от породы составляют от 4 до 12 месяцев (липа).

При комбинированных типах покоя (т. е. сочетании А, Б и В типов покоя) сочетают разные приемы подготовки — прогревание семян, скарификацию, стратификацию. Повышенные температуры необходимы для формирования зародыша, скарификация — для разрушения плотных покровов, а стратификация — для разрушения физиологических механизмов, затрудняющих прорастание. Например, для получения дружных всходов у падуба (механизм покоя А+Б+В) необходимо доразвитие зародыша в течение 8–12 месяцев при температуре 25...30°C, затем стратификация в течение 2 месяцев при температуре 20...30°C и в течение 2–4 месяцев при температуре 5°C. Для большинства декоративных древесно-кустарниковых пород существуют различные способы обработки семян перед посевом.

4.1.2. Сроки и способы посева семян. Семена древесно-кустарниковых декоративных пород высевают в самые разные сроки — от зимних и ранневесенних, до летних и осенних.

В зимние сроки по снегу высевают мелкосеменные культуры — березу пониклую, пузыреплодник, чубушник. В этом случае получают более дружные всходы.

Весенние сроки посева применяют для многих культур, прежде всего прошедших стратификацию или не требующие ее. Раньше других высевают медленно прорастающие виды (катальпа, азалия, платан), а затем более быстро и дружнопрорастающие (пихта, сосна, сирень).

Летние сроки посева применяют в том случае, когда семена после своего формирования быстро теряют всхожесть (тополь, ива, шелковица); их высевают сразу после сбора.

Осенние посевы проводят свежесобранными семенами, созревшими осенью и не требующими длительной стратификации (орех, конский каштан, дуб), а также прошедшими длительную подготовку к посеву еще с предыдущего года (боярышник, кизильник, калина). При осенних посевах многие культуры проходят стратификацию естественным путем в холодной почве.

Недозрелые семена ряда культур высевают сразу после сбора и предпосевной обработки, при этом не допускают их подсушивания (шиповник).

Глубина заделки семян зависит от их размеров, особенностей почв и применяемых технологий. Однако основной принцип — чем крупнее семена, тем глубже их заделка, обычно соблюдается: слой почвы над семенем примерно должен быть равным 3–4 величинам толщины высеваемого семени. При орошении и на тяжелых почвах глубину заделки уменьшают, а на легких по механическому составу почвах и без орошения, наоборот, увеличивают.

Глубже всего заделывают семена орехов, дуба, каштанов — до 6–10 см, а мелкие семена рябины, шелковицы, ели, сосны, высевают не глубже 0,5–2,0 см. Семена таких пород, как береза, тополь, ива, лишь слегка присыпают почвой или легкой смесью.

Семена высевают на гряды или в борозды вручную или механизированным способом. При механизированном посеве семена размещают равномерно чередующимися рядами или лентами по 2, 3, 4 или 5 строчек с междурядьями от 20 до 70 см.

4.1.3. Выращивание посадочного материала в сооружениях защищенного грунта. Получение сеянцев древесно-кустарниковых пород возможно не только в открытом грунте, но и в защищенном. Для этого чаще всего используются пленочные теплицы и парники. Благодаря более комфортным условиям в период прорастания всходы получают более дружными и равномерными, растения получают более развитыми.

Защищенный грунт чаще всего используется при получении сеянцев хвойных пород, а также экзотических культур. Это позволяет получать гарантированные всходы, предотвращать выпады и ускорять процесс роста.

Существуют несколько технологий выращивания сеянцев. По одной из них семена высевают в холодные парники или ящики, помещаемые в пленочные теплицы.

цы. Посевы поливают и содержат при температуре +12... +15°C до появления всходов. После появления всходов растения закаляют, усиливая проветривание и приоткрывая, а затем полностью удаляя светопрозрачное покрытие.

При появлении первых настоящих листьев сеянцы пикируют на гряды с притенением по принятым схемам для открытого грунта. После приживания притенение снимают и уход ведут так же, как и при прямом посеве.

Возможно также выращивание сеянцев в течение всего вегетационного периода в пленочных теплицах. Посев проводят подготовленными семенами непосредственно в грунт теплицы примерно на 2–3 недели раньше, чем в открытый грунт. После появления всходов усиливают вентиляцию, проводят регулярные поливы и подкормки. К концу сезона растения закаляют. Срок выращивания сеянцев значительно сокращается, а качество их повышается. Используют закрытый грунт также при получении сеянцев с закрытой корневой системой.

4.1.4. Выращивание сеянцев с закрытой корневой системой. При выращивании сеянцев с закрытой корневой системой посев семян производят в специальные контейнеры — стаканчики из картона или целлюлозы, разлагающейся в почве: перфорированные сосуды или ленты (рулоны), пластиковые кассеты и т. п. После посева субстрат в емкостях увлажняют и поддерживают оптимальный микроклимат.

Сеянцы в течение 2 месяцев выращивают в защищенном грунте, а затем светопрозрачные покрытия снимают или растения переносят в открытый грунт, где их содержат в естественных условиях, но строго следят за влажностью субстрата в емкостях. Из-за малого объема емкостей возможно быстрое пересыхание субстрата и гибель сеянцев.

Использование кассетной технологии позволяет механизировать процесс получения сеянцев и увеличить выход качественного посадочного материала.

4.2. ВЕГЕТАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ

Вегетативное размножение очень широко используется у древесно-кустарниковых декоративных растений. Это связано как с определенной сложностью семенного размножения, так и с невозможностью в этом случае получения потомства, повторяющего определенные декоративные качества материнских растений. При семенном способе размножения наблюдается высокая степень варьирования признаков при воспроизводстве. Вегетативное размножение основано на регенерации целого растения из отдельных его частей: черенков, почек, корней, отпрысков, отводков и т. п.

4.2.1. Черенкование, виды черенков. Черенкование применяется при размножении древесных и кустарниковых декоративных растений достаточно широко. При этом используют не только надземные части растения, но и подземные — корни. По способности образовывать корни на отдельных вегетативных частях растения существенно различаются. Наиболее легко образуют корни большинство ив и тополей (за исключением осины), чуть сложнее дают корни можжевельники. А такие породы, как дуб, каштан, бук, ясень, орех грецкий, практически не укореняются при черенковании. Повысить способность к корнеобразованию позволяет использование специальных технологических приемов — туманообразующие установки, этиолирование, применение стимуляторов и т. п.

Корневыми черенками, т. е. отрезками корней с почками, размножают такие растения, как розы (шиповники), робинию, липу, боярышник, хеномелес и др. Корневые черенки нарезают осенью или рано весной до начала роста длиной до 10 см. Затем их заделывают в почву горизонтально на глубину около 3 см. Из спящих глазков развиваются отпрыски с собственной корневой системой. Лучше укореняются более молодые растения и части корня, ближе расположенные к корневой шейке.

Наиболее широко используют одревесневшие черенки. На черенки берут вегетативные побеги из средней части

кроны. Заготавливают побеги сразу после листопада и хранят пучками при температуре $+1...+5^{\circ}\text{C}$ прикопанными во влажном песке. Весной нарезают черенки нужной длины, проводят кильчевание и высаживают. Одревесневшими черенками размножают тополя, ивы, тамарикс, спиреи, вейгелы, форзиции, сирень и др.

У хвойных пород (ель, сосна, туя, кипарис) черенки нарезают непосредственно перед укоренением до начала роста. Берут для этого побеги с верхушечной почки и с «пяткой». Укоренение черенков может производиться как в открытом, так и в защищенном грунте (рис. 54).

Достаточно распространен и прием размножения зелеными черенками (рис. 55, 56, 57). Зеленое черенкование позволяет получать больше посадочного материала, чем при других способах. Оптимальный период для зеленого черенкования — это период активного роста побегов. Лучше всего



Рис. 54

Размножение сосны черенкованием

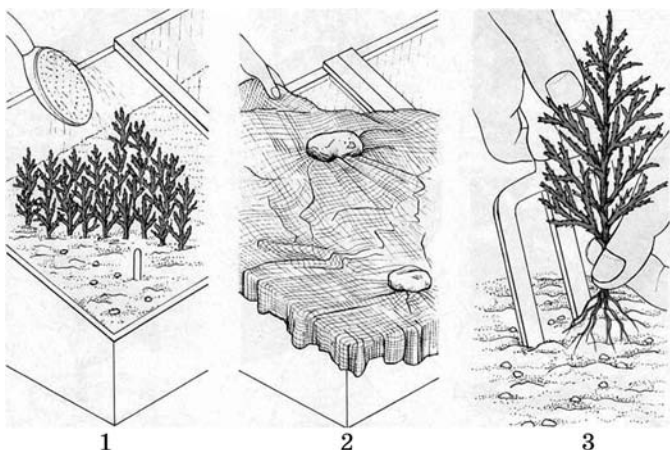


Рис. 55

Размножение зелеными черенками туи:

1 — с интервалом в 5 см высаживают остальные черенки. Ставят этикетки и поливают водой с фунгицидом. Парниковую раму закрывают; 2 — пока не минует угроза заморозков, парник накрывают матами; 3 — летом для защиты растений от яркого солнца парник притеняют. Осенью окоренившиеся черенки рассаживают.

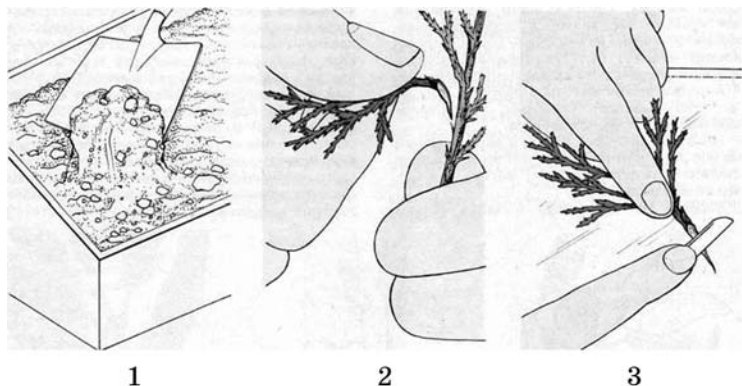


Рис. 56

Размножение зелеными черенками туи с «пяткой»:

1 — в парник насыпают землю, чтобы ее поверхность была на 15—20 см ниже краев опалубки; 2 — от хорошо развитого главного или бокового побега берут черенок с «пяткой»; 3 — длинный кончик «пятки» укорачивают ножом.

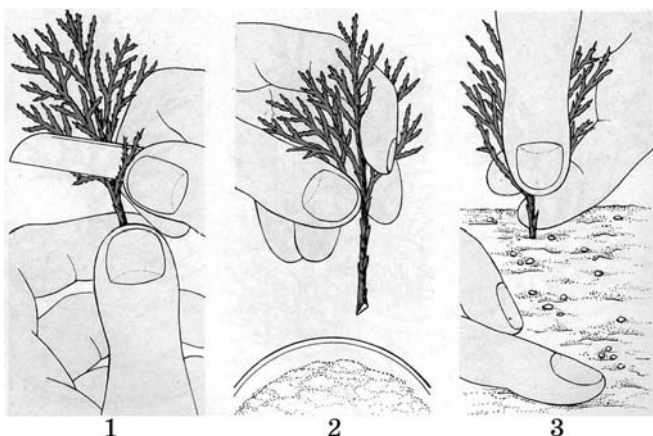


Рис. 57

Размножение зелеными черенками туи без «пятки»:

1 — ножом или рукой удаляют листья в нижней трети черенка; 2 — поверхность среза обрабатывают регулятором роста, погружая его в порошок; 3 — делают лунку глубиной 2–3 см, высаживают в нее черенок и обжимают его землей.

укореняются черенки с неповрежденной верхушечной почкой. Зелеными черенками размножают в том числе и ряд пород, которые плохо размножаются при обычном способе черенкования. В то же время в период окоренения необходимо строго поддерживать на оптимальном уровне режим микроклимата. Для этого используют туманообразующие установки и камеры с климат-контролем, сооружения защищенного грунта, стимуляторы роста. Зеленым черенкованием размножают миндаль трехлопастный, скумпию, облепиху, гортензию, можжевельники, туи, ели, садовые розы, сортовые сирени, жимолость и др.

4.2.2. Размножение делением куста, отпрысками, порослью. Растения, способные в естественных условиях разрастаться в стороны за счет образования боковых побегов, легко размножаются делением кустов, порослью и отпрысками.

Таким способом могут быть размножены только корнесобственные растения.

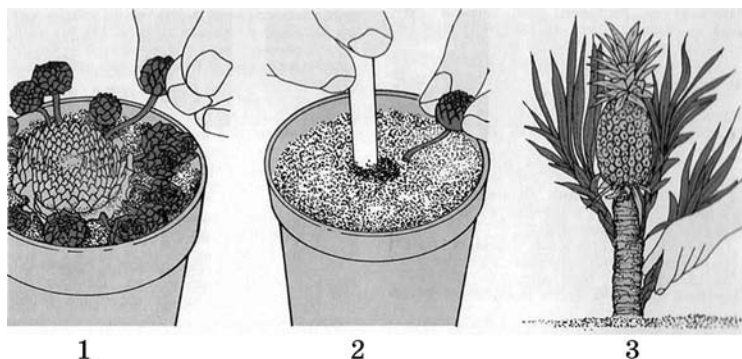


Рис. 58

Размножение отпрысками:

1 — весной от материнского растения отделяют отпрыски; 2 — отпрыски высаживают в почвенную смесь для черенкования с добавлением песка; 3 — у ананаса для размножения срезают отпрыски и отростки, близкие к соплодию. Высаживают их поодиночке.

Деление куста производят на несколько частей при выкопке. Каждая часть должна иметь не только побеги, но и корни. Коэффициент размножения обычно не велик, но позволяет получать крупные хорошо развитые экземпляры, сразу пригодные для посадки на постоянное место без доращивания или подращивания.

Отпрыски образуются на корнях материнских растений естественным путем или после их повреждения. Отпрыски либо откапывают, либо отрывают от материнских растений (рис. 58). Из-за слабой корневой системы их обычно подращивают перед реализацией.

Порослью размножают растения, которые имеют корневища (малина, облепиха и др.) или дают много боковых побегов после удаления основного стебля или его перевязки. Для лучшего укоренения поросли растения окучивают и регулярно поливают. Хорошо размножаются делением куста лещина, спирея, вейгела, шиповник, магония, снежноягодник и другие кустарники.

Корневыми отпрысками размножают осину, тополь серебристый, черемуху, скумпию, дерен, робинию, сирень.

Порослью размножают дуб, березу, липу, тополь и другие древесные породы.

4.2.3. Размножение отводками. При окоренении не отделенных от материнского растения побегов образуются отводки. Отводки, в зависимости от особенностей их отведения от материнского растения, могут быть вертикальными, дугообразными, горизонтальными и воздушными (рис. 59, 60, 61).

У каждого вида отводков существует большое количество модификаций. Лучше всего укореняются не полностью одревесневшие побеги текущего года или однолетние одревесневшие.

Для получения большего количества порослевых побегов материнские растения сильно обрезают, образующиеся на пнях порослевые побеги укореняют, а затем отделяют. Весь процесс занимает 1–2 года. В период укоренения

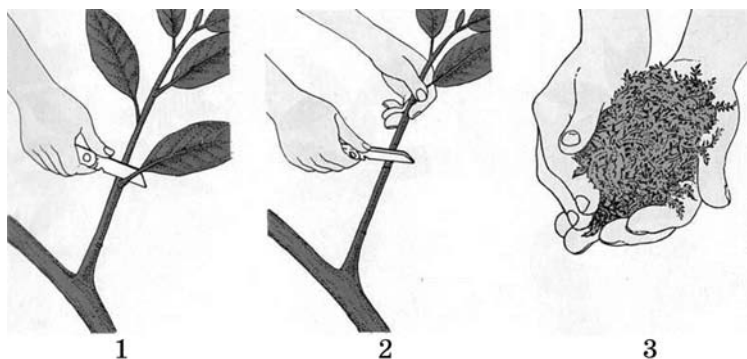


Рис. 59

Размножение воздушными отводками (вариант 1):

1 — на участке побега в 15–30 см от верхушки удаляют все боковые ветви и листья; 2 — для стимуляции образования корней с побега снимают кольцо коры; обнажившуюся часть можно обработать гормоном, активизирующим корнеобразование; 3 — из двух пригоршней влажного сфагнового мха скатывают комок диаметром 6–7 см.

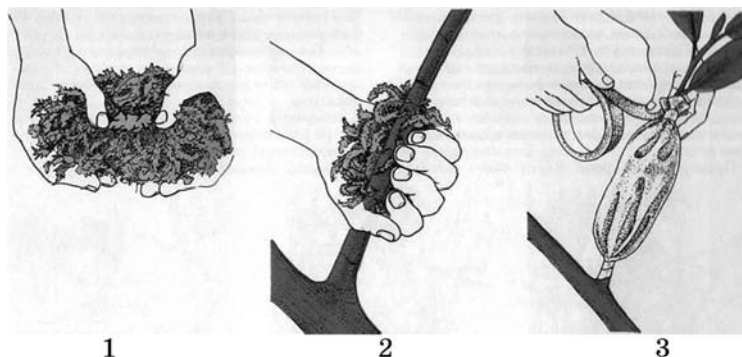


Рис. 60

Размножение воздушными отводками (вариант 2):

1 — комок мха разламывают пополам, как это делают, скажем, с апельсином; 2 — обеими половинками плотно обжимают обработанный участок побега; 3 — мох оборачивают куском черной полиэтиленовой пленки, края которой «прихватывают» изоляционной лентой.

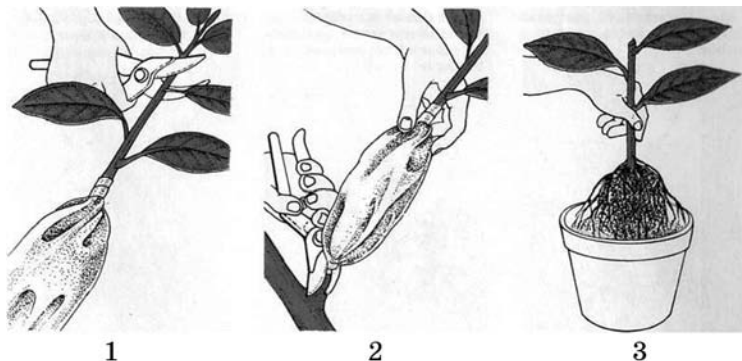


Рис. 61

Отделение укоренившегося отводка:

1 — ко времени окончания периода покоя с отводка удаляют молодой прирост; 2 — секатором ниже пленки срезают и сам отводок. Пленку удаляют; 3 — мох и корни слегка разрыхляют и отводок высаживают в горшок с почвенной смесью «Джон Иннес № 1», слегка уплотняют ее.

окученные почвой порослевые побеги регулярно поливают. Молодые порослевые растения имеют слабую корневую систему, и их перед реализацией подращивают.

Отводками размножают различные вьющиеся растения — виноград девичий, виноград винный, клематисы, глицинию, а также кустарники — боярышник, бузину, калину, спирею, лещину. Хорошо размножаются отводками и многие деревья — липы, ели, пихты, можжевельники, вязы, березы и др.

4.2.4. Размножение прививкой. Прививку используют в декоративном садоводстве для выращивания посадочного материала особо ценных садовых форм, которые сохраняют свои особенности (форму кроны, окраску побегов и листьев и т. п.) только при вегетативном размножении.

Особые требования при размножении прививкой предъявляются к подвою. Он должен не только хорошо срастаться с привоем и быть приспособленным к местным почвенно-климатическим условиям, но и поддерживать декоративные качества привоя.

Подвой может быть семенного и вегетативного происхождения, сильнорослый или слаборослый, дикорастущий или селекционный и т. п.

В качестве привоя выбирают хорошо развитые здоровые растения, побеги которых должны быть хорошо вызревшими, иметь короткие междоузлия и крупные почки. Для прививки хвойных пород используют боковые побеги из верхней мутовки и вертикально стоящие верхушечные побеги из средних мутовок. Возраст побегов, используемых в качестве привоя, зависит от культуры. Например, у ели и пихты это обычно однолетние побеги, а у дуба — двух- и трехлетние.

Выделяют три способа прививки с многочисленными их модификациями: прививка сближением, прививка черенком и прививка глазком.

1. Прививка сближением (аблактировка) используется для трудно срастающихся пород (березы, бука, каштана).

2. Прививку черенком используют очень часто и в разные сезоны с ранней весны, летом, осенью и зимой (в прививочных цехах). Разновидностями прививки черенком являются копулировка простая и улучшенная, когда у привоя и подвоя совпадает диаметр; прививка в приклад обычная; прививка с седлом и с язычком; прививка за кору; прививка в расщеп; в боковой надрез и др., когда диаметр привоя меньше диаметра подвоя.

3. Окулировка или прививка глазком (почкой) используется чаще других. Здесь также имеется много разновидностей: окулировка за кору со щитком и без щитка, окулировка в Т-образный или крестообразный надрезы, окулировка трубкой, боковая окулировка в приклад и др.

В зависимости от требований к посадочному материалу прививку проводят в разные части подвоя от корня и корневой шейки, до штамба и кроны. Так, для сохранения естественной жизненной формы, прививку чаще всего делают ближе к корневой шейке, а для сохранения плакучих и шаровидных форм прививку делают в штамб требуемой высоты.

Обычно в начале весны проводят копулировку, позднее, когда начинается сокодвижение, делают прививку за кору, затем окулировку прорастающей почкой и боковую прививку за кору, а летом — окулировку спящим глазком.

Используются в декоративном садоводстве и более экзотические способы прививки. У некоторых пород с крупными проростками, у таких как дуб, каштан, конский каштан, орех грецкий, проводят прививку в гипокотиль — подсемядольного колена.

У труднопрививаемых пород, где существуют проблемы срастания привоя и подвоя, используют промежуточную вставку, которая легко срастается с обоими компонентами.

4.2.5. Микрклональное размножение и получение оздоровленного посадочного материала. Наиболее высокий коэффициент при вегетативном способе размножения

достигается при использовании микроклонального способа размножения. При этом получают посадочный материал, свободный от вирусных, бактериальных, микоплазменных заболеваний и нематод.

У древесных и кустарниковых декоративных растений чаще всего используют меристематическую ткань верхушечной почки или побега.

После регенерации молодых растений их используют, как правило, для закладки суперэлитных маточных насаждений, с которых берут материал для размножения традиционными способами.

ГЛАВА 5. ПИТОМНИКИ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Питомники древесных и кустарниковых декоративных растений очень разнообразны по своему назначению, объемам производства посадочного материала, ассортименту выпускаемой продукции. В соответствии с этим изменяется и структура питомника.

5.1. СТРУКТУРА ПИТОМНИКА

При ведении питомника по полному циклу производства в его структуру должны входить маточное отделение, отделы размножения и формирования, вспомогательные отделения, участки открытого и защищенного грунта, дорожная и мелиоративная сеть, хозяйственные постройки разного назначения.

Организация питомника предполагает предварительную оценку территории, подготовку участка, выбор оптимальных размеров отделов, размещения сети дорог и мелиоративных систем, сооружений. Размеры и формы всего питомника и его отдельных участков должны быть оптимальными с точки зрения рациональной организации производственного процесса.

5.1.1. Маточное отделение. Маточное отделение служит основным источником семян и черенков. В крупных питомниках это отделение может представлять собой дендрарий или маточную плантацию. В качестве маточных насаждений дополнительно используются лесополосы — опушки и ветроломные полосы внутри питомника.

Как маточные могут использоваться участки вне территории самого питомника. Наиболее часто так поступают в лесных питомниках, где в качестве маточных используют участки леса с плюсовыми деревьями, насаждения лесопарков, ботанических садов и учебных заведений.

Эти насаждения предварительно изучаются, в них производится инвентаризация и таксация, выделяются растения, которые будут использованы в качестве маточников.

Нередки случаи, когда маточные отделения отсутствуют, а получаемый маточный материал завозится из специализированных питомников, занимающихся каким-либо узким направлением в производстве отдельных культур или групп культур.

5.1.2. Отделение размножения. В отделе размножения производится посев, пикировка сеянцев и укоренение черенков. По формальному признаку к отделу размножения относятся и отводковые плантации маточных насаждений, где получают отводки.

В отделе размножения растения выращивают от 1 до 3 лет в зависимости от биологических особенностей самих размножаемых растений, способа размножения и используемых технологий. В современных питомниках для размножения активно используют утепленный и защищенный грунт, где проще получать всходы и укоренять черенки. Из отдела размножения растения пересаживают в отдел формирования.

5.1.3. Отделение формирования. Особенностью питомников древесно-кустарниковых декоративных растений является использование разных по продолжительности циклов выращивания до получения товарной продукции.

Различные породы, сорта и садовые формы требуют разной продолжительности доращивания и подращивания, поэтому растения объединяют в группы по силе роста и периодически пересаживают с увеличением площади питания.

Участки с группами растений одинаковой силы роста и продолжительности доращивания называют школками или школами. В отделе формирования крупных питомников обычно имеются 4 школы.

В отдельные группы формируют быстро- и медленно-растущие лиственные породы, быстро- и медленно-растущие хвойные породы, отдельно — древесные и кустарниковые. В отдельную школу объединяют привитые формы деревьев и кустарников, архитектурные растения с особым формированием крон.

Поступившие в первую школу из отдела размножения черенки, сеянцы или привитые саженцы деревьев выращивают 4–5 лет, а кустарники 2–3 года. Отсюда деревья и кустарники быстрорастущих пород со сформировавшейся кроной отправляют на реализацию, а медленно-растущие пересаживают во вторую школу.

Во второй школе доращивают медленно-растущие деревья в течение 4–5 лет до формирования у них полноценной кроны. Медленно-растущие кустарники доращивают 3–4 года для получения крупномерного материала. Сюда поступают на доращивание отводки и слабо развитые деленки из маточных отделений.

Третья школа предназначена для длительного выращивания как медленно-, так и быстрорастущих пород деревьев и кустарников. Здесь получают крупномерные растения для выполнения ремонтных работ и создания готовых композиций из насаждений. Особенно часто здесь выращивают крупномерные хвойные деревья, а также лиственные с полностью развитой кроной в течение еще 6–10 лет.

В четвертой школе выращивают особые архитектурные формы, как привитые, так и корнесобственные. Кроны деревьев и кустарников формируют особым способом, придавая им нужный облик для целей озеленения.

В ряде случаев третью и четвертую школы объединяют в одну, предназначенную для получения крупномерного посадочного материала. Срок нахождения растений в этой школе определяется периодом, который необходим для формирования нужной по объему и форме кроны и размеров растения.

При перемещении растений из одной школы в другую постепенно увеличивают площади питания. Для экономии площадей самого питомника разработаны схемы смешанных школ, когда между рядами основных деревьев выращивают более быстрорастущие кустарники или деревья. В отдельные школы могут быть выделены участки с большим объемом производства посадочного материала — школы привитых роз, сиреней, хвойных кустарников и т. п.

5.1.4. Производство посадочного материала с закрытой корневой системой. Хранение саженцев в холодильниках. Потребности озеленения поставили перед питомничеством ряд задач по обеспечению посадочным материалом в течение круглого года. Обеспечение круглогодичных поставок растений без ущерба для их приживаемости сопряжено с необходимостью выращивания растений в контейнерах и длительного хранения в холодильниках готового к реализации материала.

В качестве контейнеров используются полиэтиленовые мешки, пластиковые сосуды разной емкости, сосуды из прессованной целлюлозы и торфа емкостью от 0,2 до 60 л и более.

Наиболее простым является выращивание саженцев в полиэтиленовых мешках. При этом саженцы с участка формирования (как правило, из первой школы) помещаются в полиэтиленовый мешок различного диаметра.

Пространство вокруг корневой системы заполняется почвенной смесью на основе торфа. Корневая система свободно развивается в пределах объема мешка с субстратом.

Пленка ограничивает распространение корней и способствует формированию компактной корневой

системы, которая не травмируется при перевозке и пересадке.

Благодаря налаживанию производства полых пластиковых контейнеров различного диаметра появилась возможность не только проводить посадку в них мелких саженцев, но и периодически осуществлять перевалку в более крупные по диаметру контейнеры, не повреждая корневой системы.

Особую ценность этот метод имеет при выращивании посадочного материала пород и сортов, плохо переносящих пересадку, в частности хвойных.

Использование в качестве контейнеров саморазрушающихся материалов, таких как целлюлоза, натуральная мешковина, прессованный торф, позволяет при пересадке не удалять контейнер. Под воздействием микроорганизмов такие емкости постепенно разрушаются и не представляют преграды для растущей корневой системы саженца.

При установке контейнеров на доращивание и хранение под них подкладывают специальные покрытия (шифер, металл, пластик), чтобы корни, выходящие из дренажных отверстий, не уходили в почву. В зимний период контейнеры либо переносят в неотапливаемые теплицы, либо прикапывают в почву для защиты от промерзания.

Растения в контейнерах готовы к высадке в любое время года, а приживаемость растений, как правило, близка к 100%.

Другой способ продления сроков посадки саженцев — это хранение их в холодильных камерах. Хранение продлевает зимний покой растений на 3–3,5 месяца. Необлиственные растения могут быть высажены даже в летний период. Консервации в холодильниках подлежат только хорошо вызревшие саженцы деревьев и кустарников после наступления глубокого покоя.

В холодильных камерах поддерживается температура от 0 до +5°C и влажность воздуха 75–90% и регулярная вентиляция.

5.1.5. Вспомогательные отделения. Интродукции онно-дендро логические карантинный участки. Вспомогательная часть питомника включает в себя такое подразделение, как хозяйственная часть, занимающееся обеспечением технологического процесса. К хозяйственному подразделению относят и такие важные отделы, как прикопочный участок, холодильники и хранилища, склады, участки выращивания вспомогательных культур (цветов, овощей).

Поскольку многие питомники постоянно осваивают новые породы и сорта декоративных растений, а также занимаются самостоятельной реализацией посадочного материала, в их составе организуются карантинные участки, интродукционно-дендрологические отделения и дендрарии.

Основной задачей карантинного участка является оценка поступающего материала на наличие карантинных объектов — вредителей и возбудителей болезней.

В размножение должен поступать только здоровый материал. Для оценки создают специальные лаборатории с соответствующим техническим оснащением. Территориально карантинный участок должен быть изолирован от основной части питомника, на наличие карантинных объектов. Оценивается также и производимый в питомнике посадочный материал.

В интродукционно-дендрологическом отделении изучается новый, поступивший из-за рубежа или других регионов материал для размножения, разрабатываются наиболее рациональные приемы и способы его размножения, оцениваются производственные и декоративные качества в условиях зоны деятельности питомника.

Дендрарий выступает как вспомогательный участок, где представлен весь ассортимент продукции питомника и выращиваются растения из реализуемого посадочного материала.

В последнее время многие питомники создают для реализации и показа своей продукции садовые центры в зоне деятельности питомника.

ГЛАВА 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

При выполнении технологических работ в питомнике осуществляется комплекс работ по оценке качества их проведения. Выявляются нарушения и принимаются меры по устранению отмеченных недостатков. Наиболее важной является оценка полноты полученных всходов, состояния окоренения растений, размножаемых вегетативно.

После окончания периода вегетации производится инвентаризация посадочного материала по отделениям.

Устанавливается фактическая площадь посевов и посадок, количество и качество семян и саженцев в соответствии с принятыми требованиями.

Требования к посадочному материалу, выпускаемому питомником, нормируются соответствующими государственными стандартами:

- для саженцев лиственных пород — ГОСТ 24909–81;
- для хвойных — ГОСТ 25769–83;
- для кустарников ГОСТ 26869–86.

В стандартах на декоративные растения определяются внешние качества растений — развитость надземной части и корней, механическая поврежденность, поврежденность вредителями и болезнями, регламентируются правила приемки растений и методы их испытаний (оценки), упаковки, маркировки, транспортировки и хранения до посадки на постоянное место.

Поскольку ГОСТы довольно старые, они не охватывают всего разнообразия пород, форм и сортов, которые появились за последние годы в стране и размножением которых занимаются не только большие, но и малые муниципальные и частные питомники.

Для оценки качества посадочного материала разрабатываются технические условия и регламенты приемки на предприятиях, устанавливаются правила хранения и перевозки.

Контрольные вопросы

1. Для каких целей используют садовые классификации декоративных растений?
2. В чем состоят особенности размножения садовых форм декоративных растений?
3. Какие жизненные формы растений вы знаете?
4. Как различаются декоративные растения по их жизненным циклам роста и развития?
5. Как влияет необходимость формирования кроны на продолжительность периода выращивания растений в питомнике?
6. Чем различаются крупномерные и стандартные саженцы декоративных растений?
7. Зачем подращивают посадочный материал?
8. Какие типы питомников вы знаете?
9. Какие способы размножения существуют в природе?
10. Что лежит в основе семенного способа размножения садовых растений?
11. Что лежит в основе вегетативного способа размножения садовых растений?
12. В какие случаях используется семенной способ размножения декоративных растений?
13. У каких культур используют прямой посев семян в грунт?
14. Зачем проводится расстановка растений в поле?
15. В чем состоят преимущества и недостатки рассадного метода?
16. Зачем нужна пикировка сеянцев и в какие сроки ее проводят?
17. Как различаются травянистые декоративные культуры по требовательности к условиям выращивания?
18. Зачем проводят закалку рассады?
19. Какая система семеноводства свободноопыляющихся сортов подходит травянистым декоративным культурам?
20. Чем отличается сортообновление от сортосмены?
21. В чем значение гибридизации, полиплоидии и мутагенеза в формировании сортимента декоративных культур?

22. У каких культур для размножения используются споры?
23. Как размножают культуры, имеющие мельчайшие семена?
24. В каких случаях используют вегетативный способ размножения?
25. Какие виды черенков вы знаете?
26. Какие виды деленок вы знаете?
27. Какие виды отводков вы знаете?
28. Какие культуры размножают луковичками и клубне-луковичками?
29. Какие способы прививки вы знаете?
30. Для каких целей используют микроклональное размножение?
31. Из каких отделов состоит питомник травянистых декоративных растений?
32. Для каких целей служит маточное отделение питомника?
33. Зачем растения в отделении семенного размножения объединяют в группы?
34. Приведите пример севооборота для получения семян.
35. Для какой цели служит отделение вегетативного размножения?
36. Для какой цели используется отделение доращивания?
37. Как используют утепленный и защищенный грунт для получения посадочного материала в питомнике?
38. Как должен быть территориально организован питомник?
39. Какими способами размножают древесно-кустарниковые декоративные растения?
40. В чем состоят особенности семенного способа размножения древесно-кустарниковых пород?
41. Как заготавливают и хранят семена древесно-кустарниковых пород?
42. Что такое стратификация семян и с какой целью ее проводят?

43. Особенности покоя семян и способы их предпосевной подготовки.
44. Какие сроки и способы посева семян вы знаете?
45. Как используются сооружения защищенного грунта для выращивания посадочного материала древесных пород?
46. Как получают сеянцы с закрытой корневой системой?
47. Особенности вегетативного способа размножения древесных пород.
48. Особенности черенкования древесных пород.
49. Какие древесные породы можно размножать делением куста, отпрысками и порослью?
50. Как получают отводки у древесных пород?
51. Что такое прививка?
52. Какие способы прививки вы знаете?
53. В чем особенности микроклонального размножения древесных пород?
54. Какова структура питомника древесных и кустарниковых пород?
55. Для чего служит маточное отделение питомника древесных и кустарниковых пород?
56. Какие операции проводят в отделе размножения?
57. Группировка древесных и кустарниковых пород по силе роста в отделе формирования.
58. Особенности производства посадочного материала в школах отдела формирования.
59. Использование утепленного и защищенного грунта при размножении древесных и кустарниковых пород.
60. В чем особенности производства посадочного материала с закрытой корневой системой?
61. Для каких целей служат вспомогательные отделы питомника?
62. Какие операции в питомнике механизированы и автоматизированы?
63. Особенности подготовки почвы в питомниках.
64. Особенности проведения уходных работ в питомнике.

65. Какими нормативными документами определяются требования к посадочному материалу древесных и кустарниковых пород?
66. Как осуществляется хранение посадочного материала древесных и кустарниковых пород?
67. Продление периода хранения и использования посадочного материала древесных и кустарниковых пород.

РАЗДЕЛ 5 РАЗМНОЖЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР КАК ОБЪЕКТОВ РАЗМНОЖЕНИЯ

Овощные культуры имеют важное значение в обеспечении человека продуктами питания. Объемы производимых овощей во всем мире ежегодно растут и, соответственно, возрастает потребность в семенах и посадочном материале для их производства.

По своим биологическим особенностям все овощные растения являются травами, часть из которых травы монокарпические, которые после цветения и формирования семян отмирают, а другая часть представлена поликарпическими травами — многолетними растениями образующими семена каждый год в течение продолжительного времени.

Многие овощные растения способны не только к семенному способу размножения, но и прекрасно размножаются вегетативно. В связи с чем, наряду с узко понимаемым понятием семян как ботанически истинных семян, в овощеводстве принято называть семенами любые части растений, используемых для размножения (клубни, луковичи, саженцы, собственно семена, соплодия, части сложных плодов и другие), применяемые для воспроизводства сортов.

Часто, чтобы различать семена ботанические и используемые для размножения вегетативные органы и части растений последние называют посадочным материалом.

Учитывая значимость семеноводства овощных культур в обеспечении продовольственной безопасности страны, этот вид деятельности строго регламентируется государством и подчиняется многочисленным нормативным документам от Федерального закона «О семеноводстве», до подзаконных Актов и стандартов на семена и посадочный материал.

Семеноводство овощных культур выделено в особую отрасль сельского хозяйства и объединяет всю деятельность по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян, а также сортовой и семенной контроль.

1.1. СИСТЕМА СЕМЕНОВОДСТВА, КАТЕГОРИИ СОРТОВ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Производство семян является составной частью системы семеноводства, которая включает в себя не только производителей семян — физических и юридических лиц осуществляющих производство семян и посадочного материала, но также федеральные и страховые фонды семян, органы по контролю за качеством семян (сортовой и семенной контроль), систему организаций по оптовой и розничной продаже семян, Государственного инспектора в области семеноводства.

Правильно организованная система семеноводства позволяет обеспечивать рынок качественными семенами по всем культурам.

Сорта овощных культур различаются по способам создания и поддержания. Выделяют следующие категории сортов:

- сорта популяции;
- сорта линии;
- сорта клоны;
- сорта гибриды первого поколения.

Сорта популяции характерны для перекрестноопыляющихся культур, таких как капуста, лук, морковь,

свекла. Они наименее выравнены по морфологическим признакам и поддерживаются отбором. Практически все сорта народной селекции являются сложными сортовыми популяциями.

Сорта линии характерны для самоопыляющихся культур (томат, перец, баклажан, салат латук). Благодаря особенностям биологии размножения они достаточно хорошо выравнены и легко поддерживаются отбором.

Сорта клоны представляют собой потомство вегетативно размноженных культур и практически полностью повторяют признаки исходного материнского растения. Они хорошо выравнены и также поддерживаются отбором.

Особую категорию представляют собой *гибриды первого поколения*, которые получают всякий раз заново скрещивая родительские линии. Выравненность гибридов первого поколения связана с действием закона Г. Менделя о единообразии гибридов первого поколения. В данном случае поддерживаются гибриды за счет сохранения высокой выравненности линий входящих в их состав.

1.2. КАТЕГОРИИ СЕМЯН, СХЕМА РАЗМНОЖЕНИЯ СЕМЯН

Овощные растения представлены огромным количеством сортов, предназначенных для удовлетворения многочисленных потребностей человека, приспособленных для различных условий выращивания. Для получения необходимого объема семян используемых в товарном производстве и сохранения их качеств используется система размножения называемая репродуцированием. С каждым новым поколением при воспроизводстве объем семян возрастает в соответствии с принятой системой размножения и биологическими особенностями той или иной культуры.

В настоящее время в зависимости от этапа воспроизводства сортов выделяют три категории семян: оригинальные, элитные (семена элиты) и репродукционные (семена первой и последующих репродукций).

Оригинальные и элитные семена называют еще высокими репродукциями. Эти категории семян предназначены для размножения и лишь в редких случаях для товарного производства продукции.

Оригинальными называют семена, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным им лицом. Оригинатором является физическое или юридическое лицо, которое создало, вывело сорт или обеспечивает его сохранение и поддержание и данные о котором внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Элитные семена получают от оригинальных и они должны соответствовать требованиям государственных стандартов к семенам элиты.

Репродукционные семена получают однократным или многократным пересевом элитных и они предназначены на товарные цели. Поскольку семена гибридов первого поколения также предназначены для получения товарной продукции их относят к репродукционным.

У разных культур, в зависимости от спроса на семена, коэффициента размножения и других биологических особенностей культуры репродуктивное ведение ведется в разном числе поколений.

До первой репродукции размножают семена белокачанной и других видов капусты, перца, физалиса, баклажана, редьки и редиса. До второй репродукции размножают семена других овощных и бахчевых культур кроме кукурузы сахарной и бобовых. До третьей репродукции размножают семена гороха, бобов и фасоли. Многократно репродуцируют семена сортов сахарной кукурузы.

Процесс замены семян, ухудшивших свои сортовые качества на более чистосортные того же сорта называют *сортаобновлением*. Замена семян одного сорта на семена нового, более совершенного называют *сортосменой*. В связи с постепенным переходом к созданию по преимуществу гибридов первого поколения наблюдается более частая сортосмена вместо сортаобновления.

1.3. ЗОНАЛЬНОСТЬ СЕМЕНОВОДСТВА

Природно-климатические условия России крайне разнообразны и для каждой зоны нужен свой набор сортов и гибридов овощных культур. При этом, в семеноводстве возникает ряд специфических проблем. Вести семеноводство в зонах товарного производства не всегда представляется возможным и целесообразным. С одной стороны, семеноводство должно быть зональным, а с другой — лучшие по качеству семена можно получить только в более благоприятных условиях.

Необходимо выбирать наиболее благоприятные районы для семеноводства, и если они не совпадают с зоной использования культуры или сорта, то необходимо в благоприятных условиях вести массовое семеноводство (получать репродукционные семена), а семена высоких репродукций (оригинальные и семена элиты) получать в районах использования культур и сортов на товарные цели. Задача несколько упрощается при гибридном семеноводстве. Там сама система позволяет закрепить нужные признаки и свойства при получении многократным самоопылением линий родителей. При этом, уже не важно, где конкретно будет произведено их скрещивание — изменения признаков уже не будет.

В России существует несколько регионов, где имеются благоприятные условия для ведения сортового семеноводства. В Центрально-черноземной зоне целесообразно вести сортовое семеноводство столовых корнеплодов пересадочным методом, капусты, лука.

На Юге России целесообразно вести семеноводство однолетних и многолетних овощных культур — огурца, томата, перца, баклажана, салата, укропа, петрушки, пастернака, гороха, кукурузы, редиса и др. В зоне сухих и влажных субтропиков Дагестана и Черноморского побережья возможно беспересадочное семеноводство моркови, свеклы, капусты.

С вхождением России в свободный мировой рынок семян стало возможным использовать для семеноводства и

другие страны. В Китае сосредоточены основные семеноводческие площади томата, перца и баклажана.

Семеноводство огурца ведется в Китае и Индии. Корнеплоды размножают в Италии, на Юге Франции, в Австралии и других странах.

1.4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В СВЯЗИ С ИХ СЕМЕНОВОДСТВОМ

Овощные культуры очень многочисленны и разнообразны по своим морфологическим и биологическим особенностям, что приходится учитывать при их семеноводстве. Все овощные культуры относятся к травянистым растениям.

По продолжительности жизни они могут быть как однолетними, так и двулетними и многолетними. Большинство культур в производственных условиях возделываются на семена как однолетние, но семеноводческий цикл многих из них охватывает больший промежуток времени — от 2 до 3 и более лет.

Типичными однолетними культурами являются огурец, дыня, арбуз, тыква, кабачок, укроп, салат; в год посева дают семена многолетние по природе томаты, перцы, баклажаны.

Типичными двухлетними растениями являются свекла, морковь, капуста, петрушка, пастернак, которые в первый год образуют розетку листьев и продуктивный орган, а к цветению переходят только на второй сезон после хранения маточников.

К многолетним относятся луки, ревень, щавель, спаржа и многие другие растения. Многолетники способны со второго года культуры давать семена несколько лет подряд.

У двухлетних и многолетних культур маточники в зимний период приходится хранить в специальных условиях, обеспечивающих их яровизацию и переход к цветению после высадки в грунт.

В семеноводстве приходится учитывать и особенности цветения и плодоношения овощных культур. Большинство из них относится к перекрестноопыляемым растениям. Такие культуры, как свекла, шпинат опыляются ветром, а луковые культуры, капуста, морковь, редис, редька, огурец, дыня, тыква и многие другие опыляются насекомыми. Лишь небольшая группа овощных культур считается самоопылителями, но и у них возможен на Юге небольшой процент перекрестного опыления насекомыми. Это так называемые факультативные самоопылители — томат, перец, баклажан, салат. При размещении семеноводческих посевов у перекрестноопыляемых культур должны соблюдаться нормы пространственной изоляции между сортами одной культуры и учитываться возможность переопыления с дикорастущими сородичами. Наибольшие нормы пространственной изоляции применяют при семеноводстве ветроопыляемых культур, несколько меньшие при выращивании насекомоопыляемых культур и наименьшие при возделывании сортов самоопыляющихся культур.

За несколько тысяч лет прошедших с момента введения многих овощных растений в культуру они существенно изменились в отношении продуктивных органов, используемых в пищу. Появились гипертрофированно развитые почки — кочаны, корни — корнеплоды, клубни, луковицы и плоды. В то же время части, не используемые в пищу у растений мало изменились и напоминают своих дикорастущих сородичей.

Заметно различаются овощные культуры по размерам семян и срокам сохранения их всхожести. Очень мелкие семена имеют такие культуры как сельдерей, репа, мелисса, лобelia и др. Крупные семена характерны для тыкв, кабачков, кукурузы, бобов, фасоли. Сохраняют всхожесть при обычных условиях хранения овощные культуры по-разному. Так, пастернак сохраняет всхожесть всего 1 год, петрушка, перец и баклажан 3–4 года, томаты, огурец и капуста 5–6 лет. Очень важно учитывать это при закладке

страховых и резервных фондов семян, особенно оригинальных и элитных.

Отдельные овощные культуры утратили способность к семенному размножению, поэтому более просто и выгодно их размножать вегетативно. К числу таких культур принадлежит чеснок, лук-шалот и ряд других культур.

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕНОВОДСТВА

Как правило, семеноводство ведется в специализированных хозяйствах. Оригинальные и элитные семена выращивают в научных учреждениях или в научных подразделениях частных селекционно-семеноводческих фирм под контролем оригинаторов, а репродукционные в обычных семеноводческих хозяйствах разных форм собственности.

При выборе участка под семенные посевы или посадки учитывают ряд факторов:

- продолжительность вегетационного периода;
- требования к условиям среды семенных растений, особенно в период формирования семян и возможность их удовлетворения;
- среднемультилетние данные о погоде в период уборки и подработки семян;
- возможность соблюдения норм пространственной изоляции от других сортов данной культуры и дикорастущих сорочичей, легко скрещивающихся с выращиваемыми;
- возможность выполнения всех необходимых семеноводческих операций, своевременное и качественное выполнение технологий выращивания культур.

При выращивании культур на семена важно также обеспечить научно обоснованное чередование культур. Севообороты для выращивания семян могут быть как специальными семеноводческими, так и овощными или полевыми с 1–2 семенными полями. Чаще всего встречаются овоще-семеноводческие севообороты. В качестве примера можно привести следующие севообороты:

- I. 1. Капуста 1 года.
2. Семенники моркови, свеклы, лука.
3. Семенники капусты, огурца, редиса.
4. Томат на семенные или товарные цели.

- II. 1. Люцерна 1 года.
2. Люцерна 2 года.
3. Капуста 1 года или томат.
4. Огурец на семена.
5. Семенники лука.
6. Семенники моркови, свеклы.

- III. 1. Капуста 1 года.
2. Томат на семена.
3. Огурец на семена.
4. Лук на семена или репку.
5. Горох на семена.
6. Семенники моркови, свеклы.

При составлении севооборотов важно учитывать соотношение площадей под культурой 1-го и 2-го года у двулетних культур, выход семян (урожайность) у отдельных культур и сортов, Сроки посева и высадки, сроки уборки, требования к плодородию почв и предшественникам, технические возможности и т. п.

Следует учитывать, что семенники требуют качественной подготовки почвы с осени с обязательной заправкой органическими и минеральными удобрениями.

Установлено, что по пласту трав лучше размещать капусту, огурцы и высадки семенников. Томаты размещают на 2–3 год после внесения органических удобрений по капусте или огурцу. Корнеплоды и лук не следует высевать ранее чем на 2–3 год после внесения органических удобрений после ранней капусты, огурца, раннего картофеля или томата. Лук и чеснок лучше размещать после раннего картофеля, удобренных озимых, томата или огурца. Бобовые размещают после корнеплодов, картофеля или семенников корнеплодов.

Технологическая схема выращивания однолетних овощных культур на семенные цели практически не отли-

чается от технологической схемы производства товарной продукции. Различия состоят в изменении сроков выращивания и проведении дополнительных операций по сбору и выделению семян. В то же время, технологическая схема выращивания семян двулетних и ряда многолетних культур включает не только производство маточников, но и их хранение и культуру второго года. Сроки посева для получения маточников должны обеспечивать получение качественных маточников в сроки, позволяющие без потерь провести уборку и закладку их на хранение.

В Южном регионе, для выращивания семенников, например, у свеклы и моркови, среднеспелой капусты используют летние сроки посева. В период уборки наиболее типичные маточники с достаточным страховым запасом закладывают на хранение. Высадку маточников производят в максимально возможные ранние сроки. Технология культуры второго года в принципиальном плане не отличается от культуры первого года. При этом создаются все условия для увеличения семенной продуктивности и качества семян, включая подвоз пчел, внесение удобрений и средств защиты, проведение орошения.

Наряду с пересадочными технологиями, которые являются основными при выращивании оригинальных и элитных семян, при репродукционном и гибридном семеноводстве широко применяют беспересадочный способ выращивания семян. Посев производят в такие сроки, чтобы растения перезимовали в фазе розетки, не формируя товарного продуктового органа (кочана, луковицы или корнеплода) в первый год жизни. В этом случае весной следующего года растения быстрее переходят к цветению не формируя продуктивный орган. При использовании этой технологии значительно удешевляется весь процесс выращивания семян. Беспересадочное — семеноводство нежелательно делать многократно это приводит к снижению сортовых качеств из-за невозможности произвести отбраковку нетипичных продуктивных органов, что выполняется при отборе их на хранение.

1.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕМЕНОВОДЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. СОРТОВОЙ И СЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬ

Для получения качественного посевного и посадочного материала в семеноводстве осуществляется постоянный контроль за правильностью выполнения всех технологических и специальных семеноводческих операций.

Он представляет собой систему мероприятий, охватывающих все этапы семеноводства — выращивание, заготовку, хранение, реализацию и использование семян.

Контроль за сортовыми качествами семян называют сортовым контролем. Он подразделяется на: внутрихозяйственный и государственный.

Внутрихозяйственный сортовой контроль включает сортовые прочистки посевов, осенний и весенний отборы маточников (сортовой отбор).

Государственный сортовой контроль включает в себя следующие виды контроля: полевую апробацию, сортовое обследование семенников перед цветением, лабораторный контроль, грунтовой контроль, оранжерейный контроль, обследование посевов при выращивании гибридных семян.

Основной формой сортового контроля является *полевая апробация*, т. е. установление сортовой чистоты посева. Апробации подлежат все посевы, семена с которых предназначены для реализации. Посевы, семена с которых предназначены для собственных нужд производителя, подлежат только регистрации.

Все специальные семеноводческие операции осуществляются государственными органами (госсеминарскими) по утвержденным нормативным документам и по единой методике, документально оформляются в виде актов.

После сбора урожая готовые к использованию партии семян проверяют на пригодность к посеву и хранению. Такой контроль называют семенным контролем. Посевные качества семян включают: энергию прорастания, всхожесть, жизнеспособность, силу роста, выполненность, крупность (массу 1000 семян), зараженность возбудителями болезней

и вредителями, влажность, чистоту (содержание семян основной культуры).

Отбор образцов на анализ, методы оценки и технические средства для их проведения единообразны на территории страны и утверждены соответствующими отраслевыми или Государственными стандартами. Срок действия результатов анализа ограничен по времени и после истечения анализ посевных качеств семян повторяют.

На основании первичных документов, характеризующих сортовые и посевные качества семян, оформляется окончательный документ — Сертификат соответствия.

1.7. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН ГИБРИДОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ В СЕМЕНОВОДСТВЕ

Эффективность использования в производстве семян гетерозисных гибридов первого поколения установлена у большинства овощных культур. Практическое использование гетерозиса у овощных культур связано с решением двух основных проблем:

- подбора родительских пар для скрещивания с высоким эффектом гетерозиса и сочетанием желательных качеств в гибридах;
- разработкой и применением подходящих методов массового и дешевого производства гибридных семян.

Для получения гибридных семян необходимо обеспечить перенос пыльцы с одного компонента скрещивания на другой, при этом необходимо устранить возможность самоопыления и переопыления в пределах одной линии. Кастрировать цветки и проводить искусственное опыление, как это делается в селекции, при массовом производстве семян дорого и сложно. Поэтому специально выводят формы растений, которые облегчают проведение гибридизации.

Кастрацию и ручное опыление проводят только в том случае если это экономически оправдано, например, при

получении гибридных семян у тепличных томатов, перцев и баклажан. Широко применяются в гибридном семеноводстве томата линии с функциональной мужской стерильностью, позволяющей не проводить их кастрацию. У перекрестноопыляемых овощных культур используют открытия генетики для проведения контролируемой гибридизации. Среди таких открытий — цитоплазматическая стерильность (кукуруза, лук, капуста, перец), ядерноцитоплазматическая стерильность (морковь, лук), женский тип цветения (огурец, кабачок, дыня), самонесовместимость (капуста, редька, репа, редис) и т. п.

Для создания генетически чистых родительских линий используют методы биотехнологии. Получаемые в культуре клеток гаплоиды из пыльников или яйцеклеток подвергают специальной обработке и возвращают в диплоидное состояние. Полученные дигаплоиды выравнены не только морфологически, но и генетически и обеспечивают очень высокую выравненность гибридного потомству. Методы биотехнологии в овощеводстве применяются достаточно широко. В частности, получило распространение производство безвирусного оздоровленного посадочного материала вегетативно размножаемых культур — картофеля, чеснока, лука. У бахчевых культур получают триплоиды без семян.

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

2.1. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Рассадой называют молодые растения, полученные при загущенном посеве и предназначенные для посадки на постоянное место в открытый или защищенный грунт. Основная цель выращивания рассады — получение ранней продукции, повышение урожая овощей, продвижение

теплолюбивых растений с длительным периодом роста в более северные районы, повышение интенсивности использования земли. При рассадном методе растения в первый период жизни занимают площадь в 50–100 раз меньшую отведенной для взрослых растений.

Молодые растения на малой площади легче защитить от неблагоприятных условий, вредителей, болезней, обеспечить им оптимальные условия микроклимата и минерального питания.

При выращивании рассадным методом расход семян уменьшается во много раз по сравнению с посевом на постоянное место. Прежде чем приступить к выращиванию рассады, необходимо определить потребность в ней. В связи с тем что после пересадки часть растений погибает, необходимо вырастить рассады на 10–15% больше запланированного количества.

В зависимости от места выращивания рассады требования к ней и сроки сева несколько различны. Рассада, выращиваемая для защищенного грунта, должна быть здоровой компактной, с крупными листьями и развитой корневой системой. Рассада для открытого грунта, кроме того, обязательно должна пройти закалку или направленное воспитание.

Рассаду для выращивания овощных культур в различных укрытиях выращивают, в основном, в теплых парниках или теплицах. Ее возраст для огурца 25–30 дней, для томата, перца и баклажана 50–60 дней. Рассаду поздней капусты, томата массовых сроков посадки и других культур для открытого грунта можно выращивать просто на грядках или в солнечных рассадниках.

Существуют общие правила и нормы для выращивания рассады независимо от того, в каких условиях она выращивается: в открытом или утепленном грунте, под пленкой или в теплице. Метод выращивания рассады зависит от выбранного способа выращивания: в грунте, рассадных ящиках или в отдельных емкостях. Для растений, которые плохо переносят пересадку (в основном это растения со слабой

корневой системой — огурец, кабачок, арбуз, дыня и др.), выбирают способ выращивания в отдельных емкостях (торфяные или сделанные из подручных материалов горшочки, стаканчики, кассеты и т. д.). Растения, которые легко переносят пересадку, выращивают на грядках в грунте. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки.

При выращивании рассады на грядках в грунте самым большим достоинством является получение ее в большом количестве при относительно малых площадях, а самый большой недостаток — многократная пересадка растений с тем, чтобы обеспечить необходимую площадь питания в определенный период их развития. Этот процесс не только трудоемкий, но повышающий риск повреждения растения при пересадке.

При выращивании рассады в горшочках создается щадящий режим для растений, но увеличиваются площади, занятые под выращивание, а также добавляются расходы на приготовление рассадных горшков.

Промежуточное положение занимает выращивание в рассадных ящиках по сравнению с вышеперечисленными способами. На 1 м² полезной площади выращивается растений больше, чем при горшечном методе, но меньше, чем в грунте. Пересадка растений осуществляется один раз: либо сразу в открытый грунт, либо в рассадные горшочки. Несомненное достоинство этого способа — создаются самые благоприятные условия для ухода за растениями.

Опережение в росте и развитии растений, выращенных из рассады, по сравнению с такими же растениями, полученными безрассадным способом, называют забегом. В зависимости от вида растения, времени и места высадки рассады ее готовят в зимних пленочных теплицах, парниках и утепленном грунте, а также в открытом грунте на грядках. Зимние теплицы и весенние со стеклянной кровлей для выращивания рассады открытого грунта использовать нецелесообразно по экономическим соображениям.

По срокам и технологии выращивания, срокам пересадки рассады в открытый грунт ее делят на раннюю (ранняя белокочанная и цветная капуста, томат), среднюю (белокочанная капуста средних сроков созревания, томат, перец, баклажан, огурец) и позднюю (белокочанная капуста и томаты поздних сроков созревания).

Рассаду ранних и раннеспелых сортов выращивают в сооружениях защищенного грунта (пленочных теплицах, парниках), поздних — в открытых рассадниках или рассадных пленочных теплицах на техническом обогреве.

Существуют два способа выращивания рассады:

- 1) безгоршечный;
- 2) горшечный.

Безгоршечный способ применяют для таких овощных культур, которые в рассадной фазе требуют небольшой площади питания и после пересадки в грунт успешно приживаются (лук, сельдерей).

Наиболее совершенным способом получения рассады считается выращивание ее в торфоперегнойных или перегнойно-почвенных горшочках, кубиках или стаканчиках. Естественно, при использовании этого способа повышаются требования к всхожести семян (она должна быть близкой к 100%). Корни и листья горшечной рассады при пересадке почти полностью сохраняются.

Пересадка не вызывает значительных нарушений в росте и дает возможность сохранить задел, созданный выращиванием рассады. Преимущество горшечной рассады заключается еще и в том, что в лунку при пересадке вносится высокопитательная смесь, из которой изготовлены горшочки или кубики. При выращивании рассады этим способом легче создать благоприятный для растений водный режим при пересадке.

При выращивании рассады для открытого грунта большое значение имеет температура почвы. Особенно важно соблюдение режима температуры, влажности и движения воздуха в периоды прорастания семян для получения

**Режим температуры, влажности и движения воздуха при выращивании
рассады для открытого грунта**

Культура	Температура воздуха, °C						Относительная влажность воздуха, %	Вентиляция
	от посева до появле- ния всходов	в течение 4–7 дней после появления всходов		в последующее время				
				днем		ночью		
		днем	ночью	солнечный день	пасмурный день			
Капуста: белокочан- ная, красно- кочанная, брюссель- ская, савой- ская	20	6–10	6–10	14–18	12–16	6–10	60–70	Сильная
Капуста: цветная, кольраби	20	6–10	6–10	16–18	12–18	8–10	70–80	Сильная
Томат	20–25	12–15	6–10	20–25	17–19	10–13	60–65	Сильная
Перец и баклажан	25–30	13–18	8–10	20–27	17–20	12–14	60–75	Умеренная
Огурец	25–28	15–17	12–14	19–20	17–19	12–14	70–80	Умеренная
Лук	18–25	8–10	8–10	16–18	14–16	12–14	70–80	Умеренная

дружных всходов и для их хорошей приживаемости при пересадке в грунт (табл. 16).

За сутки до посева семян почвенный грунт обильно поливают, затем его разделяют, выравнивают и проводят посев. Семена высевают в посевные бороздки или разбросным способом. Сверху их присыпают небольшим слоем (толщиной до 0,5 см) почвенной смеси. Для этого лучше подходит торфосмесь; если грунт рыхлый, семена можно не присыпать, но обязательно после посева почву нужно прикатать.

Чтобы избежать заболевания всходов черной ножкой почвогрунт сверху присыпают просеянным речным песком или растительной золой из расчета 200 г/м². Слой грунта для выращивания сеянцев должен быть не менее 10 см толщиной, для выращивания после пикировки или при посеве на рассаду без пикировки — не менее 15 см.

При посеве нельзя допускать «изнеживания» рассады из-за большой загущенности, для этого необходимо соблюдать нормы посева семян, а также нежелательно загущение из-за увеличения расхода семян и, соответственно, увеличения себестоимости получения рассады (табл. 17).

Посев почти всех рассадных овощных культур проводят по бороздкам глубиной в пределах 0,5 см. Их делают доской, линейкой или специальным деревянным маркером с расстоянием между соседними рядками 5–7 см.

Можно сеять вразброс по поверхности почвы с соблюдением рассчитанной нормы высева.

Таблица 17

Норма посева семян, площадь питания, продолжительность выращивания и выход деловой рассады для открытого грунта

Куль тура	Норма посева, г/м ²		Схема посева, см/площадь питания, см ²	Продолжительность выращивания рассады, дней	Выход деловой рассады, шт./м ²	Примерная потребность в защищенном грунте для выращивания рассады, м ² /га
	с пикировкой	без пикировки				
Капуста: белокочанная ранняя и цветная	12–15	3–5	6×6/36; 7×7/49	45–60	200–250	200–280
б/к средняя	–	1,5–2,0	5×5/25; 6×6/36	35–45	250–320	130–180

Куль тура	Норма посева, г/м ²		Схема посева, см/площадь питания, см ²	Продолжительность выращивания рассады, дней	Выход деловой рассады, шт./м ²	Примерная потребность в защищенном грунте для выращивания рассады, м ² /га
	с пикировкой	без пикировки				
б/к поздняя	12–15	4–5	6×6/36	40–45	250–280	120–170
Томат	8–10	1,0–1,5	8×8/64	60–65	100–125	330–360
Перец	10–12	4–5	5×5/25	55–60	150–170	300–400
Баклажан	8–10	3–4	5×5/25; 6×6/36	50–55	170–320	300–400
Огурец	–	4–5	6×6/36; 5×5/25	20–25	200–300	250–350
Кабачок	–	15–20	6×6/36; 8×8/64; 10×10/100	20–25	80–130	200–250
Сельдерей	3–5	1–2	3×3/9	60–80	750–800	150–180
Лук	–	12–15	3×1/3	60–70	2000–2500	100–150

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

При подготовке рассады соблюдают строжайшие меры профилактики и карантина. Рассадные теплицы обрабатывают пестицидами (фумигантами или формалином), грунты пропаривают; семена, инвентарь, машины, тару дезинфицируют. В период выращивания рассады вход в рассадное отделение со стороны овощных теплиц закрывают,

оставляя вход только с улицы через временно сооруженный тамбур. Перед входом в теплицу помещают емкость для дезинфекции обуви. Рабочие рассадного отделения получают специальную обувь и халаты. Вход в это отделение посторонним строго воспрещается. Служба защиты растений должна систематически внимательно следить за соблюдением правил и мер профилактики, включая обследование рассады и профилактические обработки.

Рассаду культур для первого и второго оборотов пленочных теплиц и парников целесообразно выращивать также в рассадных зимних теплицах или же в отапливаемых весенних пленочных теплицах ранних пусковых сроков. Рассаду для пленочных укрытий и летних сроков посадки в весенние теплицы с успехом можно подготовить в парниках и необогреваемых весенних теплицах.

Технология выращивания рассады для весенних сооружений в сравнении с подготовкой рассады для зимних теплиц имеет следующие особенности: исключение электродосвечивания и расстановки рассады; 7–10-дневное закаливание понижением температуры и вентиляцией рассады перед высадкой ее из обогреваемых сооружений в необогреваемые теплицы, парники, пленочные укрытия; сокращение продолжительности рассадного периода примерно на 20–30%.

Для выращивания рассады используют только семена с высокими посевными качествами (первого класса), заранее проверенные и прошедшие предпосевную обработку, включая обязательное обеззараживание. Наиболее эффективна термическая обработка семян, проводимая в два этапа. Сначала семена огурца, томата (неустойчивых к ВТМ (вирус табачной мозаики) сортов) прогревают в термостате в течение трех суток при температуре около 50°C, а затем одни сутки при 76...78°C (при постоянном помешивании); такой температурный режим убивает вирусы, не снижая энергии прорастания семян. Семена, уже прошедшие термическую обработку, прогревать не следует, так как при этом снижаются их всхожесть и энергия прорастания.

Семеноводческие хозяйства обязаны реализовывать семена только после термической обработки, особенно семена огурца. Семена гибридов томата, имеющих генную устойчивость к ВТМ, не прогревают.

Для отбора более полновесных семян широко используют прием разделения их по плотности в 5%-ном растворе поваренной соли. Однако данный прием нельзя применять по отношению к семенам, недавно прошедшим термическую обработку, — они все всплывут, так как имеют низкую влажность (3–5%). В рассматриваемом случае недостаточно выполненные и деформированные семена отбирают вручную.

Перед посевом семена протравливают пестицидами для уничтожения находящихся на их поверхности спор грибов и бактерий. Для этого за две-три недели до посева семена обрабатывают 80%-ным ТМТД из расчета 4 г порошка на 1 кг семян огурца и 8 г на 1 кг семян томата. Возможно использование и других протравителей. Для уничтожения вирусной инфекции на поверхности семян непосредственно перед посевом их обрабатывают 1%-ным раствором перманганата калия в течение 15–20 минут с последующим промыванием водой. Можно дезинфицировать семена и 20%-ным раствором соляной кислоты в течение 30 минут также с последующим тщательным промыванием водой.

Распространен прием обработки семян физиологически активными веществами и микроэлементами, что приводит к стимуляции обмена веществ в семенах и ускорению роста. Так, семена огурца перед посевом намачивают в растворе микроудобрений в течение 12 часов, в 1 л воды растворяют: борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца — по 100 мг; молибдата аммония — 20 мг. После намачивания семена слегка подсушивают до сыпучего состояния.

Такой прием может повысить урожайность огурца на 6–10%. Хорошие результаты получают также от намачивания семян в 0,005%-ном растворе гумата натрия в течение 24 часов.

Рассаду выращивают в торфяных горшочках или кубиках, в полых горшочках из полимерных материалов или верхового торфа и в торфоблоках заводского производства. Основной материал для горшочков — переходный, верховой сфагновый или низинный слабой степени разложения торф, дерновая земля, перегной, навоз или компосты.

Грунт для изготовления горшочков готовят на специально отведенной площадке с твердым покрытием (в агрозоне). На 1 м³ переходного торфа вносят следующие количества удобрений, кг: аммиачной селитры — 0,5; калийной селитры — 1; двойного суперфосфата обесфторенного — 1,5; сульфата магния — 0,3; доломитовой муки — до pH 6,5 (по гидролитической кислотности).

Кроме того, добавляют микроэлементы, г: сульфата меди — 3; сульфата цинка — 3; молибдата аммония — 6; сульфата марганца — 11; борной кислоты — 3; нитрата кобальта — 3. Готовый грунт на самоходных шасси перевозят в рассадные отделения, где пропаривают.

Торфяные горшочки (кубики) делают разных размеров: 10×10×10 см для рассады огурца, томата, дыни, сладкого перца при зимне-весенней культуре и 8×8×8 см при летне-осенней; 4×4×4 см для рассады кочанного салата, пекинской капусты, а также для рассады огурца и томата с последующим перемещением ее в более крупные полиэтиленовые горшки, что считается наиболее эффективным для данных культур. Для заполнения полых горшочков можно использовать грунт, из которого готовят торфяные кубики.

Рассаду выращивают без пикировки или с пикировкой сеянцев. Семена огурца и других тыквенных растений высевают в горшочки. Пикировка сеянцев огурца, выращенных в ящиках с опилками, применяемая некоторыми хозяйствами, нецелесообразна: она вызывает потерю части корневой системы, остановку роста растений, создает опасность заражения корней и существенно повышает затраты труда.

Семена томата, сладкого перца, баклажана предварительно высевают в школку, затем сеянцы пикируют в горшочки. Посев проводят на специально подготовленную из рассадного грунта невысокую гряду шириной около 1,5 м в бороздки, обозначенные маркером, на глубину не более 1 см. Для посадки томата на 1 га защищенного грунта необходима школка сеянцев площадью около 50 м². Дожированные семена томата, кочанного салата и других культур, как и тыквенные культуры, высевают в горшочки или в торфоблоки и получают рассаду без пикировки.

Горшочки с посеянными в них семенами или распикированными сеянцами устанавливают лентой на поверхности грунта посередине тепличной секции между дождевальными трубами. Ширина такой ленты 1,4–1,6 м, длина до 30 м, общее количество горшочков в полусекции не должно превышать 4–5 тыс. (для блочной теплицы с шириной пролета 6,4 м). В некоторых теплицах можно размещать горшочки в две ленты, но это требует согласования с расположением дождевальных труб и подвеской ламп для досвечивания.

Во избежание заражения рассады корневыми гнилями или нематодой, а также для сохранения корневой системы горшочки ставят на новую тонкую полиэтиленовую пленку, расстилаемую по поверхности грунта. Отработанная термостойкая пленка малоприспособна для этой цели, так как слабо пропускает к растениям тепло от подсустратного обогрева.

Семенные лунки и промежутки между горшочками засыпают торфяной питательной смесью, сверху ленту с рассадой накрывают чистой пленкой для поддержания заданной температуры и влажности до появления всходов. В летне-осенний период горшочки с семенами укрывают бумагой, а не пленкой, под которой можно «запарить» всходы. Горшочки с насыпным грунтом располагают в теплицах по тому же принципу.

Подготовка торфоблоков к посеву имеет некоторые особенности. Раскладывают торфоблоки в рассадном отде-

лении на полиэтиленовой пленке и за 2–3 дня до посева начинают постепенно намачивать, включая систему дождевания на 1–2 минуты через 0,5–1,5 часа.

Минеральные удобрения вносят с поливной водой из расчета на 100 г сухих торфоблоков, мг: для рассады огурца азота — 220; фосфора — 160; калия — 450; магния — 60; для рассады томата соответственно 270, 300, 450 и 60. Дозы микроэлементов устанавливают на основании рекомендаций по каждой культуре или вместе с внесением комплексных удобрений.

Семена огурца и томата (лучше дражированные) раскладывают в лунки торфоблоков и слегка присыпают пропаренным торфом, песком или просеянным рассадным грунтом.

Уход за сеянцами не отличается от такового при других способах выращивания рассады.

Чтобы получить дружные всходы и выровненную рассаду, до появления всходов в грунте (горшочках, торфоблоках) поддерживают определенную температуру: для огурца, дыни и арбуза 27°C; для томата и других культур из семейства Пасленовые 24°C; для салата и капустных растений 20...22°C.

При появлении первых всходов пленку снимают и включают систему электродосвечивания, что обеспечивает «забег» в росте и развитии растений. Наиболее рациональное использование установленной мощности системы облучения достигается перемещением ламп и дифференциацией режима досвечивания в зависимости от выращиваемой культуры и возраста рассады.

В фазе сеянцев и в начале роста пикированной рассады, когда растения занимают небольшую площадь, применяют более высокую удельную мощность, размещая все облучатели в два ряда только над грядой с рассадой. Перед расстановкой рассады по всей площади секции облучатели рассредоточивают — вместо двух размещают в четыре ряда, при этом удельная мощность облучения снижается (табл. 18).

Режим электродосвечивания при выращивании рассады огурца и томата в зимних теплицах

Фаза развития	Огурец		Томат	
	часов в день	дней	часов в день	дней
Всходы	24	2–3	24	2–3
Сеянцы	–	–	16	10–12
Рассада:				
до расстановки	16	10–12	16	10–15
после расстановки	14	10–12	14	20–25
до посадки	12	10–12	–	–

При определении мощности и режима облучения кроме экономических соображений учитывают интенсивность оптического излучения в данное время года и биологические особенности выращиваемой культуры. Хорошие результаты получены при электродосвечивании рассады огурца при удельной мощности системы облучения 240 Вт/м^2 до расстановки и 120 Вт/м^2 после нее; для рассады томата — 400 Вт/м^2 в школке, 240 Вт/м^2 после пикировки и 120 Вт/м^2 после расстановки рассады.

Снижение интенсивности электродосвечивания после расстановки рассады связано с необходимостью подготовки растений к переходу от дополнительного облучения в рассадном отделении к полному отсутствию такового после высадки в теплицу. Так, из рассады томата, выращенной при повышенном уровне досвечивания, после высаживания в условия слабой освещенности формируются растения, у которых слабо завязываются плоды на первых кистях. Наиболее рациональный режим досвечивания рассады приведен в таблице 18.

Для поздних весенних сроков посева и осенней культуры электродосвечивание рассады не применяют.

Расстановка, или рассредоточение растений на площади, — важнейший элемент технологии, в значительной

степени определяющий качество рассады. Назначение расстановки — улучшить световой режим в зоне роста и предотвратить вытягивание рассады, так как при недополучении растением «бокового» света в его тканях происходит накопление гормонов, вызывающих удлинение стебля. Расстановку проводят до начала смыкания рядов растений, т. е. примерно через 12–14 дней после появления всходов огурца и через 18–20 дней после пикировки томата. При расстановке на 1 м² размещают по 20–28 растений в зависимости от возраста рассады и периода выращивания.

Горшочки расставляют на поверхности грунта, покрытого пленкой, или в посевные ящики, предварительно пропаренные или обработанные раствором перманганата калия. Промежутки между горшочками (в том числе и в ящиках), а также между разделенными при расстановке торфоблоками засыпают грунтом, который используют для выращивания дополнительной рассады. Выращивание рассады в современных ангарных теплицах не отличается от производства рассады в условиях блочных теплиц.

При выращивании пчелоопыляемых сортов огурца площадь под рассадой приходится значительно увеличивать, так как этих растений для посадки на 1 га требуется в 2–3 раза больше, чем растений партенокарпических гибридов. Предусматривают и резерв рассады: 10–15% в зимне-весенний период, до 20% в летне-осенний.

Говоря о производстве рассады, нельзя не назвать способ выращивания растений с прививкой на устойчивые к болезням и нематоды подвои. Так, сеянцы огурца прививают на фиголистную тыкву (*Cucurbita ficifolia*), устойчивую к основным видам фузариума, а сеянцы томата — на подвой KN, K, KV, представляющие собой гибриды устойчивых сортов томата с *Lycopersicon firsutum* Mill, и сорт Анаю (Anahu), относящийся к *Lycopersicon esculentum* Mill. Данный метод очень трудоемок, поэтому мало распространен в нашей стране. С появлением гибридов томата,

устойчивых к болезням и нематод, а также вследствие широкого распространения малообъемной гидропоники способ прививки рассады потерял прежнее значение.

Во время выращивания рассады строго следят за поддержанием режима микроклимата (табл. 19).

Таблица 19

Режим температуры и влажности при выращивании рассады основных культур в зимних теплицах

Параметр микроклимата	Культура	
	Огурец	Томат
Температура грунта, °С:		
до всходов	27	24
после появления всходов	20...22	16...18
Температура воздуха, °С:		
в солнечный день	21...23	20...22
в пасмурный день	19...20	18...19
ночью	18...19	15...17
Влажность воздуха, %	70...75	60...70

В сочетании с электродосвечиванием хорошие результаты дают подкормки диоксидом углерода при концентрации его в воздухе теплицы 0,1–0,15%. Поливают рассаду умеренно через систему дождевания (до 3–5 минут) теплой водой (25...28°C), доводя влажность горшочков до 75–80% НВ.

Подкормки рассады минеральными удобрениями обычно не применяют, так как в торфяных горшочках запаса макро- и микроэлементов хватает на весь рассадный период. При выращивании рассады в горшочках с насыпным грунтом не исключается возможность проведения одной-двух подкормок, чаще азотными удобрениями, так как соединения этого элемента вымываются при поливах.

Для посадки отбирают совершенно здоровую, выровненную рассаду, удаляя слабые, с признаками заболеваний или биологически неполноценные растения. Для транспортирования в овощные теплицы рассаду бережно укладывают в ящики по 10–12 растений и устанавливают на полки специальной этажерки.

В последние годы широкое распространение в защищенном грунте получили салатные культуры, которые в большинстве случаев также выращивают рассадным способом.

Выращивание рассады для осеннего оборота производят летом. Рассаду желательно выращивать в теплице, накрытой вместо пленки плотной антимоскитной сеткой, дающей достаточную тень, что позволит избежать перегрева растений.

При подготовке субстрата за основу рекомендуется брать торф, но обязательно в смеси с разрыхлителями — вермикулитом, перлитом, кокосом или рисовой шелухой. Состав стандартной рассадной смеси для салата:

- нейтрализованный верховой торф (рекомендуемый уровень рН 6,0–6,3) — 80%;
- вермикулит, перлит, кокос или рисовая шелуха — 20%;
- комплексные минеральные удобрения с микроэлементами для основного внесения — 0,8–1,5 кг/м³.

Концентрация почвенного раствора в такой смеси должна быть 1,5–2,0 мСм/см.

При использовании кассет выбор последних определяется возрастом высаживаемой рассады и уровнем агротехники. Так, при высадке рассады в фазе 3–4 настоящих листьев для салата вполне подойдет кассета с размером ячейки 2,5–3×2,5–3×4 см.

Однако в жаркую погоду в кассетах с ячейками такого размера субстрат быстро пересыхает и необходимо более тщательно следить за его влажностью. Поэтому для этой технологии оптимальны кассеты с размером ячейки 4–5×4–5×5 см.

В южных регионах рекомендуется использовать каскеты из пенопласта, которые гораздо лучше, чем пластиковые, предохраняют корневую систему растений от перегрева.

При высокой температуре семена салата впадают в состояние покоя, поэтому в течение 6–8 часов после посева необходимо, чтобы температура субстрата не поднималась выше 27...28°C, иначе можно получить изреженные и неравномерные всходы.

После посева семена присыпают просеянным раскисленным верховым торфом мелкой фракции, кокосовым субстратом или вермикулитом. Далее каскеты укрывают пленкой, убирая в затененное, более прохладное место и оставляют там, пока не появятся первые всходы (петельки). Важно не упустить момент появления всходов и вовремя переместить каскеты в теплицу. Можно накрыть расставленные каскеты легким нетканым укрывным материалом, что проще, но тогда требуется постоянный контроль влажностью субстрата в каскетах.

Уход за рассадой заключается в поддержании стабильной влажности субстрата. Желательно ежедневно, или хотя бы 3 раза в неделю, проводить подкормочные поливы 0,2%-ным раствором комплексных удобрений. В итоге мы должны получить к высадке высококачественную рассаду с развитой корневой системой, полностью оплетающей корнями ком субстрата.

Перед высадкой на участке раскладывают шланги с капельницами и расстилают мульчирующий материал. Для мульчирования почвы под салатом наиболее подходит нетканый материал плотностью 60 г/м², допустима также перфорированная пленка. Обычную пленку для мульчирования лучше не использовать, так как она может спровоцировать сильное развитие прикорневых гнилей (основной возбудитель — *Rhizoctonia solani* Kuhn.).

Также широкое распространение в последние годы получил метод выращивания зеленных культур на заменителях грунтов. Производство зеленных культур (в том числе

салата) в теплицах методом малообъемной гидропоники позволяет решить проблему круглогодичного обеспечения населения ценными овощами, богатыми физиологически активными веществами. Выращивание на гидропонных стеллажных установках (УГС) увеличивает их урожайность в десятки раз и повышает качество продукции.

В настоящее время широкое распространение получил метод малообъемной проточной гидропоники, разработанный ПКФ «Агротип».

Рассаду для этого метода выращивают в пластиковых горшочках диаметром и высотой 5 см с перфорированным донцем, заполненных субстратом (смесь верхового торфа и агроперлита в соотношении 2:1). Перед заполнением горшки устанавливают в специальные пластиковые кассеты (размером 600×400 мм) многократного использования (предварительно очищенные и дезинфицированные слабым раствором K_2MnO_4) на 54 посадочных горшочка. Субстрат увлажняют до 40%. В каждый горшок высевают обычные или гранулированные семена: салат — 3 шт.; укроп, кориандр — 20–40 шт.; горчица листовая, руккола, базилик — по 15–30 шт. (в зависимости от сезона выращивания). После посева проводят полив, маркировку и устанавливают кассеты на многосекционные тележки, которые помещают в камеру проращивания (КП) семян, где они находятся 1,5–4 суток (в зависимости от культуры) при температуре воздуха +22...+24°C и относительной влажности 93–95%. Затем их перевозят в рассадное отделение (УГС-3), где они пребывают 10–14 суток.

Сеянцы сразу досвечивают в зависимости от времени года либо круглосуточно, либо 12–16 часов натриевыми лампами высокого давления. Освещенность составляет 10 тыс. лк. Полив ведут ежедневно чистой водой 2 раза в сутки и 1 раз в 10 дней подкармливают стандартным раствором (рН 5,8–6,0; электропроводность 1,5 мСм/см). Температурный режим в рассадном отделении должен быть: +18...+20°C днем, +16...+18°C ночью. Температура субстрата +18...+19°C, относительная влажность воздуха 70–75%.

При формировании у рассады 2–4 листьев и выхода отдельных корней через прорези-отверстия в горшке ее выставляют в культивационные каналы, в которые непрерывно подается питательный раствор.

Контрольные вопросы

1. В чем сущность и значение рассадного метода производства овощей?
2. Каковы достоинства и недостатки рассадного метода выращивания овощей?
3. Как сохранить «забег» в росте и развитии растений, выращенных из рассады?
4. Какие существуют способы и технологии выращивания рассады?
5. Что такое закалка рассады и для каких целей она используется? Как ведется подготовка рассады к высадке в открытый грунт?
6. По каким параметрам оценивают качество рассады?
7. Каковы сроки выращивания и оптимальный возраст рассады?
8. Назовите параметры микроклимата, необходимые для выращивания рассады основных овощных культур для открытого грунта.
9. Каков деловой выход рассады основных овощных культур с единицы площади защищенного грунта?
10. Какие культуры не принято выращивать через рассаду? Почему?
11. Какие субстраты используются при выращивании рассады овощных культур? Чем мотивируется выбор субстрата?
12. Перечислите преимущества рассады, выращенной с применением кассетной технологии, в сравнении с безгоршочным способом.
13. Назовите приемы подготовки семян к посеву для получения рассады.
14. Назовите принципиальные отличия в подготовке рассады для открытого и защищенного грунта.

15. Какие инновационные технологии выращивания рассады зеленых овощных культур вам известны?
16. Назовите основные отличия новых технологий выращивания рассады зеленых овощных культур от традиционно применявшихся ранее методов.
17. Назовите параметры микроклимата, необходимые для выращивания рассады томата и огурца для защищенного грунта.
18. Для чего используют досвечивание рассады? Приведите примеры продолжительности досвечивания на культурах из разных семейств.
19. Какие фитосанитарные мероприятия проводятся при дезинфекции теплицы?
20. Какие меры используют для борьбы с корневыми гнилями при выращивании рассады овощных культур в защищенном грунте?

РАЗДЕЛ 6 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ПИТОМНИКАХ. МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью благоустройства городов и населенных мест. Они играют важную роль в архитектурном оформлении городов, в санитарно-гигиеническом улучшении и оздоровлении условий жизни городского населения.

С ростом городов, рабочих поселков, с развитием в них промышленных предприятий и с увеличением городского населения роль зеленых насаждений будет повышаться. Площади зеленых насаждений будут повсеместно расти, что приведет за собой увеличение потребности в посадочном материале и необходимости закладки новых площадей под декоративные питомники.

Декоративные питомники — основная база производства посадочного материала для озеленения городов и населенных пунктов. Они бывают специализированные — выращивают только декоративные деревья и кустарники, и смешанные, где, кроме того, выращивают плодовые и цветочные культуры.

Трудоемкие технологические операции в питомнике могут быть выполнены только при комплексной механизации технологических процессов. Применение машин по-

вышает не только производительность труда, но и качество выполненных работ.

На основании характера выполняемых работ, технологического процесса и агролесоводственных требований для каждой операции подбирают рабочие машины. При этом основным критерием правильности выбора рабочей машины является обеспечение выполнения технологической операции в соответствии с агротехническими требованиями. Это определяется сравнением показателей технической характеристики данной машины с принятыми требованиями по технологической операции.

При выборе типа и марки трактора прежде всего учитывается класс тяги трактора, необходимый для выполнения технологической операции данной рабочей машиной.

Помимо этого, при подборе системы машин для выполнения всех операций принятого технологического процесса, стремятся к наименьшей разнотипности тракторов и рабочих машин, так как применение многих типов и марок машин, особенно тракторов, значительно затрудняет их техническую и производственную эксплуатацию.

Планировка участка. Для планировки поверхности земли при перемещении грунта используют бульдозер среднего типа ДЗ-1, предназначенный для разработки, перемещения и планировки грунта; он имеет неповоротный отвал. Вместо бульдозерного оборудования может быть установлено снегоочистительное оборудование. Управление отвалом гидравлическое. ДЗ-1 на базе трактора класса 60 кН агрегируется с трактором Т-130.

Обработка почвы. При выращивании посадочного материала используется несколько видов обработки почвы: основная, поверхностная и специальная.

К **основной обработке** почвы относится вспашка. В связи с тем что в питомниках небольшие размеры участков, используют различные плуги — плуг однокорпусный плантажный навесной ППН-40; полунавесной пятикорпусный плуг ПЛ-5-35. Эти орудия агрегируют с тракторами Т-150, Т-150К, ДТ-75В и Т-4А.

Для *минимальной обработки* почвы используют комбинированные машины, которые осуществляют за один проход основную и предпосевную обработку почвы, внесение удобрений, гербицидов и других ядохимикатов. Используют для этого следующие машины и агрегаты: комбинированный агрегат КА-3,6 агрегирует с тракторами Т-53 и ДТ-175С. Агрегат включает фрезерный культиватор — глубокорыхлитель КФГ-3,6, сеялку СЗ-3,6А, прикапывающее приспособление.

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат РВК-3,6 агрегирует с тракторами МТЗ-80/82 и ДТ-54Н.

Поверхностная обработка включает в себя боронование, культивацию, прикапывание, лущение и др.

Для *лущения* используют плуг-луцильник прицепной с гидроуправлением ПЛ-5-25; плуг-луцильник садовый ПЛС-5-25А.

Для *боронования* используют: сетчатую навесную облегченную борону БСО-4А, которая агрегирует с трактором Т-30; шлейф-борону ШБ-2,5, агрегирует с тракторами Т-30, МТЗ-80; борону дисковую тяжелую БДТ-3,0 (ДТ-75Н), универсальный комплекс для работы в маточниках УКМ работает с трактором класса 14КА.

Прикапывание поверхности почвы осуществляется прицепным катком кольчато-шпоровым ЗККШ-6 (МТЗ-80/82); прицепным двухсекционным катком гладким водоналивным СКГ-2 (МТЗ-80/82); катком водоналивным гладким прицепным ЗКВТ-104 (МТЗ-80/82, Т-25, Т-40АМ).

Культивацию выполняют следующими агрегатами: культиватор скоростной для сплошной обработки почвы КПС-4 (МТЗ-80/82); культиваторы-окучники КОН-2,8А и КРН-4,2Д (МТЗ 80/82), КНО-4,2 (МТЗ-80/82); навесной культиватор-растениепитатель КРН-4,2 (МТЗ-80/82); фрезерный культиватор-гребнеобразователь КГФ-2,8 (МТЗ-80/82); культиватор садовый КСМ-5 (ДТ-75М); культиватор высококлиренсный для работы в питомниках; фреза для междурядной обработки ягодников ФМО-3,5.

Специальная обработка проводится при освоении и окультуривании новых земель — глубокое рыхление, фрезерование почвы, нарезка гряд, копка ям для посадки деревьев. Применяют такие машины: грядоделатель-сеялка ГС-1,4 (Т-40М, МТЗ-80/82); универсальный грядоделатель навесной УГН-4К (ДТ-75М); машина для удаления пней и выкапывания посадочных ям — ЯкП-0,6, ямокопатель для склонов двухрядный ЯС-2 (ДТ-75МГ, МТЗ-80/82); траншеекопатель ТКГ-1-35 (ДТ-75К, Т-74, ДТ-75); цепной траншейный экскаватор БТ-150, БТ-152 (Т-158ОК и Т151).

Для посева семян подвоев и лесных культур применяют сеялки СЛУ-5-20, «Литва-25», СНП-3, СЛП-М (МТЗ-80/82, Т-16М, Т-40АМ), СКВ-1, ЩСГ-1, СЗТ-3,6 (Т-25А); гидросеялки КПМ-64, HD-9003 (Испания). Выкопочный плуг навесной ВПН-2, навесная выкопочная скоба НВС-1,2, выкопочная машина ВМ-1,25, выкопочно-выборная машина ВВМ-1, комплексная машина «Крот-1» (ДТ-75, МТЗ-80/82), выкопочный плуг ВПН-2М.

Для посадки растений используются: сажалка школки питомниковая полунавесная СПШ-5/3 (ДТ-75, Т-74, Т-40, МТЗ-80); универсальная посадочная машина СКН-6А; лесопосадочный агрегат ЛПА-1 (ДТ-75, Т-74, ДТ-54А и ДТ-75К); машина для посадки саженцев МПС-1 (ДТ-75); лесопосадочная машина ЛМД-81 (ЛХТ-55А, ТДТ-55Л, ЛХТ-100); машина лесопосадочная для крупномера МЛК-1 (ЛХТ-55, ЛХТ-4); сажалка питомническая, универсальная СПУ; бороздонарезчик БР; ямокопатель ЯСН-400; каток-перфоратор КП-1000 для посадки рассады земляники по пленке.

Для полива растений применяются: поливомоечная машина КО-713-01, навесной дальнеструйный дождеватель ДДН-70 (ДТ-75, ДТ-75М); дождеватель переставной «Радуга», стационарно-сезонный комплект для медленного дождевания КМД-1; передвижная насосная станция СНП-50/80 и др. В последние годы широко внедряется система капельного орошения.

Для внесения удобрений используются: разбрасыватель органических удобрений, для минеральных удобрений — прицепной разбрасыватель 1-РМГ-4, сеялка РТТ-4,2; разбрасыватель минеральных удобрений РМУ-8,5; для внесения жидких удобрений — машина РЖТ-8; машины для подкормки деревьев — «Крона 130», «Крона-1Р».

Для химической защиты растений применяются опрыскиватели: ОН-400, ОРР-1, ОМР-2; протравливатель семян ПСШ-3, ПСШ-5.

Для ухода за кронами деревьев и кустарников применяются: широкозахватные машины для стрижки деревьев и кустарников; кусторез КГШ-101 (Т-16М); универсальная машина УСБ-25; навесной кусторез УСБ-25КА (Т-25); пневманический сучкорез (Т-16М); обрезчик ветвей ОВ-1; бензомоторная сучкорезка БС-1; гидравлический подъемник АГП-22; садовые электроножницы СЭН; ножницы для формирования живой изгороди «Хускварна 225Н»; ручной кусторез УСБ-25К; мотокусторез «Секор-3»; бензопилы — «Дружба», «Тайга», «STIHL», «Хускварна»; высоторез 250ПС; измельчители обрезанных веток Ал-Ко, Динамик Н2200РС и различные модификации секаторов; машина для мульчирования междурядий земляники.

Для небольших питомников используют мотоблок АГТ-1,5 с широким набором приспособлений для выполнения большинства работ в питомнике.

РАЗДЕЛ 7 ЗИМНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ В ПИТОМНИКЕ

Как в процессе выращивания, так и при хранении подвоев и саженцев в прикопке в зимний период они могут повреждаться грызунами (мыши полевки, зайцы, сони и др.), страдать от морозов, обледенения почв и ветвей, сильных иссушающих ветров и других неблагоприятных факторов внешней среды.

На всех стадиях выращивания и хранения растения должны быть под постоянным контролем специалистов. Все агротехнические и организационно-технические процессы в питомнике должны быть направлены на недопущение или в крайнем случае резкое ослабление негативных факторов, ведущих к повреждениям растений.

ГЛАВА 1. ПОВРЕЖДЕНИЕ ОРГАНОВ САЖЕНЦЕВ МОРОЗАМИ

Морозами чаще всего повреждаются надземные части растений. Как отмечает С. Н. Степанов, чаще всего повреждается сердцевина верхней части однолетки, буреет древесина, отмирает верхушечная почка, особенно у недостаточно зимостойких пород и сортов с продолжительным периодом вегетации.

С повреждениями в такой степени практически можно не считаться, хотя они отчасти характеризуют зимостойкость сортов. Более опасно повреждение тканей в зоне формирования кроны. При повреждении чаще всего темнеют

сердцевина и древесина. Кора и почки повреждаются обычно реже.

При сильном потемнении внутренних тканей, почки в поврежденной зоне могут не дать нормальных побегов. Однако часто бывают и такие случаи, когда, несмотря на повреждение внутренних тканей, побеги растут нормально.

Если повреждения надземной части имеют очень сильную степень, надо подождать начала активного роста растений и, если почки верхней части саженцев не трогаются в рост, надземную часть укорачивают до зоны пробуждения почек.

В крайнем случае растения обрезают «на обратный рост», т. е. почти до места окулировки, и из пробуждающихся ниже среза почек оставляют расти один, наиболее сильно растущий побег, из которого впоследствии формируют крону.

ГЛАВА 2. ОБМЕРЗАНИЕ И РАСТРЕСКИВАНИЕ КОРЫ

Это явление чаще наблюдается в тех районах южной зоны, где зимой выпадает мало снега, а колебания температуры могут быть резкими. Случаи ожогов однолеток бывают и в других зонах садоводства.

При ожогах и обмерзаниях кора отмирает сплошным кольцом или пятнами. Верхушка при этом обычно не повреждается. При сплошном отмирании коры единственный выход из положения — обрезка на «обратный рост» до здорового места. Если кора отмерла пятнами и они не охватывают однолетку кольцом, а занимают небольшую долю окружности, то однолетку можно срезать на крону выше этих пятен, но они не всегда хорошо заметны ранней весной. За такими растениями надо следить и при необходимости крону заложить ниже по штамбу или срезать на «обратный рост».

Растрескивание коры наблюдается чаще всего у однолеток, расположенных в пониженных местах питомника

(западина, блюдце), где скапливаются талые воды, возникшие из слежавшихся сугробов. Очевидно, что в северной и средней зонах садоводства одной из основных причин растрескивания является переувлажнение тканей коры.

Набухшие ткани при резком замерзании или быстром высыхании лопаются вдоль. Известную роль в этом играет и характер роста окулянта в предшествующем году. И. В. Мичурин указывал, что при осенней вспышке роста кора может растрескиваться уже осенью или в начале зимы. Существует также мнение, что растрескивание связано с недостаточным вызревaniem тканей в нижней части однолетки (или двухлетки) и преждевременным выходом этих тканей из состояния покоя при оттепелях. Наблюдения, однако, показывают, что кора растрескивается не только внизу однолетки, но и в других местах. Если, например, прикопать саженцы почти горизонтально, то растрескивание может захватить даже концы побегов.

Иногда вокруг трещин наблюдаются значительные пятна отмерших тканей.

Обычно саженцы с отмерзанием и растрескиванием коры высаживают в сад, и в первый год их жизни в саду проводят за растениями тщательный уход.

Довольно часто такие саженцы жизнеспособны и сравнительно нормально растут. В случае же отрастания у них побегов в самой нижней части проводят обрезку «на обратный рост».

Очень важно при прикопке саженцев для зимнего хранения соблюдать следующие правила:

- прикопочные каналы должны располагаться в направлении с севера на юг;
- закрывать почвой необходимо как можно большую часть саженцев, выше их корневых систем;
- почва, которой закрывают саженцы, должна быть влажной, для чего ее, при необходимости, поливают;
- саженцы должны устанавливаться в прикопочной канаве наклонно, под углом примерно 45°, верхушками в сторону солнца.

ГЛАВА 3. ПОДМЕРЗАНИЕ КОРНЕЙ

Это явление нередко наблюдается в питомниках, расположенных на легких супесчаных почвах в бесснежные зимы. Подмерзают или вымерзают корни однолеток. У саженцев с таким повреждением почки весной или совсем не пробуждаются в рост или пробуждаются, но побеги, начав расти довольно быстро, засыхают.

Такие насаждения подлежат утилизации.

ГЛАВА 4. ПОВРЕЖДЕНИЕ САЖЕНЦЕВ ГРЫЗУНАМИ

Грызунами саженцы могут повреждаться как в питомнике в школе саженцев, так и в прикопке. Это явление особенно часто бывает в питомниках, где на полях имеются осемененные сорняки — лебеда, щирица, сурепка, мышей и др. Нельзя допускать того, чтобы на соседних с саженцами участках были такие же сорняки.

Для предупреждения повреждения привитых почек мышами, если использовалась «низкая» окулировка, зимующие привитые растения поздней осенью окучивают почвой на высоту 5–10 см, с тем чтобы привитые почки оказались в холмике почвы.

Применяют также в борьбе с мышами отравленные приманки. На третьем поле школы саженцев (поле двухлеток), кроме мышей, большой вред могут наносить зайцы, обгрызающие кору на всей поверхности культурных побегов. В борьбе с ними используют отстрел грызунов или огораживание всего участка сеткой. Лучшей защитой прикопочного участка является его огораживание сеткой или другим материалом.

Для предупреждения появления мышей на прикопочном участке не должно быть соломы злаков, сорных растений с семенами и других, привлекающих мышей зерновых остатков. При первых признаках появления мышей на прикопочном участке проводят затравку их отравленными приманками.

СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

Аблактировка — способ прививки труднорастаемых растений, заключающийся в сближении двух веток соседних растений, оголении у них камбия и соединении друг с другом без отделения их от материнских растений. Отделение подвоя от привоя проводится после прочного срастания компонентов прививки.

Адаптация — приспособление растений к условиям среды.

Адаптация плодового (ягодного) растения — приспособление плодового (ягодного) растения к изменяющимся условиям произрастания, зависящее от совокупности жизненно важных признаков, обеспечивающих существование растений в определенных условиях внешней среды.

Акарициды — химические препараты, применяемые для борьбы с клещами, повреждающими растения.

Акклиматизация — вид интродукции, при котором приспособление популяции к новым условиям обитания происходит с изменением генотипа организмов под влиянием отбора.

Ампелография — наука, изучающая и описывающая сорта винограда.

Ампельные растения — группа декоративных растений со свисающими, стелющимися и ползучими стеблями, выращиваемыми в висячих вазах, корзинах или ящиках.

Анемофилия — ветроопыление.

Аномалия — отклонение от нормального роста, развития или жизнедеятельности отдельных органов или всего растения.

Антисептики — химические вещества, вызывающие гибель микроорганизмов, грибов или приостанавливающие их жизнедеятельность и размножение.

Антитранспиранты — вещества, снижающие расход воды у растений на испарение.

Антропогенные факторы — все приемы воздействия человека на растения — обрезка, формирование кроны, внесение удобрений, применение гербицидов, ростовых веществ, пестицидов и т. д.

Апекальное доминирование — преобладание в силе роста верхушечной части побега над ее другими частями.

Апекс — растущая верхушка побега.

Апикальная меристема плодовой (ягодной) культуры — меристема верхушечных частей побега или корня растения плодовой (ягодной) культуры.

Апомиксис — явление образования плодов и всхожих семян в них без оплодотворения цветков. Семена таких растений по своей сути являются вегетативными частями материнского организма («вегетативные зародыши»), а выросшие из них растения полностью обладают признаками и свойствами матери. Это явление встречается у лимона, манго, земляники и других растений.

Апробация (сортовой контроль) — определение сортовой чистоты (типичности) посева.

Апробация маточного насаждения плодовой (ягодной) культуры — обследование маточного насаждения плодовой (ягодной) культуры в целях установления подлинности помологического сорта путем индивидуального осмотра и оценки общего состояния растений по урожайности, силе роста, пораженности болезнями и заселенности вредителями для определения возможности их использования в размножении плодовых (ягодных) культур.

Апробация полей питомника плодовых (ягодных) культур — обследование полей питомника плодовых (ягодных) культур в целях определения сортового состава, роста, развития саженцев, а также оценки их фитосанитарного состояния.

Архитектоника растений — сочетание и соотношение несущих (скелетных) и обрастающих органов у древесных растений; геометрическое строение и внешняя форма растения.

Ассимиляты — органические соединения, образующиеся в процессе фотосинтеза листьев и зеленых побегов.

Атавизм — реверсия, проявление у культурных растений (сортов) признаков предков — диких форм.

Базальная часть — основание (нижняя часть) любого органа — побега, листа, плода и т. п.

Базисное растение плодовой (ягодной) культуры — растение плодовой (ягодной) культуры, полученное от исходного растения плодовой (ягодной) культуры способами вегетативного размножения, исключающими нарушение генетической стабильности, возникновение мутаций и химер, ежегодно проверяемое и тестируемое на наличие наиболее вредоносных для данной культуры вирусов, болезней и вредителей.

Базисный маточник плодовой (ягодной) культуры — маточное насаждение плодовых (ягодных) культур, zaloженное посадочным материалом вегетативного потомства исходных растений в условиях, исключающих вторичное заражение, ежегодно тестируемое на наличие вредоносных вирусов и предназначенное для получения компонентов, используемых для производства базисных растений плодовых (ягодных) культур.

Базовый питомник плодовых (ягодных) культур — питомник плодовых (ягодных) культур, располагающий соответствующим материально-техническим оснащением, укомплектованный высококвалифицированными специалистами, осуществляющий свою деятельность на основе договора с центром по оздоровлению и первичному размножению оздоровленных исходных растений плодовых (ягодных) культур.

Беспересадочная культура — выращивание любых растений, полученных из семян без пересадки.

Биоценоз — совокупность организмов (растения, животные, грибы, микроорганизмы и др.), населяющих однородную территорию.

Биотип — группа растений, обладающих устойчивыми биологическими и физиологическими особенностями.

Богарное садоводство — возделывание садовых культур без орошения в районах с недостаточным естественным увлажнением.

Бороздование черенков — нанесение продольных повреждений коры в базальной части черенков перед их посадкой или закладкой на кильчевание для стимуляции корнеобразования.

Вегетативная изменчивость — появление внутрисортных различий у вегетативно размноженных растений (размер, форма, окраска и др.) в результате возникновения спонтанных мутаций и модификаций.

Вегетативная почка плодового (ягодного) растения — почка плодового (ягодного) растения, из которого развивается только вегетативный побег.

Вегетативное размножение — размножение растений вегетативными частями (корнями, листьями, почками и т. п.).

Вегетативное размножение растения плодовой (ягодной) культуры — размножение растения плодовой (ягодной) культуры бесполом путем, при котором новый организм образуется из вегетативных, соматических частей материнского растения.

Вегетативные почки — почки, дающие при пробуждении весной следующего года вегетативные органы — побеги и листья.

Вегетационный период — период года с положительными температурами, при которых возможен рост и развитие растений.

Ветка — однолетний побег (без боковых разветвлений), после того как были сброшены естественным

образом листа осенью, с нормально развитыми верхушечной и боковыми почками.

Вид — совокупность особей, связанных общим происхождением и обладающих наследственным сходством строения и функций, способных к скрещиванию и дающих плодородное потомство, обитающих на общей территории (ареале).

Волчки (жировые побеги, водяные побеги, жировики) — побеги, развивающиеся из спящих почек скелетных ветвей, обычно растущие вертикально в кроне и достигающие за одну вегетацию больших размеров (до 1,5–2 м).

Вынужденный покой — отсутствие вегетации у растений, прошедших период глубокого (органического) покоя, из-за низких температур.

Газация (фумигация) — способ уничтожения вредителей и болезней на складах и в других закрытых помещениях с использованием пестицидов, выделяющих ядовитые пары и газы.

Гаметы — мужские (пыльца) и женские (пестики и завязь) зрелые половые клетки.

Генотип — генетическая структура организма, включающая все имеющиеся у него гены.

Генофонд — совокупность генов популяции.

Гетерозигота — клетка, особь, растение, полученное в результате слияния мужской и женской гамет, принадлежащих различным родителям.

Гетерозис — увеличение размеров, мощности и продуктивности гибридов по сравнению с родительскими формами.

Гибрид — растение, выросшее из семени, образовавшегося в результате скрещивания особей, относящихся к различным сортам (межсортной гибрид), видам (межвидовой) или родам (межродовой гибрид).

Гибробур — приспособление для поделки посадочных лунок с помощью водяных струй, вытекающих под большим давлением из наконечника трубы. Глазок (глазки) — молодые почки, расположенные в пазухах листьев

на ростовых побегах и используемые для летней прививки методом окулировки.

Голова куста — утолщенная разросшаяся верхняя часть бывшего черенка винограда, из которой отходят крупные (рукава) и мелкие (порослевые побеги) ветки.

Гомозигота — особь, образовавшаяся в результате слияния мужской и женской гамет, принадлежащих одному растению при самоопылении или близким (в пределах сорта) растениям.

Двудомные растения — растения, женские (пестик, завязь) цветки у которых расположены на одних, а мужские (пыльники с пыльцой) — на других экземплярах (облепиха, клубника, хмель) растений.

Двухлетки — привитый саженец, имеющий двухлетнюю надземную часть, выросшую из привитой почки или черенка. Корневая система у двухлеток бывает четырехлетней, реже — трехлетней.

Дефолиация — удаление листьев у подвоев саженцев в питомнике при их осенней выкопке в случае, когда естественный листопад к этому времени не наступил. Листья удаляют вручную (ошмыгиванием) или с помощью химических веществ — дефолиантов.

Дички — устаревшее название сеянцев лесных и культурных (сортовых) растений, используемых в питомниках в качестве подвоев.

Долговечность семян — продолжительность периода, в течение которого семена сохраняют способность к прорастанию.

Доминирование — преобладание одних органов (например, цветков, плодов, вертикально растущих побегов) над другими. Оно проявляется в преимущественном потреблении доминирующими органами элементов питания и воды.

Дочернее растение земляники — вегетативно размноженное потомство исходного растения данной ягодной культуры.

Жизнеспособность семян — свойство семян сохранять способность к прорастанию в течение возможно более длительного времени.

Заболонь (подкорье, оболонь) — наружные молодые слои древесины («вчерашний камбий») с жизнедеятельными, т. е. способными к срастанию при прививке клетками, в отличие от ядра древесины, не обладающего такой возможностью.

Завязь — основание пестика цветка, в котором находится одна (вишня, черешня, абрикос, персик и др.) или несколько (яблоня, груша, айва и др.) семязпочек с яйцеклеткой внутри. В связи с этим завязь бывает одногнездной, двухгнездной и многогнездной. Из семязпочек развиваются семена.

Закалка растений — процесс постепенного приспособления растений, выращенных в закрытом грунте к жизни на открытом воздухе. В широком смысле — процесс повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды обитания.

Зародыш — часть семени, состоящая из семядолей, первичного корешка и первичной почечки — зачатка будущего побега.

Изменчивость — различия между особями по ряду признаков и процесс их возникновения. Различают наследственную и ненаследственную изменчивость.

Инбредная депрессия — вырождение организмов, снижение их жизнеспособности при близкородственном скрещивании.

Ингибиторы роста — химические вещества, тормозящие рост растений путем угнетения деятельности ферментов. В последнее время вещества этой природы чаще называют ретардантами.

Индивид — растение, выросшее из семени и всю свою жизнь прожившее на своих корнях. Индивиды у

перекрестноопыляемых растений отличаются исключительной неоднородностью признаков и свойств.

Индивидуальное развитие растений — это возрастные периоды индивидов, начиная с эмбрионального и кончая естественным старением и отмиранием растений.

Индивидуальный отбор — метод селекции и семеноводства, заключающийся в отборе отдельных растений с оценкой по потомству.

Инсектициды — вещества, применяемые для борьбы с вредными насекомыми. Имеют как химическую, так и биологическую природу.

Интеркалярная вставка — часть однолетней ветки (черенок) длиной от 10 до 30 см, вставляемой (прививаемой) при прививке между подвоем (корнем) и привоем — черенком культурного сорта. Применяется в нескольких случаях: при несовместимости подвоя и привоя; для ослабления роста дерева (вставка черенка карликового подвоя) и ускорения его плодоношения; для создания штамбов деревьев, устойчивых к зимним солнечным ожогам, гоммозу и т. д.

Интродукция — перенос растений в новую область или страну, где они ранее не произрастали.

Исходное растение плодовой (ягодной) культуры — выделенное по помологическим, физиологическим качествам и продуктивности растение плодовой (ягодной) культуры, протестированное на наличие вирусной инфекции, грибных, бактериальных заболеваний и вредителей и, в случае их наличия, оздоровленное в соответствии с международными нормами.

Исходный материал — любые формы растений, используемые в селекции или при размножении.

Каллус (каллюс) — это ткань, образующаяся на срезах и других поранениях за счет деления и роста ближайших к ране активных клеток, прежде всего клеток камбия. Каллус имеет форму наплыва новых тканей,

вначале имеющих светлую окраску, а затем более темную.

Камбий — образовательная ткань (меристема), расположенная между корой и древесиной у двудольных и голосеменных растений. В период вегетации клетки камбия постоянно делятся, обуславливая рост в толщину стеблевых частей растений.

Капельное орошение — способ полива по пластмассовым трубкам, имеющим калиброванные отверстия (капельницы) с расходом воды 4–10 л/ч на капельницу. Трубки подвешивают посредине штамбов или укладывают по поверхности, вдоль ряда растений. Система работает в автоматизированном режиме.

Каприфига — мужской экземпляр растения инжира.

Катаровка — удаление поверхностных корней у растущих саженцев винограда до глубины 15–20 см с целью стимулирования роста глубинных (пяточных) корней.

Категория посадочного материала плодовой, ягодной, декоративной культуры — предельно допустимые нормы фитосанитарного состояния посадочного материала плодовой, ягодной, декоративной культуры, установленные с учетом его сортовой чистоты и способов получения.

Кильчевание — специальная подготовка черенков винограда, черной смородины, парадизки и других растений, имеющая целью организацию «забега» в развитии базальных (нижних) частей черенков, получения на них наплывов каллуса и образования зачатков корешков. Прием повышения приживаемости черенков при посадке и получения более качественных саженцев.

Классификация клоновых подвоев — вегетативно-размножаемые подвой, выведенные селекционным путем, называются типами, которые по классификации, предложенной на Ист-Моллингской опытной станции (Англия), обозначаются римскими цифрами: I, II, III, IV и т. д. Вначале перед ними ставили две заглавные буквы ЕМ, которые позднее заменили на одну букву М (Моллинг). Число таких подвоев достигло 27. Позднее при совместной работе

этой опытной станции с институтом в Мертоне по выведению подвоев, устойчивых к красной кровавой тле, была получена серия подвоев, которые стали обозначать буквами ММ (Моллинг — Мертон) перед цифрами, начиная с номера 101. В дальнейшем римские цифры у всех подвоев были для удобства заменены на арабские (М9, М4, ММ102, ММ106 и т. д.).

В нашей стране карликовые подвои иногда называются парадизками, а полукарликовые — дусенами, хотя при создании большинства из них использовались сорта и многие другие виды яблони. Новые подвои, полученные нашими учеными, имеют чаще цифровое обозначение (1-48-46, 54-118, 62-396 и т.д.), а иногда полное (парадизка Будаговского) или сокращенное (ПБ, В9) название. Подвои, полученные в других странах или учреждениях, часто имеют сокращенные буквенные обозначения.

У груши в качестве клоновых подвоев используются различные формы айвы, обозначаемые буквами А, В, С и др. (айва А, айва С).

Подвои косточковых пород также чаще имеют сокращенное буквенное и цифровое обозначение, например АП-1, ВВА-1, СВГ-11-19 и др.

Среди клоновых подвоев наибольшую известность имеют: подвои яблони английского происхождения М9, М27, М7, М26, ММ102, ММ104, М106, М2, М3, М4 и др.; подвои В. И. Будаговского и МГАУ (Мичуринск) — парадизка Будаговского (ПБ), 62-396, 57-491, 57-146, 57-195, 57-366, 57-476, 57-545, 54-118, 57-233, 57-490, 62-223, 67(5)-32, 70-20-20, 71-3-150 и др.; подвои и интеркаляры С. Н. Степанова (Мичуринск) — 3-5-44, 3-4-98, 3-4-73 и др.; подвои Г. В. Трусевича (Краснодар) — 1-48-46 (СК-1), 1-48-41 (СК-2); подвои Д. Н. Крылова, Р. Ц. Цаболова (Дагестан) — Б7-35, Б16-20, Б9-19, Б17-32; подвои И. П. Бережного — ДОН 69-135, ДОН 70-049, ДОН 70-456; подвои А. П. Апояна (Армения) — Арм 9, Арм 10, Арм 12, Арм 18; польские подвои Р11, Р22 и др.; шведский подвой А2; американские подвои серии МАС, Ottawa и т. д.

Клон — вегетативное потомство одного материнского растения. Материнским растением может быть как индивид, так и корнесобственное растение.

Клональное микроразмножение (микроразмножение) — вегетативное размножение через культуру клеток и тканей (*in vitro*).

Клоновый отбор — искусственный отбор лучших клонов при размножении.

Книга питомника плодовых (ягодных) культур — внутрихозяйственный документ, фиксирующий происхождение семян и посадочного материала плодовых (ягодных) культур, их движение в хозяйстве.

Копулировка — один из способов прививки черенком, применяемый в случаях, когда диаметры подвоя и привоя примерно одинаковы. На подвое и привое делают длинные косые срезы одинаковых размеров, накладывают их друг на друга и прочно обвязывают.

Корневая шейка — место перехода стебля в корень. Различают корневые шейки — настоящие, образующиеся из подсемядольного колена у сеянцев, и условные, имеющие стеблевое происхождение у растений, полученных из черенков, отводков, поросли, т. е. размноженных вегетативно.

Корневище — подземный стебель с видоизмененными почками, способными при прорастании давать побеги, выходящими из почвы и именуемыми порослевыми.

Корнеобразование — биологическое свойство многих растений образовывать корни из различных вегетативных органов и тканей.

Корнесобственные растения — растения, полученные из вегетативных частей материнской особи (черенков, отводков, поросли и т. д.) и всю свою жизнь прожившие на своих корнях, которые имеют стеблевое происхождение.

Крона — совокупность всех ветвей и разветвлений в надземной части дерева (штамб, ствол, скелетные и полускелетные ветви, обрастающие веточки).

Ксилема — комплекс тканей, состоящий из клеток с одревесневшими оболочками (древесина) и выполняющий проводящую, запасующую и механическую функции.

Культивационные сооружения — специально создаваемые конструкции с регулируемым микроклиматом для выращивания растений.

Культура клеток, тканей — форма существования клеток и тканей вне многоклеточного организма в искусственной питательной среде.

Линия — это потомство одного генетически однородного растения, воспроизводимого половым путем.

Лоза — однолетняя ветка винограда.

Луб — ткань, образующаяся между корой и камбием за счет деятельности клеток последнего. Она обеспечивает возможность проведения пластических веществ из кроны к корням.

Массовый отбор — метод селекции и семеноводства, заключающийся в отборе из популяций лучших растений, сходных по комплексу признаков без оценки по потомству.

Маточники — продуктивные органы двухлетних овощных культур первого года жизни (корнеплоды, кочаны, луковицы и др.), отбираемые осенью для зимнего хранения и высадки в поле весной следующего года для получения семян.

Маточное насаждение плодовой, ягодной, древесно-кустарниковой культуры — насаждение плодовой (ягодной) культуры, заложенное посадочным материалом высших категорий качества и возделываемое по специальной технологии в целях получения семян, черенков, отводков, используемых для размножения этих культур.

Междоузлие — часть однолетнего стебля между двумя соседними листьями или почками, сформировавшимися в пазухах соседних листьев.

Меристема растения плодовой (ягодной) культуры — образовательная ткань растения плодовой (ягодной) культуры, состоящая из клеток, при делении которых образуются новые клетки (образовательные ткани бывают верхушечными, боковыми и вставочными).

Микоплазменные болезни растений — заболевания, вызываемые микоплазмами (или микоплазмоподобными организмами), принадлежащими к доядерным микроорганизмам.

Микориза — грибокорень, взаимовыгодное сожительство (симбиоз) мицелия гриба с корнем растения.

Микроклимат — климат приземного слоя воздуха небольшой территории, выделяющейся от соседних участков экспозицией, рельефом и другими характеристиками.

Микроклональное растение плодовой (ягодной) культуры — растение плодовой (ягодной) культуры, полученное с использованием метода культуры тканей.

Надземная система растений — совокупность ветвей, веток, почек и листьев, расположенных выше корневой шейки или головы куста. Может иметь форму дерева, кустовидно-древесного растения, кустарника и многолетнего травянистого растения.

Наплыв — новое образование, появляющееся обычно в зонах вырезки и поранения ветвей, а также в местах срастания привитых компонентов. Образуется за счет деятельности меристематических клеток.

Настольная прививка — прививка, выполняемая вручную или с помощью прививочных машин в прививочных цехах питомников в зимнее время. Широко практикуется в виноградарстве при выращивании саженцев на филлоксероустойчивых подвоях.

Некорневая (внекорневая) подкормка — дополнительное питание растений путем опрыскивания их надземной части слабыми растворами солей основных

элементов питания и микроэлементов. Иногда такая подкормка совмещается с обработкой растений пестицидами, применяемыми для борьбы с вредителями и болезнями растений.

Несовместимость подвоя и привоя — неспособность прививаемых компонентов давать прочное срастание тканей и обеспечивать в течение длительного времени нормальным питанием привитое растение. Проявляется в неприживаемости привоя на подвое или отторжении, гибели привитого растения по истечении некоторого (иногда несколько лет) времени.

Обломка побегов — прием, применяемый в виноградарстве для регулирования нагрузки кустов плодоносными и бесплодными побегами.

Обновление срезов — прием, применяемый для открытия проводящих сосудов у одревесневших черенков винограда, клоновых подвоев, смородины и др. перед установкой их базальными концами в воду на вымачивание.

Обрезка — хирургический прием, используемый для формирования кроны деревьев, кустарников и винограда и регулирования в них роста, светового, водного, воздушного и пищевого режимов. Заключается в вырезке из кроны (прореживание) части ветвей и укорачивании оставляемых для изменения направления и силы их роста, регулирования плодоношения, управления качеством плодов.

Однодомные растения — делятся на обоеполые, имеющие цветки с нормально развитыми мужской (тычинки) и женской (пестики и завязи) частями, и раздельнополые (грецкий орех, фундук и др.), у которых однополые — чисто мужские и чисто женские цветки находятся на одном растении, но отдельно друг от друга.

Однолетка — саженец, полученный в результате прививки (окулировкой или черенком), надземная часть которого сформирована в течение одного вегетационного периода.

Оздоровление садовых культур — освобождение садовых культур от обнаруженных посредством тестирования вирусных и микоплазменных заболеваний с использованием инновационных методов.

Окоренение — образование корней у черенков при создании для этого необходимых условий.

Окулировка — способ прививки щитком коры с одной почкой на нем, расположенной посередине.

Окулянт — подвой с прижившейся после окулировки почкой.

Окучивание саженцев — поделка вокруг посаженных в осенний срок саженцев земляных холмиков высотой до 20–25 см, предупреждающих расшатывание их ветром и утепляющих корневую систему в зимний период.

Омолаживание (омолаживающая обрезка) — укорачивание ветвей дерева на многолетнюю древесину в зонах с бывшим нормальным (30 см длины) ростом. Различают слабое (легкое) омолаживание, когда укорачивание проводят на 3–4-летнюю древесину, и сильное с укорачиванием ветвей на 5–8-летнюю древесину. Цель такой обрезки — восстановление хорошего роста побегов и получение на них молодой плодовой древесины (плодовых веточек).

Онтогенез — индивидуальное развитие организма в течение его жизни.

Оплодотворение — процесс слияния в цветке мужской и женской (яйцеклетка) половых клеток.

Опыление — процесс переноса пыльцы с пыльников на рыльца пестиков. Осуществляется насекомыми (пчелы, шмели, мухи и т. д.) и ветром (грецкий орех, фундук, виноград, облепиха и др.).

Оригинальные семена — семена сорта или гибрида с наиболее высокими качествами, получаемые оригинатором при независимом семеноводстве.

Ослепление глазков — удаление (вырезка) зимующих глазков с однолетних черенков, используемых при

выращивании привитых и корнесобственных саженцев винограда. На черенках подвоя удаляют все глазки, а на привоях два верхних оставляют для получения побегов привоя (сорта).

Отводок — окоренившаяся часть однолетней или многолетней ветви, отделяемая от материнского растения и используемая в качестве посадочного материала. Отводками размножаются крыжовник, виноград, клоновые подвои и другие растения. Отводки бывают вертикальные, горизонтальные, дуговидные, змеевидные и воздушные.

Отпрыски — побеги с корнями, образующимися из корневищ и корней и нередко используемыми для размножения (малина, вишня, терн, тернослива, орешник и др.).

Пазуха листа — промежуток между основанием черешка листа и стеблем, в котором формируется одна (у семечковых пород) или несколько (у косточковых пород) почек.

Парафинирование — прием покрытия прививок винограда тонкой пленкой парафина с целью защиты их от подсыхания.

Партенокарпия — развитие плодов без оплодотворения семяпочки. У таких плодов семена не образуются или невсхожие.

Пасынкование — удаление молодых побегов (пасынков) длиной 5–7 см растущих в пазухах листьев.

Перекрестно-опыляемые растения — группа садовых культур, завязывание плодов у которых происходит только при попадании на рыльца пестиков цветков пыльцы другого сорта или вида.

Пересадка растений — перенесение плодовых растений в возрасте до 10–15 лет с одного места на другое.

Период вегетации — период года, в течение которого у растений умеренного климата (листопадные культуры) проявляются внешние признаки активной жизнедеятельности — от набухания почек весной до листопада осенью.

Период покоя — период жизни листопадных культур, когда у них отсутствуют внешние признаки активной жизнедеятельности. Продолжается период от осеннего листопада до весеннего набухания почек.

Пестик — женская часть цветка, состоящая из рыльца, столбика и завязи, в которой находится одна или несколько женских яйцеклеток.

Пикировка — пересадка сеянцев на большую площадь питания с нарушением целостности основного корня в фазе семядолей или первых настоящих листьев.

Пинцировка — укорачивание растущего побега (прищипка) с целью ограничения его роста, ускорения процессов вызревания древесины и превращения ростовых ветвей в обрастающие. У винограда перед цветением прищипка плодоносных побегов улучшает завязывание ягод и повышает урожайность кустов.

Питомник садовых культур — самостоятельное сельскохозяйственное предприятие или специализированное его подразделение, осуществляющее выращивание посадочного материала плодовых, ягодных, декоративных, лесных и других культур.

Питомники размножения — участки земли, на которых осуществляется тот или иной этап изучения, оценки, отбора и размножения селекционного или семеноводческого материала.

Плантаж — основной способ предпосадочной подготовки почвы под сад, заключающийся в глубокой (40–70 см) вспашке участка за 6–12 месяцев до посадки с предварительным внесением органических и минеральных удобрений. Плантажная вспашка проводится специальными плугами.

Плеть — устаревшее название однолетних побегов у винограда.

Плечо (рукав) — многолетняя ветвь виноградного куста, на которой располагаются плодовые звенья лозы и сучки замещения.

Плодовый питомник — специализированное хозяйство или отделение хозяйства, основной задачей которого

является выращивание высококачественного посадочного материала различных плодовых, ягодных и орехоплодных пород. Питомники носят зональный характер, специализируясь на производстве посадочного материала в сорimente обслуживаемого района.

Площадь питания — количество квадратных метров, приходящихся на одно дерево в саду. Определяется при проектировании и посадке сада.

Плюсовые деревья — деревья одной породы и одного сорта или формы, которые в одинаковых условиях произрастания обладают повышенными хозяйственными признаками и свойствами.

Подвой — растение семенного или вегетативного происхождения, на которое прививается привой (чаще сорт).

Популяция — совокупность растений одного вида, способных к самовоспроизводству и имеющих комплекс признаков, которые отличают их от других популяций.

Поросль корневая — стебли, растущие из почек на корнях, расположенных в почве горизонтально на небольшой (до 20–25 см) глубине.

Поросль стволовая — стебли, развившиеся из спящих почек, расположенных у основания штамба или на корневой шейке.

Посадочный материал — используемые для реализации и посадки на плантации саженцы, отводки, черенки, рассада, деленки и др.

Почвоутомление — приобретение почвой негативных свойств, приводящих к резкому снижению урожайности культур при бессменном или постоянном возделывании их на одном и том же месте.

Почки — зачаточные побеги, цветки или побеги и цветки. Почки с зачаточными побегами называют вегетативными, с зачаточными цветками — генеративными, репродуктивными или цветковыми, а с зачаточными побегами и цветками — смешанными или вегетативно-генеративными.

Прививка — хирургический прием перенесения и сращивания двух, а иногда и более компонентов с целью получения плодовых растений с заданными свойствами. Для древесных плодовых растений — основной способ вегетативного размножения сортов. В прививке участвуют подвой и привой, а иногда еще и промежуточная вставка.

Прививочный комплекс — составная часть садового питомника, где проводятся зимние прививки. Состоит из прививочного цеха, подвала для хранения до прививки подвойного и привойного материала, помещения для стратификации прививок, холодильника для хранения стратифицированных прививок до их высадки в школу саженцев и других помещений.

Привитые растения — чаще древесные, кустарниковые растения и виноград, полученные в результате прививки и состоящие из двух (подвоя и привоя) или трех (подвоя, промежуточной вставки и привоя) компонентов.

Привой — часть растения (почка со щитком коры, черенок) обычно культурного сорта, прививаемая на подвой. У привитых растений из привоев развивается и формируется надземная часть дерева.

Признак — морфологическая особенность, черта строения растений.

Прилистники — парные выросты в виде маленьких листочков, отходящие супротивно у основания листового черешка. Прилистники вскоре после развития листа желтеют и опадают.

Прицветники — недоразвитые листочки (у вишни, черешни и др.), в пазухе которых развиваются цветки и соцветия.

Пространственная изоляция посевов — основной способ борьбы с биологическим засорением сорта, путем выращивания семенников разных сортов или культур на расстоянии, препятствующем их переопылению с другими растениями.

Протандрия (протерандрия) — явление, когда пыльца у мужских (раздельнополых) цветков (лещина, грецкий орех, фисташка и др.) созревает раньше, чем готовы к оплодотворению рыльца пестиков. Часто служит причиной бесплодия растений при ежегодном обильном цветении.

Протогиния — явление, когда пестики созревают раньше тычинок (пыльцы).

Пыльца — мужские половые клетки (ядра) в специальной оболочке в виде мелких крупинок с шероховатой поверхностью.

Размножение садовых растений — воспроизводство сортов растений с применением различных методов и способов.

Рассада — выращенный посадочный материал у травянистых плодовых, овощных и цветочных растений — земляники, клубники, земклуники, клюквы, морошки, томата, капусты и др.; подготовленный для высадки в открытый грунт. Высадка рассады позволяет сократить период вегетации у овощных и цветочных культур.

Рассада земляники — дочернее растение земляники с хорошо развитой корневой системой, отделенное от материнского растения и извлеченное из грунта.

Рассада земляники «фриго» — рассада земляники, выкопанная в период покоя и хранящаяся без листьев в контролируемых условиях холодильника.

Регенерация — способность растения восстанавливать утраченные органы и ткани из его части — почки, черенка, группы клеток. Лежит в основе вегетативного размножения садовых растений.

Репарация — частный случай регенерации (репаративная регенерация), получивший широкое распространение в садоводстве для размножения культурных растений, когда из почек, черенка или группы клеток (микрклональное размножение) получают целый организм.

Репродукционные семена — семена первого от посева элиты и последующих поколений.

Репродукция сертифицированных растений плодовой (ягодной) культуры — потомство сертифицированных растений плодовой (ягодной) культуры, полученное посредством последовательного размножения с понижением категории и предназначенное для закладки маточного насаждения или высаживания посадочного материала соответствующей категории качества (максимальное число репродукций для сертифицированных растений плодовых (ягодных) культур — три).

Ретарданты — химические вещества, тормозящие рост и ускоряющие плодоношение молодых растений, не уменьшая их урожайность. Применяют путем опрыскивания растений растворами в первую половину вегетации.

Рожок земляники — укороченный однолетний побег ягодного растения с верхушечной генеративной и пазушными вегетативными почками, в основании которого имеются придаточные корни. Рожок — самостоятельная часть куста земляники.

Розетка — укороченный побег с группой близко расположенных друг к другу листьев, на вершине которого формируется одна полноценная почка. У семечковых из таких розеток формируются молодые кольчатки, а у земляники на усах — рассада.

Розетка земляники — дочернее растение земляники, развившееся на узлах столона земляники и имеющее укороченную стеблевую часть и мочковатые корни. В дальнейшем каждая розетка дает начало новому растению земляники.

Росяные корни — адвентивные корни, образующиеся у черенков, а после на корнештамбе винограда в верхней части. Эти корни ослабляют рост более ценных пяточных корней и подлежат удалению в процессе катаровки.

Рукава — многолетние ветви, отходящие от штамба или от головы куста винограда; у кордонных форм получили название «плечи».

Рыльце — верхняя, расширенная, покрытая липким секретом часть пестика, служащая для улавливания, удерживания и прорастания пыльцы.

Рядовой посадочный материал садовой культуры — посадочный материал любой садовой культуры, полученный от растений, которые не были подвергнуты процессам оздоровления и тестирования, а также от сертифицированных растений четвертой и последующих репродукций.

Саженец — молодое растение, выращенное различными способами (прививкой, черенкованием, микроклонально и т. д.) и предназначенное для посадки.

Самобесплодность — неспособность цветков растений к оплодотворению собственной пыльцой. Образование плодов и семян у таких растений возможно только при перекрестном опылении.

Самоплодность — способность плодовых растений образовывать полноценные плоды и семена в них при самоопылении.

Севооборот в питомнике — научно обоснованное чередование культур во времени и в пространстве в посевном отделении и в школе саженцев.

Секатор — специальные садовые ножницы, предназначенные для обрезки растений, нарезки черенков для прививки, обрезания усов у земляники и т. д.

Семенники — формирующиеся семенные растения из высаженных маточников на 2-й год жизни или плоды однолетних овощных культур, оставленные для получения семян.

Семенной контроль — система мероприятий по проверке сортовых качеств посевов и семян.

Семья — потомство одной особи у перекрестноопыляющихся культур.

Сертификат соответствия — документ, удостоверяющий соответствие продукции требованиям технических регламентов, положениям стандартов (ГОСТов, ОСТов), сводов правил или условиям договоров.

Сертифицированное садовое растение — растение садовой культуры, полученное способами вегетативного размножения и соответствующее нормативным требованиям сортовой, вирусной и фитосанитарной чистоты.

Сертифицированный маточник садовых культур — маточное насаждение садовых культур, заложенное посадочным материалом вегетативного потомства базисных растений, каждые два года тестируемое на наличие вредных вирусов и предназначенное для получения компонентов, используемых при производстве сертифицированных растений садовых культур.

Сеянец — любое растение, выращенное из семени и всю свою жизнь прожившее на своих родных корнях с пересадкой или без нее.

Сидераты — быстрорастущие яровые культуры, дающие большую вегетативную массу, заделываемую в почву в качестве органического удобрения.

Скарификация — один из способов подготовки семян к посеву; царапанье, нанесение механических повреждений прочным поверхностным покровам семян у косточковых культур. Применяется для усиления доступа к семенам воздуха и воды, что способствует их более быстрому выходу из состояния покоя и более дружному прорастанию. Кроме механического (песок, наждачная бумага и т. д.), применяется химическая скарификация — обработка семян кислотами, щелочами и др.

Соматические клетки — все клетки растения за исключением половых (пыльцы и женской яйцеклетки).

Соплодие — сложный плод, образовавшийся из целого соцветия (инжир).

Сорт — созданная путем селекции совокупность культурных растений, обладающая определенными наследственными морфологическими, биологическими и хозяйственно ценными признаками и свойствами и являющаяся средством производства.

Сортовой контроль — система мероприятий по проверке сортовых качеств семян и посевов.

Сортовые признаки — характерные для данного сорта морфологические признаки, отличающие его от других сортов.

Сортообновление — замена семян, ухудшивших свои сортовые качества при воспроизводстве, на более качественные (высокую репродукцию) того же сорта.

Сортосмена — замена устаревших сортов на новые, более совершенные.

Сортотип — группа родственных сортов одной культуры, имеющих сходные хозяйственные и биологические признаки.

Срез на «обратный рост» — применяется для восстановления плодовых растений, у которых погибла надземная часть (вымерзание, поломы, сильное повреждение грызунами и др.). Целесообразен, если над местом прививки осталась хотя бы незначительная часть (1–2 см) культурного побега.

Стерильность — образование у растений, чаще мужских половых гамет (пыльцы), не способных к прорастанию на рыльцах пестиков цветков. Мужскую стерильность растений широко используют для получения гетерозисных растений и гибридных семян.

Столон земляники — длинный стелющийся боковой побег ягодного растения, развившийся из пазушной вегетативной почки нижних листьев розетка земляники. Служит для вегетативного размножения. Столоны иногда называют усами.

Стратификация семян — один из способов подготовки семян (особенно раннецветущих растений) к посеву, который имеет много разновидностей. Основной целью этого способа является повышение всхожести семян. Суть способа заключается в намачивании семян и их выдерживании в течение длительного времени (30–180 дней и более) при пониженных температурах (+1...+7) и хорошей аэрации.

Субстраты — заменители почвы, предназначенные для выращивания растений.

Термотерапия — выдерживание вегетирующих (в вегетационных сосудах) молодых плодовых растений в специальных камерах в течение длительного времени (до 50 дней) при высокой температуре ($+38\pm 1^{\circ}\text{C}$) для получения у них верхушечных меристем, свободных от вирусов. Применяется при микроклональном размножении для получения безвирусного посадочного материала.

Тестирование плодовой (ягодной) культуры — проверка плодовых (ягодных) культур на наличие вредоносных вирусов и микоплазменных заболеваний с использованием инновационных методов.

Технология выращивания — комплекс технологических приемов по выращиванию саженцев, сеянцев, семян, рассады и взрослых растений, отвечающих требованиям стандарта.

Толерантность — способность живых организмов и их сообществ расти и развиваться в условиях изменяющейся среды. В переводе с латинского языка терпимость.

Тотипотентность — способность соматических клеток давать начало целому идентичному исходному организму.

Трансгенные растения — растения, содержащие гены других организмов, введенные искусственной манипуляцией с геномом.

Трансплантация — пересадка отдельных органов и тканей у живых организмов. Типичный пример трансплантации — прививка у садовых растений.

Туманообразующая установка — автоматически работающая водоразбрызгивающая (в форме тумана) установка для поддержания в теплицах 100% влажности воздуха, необходимой для укоренения зеленых черенков древесных и кустарниковых пород.

Тычинки — части цветка, предназначенные для образования мужских половых гамет — пыльцы.

Узел — место на побеге, к которому прикреплен лист с формирующейся в пазухе его почкой. У однолетних веток — места прикрепления почек.

Усики — нитевидные видоизмененные листья (виноград, хмель, огурец, арбуз и др.), способные, благодаря неравномерному росту брюшной и спинной частей, обвиваться вокруг опоры. По анатомическому строению усик очень похож на побег.

Усы — нитевидные побеги земляники, клубники и земклуники, приспособленные для размножения этих растений. На усах формируются укореняющиеся розетки листьев, дающие рассаду. Их научное название — столоны.

Фаски ножа — линии пересечения плоскостей ножа, образующие лезвие.

Фенологические фазы (фенофазы) — ежегодно повторяющиеся у листопадных культур видимые внешние изменения в наземной части — набухание почек, распускание почек, цветение и т. д.

Фенотип — совокупность всех внешних и внутренних признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его онтогенеза. Складывается в результате взаимодействия наследственных свойств организма и условий среды обитания.

Фертигация — орошение с использованием удобрений в системах капельного полива.

Фотопериодизм — реакция растений на смену дня и ночи и их продолжительность. Различают растения длинного, короткого дня и нейтральные.

Фумигация — обеззараживание посадочного материала в питомнике путем выдерживания его в специальных герметических камерах в атмосфере ядовитых для вредителей веществ — бромистого ментола, метабром 100, Бромайн и др. — в течение строго определенного времени.

Химеры — растения, состоящие из тканей, различающихся генетически в результате мутаций соматических клеток.

Хозяйственная (посевная) годность семян — показатель, характеризующий качество семян с учетом их всхожести и чистоты, выражается в процентах. Определяют по формуле: (чистота семян, % × всхожесть семян, %) : 100. Используется для определения фактической нормы высева семян на 1 га.

Хранение саженцев и рассады — сохранение выкопанных из почвы саженцев и рассады в здоровом состоянии путем создания условий, исключающих их подсыхание, подмерзание, подтопление, повреждение грызунами, вредителями и болезнями.

Цветки — органы размножения цветковых растений, приспособленные для образования гамет и проведения полового процесса.

Цветы — обиходное название декоративных цветочных растений — комнатных, оранжерейных и открытого грунта.

Цикл годовой — ежегодно повторяющийся у многолетних плодовых растений умеренного климата (листопадные культуры) годовой цикл, обычно подразделяемый на период вегетации и период покоя.

Чеканка — укорачивание ветвей на многолетнюю древесину. Применяется для омолаживания и ограничения размеров кроны.

Черенок — часть однолетнего побега, ветки или корня, используемая для размножения (окоренения, прививки). Различают зеленые, одревесневшие и корневые черенки.

Черешок — часть листа, которой он прикрепляется к побегу.

Чубуки — одревесневшие однолетние черенки винограда, используемые для получения корнесобственных саженцев и для прививки.

Шейка корневая — место перехода корня в стебель у молодых плодовых растений. У сеянцев корневая шейка образуется из подсемядольного колена семени (настоящая), у растений, полученных из черенков, отводков, выросли условная.

Шип — часть стебля подвоя выше привитой почки, оставляемая при срезе подвоя для подвязки культурного побега с целью придания ему вертикального положения. В дальнейшем шип вырезается.

Шипы — твердые острые выросты эпидермиса коры, не опадающие, в отличие от колючек, а сдираемые вместе с кожицей.

Шпалера — вид постоянной опоры, состоящей обычно из столбов и проволоки и применяемой в интенсивном садоводстве и виноградарстве для размещения растений в одной или нескольких плоскостях (вертикальная, Т-образная, V-образная, Г-образная и др.).

Штамбовая поросль — поросль, растущая на штамбе из спящих почек. Подлежит удалению.

Щиток прививочный — при прививке почкой (окулировке) последняя срезается с черенка с кусочком коры (2–3 см) и древесины, именуемым щитком.

Экотип — группа растений, занимающая определенную экологическую нишу и хорошо приспособленная к ней. Различают экотипы климатические (климати́пы) и почвенные (эдафотипы).

Эксилант (эксплантат) — культивируемый вне организма участок ткани на питательных средах в пробирках и колбах.

Элита — потомство лучших отобранных растений любого сорта.

Элитные семена — семена, получаемые от оригинальных при их пересеве и соответствующие по качеству требованиям к элитным семенам.

Энтомофилия — перекрестное опыление растений, осуществляемое насекомыми.

Ягодное растение — растение, относящееся к биолого-производственной группе плодовых растений и имеющее ягодообразные плоды.

Якорность — степень закрепления деревьев в почве. Зависит от мощности и глубины размещения корневой системы в почвогрунте.

1. *Абаимов, В. Ф.* Дендрология / В. Ф. Абаимов. — М.: Издательский центр «Академия», 2009. — 368 с.
2. *Агафонов, Н. В.* Декоративное садоводство: учебники и учеб. пособия для студентов вузов / Н. В. Агафонов и др.; под. ред. Н. В. Агафонов. — М.: Колос, 2000. — 320 с.
3. *Алферов, А. А.* Система производства посадочного материала / А. А. Алферов // Интенсивные технологии возделывания плодовых культур. — Краснодар, 2004. — С. 230–253.
4. *Белов, В. Ф.* Питомниководство ягодных культур / В. Ф. Белов. — М.: Россельхозиздат, 1985. — 152 с.
5. *Будаговский, В. И.* Культура слаборослых плодовых деревьев / В. И. Будаговский. — М.: Колос, 1976. — 303 с.
6. *Буйновский, О. И.* Различные технологии выращивания саженцев на интеркалярах / О. И. Буйновский // Тр. Белорусской НАН. Плодоводство. Т. 18. Ч. 1. — 2008. — С. 208–213.
7. *Бунцевич, Л. Л.* О программе развития питомниководства юга России / Л. Л. Бунцевич // Плодоводство и виноградарство юга России. — 2013. — № 29 (5). URL: <http://journal.kubansad.ru/pdf/13/05/04.pdf>.
8. *Бунцевич, Л. Л.* Система безвирусного питомниководства / Л. Л. Бунцевич // Интенсивные технологии возделывания плодовых культур : сборник. — Краснодар: ГНУ СКЗНИИСиВ, 2004. — С. 265–274.
9. *Бурмистров, А. Д.* Ягодные культуры / А. Д. Бурмистров. — Л.: Агропромиздат, 1985. — 272 с.
10. *Бутенко, Р. Г.* Биология культивируемых клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе : монография / Р. Г. Бутенко. — М.: ФБК-Пресс, 1999. — 159 с.

11. *Вигоров, Л. И.* Сад лечебных культур / Л. И. Вигоров. — Свердловск: Средне-Урал. кн. изд-во, 1976. — 172 с.
12. Виноградарство с основами виноделия / Под ред. Л. В. Кравченко. — Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 2003. — 471 с.
13. *Воронцов, В. В.* Цветы в саду / В. В. Воронцов. — М.: Оритон+, 2003. — 317 с.
14. *Гегечкори, Б. С.* Выращивание корнесобственных и привитых саженцев плодовых, ягодных культур и рассады земляники : метод. указания / Б. С. Гегечкори [и др.]. — Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2003. — 105 с.
15. *Гиш, Р. А.* Овощеводство юга России / Р. А. Гиш, Г. С. Гикало. — Краснодар: ЭДВИ, 2012. — 632 с.
16. *Головкин, Б. Н.* Декоративные растения СССР / Б. Н. Головкин, Л. А. Китаева, Э. П. Немченко. — М.: Мысль, 1986. — 320 с.
17. *Гордеева, А. П.* Плодовоеводство: производственное обучение : учеб. пособие / А. П. Гордеева, Н. А. Козлов, В. В. Скорина; под ред. В. В. Скорины. — Минск: Ураджай, 2002. — 430 с.
18. ГОСТ Р 53044–2008. Материал плодовых и ягодных культур посадочный. Термины и определения. — М.: Стандартиформ, 2009. — 16 с.
19. ГОСТ Р 53135–2008. Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. — М.: Стандартиформ, 2009. — 45 с.
20. *Громаковский, И. К.* Виноградное питомниководство Молдавии / И. К. Громаковский. — Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1978. — 182 с.
21. *Егоров, Е. А.* Проблемы производства безвирусного посадочного материала плодовых культур на юге России / Е. А. Егоров, А. П. Луговской, Л. Л. Бунцевич // Садоводство и виноградарство XXI века. — Краснодар, 1999. — С. 213–233.
22. *Егоров, Е. А.* Виноградарство России: настоящее и будущее / Е. Егоров [и др.]. — Махачкала: Новый день, 2004. — 438 с.

23. *Еремин, Г. В.* Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных культур : учебники и учеб. пособия для студентов вузов / Г. В. Еремин [и др.] ; под ред. Г. В. Еремина. — М.: Мир, 2004. — 422 с.
24. *Еремин, О. В.* Экономическая эффективность выращивания посадочного материала черешни на слаборослых клоновых подвоях / О. В. Еремин, Г. Н. Жуков // Научный журнал КубГАУ. — 2012. — № 76. — С. 829–837.
25. *Захарова, Е. И.* Выращивание посадочного материала винограда / Е. И. Захарова. — Ростов н/Д: Ростов. кн. изд-во, 1981. — 24 с.
26. *Казаков, И. В.* Малина, ежевика / И. В. Казаков. — М.; Харьков: АСТ; Фолио, 2001. — 256 с.
27. *Караев, А. И.* Показатели качества продукции питомниководства / А. И. Караев, Л. Н. Толстолик // Плодоводство и виноградарство юга России. — 2013. — № 22/4. URL: <http://journal.kubansad.ru/pdf/13/04/02.pdf>.
28. *Киселев, Г. Е.* Цветоводство / Г. Е. Киселев. — М.: Колос, 1964. — 981 с.
29. *Климович, В. И.* Размножение и выращивание декоративных древесных пород : альбом / В. И. Климович, И. В. Климович. — М.: Россельхозиздат, 1980. — 160 с.
30. *Козлова, И. И.* Интенсивные технологии производства и длительного хранения посадочного материала земляники с созданными параметрами / И. И. Козлова. — Мичуринск: ГНУ ВНИИС им. И. В. Мичурина Россельхозакадемии. URL: <http://conferenc2010/narod.ru/koz/KOZLOVA.doc>.
31. *Колесниченко, М. В.* Лесомелиорация с основами лесоводства : учеб. для вузов / М. В. Колесниченко. — М.: Колос, 1971. — 239 с.
32. *Кострикин, И. А.* Размножение винограда и выращивание посадочного материала / И. А. Кострикин. — Ростов н/Д.: Эверест, 2001. — 92 с.
33. *Круг, Г.* Овощеводство / Г. Круг. — М., 2000. — 576 с.
34. *Кудрявец, Д. Б.* Атлас декоративных растений / Д. Б. Кудрявец, Н. А. Петренко. — М.: Крон-пресс, 1996. — 128 с.

35. *Малиновский, В. В.* Плодовый питомник / В. В. Малиновский. — М.: Гос. изд-во с.-х. лит., 1952. — 364 с.
36. *Малтабар Л. М.* Виноградный питомник: учеб. пособие / Л. М. Малтабар, Д. М. Козаченко. — Краснодар: КубГАУ, 2009. — 289 с.
37. *Мержаниан, А. С.* Виноградарство / А. С. Мержаниан. — М.: Колос, 1967. — 462 с.
38. *Негруль, А. М.* Виноградарство и виноделие / А. М. Негруль. — М.: Колос, 1968. — 512 с.
39. Новое в виноградном питомниководстве ВНР и МССР. — Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1984. — 252 с.
40. Овощеводство / Г. И. Тараканов [и др.]; под ред. проф. Г. И. Тараканова. — М.: Колос, 2002. — 520 с.
41. ОСТ 10203–97. Подвой плодовых культур. Технические условия. — М.: Издательство Стандартов, 1998. — 239 с.
42. *Петров, В. С.* Апробация посадочного материала винограда: метод. рекомендации / В. С. Петров [и др.]. — Краснодар: [СКЗНИИСиВ], 2010. — 118 с.
43. Плодоводство / под ред. Н. П. Кривко. — СПб.: Лань, 2014. — 462 с.
44. Плодоводство / под ред. В. А. Потапова, Ф. Н. Пильщикова. — М.: Колос, 2000. — 432 с.
45. Плодоводство / под ред. Ю. В. Трунова, Е. Г. Самощенко. — М.: Колос, 2012. — 464 с.
46. Плодоводство / В. И. Черепашин, В. И. Бабук, Г. К. Карпенчук; под ред. В. И. Черепашина. — М.: Агропромиздат, 1991. — 271 с.
47. Практикум по плодоводству / под ред. Ю. В. Трунова. — М.: Колос, 2006. — 207 с.
48. *Пронь, А. С.* Техническое обеспечение питомниководства / А. С. Пронь // Интенсивные технологии возделывания плодовых культур: сборник. — Краснодар: ГНУ СКЗНИИСиВ, 2004. — С. 274–281.
49. *Родин, А. Р.* Лесные культуры и лесомелиорация / А. Р. Родин, С. А. Родин. — М.: Агропромиздат, 1987. — 320 с.

50. *Сергеева, К. Д.* Крыжовник / К. Д. Сергеева. — М.: Агропромиздат, 1989. — 208 с.
51. *Смирнов, К. В.* Практикум по виноградарству / К. В. Смирнов, А. К. Раджабов, Г. С. Морозова. — М.: Колос, 1995. — 271 с.
52. *Соколова, Т. А.* Декоративное растениеводство. Древоводство / Т. А. Соколова. — М.: Академия, 2004. 352 с.
53. *Соколова, Т. А.* Декоративное растениеводство: Цветоводство / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 432 с.
54. *Степанов, С. Н.* Плодовый питомник / С. Н. Степанов. — М.: Изд-во с/х лит., 1963. — 511 с.
55. *Степанов, С. Н.* Плодовый питомник: учеб. для с.-х. вузов / С. Н. Степанов. — М.: Колос, 1981. — 249 с.
56. *Тарасенко М. Т.* Зеленое черенкование садовых и лесных культур (теория и практика) / М. Т. Тарасенко. — М.: Изд-во МСХА, 1991. — 272 с.
57. *Татаринцев, А. Н.* Питомник плодовых и ягодных культур / А. Н. Татаринцев, В. Ф. Зуев. — М.: Россельхозиздат, 1984.
58. *Теодоронский, В. С.* Озеленение населенных мест. Градостроительные основы / В. С. Теодоронский, Г. П. Жеребцова. — М.: Академия, 2010. — 256 с.
59. *Трунов, Ю. В.* Размножение плодовых и ягодных растений / Ю. В. Трунов, А. В. Верзилин, А. В. Соловьев. — Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2004. — 180 с.
60. *Трусевич, Г. В.* Плодовый питомник / Г. В. Трусевич. — М.: Россельхозиздат, 1974. — 190 с.
61. *Тулинцев, В. Г.* Цветоводство с основами селекции и семеноводства : учеб. для техникумов / В. Г. Тулинцев. — Л.: Стройиздат, 1977. — 288 с.
62. *Хессайон, Д. Г.* Все о клумбовых растениях / Д. Г. Хессайон. — М.: Кладезь-Букс, 2000. — 140 с.
63. *Царев, А. П.* Селекция и репродукция лесных древесных пород : учебник / А. П. Царев, С. П. Погиба, В. В. Тренин; под ред. А. П. Царева. — М.: Логос, 2002. — 520 с.

64. *Чувикова, А. А.* Учебная книга цветовода: учебники и учеб. пособия для подготовки с.-х. кадров массовой квалификации / А. А. Чувикова [и др.]. — М.: Колос, 1974. — 208 с.
65. *Шульженко, В.* Саженцы по типу «книп-баум» / В. Шульженко. URL: [www.vashvit.com. UA](http://www.vashvit.com.ua).
66. *Юрович, Е. Т.* Предпосевная обработка семян на овощах / Е. Т. Юрович // Агро 21. — 1998. — № 4. — С. 48.
67. *Ярославцев, Е. И.* Малина и ежевика / Е. И. Ярославцев. — М.: Росагропромиздат, 1991. — 141 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Раздел 1. Плодовый питомник	6
Глава 1. Организация, задачи и структура плодового питомника	6
Глава 2. Основные подвои главных плодовых пород	19
Глава 3. Технология выращивания семенных подвоев	30
Глава 4. Технология выращивания клоновых (вегетативно размножаемых) подвоев	44
Глава 5. Окулировка подвоев	57
Глава 6. Уход за почвой и растениями в пи- томнике с классической технологией выращивания привитых плодовых саженцев	68
Глава 7. Приемы ускоренного выращи- вания привитых плодовых саженцев	81
Глава 8. Технология выращивания привитых саженцев с промежуточной (интеркалярной) вставкой	86
Глава 9. Выращивание саженцев по технологии «книп-баум» (цветущее деревце)	91
Глава 10. Технология выращивания оздоровленного посадочного материала (суперэлиты)	93

Глава 11. Выращивание посадочного материала малораспространенных и перспективных культур	97
Раздел 2. Виноградный питомник.	118
Глава 1. Способы размножения винограда . . .	118
Глава 2. Технология выращивания привитых саженцев винограда	121
Глава 3. Технология выращивания корнесобственных саженцев винограда	159
Глава 4. Технология выращивания саженцев из зеленых черенков.	177
Глава 5. Технология выращивания корнесобственных саженцев с использованием отводков.	178
Глава 6. Выращивание саженцев с закрытой корневой системой (вегетирующих саженцев)	180
Раздел 3. Ягодный питомник.	185
Глава 1. Выращивание оздоровленного посадочного материала земляники	186
Глава 2. Технология выращивания посадочного материала малины и ежевики	199
Глава 3. Технология выращивания посадочного материала смородины	208
Глава 4. Выращивание посадочного материала крыжовника	219
Раздел 4. Питомники декоративных культур.	225
Глава 1. Особенности размножения декоративных растений	225
Глава 2. Способы размножения декоративных растений	230
Глава 3. Питомники травянистых декоративных растений	256

Глава 4. Способы размножения древесно-кустарниковых декоративных растений	262
Глава 5. Питомники древесных и кустарниковых декоративных растений . .	278
Глава 6. Техническая приемка, инвентаризация, хранение и перевозка посадочного материала декоративных культур	284
Раздел 5. Размножение овощных культур	289
Глава 1. Особенности овощных культур как объектов размножения	289
Глава 2. Современные технологии выращивания рассады овощных культур .	301
Глава 3. Особенности выращивания рассады в зимних теплицах для защищенного грунта	307
Раздел 6. Основные технологические операции в питомниках. Механизация и автоматизация технологических процессов.	321
Раздел 7. Зимние повреждения растений в питомнике	326
Глава 1. Повреждение органов саженцев морозами	326
Глава 2. Обмерзание и растрескивание коры .	327
Глава 3. Подмерзание корней	329
Глава 4. Повреждение саженцев грызунами .	329
Словарь используемых понятий и терминов	330
Литература	359

*Николай Павлович КРИВКО,
Владимир Викторович ЧУЛКОВ,
Евгений Васильевич АГАФОНОВ,
Валерий Владимирович ОГНЕВ,
Светлана Сергеевна АВДЕЕНКО,
Беслан Баширович МАМИЛОВ,
Елена Николаевна ГАБИБОВА,
Валерий Борисович ПОЙДА,
Евгений Михайлович ФАЛЫНСКОВ*

ПИТОМНИКОВОДСТВО САДОВЫХ КУЛЬТУР

Под редакцией профессора Н. П. Кривко
У ч е б н и к

Зав. редакцией ветеринарной
и сельскохозяйственной литературы *И. О. Туренко*
Ответственный редактор *У. А. Косякова*

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.07.953.П.007216.04.10
от 21.04.2010 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
192029, Санкт-Петербург, Общественный пер., 5.
Тел./факс: (812) 412-29-35, 412-05-97, 412-92-72.
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

ГДЕ КУПИТЬ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:

*Для того, чтобы заказать необходимые Вам книги, достаточно обратиться
в любую из торговых компаний Издательского Дома «ЛАНЬ»:*

по России и зарубежью
«ЛАНЬ-ТРЕЙД». 192029, Санкт-Петербург, ул. Крупской, 13
тел.: (812) 412-85-78, 412-14-45, 412-85-82; тел./факс: (812) 412-54-93
e-mail: trade@lanbook.ru; ICQ: 446-869-967
www.lanpbl.spb.ru/price.htm

в Москве и в Московской области
«ЛАНЬ-ПРЕСС». 109263, Москва, 7-я ул. Текстильщиков, д. 6/19
тел.: (499) 178-65-85; e-mail: lanpress@lanbook.ru

в Краснодаре и в Краснодарском крае
«ЛАНЬ-ЮГ». 350901, Краснодар, ул. Жлобы, д. 1/1
тел.: (861) 274-10-35; e-mail: lankrd98@mail.ru

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

интернет-магазины:
Издательство «Лань»: <http://www.lanbook.com>
«Сова»: <http://www.symplex.ru>; «Ozon.ru»: <http://www.ozon.ru>
«Библион»: <http://www.biblion.ru>

Подписано в печать 21.10.14.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 84×108 1/32.
Печать офсетная. Усл. п. л. 19,32. Тираж 1000 экз.

Заказ № .

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных материалов
в ГУП ЧР «ИПК «Чувашия»».
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13. Тел.: (8352) 56-00-23